

ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA
Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICAS

SEHOP-2019

SEHOP
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
PEDIÁTRICAS

ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

Título:

Enfermedad de células falciformes. Guía de práctica clínica

Edición:

Abril 2019

Editado por:

CeGe

ISBN:

978-84-944935-5-3

Depósito Legal:

B.10230-2019

Diseño, maquetación, corrección e impresión:

www.cegeglobal.com

Esta guía ha sido editada con el apoyo de Novartis



COMITÉ DE REDACCIÓN

Coordinadora:

Dra. Elena Cela

Hematología Pediátrica
Hospital G. U. Gregorio Marañón. Madrid
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.
elena.cela@salud.madrid.org

Dra. Anna Ruiz

Hematología pediátrica
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
aruizl@sjdhospitalbarcelona.org

Dra. Áurea Cervera

Pediatría-Hematología
Hospital Universitario de Móstoles. Madrid
aurea.cervera@salud.madrid.org

Índice

1. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS. <i>Dra. Elena Cela</i>	9
1.1. Definiciones	9
1.2. Organización de la guía. Metodología	10
2. DIAGNÓSTICO Y ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN	13
2.1. Cribado neonatal. <i>Dra. Elena Cela y Dr. Eduardo Bardón</i>	13
2.2. Pruebas complementarias para el diagnóstico inicial. <i>Dra. Pilar Ricard</i>	18
2.3. Pruebas complementarias y seguimiento en pacientes SS y Sβ⁰. <i>Dra. Marina García-Morín y Dr. Jorge Huerta</i>	28
2.3.1. Primera evaluación tras el diagnóstico	28
2.3.2. Evaluación en cada revisión.....	30
2.3.3. Anualmente o seguimiento específico.....	31
2.4. Pruebas complementarias y seguimiento del genotipo SC. <i>Dra. Elena Cela</i>	37
2.5. Organización de la atención	39
2.5.1. Seguimiento en Atención Primaria. <i>Dra. María Aparicio</i>	40
2.5.2. Seguimiento en Hospital local y en Hospital especializado con Unidad de Hematología pediátrica. <i>Dra. Lucía Llorente y Dra. Ester Tornador</i>	44
3. TRATAMIENTO BASAL Y DE LAS COMPLICACIONES AGUDAS Y CRÓNICAS	47
3.1. Tratamientos habituales	47
3.1.1. Basal (profilaxis infecciosa, vitamina D). <i>Dra. Lina Parra</i>	47
3.1.2. Hidroxiurea. <i>Dra. Susana Rives</i>	48
3.1.3. Hemoterapia	52
3.1.3.1. Transfusión simple. <i>Dra. Áurea Cervera</i>	53
3.1.3.2. Exanguinotransfusión. <i>Dra. Áurea Cervera y Dr. Francisco Bastida</i>	56
3.1.3.3. Reacciones transfusionales. Crisis hiperhemolíticas. <i>Dr. Jose Manuel Vagace y Dr. Javier Anguita</i>	58
3.1.4. Accesos vasculares. <i>Dra. Elena Cela</i>	63
3.1.5. Preparación prequirúrgica. <i>Dra. Anna Ruiz</i>	63
3.1.6. Sobrecarga férrica. <i>Dra. Áurea Cervera</i>	65
3.1.7. Trasplante de progenitores hematopoyéticos. <i>Dra. Cristina Beléndez</i>	71

3.2. Músculo-esqueléticas	74
3.2.1. Dolor agudo vasooclusivo óseo vs Osteomielitis/ Artritis.	
<i>Dr. JA Salinas y Dra. Alejandra Aguado</i>	74
3.2.2. Tratamiento del dolor agudo y crónico. <i>Dra. Sonsoles San Román</i>	76
3.2.3. Necrosis avascular. <i>Dra. Bienvenida Argilés, Dra. Sara Izquierdo y Dr. J Narbona</i>	81
3.2.4. Osteopenia. <i>Dra. Carmen Garrido</i>	87
3.2.5. Úlceras en piernas. <i>Dra. Cristina Blázquez</i>	89
3.3. Infecciosas	91
3.3.1. Síndrome febril. <i>Dra. Elena Rincón y Dr. Jesús Saavedra</i>	91
3.3.2. Vacunas. <i>Dra. M^a Luisa Navarro</i>	96
3.4. Gastrointestinales	99
3.4.1. Complicaciones gastrointestinales agudas. Dolor abdominal. Hepatitis.	
<i>Dra. Anna Ruiz, Dr. Ataúlfo González y Dra. Isabel Badell</i>	99
3.4.2. Complicaciones gastrointestinales crónicas. <i>Dr. Ataúlfo González y Dra. Toñi Pascual</i>	102
3.5. Bazo	104
3.5.1. Secuestro esplénico. <i>Dra. Cruz Vecilla</i>	104
3.5.2. Esplenomegalia crónica y otras manifestaciones esplenicas.	
<i>Dra. Cristina Blázquez</i>	107
3.6. Neurológicas. <i>Dra. Alejandra Aguado, Dra. Estíbaliz Barredo y Dra. Elena Cela</i>	108
3.6.1. Prevención primaria ictus isquémico. <i>Dra. Alejandra Aguado, Dra. Estíbaliz Barredo y Dra. Elena Cela</i>	110
3.6.2. Accidente cerebrovascular agudo. <i>Dra. María Baro y Dra. Vanesa Pérez</i>	112
3.6.3. Infartos silentes. <i>Dr. Pablo Velasco y Dra. Cristina Díaz de Heredia</i>	115
3.6.4. Otras: Trombosis seno venoso, síndrome encefalopatía posterior reversible, vasculopatía cerebral grandes vasos. <i>Dra. Mar Bermúdez</i>	117
3.7. Aplasia. Anemización transitoria. <i>Dra. Elena Sebastián</i>	118
3.8. Renales y urológicas. <i>Dra. Olalla Álvarez y Dra. Ana Belén Martínez</i>	120
3.8.1. Tubulopatía. <i>Dra. Ainhoa Gondra</i>	123
3.8.2. Insuficiencia renal. <i>Dra. Maite Coll</i>	125
3.8.3. Hematuria. <i>Dra. Montse Torrent</i>	128
3.8.4. Priapismo. <i>Dra. Susana Rives</i>	130

3.9. Oculares. <i>Dra. Lucía Ibares, Dra. Pilar Merino, Dr. Julio Yangüela</i> <i>y Dra. Pilar Gómez de Liaño</i>	132
3.9.1. Segmento posterior. Retinopatía.....	132
3.9.2. Segmento anterior.....	135
3.9.3. Conjuntiva. Órbita y anejos oculares	135
3.10. Desarrollo y sexualidad	135
3.10.1. Crecimiento, pubertad. <i>Dra. Pilar Collado</i>	135
3.10.2. Asesoramiento genético (apéndice 4.3). <i>Dra. Paloma Roperó</i> <i>y Dra. Isabel Badell</i>	138
3.10.3. Gestación: embarazo, parto y postparto. <i>Dra. Gloria Pérez Rus</i> <i>y Dra. M Carmen Viñuela</i>	140
3.10.4. Evaluación psicosocial. <i>Dra. Gabriela Medín</i>	148
3.10.5. Educación sanitaria. <i>Dra. Rosario Zamarro</i>	152
3.11. Cardiovasculares.	157
3.11.1. Hipertension arterial. <i>Dra. María Milá, Dr. Carlos Herrero,</i> <i>Dra. Olalla Álvarez y Dra. Ana Belén Martínez</i>	157
3.11.2. Hipertensión pulmonar. <i>Dra. Cristina Moscardó y Dra.s Teresa Álvarez</i>	166
3.12. Pulmonares.	169
3.12.1. Síndrome torácico agudo. <i>Dr. Pablo Velasco y Dra. Natalia Mendoza</i>	169
3.12.2. Asma. <i>Dr. Antonio Salcedo</i>	173
3.12.3. Hipoxemia nocturna. SAHOS. <i>Dr. Álvaro Díaz Conradi</i>	175
3.12.4. Síndrome pulmonar falciforme crónico y sistemática de cribado. <i>Dra. Anna Ruiz</i>	176
4. APÉNDICES	179
4.1. Consejos para incluir en el informe del diagnóstico inicial. Tríptico informativo Enfermedad falciforme. <i>Dra. Elena Dulín, Dra. Áurea Cervera, Dra. Anna Ruiz</i> <i>y Dra. Elena Cela</i>	179
4.2. Hoja informativa y Tríptico informativo portadores sanos de rasgo falciforme. <i>Dra. Elena Dulín</i>	182
4.3. Asesoramiento genético. <i>Dra. Paloma Roperó</i>	184
4.4. Información sobre Anemia falciforme para el profesorado. <i>Dra. Carlota Abad</i>	192
4.5. Hoja información sobre Hidroxiurea. <i>Dra. Georgina Pedrals</i>	194
4.6. Transición a adultos. <i>Dra. Elena Cela y Dra. Griselda Vallés</i>	198
4.7. Registro Español de Hemoglobinopatías de la SEHOP (REHem). <i>Dra. Elena Cela y Dr. Eduardo Bardón</i>	201
GLOSARIO ABREVIATURAS	202
BIBLIOGRAFÍA. <i>Dra. Griselda Vallés</i>	207

ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA
Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICAS

SEHOP-2019

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS

La Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), a través de su Grupo de Eritropatología, presenta por tercera vez una Guía de recomendaciones de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la Enfermedad de Células Falciformes (ECF). Se actualiza así lo editado en 2002 y 2010. Sus objetivos son:

- Ofrecer una guía de práctica clínica para el cuidado integral de niños, adolescentes y adultos jóvenes con ECF que contribuya a la menor morbilidad posible según los conocimientos actuales, y a una esperanza de vida prolongada.
- Dada la difusión de las ediciones anteriores en el mundo hispanohablante, fomentar la colaboración entre profesionales que se comunican con los pacientes en español.
- Fomentar la participación en estudios de cohorte y en el registro español de hemoglobinopatías de la SEHOP (REHem), con el fin de favorecer el conocimiento de la historia natural de la enfermedad.

La presente guía pretende por tanto ayudar a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones ante situaciones clínicas concretas. Representa el consenso alcanzado sobre buena práctica clínica entre un amplio abanico de profesionales con experiencia en ECF. Las recomendaciones se han basado en revisiones sistemáticas cuando ha sido posible, y se ha intentado también aportar sugerencias sobre decisiones de autores expertos cuando la evidencia no estaba probada.

Se señala especialmente la necesidad de la creación de una red integral de atención al paciente, donde deben intervenir especialistas médicos, quirúrgicos, enfermería, psicólogos, educadores y trabajadores sociales.

Los autores esperan que esta guía sirva para que los pacientes y sus familias dispongan de la mejor atención posible, y que su vida sea fructífera y con la mejor calidad factible con el conocimiento actual.

1.1. DEFINICIONES

El término ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES (ECF), susceptible de ser tratado siguiendo esta guía, describe un grupo de alteraciones crónicas caracterizadas por hemólisis y episodios intermitentes de oclusión vascular que causan isquemia tisular y disfunción orgánica aguda y crónica.

La ECF es una enfermedad genética autosómica recesiva definida por la presencia de hemoglobina (Hb) falciforme (HbS) en los eritrocitos. Los individuos **heterocigotos** o portadores de HbS tienen el llamado “rasgo falciforme” (fenotipo AS), una condición generalmente benigna y asintomática que no se trata en esta guía salvo para proponer una hoja informativa con recomendaciones (apéndice 4.2). Los individuos **homocigotos** o **heterocigotos compuestos** (o **doble heterocigotos**) tienen enfermedad sintomática con 5 fenotipos posibles:

- Anemia falciforme (HbSS), que afecta aproximadamente al 75% de los pacientes
- Enfermedad falciforme-Hemoglobina C (HbSC, 25% de los pacientes)
- Enfermedad falciforme-Talasemia (menos del 1% de los pacientes), con 2 subtipos:
 - HbSβ⁺talasemia
 - HbSβ⁰talasemia
- Enfermedad falciforme-Otras hemoglobinopatías (HbSD^{Punjab}, HbSO^{Arab} u otras)

La sustitución de un único nucleótido en el codón 6 del gen de la globina β resulta en el cambio del glutámico original por valina. Este cambio permite a la HbS polimerizarse cuando está desoxigenada, lo que comporta el hecho primario de la patología de la célula falciforme. La polimerización de la HbS distorsiona el glóbulo rojo en su forma de hoz característica, y estas células pueden ocluir la circulación microvascular (vasooclusión) y causar hemólisis.

La ECF es la alteración más prevalente identificada en los estudios de cribado neonatal en varios países. En España, los datos del Registro Español de Hemoglobinopatías (REHem) reflejan más de 1000 pacientes en el país en 2017.

Generalmente, los enfermos con HbSS y Sβ⁰-talasemia presentan más afectación que el resto de los fenotipos. Sin embargo, la variabilidad en la expresión clínica es muy marcada y difícilmente predecible. La enfermedad falciforme SC puede tener las mismas complicaciones pero generalmente es más leve y más tardía en sus manifestaciones.

1.2. ORGANIZACIÓN DE LA GUÍA. METODOLOGÍA

Los apartados en que se ha dividido esta guía son:

Diagnóstico organización de la atención

- Tratamiento basal y de las complicaciones agudas y crónicas
- Apéndices

Esta Guía se ha formulado intentando ajustarse a los principios establecidos en la colaboración AGREE (Appraisal of Guideline Research and Evaluation, puede consultarse en www.agreecollaboration.org). El Comité de Redacción decidió un listado de temas a incluir, y estos se distribuyeron entre distintos autores de la SEHOP de acuerdo a su experiencia e interés personal. Cuando el grupo consideró necesario, se pidió colaboración a expertos en determinados temas aunque no pertenecieran a la SEHOP. Por último se contó con una evaluación final por parte de revisores externos.

Se realizó una búsqueda en Medline, Embase y el registro de ensayos clínicos de la Cochrane para asegurar una amplia búsqueda de la evidencia sobre la que se basan las recomendaciones. Así mismo se consultaron guías importantes que se adjuntan en la bibliografía final, algunas encontradas a través de la National Guideline Clearinghouse. Los términos de búsqueda fueron *hemoglobinopathies, sickle, drepanocytosis*.

Cuando ha sido posible, las recomendaciones se han hecho basándose en la investigación publicada. Aunque existe una vasta experiencia clínica en la ECF pediátrica, hay una carencia considerable de ensayos controlados randomizados prospectivos. Sin embargo, sí existe evidencia tras ensayos en tres áreas: la prevención de la infección neumocócica, el empleo de hidroxiurea y el cribado para la prevención primaria de la enfermedad cerebrovascular. Debido a ello, el grupo ha utilizado información de análisis retrospectivos, intervenciones no randomizadas ni controladas, opiniones de expertos, y perspectivas de los pacientes y sus familias. Las decisiones sobre aspectos controvertidos se han realizado por consenso.

DIAGNÓSTICO Y ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN

2.1. CRIBADO NEONATAL

Los programas de cribado neonatal de enfermedades congénitas graves identifican un trastorno que se pueda tratar antes de que aparezcan síntomas, con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad. La ECF no tiene manifestaciones clínicas al nacimiento, y es susceptible de cribado en el recién nacido porque pueden prevenirse y disminuirse sus secuelas.

La prueba de cribado neonatal utiliza una muestra de sangre capilar extraída del talón, por lo que también se conoce como “prueba del talón”. No se debe iniciar el cribado neonatal si los beneficios de la detección precoz para el neonato no están claramente definidos en forma de adecuado diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los detectados. La decisión de la implantación de un programa de cribado y su control excede los objetivos de esta Guía.

Objetivo del cribado neonatal de ECF: detección de la enfermedad en una fase presintomática para instaurar un tratamiento temprano, con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad. El principal beneficio es la profilaxis antibiótica, inmunización, educación sanitaria ante situaciones de alarma y diagnóstico precoz de complicaciones graves, tales como las sepsis, secuestro esplénico, crisis de dolor, etc. Otros potenciales beneficios obtenidos son:

- Posibilidad de ofrecer consejo genético precoz.
- Detección de portadores sanos.
- Detección de otras hemoglobinopatías clínicamente graves cuyo beneficio de diagnóstico precoz está más discutido (talasemia mayor, otras alteraciones estructurales de la Hb), puesto que no precisan tratamiento en los primeros meses.

Población diana: los neonatos. Existen otros cribados de hemoglobinopatías con objetivos diferentes, en los que la diana incluye a las mujeres embarazadas (cribado prenatal) o las parejas antes de tener hijos.

Existen dos estrategias de cribado neonatal:

- Cribado universal: dirigido a todos los recién nacidos.
- Cribado selectivo: dirigido a los neonatos de alto riesgo, catalogados así por la prevalencia de la enfermedad según el origen étnico.

Los programas españoles realizan un cribado universal, pero se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias en cada área geográfica.

Métodos diagnósticos de laboratorio

Las pruebas de cribado no son pruebas diagnósticas, por lo que se recomienda informar como “compatible con” hasta que se realice otra prueba de confirmación. En general, las muestras son capilares del talón, analizadas como sangre seca en un papel de filtro. Se suele integrar en la misma muestra la detección de ECF con el cribado de otras enfermedades congénitas.

La técnica más habitual es el HPLC (cromatografía líquida de alta resolución), aunque se enuncian otras, todas ellas con alta sensibilidad y especificidad:

- HPLC de intercambio iónico, que identifica HbF, HbA, HbS, HbC y otras variantes como HbD, HbE. El equipo más usado es el Variant de Bio-Rad®. El procedimiento analítico utilizado no permite separar la HbA₂ de la HbE, ya que coeluyen (mismo tiempo de retención).
- Electroforesis capilar.
- Isoelectroenfoque.

Se han descrito falsos positivos y negativos asociados en niños trasfundidos antes de la toma de muestra, aunque esta situación es de obligada comunicación al laboratorio y por tanto no es un verdadero error en la detección. Además, el laboratorio detectaría presencia de alto contenido de HbA no compatible con la condición de neonato, y por tanto debe solicitar muestra posterior.

El problema más importante para la confirmación del diagnóstico en una etapa tan temprana de la enfermedad es la presencia de HbF. Las estrategias para el diagnóstico definitivo varían entre una de “mínimos” hasta otras más amplias que incluyen diagnósticos moleculares, pero estas últimas en general no son necesarias salvo casos dudosos, estudios prenatales, o necesidad de diagnóstico urgente y hay transfusión previa o se sospecha alfa talasemia.

El informe del laboratorio indica las hemoglobinas presentes en el neonato, y por tanto puede interpretarse como (tabla 2.1).

Diagnóstico de portadores sanos de rasgo falciforme

En el contexto del cribado de la ECF se detectan muchos niños portadores sanos de rasgo falciforme. Puede considerarse un hallazgo fortuito o un efecto adverso, ya que estos niños no se benefician directamente del diagnóstico precoz. En algunos países no se permite la comunicación de estos resultados, pero en España se informa a las familias para asesoramiento genético y recomendaciones generales de portadores.

Qué informar

- **Seguro** (beneficio en disminución de morbimortalidad): enfermedad de células falciformes o enfermedad drepanocítica, homocigota o doble heterocigosis, cuyo fenotipo de hemoglobinas puede ser:

- Anemia falciforme (SS): es el más frecuente
- Falciforme/ β talasemia ($S\beta^0$ -talasemia)
- Falciforme/HbC (SC)
- **Amplio consenso** de que sí se debe informar si el método lo permite:
 - Talasemia mayor
 - Talasemia intermedia
 - Portadores sanos de HbS y HbC
 - Homocigotos o dobles heterocigotos de otras alteraciones de la Hb:
 - ✓ Falciforme/HbD (SD)
 - ✓ Falciforme/HbO^{Arab} (SO)
 - ✓ Falciforme/Hb Lepore
 - ✓ Falciforme/ $\delta\beta$ talasemia
 - ✓ Falciforme/HbE
 - ✓ Falciforme/HPFH
 - ✓ Homocigoto HbE
- **Discusión** sobre si se debe informar o no: portadores de HbE, HbD, HbO y cualquier otra alteración estructural de la hemoglobina.

Pruebas de confirmación

Dependen de los métodos que utilicen los laboratorios de cribado, sus controles internos y externos, y si éstos utilizan o no otros métodos de confirmación en la muestra inicial. Se ilustra en la figura 2.1 una recomendación de mínimos, a partir del algoritmo utilizado en la Comunidad de Madrid que tiene experiencia en el cribado desde el año 2003 sin reportar falsos negativos ni positivos. Cada laboratorio y su correspondiente Unidad de seguimiento clínico deben establecer sus propios protocolos.

Limitaciones. Efectos negativos del cribado

- El objetivo es la ECF. No deben darse por descartadas otras anemias en un estudio informado como normal.
- La inmensa mayoría de niños no va a recibir ningún beneficio de su participación en el programa, debido a la baja incidencia de la enfermedad.
- Ansiedad de los padres de poder tener un hijo con la enfermedad hasta saber el resultado.
- Decidir qué información se da a portadores sanos o a otras hemoglobinopatías no buscadas pero detectadas por la técnica.
- Sensación de seguridad entre la población y personal sanitario de que se detectan todas las anemia congénitas, pero según el programa de cada región o país, se debe informar de que si el objetivo es la ECF, pueden no informarse talasemias, o informar las detectadas pero quizás no se diagnostiquen algunos casos de β talasemia mayor, algunos de β talasemia intermedia, algunos de enfermedad de la HbH y otras asociaciones con α talasemia, HbE/ β talasemia y otras asociaciones con β talasemia.

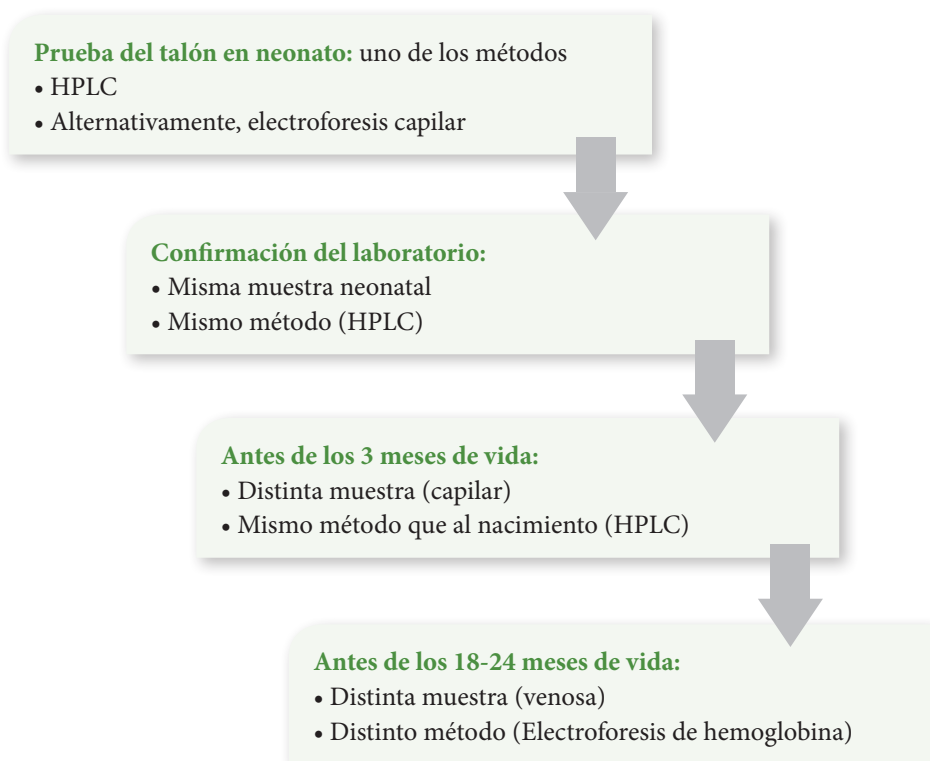
- Resultado no fiable si hay transfusión previa.
- Sensibilidad y especificidad altas, pero comprobar con 2º método (figura 2.1.).
- Portadores de β talasemia no detectados por HbA₂ por debajo de niveles fiables de cuantificación.
- HPFH no se detecta de forma fiable.
- FS puede ser SS, S β^0 , S/HPFH (persistencia hereditaria de HbF).
- FE puede ser EE o E β^0 .
- Grandes prematuros pueden no mostrar HbA, y variantes de cadena β pueden estar en menor proporción.
- Coste/efectividad depende de la prevalencia de la enfermedad.

Tabla 2.1. Interpretación del resultado de la prueba del talón

Fenotipo de Hb por HPLC en el neonato	Fenotipo en adulto	Compatible con:
FS	SS	Anemia falciforme homocigota
	S β^0	Anemia falciforme/ β talasemia ^o
	S/HPFH	Falciforme/Persistencia hereditaria HbF
	Falciforme/ $\delta\beta$ talasemia	
FSC	SC	Anemia falciforme SC
FSA	S β^+	Anemia falciforme/ β talasemia ⁺
FSD	SD	Falciforme SD
FSO	SO ^{Arab}	Falciforme SO
FSE	SE	Falciforme SE
F	F	Talasemia mayor
	AA	Gran prematuro
	A/HPFH	Persistencia hereditaria de la HbF
FE	E β^0	Talasemia β /E
	EE	Homocigoto HbE
FA	AA	Normalidad
FC	CC	HbC homocigota
FD	DD	HbD homocigota
FO	OO	HbO homocigota
FX	XX	Variante de Hb no filiada en homocigosis
F y aumento de A ₂	FE	
	FA ₂	

Fenotipo de Hb por HPLC en el neonato	Fenotipo en adulto	Compatible con:
FSHb Lepore	FLepore	
Portadores sanos		
FAS	AS	Rasgo falciforme
FAC	AC	Portador de Hemoglobina C
FAD	AD	Portador de HbD
FAE	AE	Portador de HbE
FAO	AO	Portador de HbO
FAX	AX	Variante de Hb no filiada en heterocigosis

Figura 2.1. Propuesta de algoritmo tras detección de alteración en la prueba del talón



2.2. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO INICIAL

La ECF incluye tanto la anemia falciforme por HbSS ($\beta 6 \text{ Glu} \rightarrow \text{Val}$) homocigota como los estados por heterocigocias compuestas de HbS con otras patologías de la Hb en las que la falciformación causa anomalía clínica (como SC, S β talasemia, SD^{Punjab}, SO^{Arab}, SLepore, y algunos otros más raros).

La estrategia diagnóstica se aplicará ante sospecha de ECF por:

- Antecedentes familiares.
- Cribado poblacional (premarital, preconcepcional, antenatal o neonatal).
- Diagnóstico más tardío ante cuadro clínico sugestivo (eventos vasooclusivos, anemia hemolítica, células falciformes –Figuras 2.2. y 2.3.– en la morfología de sangre periférica), que puede iniciarse a partir del 6º mes de vida, particularmente en pacientes oriundos de áreas geográficas de alta prevalencia de HbS y/o HbC.

Los métodos de análisis de HbSe dividen en aquellos basados en fisicoquímica de proteínas (Tabla 2.2.) y en métodos de biología molecular, que raramente se usan como primer escalón diagnóstico (Tabla 2.3.).

Al informar los resultados, es habitual referir las Hb encontradas en orden de mayor a menor cuantía. Como ejemplo, HbAS indicaría que la cantidad de HbA es mayor que la de HbS y sería consistente con un diagnóstico de rasgo falciforme, mientras que HbSA denota que la cuantía de HbS es superior a la de HbA, lo que apuntaría un diagnóstico de HbS- β^+ talasemia.

Pruebas en diagnóstico inicial de Enfermedad de células falciformes

Si el paciente ha sido diagnosticado en el cribado neonatal por HPLC (o electroforesis capilar), con muestra confirmatoria capilar, la especificidad es alta. El diagnóstico de confirmación puede diferirse hasta después de los 12 meses de edad, para no hacer venopunción en niños pequeños.

En pacientes sin cribado neonatal pero con sospecha clínica, si la situación es urgente, se realizará hemograma con frotis y test de solubilidad, y se postergarán las pruebas confirmatorias. En diagnósticos no urgentes, realizar las siguientes pruebas:

- **Hemograma con extensión de sangre periférica:** típica observación de hematíes falciformes (Figura 2.2.) en las formas HbSS y HbS- β talasemia, o de hematíes en diana (codocitos) o hematíes falciformes gruesos en las dobles heterocigocias HbSC (Figura 2.3.). La Hb es normal en los rasgos falciformes, mientras que en las formas graves, la Hb varía ampliamente entre 5 y 11g/dl. Las cifras más bajas se ven cuando hay esplenomegalia, mucha hemólisis o lesión renal; los valores altos se ven cuando se cohereda alfa-talasemia y aumento de HbF. Las formas talasémicas suelen ser microcíticas e hipocromas. Los pacientes con genotipos SC y S β^+ -talasemia suelen tener Hb entre 9 y 12g/dl.
- **Reticulocitos:** están aumentados reflejando el grado de actividad eritropoyética medular. El conteo debe ser como reticulocitos absolutos.
- **Cuantificación de HbF:** existen varios métodos basados en su resistencia a la

desnaturalización a pH alcalino o por HPLC. Es la Hb predominante hasta el tercer mes de vida, y a partir de los 2 años es menor del 1% en individuos sanos. La disminución de su porcentaje se enlentece en ECF, y a partir de esa edad, hay una persistencia variable de la misma condicionada por diversos factores genéticos.

- **Identificación y cuantificación de variantes de Hb:** elegir uno de los métodos, preferiblemente HPLC, y confirmar más adelante con otro.
 - **HPLC de intercambio iónico** (*high performance liquid chromatography*). Es el método de elección para el cribado inicial de las Hb y para cuantificar con precisión HbA, HbF, HbS y otras variantes anormales (HbC, HbD, HbO). Es automatizado, muy reproducible y de rápido resultado. Como desventajas no permite diferenciar HbA₂ de HbE (entre otras) y la cuantificación de HbA₂ está falsamente aumentada en presencia de HbS y disminuida en presencia de HbD. Es suficiente una escasa muestra de sangre, y así es apropiada para la muestra capilar de la prueba del talón.
 - **Electroforesis convencional.** Permite separar las Hb a pH 8,4 (alcalino) y a pH 6,2 (ácido). Su simplicidad y bajo coste hace que sea un valioso método complementario para detectar las variantes más comunes, pero requiere procesamiento manual e interpretación experta, por lo que no es óptima en caso de grandes cargas de trabajo.
 - ✓ **pH alcalino.** Las hemoglobinas de un hemolizado se separan por la intensidad de carga eléctrica molecular, las de mayor carga negativa migran más rápidamente hacia el ánodo. Pero muchas Hb diferentes muestran comportamiento electroforético similar, por lo que esta técnica debe contrastarse con otras (electroforesis a pH ácido, el test del isopropanol o el de falciformación). La electroforesis alcalina permite separar determinados variantes estructurales pero HbC, HbE, HbA₂ y HbO migran de forma similar, al igual que HbS, HbD y HbG.
 - ✓ **pH ácido.** Intervienen en la separación la carga eléctrica molecular y las interacciones fisicoquímicas entre la fase sólida (agar) y las moléculas de Hb. Es muy efectiva en la detección inicial de variantes de Hb como técnica combinada o complementaria con la anterior, aunque por este método la mayoría de las Hb tienden a desplazarse igual que la HbA. Es muy útil para separar HbS y HbO de HbD y HbG, y la HbC de la HbE. Es más sensible que la electroforesis a pH alcalino en detectar HbF.
 - **Isoelectroenfoque (IEF).** Separa moléculas proteicas en función de su punto isoelectrónico, que precipitan en forma de banda estrecha en presencia de un campo eléctrico y de un gradiente de pH. De excelente resolución, su precisión y exactitud en la separación de fracciones es superior a la electroforesis convencional. El patrón de migrado de Hbs es el mismo que en la electroforesis convencional en medio alcalino, pero diferencia HbC de HbE y HbO. Su gran resolución permite separar con nitidez variantes de Hbs que se desplazan con la HbS en electroforesis a pH alcalino (grupo S-like, HbD^{Punjab}, G^{Philadelphia}, G^{Galveston},

etc) o con la HbA (Hb Creteil, Hb San Diego, Hb Hope, Hb Malmö, etc). Por detectar Hb de migración rápida características de las α -talasemias como HbH (β_4) y Hb Bart (γ_4), el método tiene interés para cribado neonatal, pero no es tan útil como HPLC o la electroforesis capilar en el estudio de adultos.

- **Electroforesis capilar.** Utilidad: método complementario para resolver resultados ambiguos con otras técnicas. Resuelve la HbA₂ falsamente elevada por HPLC en presencia de HbS. También discrimina HbE de HbA₂ y facilita la detección de Hb Bart y HbH. Desventajas: coste, necesidad de personal experto y separación no óptima de HbS *versus* HbD.
- **HPLC de fase reversa.** Es el método cromatográfico más utilizado para analizar moléculas de pequeño peso molecular en la industria farmacéutica, química e investigación bioquímica. Actualmente es muy utilizada para separar péptidos y proteínas, principalmente por su gran resolución y facilidad de concentrar las fracciones recolectadas. En el diagnóstico de las hemoglobinopatías es muy útil para conocer en qué cadena se localiza la Hb anómala.
- **Prueba de falciformación.** Se trata la muestra de sangre con un agente reductor (metabisulfito sódico, ditionito), que reduce la tensión de oxígeno para promover la polimerización de la HbS, que puede apreciarse ópticamente. La más usada es el test de solubilidad, sencillo y barato. Es sensible y específico detectando HbS, pero con falsos negativos en anemia grave, HbS <10% y HbF elevada, por lo que no es útil en menores de 6 meses. Pueden darse falsos positivos en caso de hiperviscosidad de la naturaleza que sea y en alguna otra Hb variante (HbI, Hb Bart, Hb Jamaica). No reconoce otras variantes de Hb, ni diferencia el rasgo falciforme de la ECF.
- **Identificación directa de la variante de Hb:** no requieren de otra confirmación, pero no se usan de forma rutinaria.
 - **Análisis molecular (tabla 2.3.):**
 - ✓ Convencional: caracterizan la mutación genética causante de la Hb variante en el ADN, una vez detectada la enfermedad por HPLC o estudio electroforético y fundamentalmente ante un diagnóstico prenatal. Son muy fiables y potencialmente automatizables,
 - ✓ Secuenciación masiva (NGS, *next generation sequencing*) y array de hibridación genómica comparativa (array CGH): permiten estudios más amplios evaluando múltiples hemoglobinopatías simultáneamente.
 - **Espectrometría de masas:** identifica el aminoácido específico alterado en la cadena de globina.
- **Métodos Point of Care (POC).** Se refiere a métodos sencillos de realizar e interpretar para no expertos. Permiten aplicarse directamente al tiempo de evaluar al paciente, sin necesidad de remitir la muestra a otros centros, por lo que son útiles en contextos epidemiológicos de alta prevalencia del problema y escasez de recursos (ej HemeChip™, Sickle SCAN™, etc).

Una vez realizado el diagnóstico de ECF, se recomienda completar el estudio inicial con lo detallado en el capítulo 2.3.

Tabla 2.2. Técnicas de estudio de hemoglobinopatías. **Métodos basados en fisicoquímica**

Ventajas		Inconvenientes
Amplia experiencia clínica y difusión		
HPLC	• Totalmente automatizada • Cuantificación precisa • Rapidez • Permite gran carga de trabajo • Volumen de muestra 50 µL • Identifica Hb normales y muchas variantes • Dirige ulterior estudio	• Coste (equipo y reactivos) • Resultado interferido en neonatos y en transfundidos • Pierde resolución al envejecer la muestra (degradación Hb) • No distingue HbA₂ de ciertas variantes (HbE, Hb Lepore...)
Electroforesis capilar	• Totalmente automatizada • Permite gran carga de trabajo pero es buena elección en caso de pocas muestras • Separa HbA₂ de HbE (no HPLC) • Cuantificación precisa • Dirige ulterior estudio • Complementa a HPLC	• Coste (equipo y reactivos) • Mala separación de HbS y HbD • Patrón desplazado en ausencia de HbA • Pierde resolución al envejecer la muestra (degradación Hb) • Muestra 1 mL
Electroforesis convencional	• Bajo coste • Separa las principales Hb (A, F, S/D, C/E/ O^{Amb}) y otras menos comunes • pH ácido resuelve HbS y HbC	• Mala separación de otras Hb que no sean A, F, S y C • No distingue HbE de HbO • No distingue HbD de HbG • Laboriosa
IEF	• Excelente resolución de las principales Hb y de Hb Bart • Distingue HbE de HbO y HbS de HbD y HbG • Pequeña muestra • Permite gran carga de trabajo	• No cuantificación precisa • Más coste que la electroforesis • Bandas menos nítidas en la IEF automatizada versus manual

HPLC: cromatografía líquida de alta resolución. Hb: hemoglobina. IEF: isoelectroenfoque.

Tabla 2.3. Técnicas de estudio de hemoglobinopatías. **Métodos de biología molecular**

Ventajas		Inconvenientes
Determina genotipo		Coste
Gap-PCR	• Identifica deleciones α y β talasemia y HPFH • Identifica duplicaciones gen α-globina • Posible evaluación de varias deleciones en 1 ensayo	• Test limitado a deleciones seleccionadas y/o predefinidas (no puede detectar deleciones desconocidas)
Secuenciación ADN (Sanger)	• Identifica mutaciones puntuales y pequeñas inserciones y deleciones	• El método molecular más caro • No identifica grandes deleciones o duplicaciones • Cada vez sólo se obtiene 1 secuencia de ADN (hasta 1Kb)
MLPA	• Detecta grandes deleciones y duplicaciones (genes α o β)	• Coste (kits, reactivos, <i>software</i>) • Requiere secuenciación ADN adicional para definir el punto de ruptura de la deleción
NGS	• Identificación simultánea de un espectro completo de deleciones, duplicaciones y mutaciones puntuales de los genes α y β • Mínima cantidad de muestra (< secuenciación Sanger) • Rápido • Exacto y fiable	• Coste (menos caro que secuenciación Sanger)
RFLP	• Fácil (sólo precisa una PCR, un baño, una unidad de electroforesis y una cámara)	• Test limitado a deleciones seleccionadas y/o predefinidas • No tan caro como otros métodos moleculares • No para grandes cargas de trabajo (varios pasos manuales)

Abreviaturas. Gap-PCR: reacción en cadena de la polimerasa Gap. HPFH: persistencia hereditaria de la HbF. MLPA: *multiplex ligation-dependent probe amplification* o amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples. NGS: secuenciación ADN de nueva generación, o secuenciación masiva. RFLP: polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción.

Diagnóstico de portador sano de rasgo falciforme

Es un estado de portador benigno sin manifestaciones hematológicas, con parámetros eritroides (morfología, índices corpusculares, reticulocitos) normales. La distribución habitual de HbA y HbS es de 60:40. Son sujetos no anémicos, que no necesitan tratamiento ni restricciones ocupacionales. El % de HbA₂ puede estar ligeramente elevado en el rasgo falciforme.

Los pacientes con rasgo falciforme y alfa-talasemia heterocigota u homocigota asociada pueden estar ligeramente anémicos y presentar el % HbS, VCM, HCM y CHCM

significativamente menores que los sujetos sin la asociación. La morfología eritroide puede ser completamente normal o con microcitosis y/o dianocitos; en caso de ferropenia asociada a rasgo falciforme suele destacar la presencia de dianocitos.

Diagnóstico diferencial de la Enfermedad Falciforme (tabla 2.4.)

- **Homocigoto SS:**

- *Hematimetría:* es normal al nacimiento. Durante el primer año de vida, según la HbF es reemplazada por HbS, existe una caída de Hb con anemia y reticulocitosis que durarán toda la vida. La concentración de Hb en adultos es variable (rango 5-12 g/dL), con un aumento postpuberal significativo de 1-2 g/dL en los varones. Los pacientes con HbF aumentada suelen tener cifra de Hb más elevada. La reticulocitosis no aumenta en consonancia con la anemizaci3n, debido a que la HbS tiene menor afinidad por el oxígeno que la HbA y su repercusi3n sobre la eritropoyesis es menor que la esperada según la cifra de Hb. Los índices eritrocitarios son normales, si bien VCM y HCM no est3n elevados en correlaci3n con la cifra de reticulocitos, sugiriendo una relativa microcitosis. La cifra de leucocitos suele ser elevada, y puede estar falsamente elevada por presencia de eritroblastos en sangre. Puede existir neutrofilia. Las plaquetas est3n elevadas y con aumento de formas grandes, ambos datos atribuibles a hipoesplenismo.
- *Morfología eritrocitaria:* es normal al nacimiento mientras el %HbS se mantiene relativamente bajo. Las anomalías comienzan sobre los 6 meses de edad, con la aparici3n de células falciformes ocasionales, dianocitos y cuerpos de Howell-Jolly (signos de hipoesplenismo). La mayoría de los niños tienen rasgos de hipoesplenismo al ańo de edad, que con los eritroblastos circulantes y las células falciformes van siendo más habituales según pasa el tiempo. Estas células falciformes representan hematíes irreversiblemente falciformados que no corrigen su forma con la exposici3n al oxígeno atmosférico. Existe policromasia y en algunos casos microcitosis e hipocromía. En los pacientes con HbF elevada las anomalías morfológicas son mucho menores, con menos anemia, reticulocitosis y número de células falciformes, retrasándose los signos de hipoesplenismo.
- *Identificaci3n de hemoglobinas:* El diagnóstico requiere demostrar HbS, A₂ y F, con la HbS como única Hb variante. La caída postnatal de HbF es más lenta en lactantes con anemia falciforme que en bebés normales, con niveles promedio de alrededor del 20% al ańo de edad. En el adulto, la electroforesis de Hb y HPLC muestran HbS, F y A₂, siendo HbS la fracci3n más cuantiosa (90-95% del total de Hb), con HbA totalmente ausente. La HbA₂ puede encontrarse en cantidades normales o ligeramente elevadas, habitualmente 2-4% (porcentajes mayores en los pacientes con alfa-talasemia coexistente). La síntesis de cadenas de globina alfa/β^s est3 equilibrada salvo que exista rasgo alfa-talasémico. La HbF es habitualmente 5-10% pero puede ser superior. Es mayor en la in-

fancia y tiende a ser más alta en mujeres que en varones. Se retrasa el switch fisiológico de la síntesis de cadenas gamma a β^s respecto de la normalidad. El %HbF cae rápidamente en los tres primeros años de vida, y posteriormente más lentamente hasta la edad de 10 años, en la cual su nivel se aproxima al de la vida adulta (aunque puede continuar cayendo hasta los 20 años). El %HbF tiene significado pronóstico.

- *Bioquímica sanguínea*: existe hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, con aumento de LDH y a menudo hiperuricemia, así como haptoglobina baja.
- *Coexistencia con alfa talasemia*: se atenúa la gravedad de la hemólisis y la anemia. Su menor VCM, HCM y CHCM y tendencia a polimerizar tienen impacto clínico. Existe una mejor reología y una disminución de la adhesividad eritrocitaria asociada a la expresión de menos genes alfa-globina, con un menor efecto lesivo sobre el endotelio y eventualmente menor daño orgánico. La delección de 1 sólo gen alfa tiene efecto mínimo en la HbF, pero resulta en mejor hidratación y supervivencia del hematíe con menor falciformación y aumento de la concentración de Hb. La anemia es más leve en pacientes ECF con delección de 1 ó 2 genes alfa (genotipos $-\alpha/\alpha\alpha$ y $-\alpha/-\alpha$), efecto relacionado con disminución de la hemólisis, con menor reticulocitosis y falciformación pero con más hipocromía y microcitosis según crece el número de genes alfa delecionados. Aumenta HbA₂ a mayor número de genes alfa delecionados, sin afectación significativa de la HbF.

- **Doble heterocigocia HbS β talasemia:**

Resulta de herencia conjunta de un gen S de un progenitor y de un gen β talasémico del otro progenitor. Las consecuencias clínicas y hematológicas de la interacción dependen principalmente del alelo β talasémico y son función de la cantidad de HbA. En la β^0 -talasemia, los hematíes contienen prácticamente sólo HbS y nada de HbA, mientras que en la β^+ -talasemia contienen mayoría de HbS con 5-30% de HbA. En el periodo neonatal es difícil el diagnóstico de HbS β talasemia, sólo es posible un diagnóstico provisional y es necesario seguir el caso y estudio familiar.

- *Hematimetría*: la Hb varía desde 5 g/dL al rango normal. La distribución de la Hb es bimodal, siendo más alta en los afectos de HbS β^+ talasemia que en los casos HbS β^0 talasemia, con valores promedio de 10,7 y 8,5 g/dL respectivamente. Existe reducción de VCM, HCM y CHCM, también con distribución bimodal, con valores promedio de VCM de 72 y 69 fL, con HCM de 22 y 20 pg, y CHCM de 31 y 28 g/dL, respectivamente para las formas HbS β^+ talasemia y HbS β^0 talasemia, siendo para ambos grupos los valores promedio de los índices eritrocitarios más bajos que en las formas HbSS, aunque en cierta medida se solapan. El RDW está muy aumentado en las formas HbS β^0 talasemia y moderadamente aumentado en HbS β^+ talasemia. Existe reticulocitosis.
- *Identificación de Hemoglobinas*: En pacientes con HbS β^0 talasemia no existe HbA, mientras que en los HbS β^+ talasemia la cantidad de HbA varía de indetectable a 30%. Como en la forma HbSS, la concentración de HbF está influida

por el haplotipo del gen β asociado a la mutación β^S (más alta en los haplotipos senegalés y árabe-hindú). La HbA_2 suele estar elevada. Cuando la mutación β talasémica es una delección grande (290 pares de bases) existen mayores niveles de HbF y HbA_2 , con curso clínico más leve. La mayor cantidad de HbA_2 en la $HbS\beta^0$ talasemia puede ser útil para diferenciar el estado de heterocigocia compuesta de la forma HbSS, con rasgo α -talasémico coexistente, en el que la HbA_2 es habitualmente 2-4%. Aunque existe más superposición en los porcentajes de HbA_2 , es la variable más útil para el diagnóstico diferencial, ya que la concentración de Hb, el recuento de reticulocitos y el porcentaje de HbF muestran más superposición. En cualquier caso, cuando se requiera un diagnóstico preciso (consejo genético), es imprescindible realizar análisis de ADN y estudio de los progenitores.

- *Coexistencia con α talasemia*: aumenta la concentración de Hb, VCM y HCM y reduce el recuento de reticulocitos.

- **Doble heterocigocia HbSC**

Se produce por herencia conjunta de los genes β^S y β^C . Como no existe gen β normal, no existe HbA. Esta heterocigocia compuesta produce un síndrome falciforme similar a la forma HbSS, pero generalmente de menor gravedad, ya que la interacción de la HbC con la membrana eritroide produce una intensa estimulación del cotransporte K^+Cl^- y consecuente deshidratación del hematíe, hecho combinado con una mayor cantidad de HbS (alrededor de 50% en lugar del 40% que suele presentar el rasgo falciforme HbAS) y mayor concentración de Hb.

- *Hematimetría*: La Hb es más alta que en la HbSS, desde 8 g/dL hasta el límite superior del rango normal. El VCM es menor que en la HbSS, con promedio alrededor del límite inferior de la normalidad, HCM es similar y CHCM es más elevado a causa de un más alto porcentaje de células hiperdensas. RDW está aumentado, generalmente menos que en la HbSS. La reticulocitosis suele ser menos elevada que en la HbSS. También en la HbSC están elevadas la cifra de leucocitos y plaquetas, pero en menor medida que en la HbSS.
- *La morfología eritroide*: no muestra frecuentes células falciformes típicas, siendo más comunes las células en forma de barco. Ocasionalmente las células pueden contener cristales de HbC, y aproximadamente la mitad de los pacientes muestra poikilocitos característicos que no se ven en la anemia de células falciformes o en la hemoglobinopatía C. Algunos tienen cristales de diferente forma y tamaño, sobresaliendo en varios ángulos, otros son curvados simulando células falciformes pero también parecen contener cristales. La HbC copolimeriza y cocrystaliza con la HbS, la deoxigenación favorece la polimerización tipo HbS y la oxigenación favorece la cristalización tipo HbC, y parece probable que la formación de tales poikilocitos SC sea el resultado de ambos procesos simultáneamente en el hematíe. Es menos frecuente la policromasia, normoblastemia y los signos de hipoesplenismo, observándose frecuentes dianocitos y más frecuentes hematíes contraídos irregularmente.

- *Identificación de Hemoglobinas:* HbS y HbC se encuentran en similares proporciones. La HbF puede ser normal o levemente elevada, significativamente superior en mujeres que en varones, y como en todas las formas de ECF, el %HbF depende del haplotipo del gen β^S . La información sobre la HbA₂ es escasa al migrar con la HbC en las electroforesis de Hb a pH alcalino.
- *Coexistencia con alfa-talasemia:* La coexistencia de HbSC y rasgo α -talasémico supone un mayor número de hematíes con menor VCM y HCM en comparación con los demás pacientes HbSC, sin alterar la concentración de Hb, pero con menor reticulocitosis y LDH indicando menor hemólisis.

Tabla 2.4. Diagnóstico diferencial para síndromes de células falciformes

SÍNDROME	Genotipo	Neonato	HbA	HbS	HbF [@]	HbA ₂ ^{**}	HbC	Hb	VCM
Homocigoto	SS	FS	0	80-95	2-25	<3,5	0	6-9	80-100 [†]
Falciforme- β tal	S β^0	FS	0	80-92	2-15	3,5-7,0	0	6-10	60-75
Falciforme-HbC	SC	FSC	0	45-50	1-5	(**)	45-50	9-15	70-85
Falciforme- β^+ tal	S β^+	FSA o FS(*)	5-30	65-90	2-10	3,5-6,0	0	9-15	70-80
Rasgo falciforme	AS	FAS	50-60	35-45	<2	<3,5	0	12-15	80-94 [†]
Normal	AA	FA	95-98	0	<2	<3,5	0	12-15	80-94

Las cifras de HbA, HbS, HbF, HbA₂ y HbC se expresan en %, las de Hb en g/dL y son valores del adulto, y VCM denota volumen corpuscular medio y se expresa en fl (sus valores pueden ser menores si coexiste alfa talasemia).

β^0 indica mutación talasémica con ausencia de β globina.

β^+ indica mutación talasémica con reducción (pero no ausencia) en la producción de β globina.

(*) La HbA a veces en el neonato es insuficiente para detectarla.

(**) La cantidad de HbA₂ no puede medirse adecuadamente en presencia de HbC ni HbS, donde puede estar aumentada con algunas técnicas.

@ En casos raros de HbSS el nivel de Hb F puede ser bastante alto y habría que diferenciarlo de la entidad HbS-Persistencia Hereditaria Pancelular de HbF (S-HPFH), una enfermedad benigna que habitualmente no se asocia con anemia ni vasooclusión.

[†] En pacientes donde coexiste con alfa-talasemia, frecuente en la población subsahariana, el VCM puede estar disminuido.

Figura 2.2. Sangre periférica (tinción de Wright, 40x). **Enfermedad falciforme por HbSS homocigota.** Se observan algunos hematíes en forma de hoz, llamados **falciformes** o drepanocitos, deformados por los polímeros rígidos de HbS formados en su interior

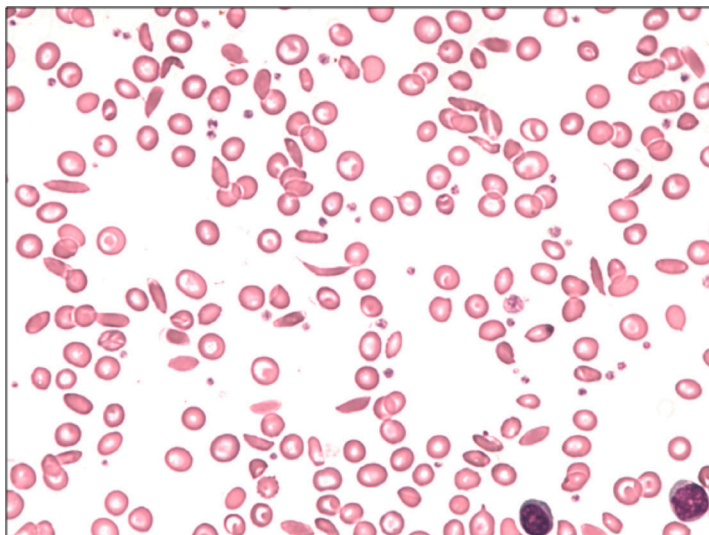
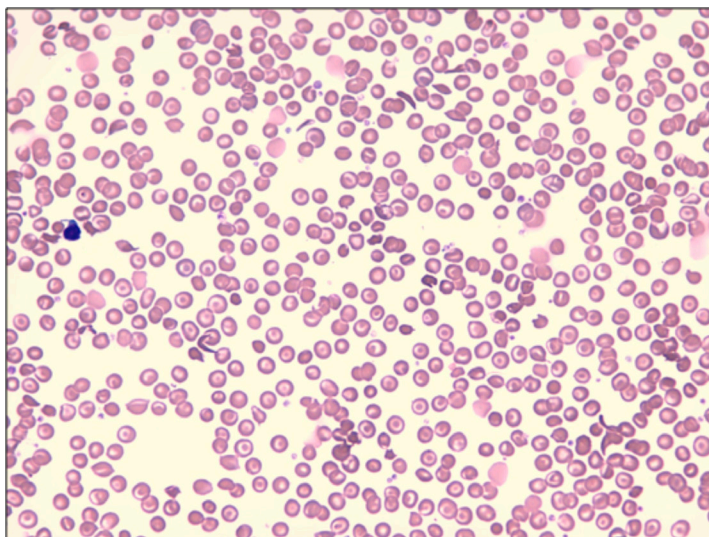


Figura 2.3. Sangre periférica (tinción de Wright, 25x). **Enfermedad falciforme por HbSC** en heterocigocia compuesta. Se observan frecuentes dianocitos (o codocitos) junto a algunos hematíes **falciformes**



2.3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y SEGUIMIENTO EN PACIENTES SS Y Sβ⁰

Los pacientes diagnosticados de ECF deben tener acceso idealmente a un “cuidado integral” de su trastorno, lo cual implicaría lo siguiente:

- **Si existe una urgencia:**
 - Poder tener acceso a un hospital local cercano al domicilio con guías específicas para el tratamiento de procesos agudos.
 - Posibilidad de traslado de enfermos graves a un centro con Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos y Cirugía pediátrica.
- **Si se produce una hospitalización:**
 - Atención por pediatra o hematólogo especializados.
 - Acceso a enfermería especializada.
 - Posibilidad de pruebas avanzadas de imagen: TC, RM, medicina nuclear.
 - Existencia de una “Unidad del dolor”.
 - Acceso a otros especialistas pediátricos (ortopedas, neurólogos, gastroenterólogos, cardiólogos, oftalmólogos, neumólogos, ORL, cirujanos, anestelistas, intensivistas, equipos de trasplante de progenitores hematopoyéticos), y a obstetras y medicina fetal.
 - Conexión con unidades de Hematología de adultos.
 - Existencia de un Banco de sangre.
- **En el seguimiento ambulatorio en consulta:**
 - Posibilidad de realización de EcoDTC, seguimiento de complicaciones crónicas por otros especialistas pediátricos (nefrólogos, neumólogos, cardiólogos, neurólogos, oftalmólogos, ORL, cirujanos, endocrinos).
 - Atención por enfermera especializada, psicólogo, genetista, trabajador social y educadores de apoyo ante dificultades cognitivas.
 - Conexión con pediatra de atención primaria y con grupos de soporte (asociaciones de afectados).
 - Concienciación de todo el personal sanitario y de apoyo de que la ECF es una enfermedad crónica con exacerbaciones agudas que causa efectos a largo plazo en la educación, la vida familiar, la integración social y la calidad de vida del niño.

2.3.1. Primera evaluación tras el diagnóstico

Tanto si el paciente ha sido diagnosticado en el cribado neonatal como si el diagnóstico es más tardío, debemos hacer una historia clínica minuciosa resumiendo:

- Antecedentes personales de interés, prematuridad o necesidad de ingreso en Neonatología, transfusiones en el periodo neonatal, ingresos posteriores, motivos y tratamientos recibidos durante los mismos.
- Antecedentes familiares relevantes y existencia de hermanos de mismos progenitores.

- En la anamnesis detallar el momento del diagnóstico y la presencia de dolor, inflamación de dedos o dorso de manos/pies, dificultad respiratoria, ictericia, coluria, priapismo, nicturia, poliuria, síntomas de apnea obstructiva del sueño, tolerancia al ejercicio físico, mareo, dolor de pecho, convulsiones, alteraciones del comportamiento o en la conducta alimentaria, dificultades escolares, síntomas visuales o auditivos.
- Solicitar información sobre el centro del que procede y médico que ha hecho el seguimiento previamente, por si es preciso completar la historia clínica o hacer un seguimiento conjunto posterior.
- Solicitar datos del Centro de Salud y médico responsable en Primaria que será informado de forma regular del estado de salud de su paciente con copia del informe tras cada ingreso o copia de las analíticas tras cada evaluación.
- Exploración física completa, incluyendo peso y talla con percentiles (para control posterior de la curva pondero-estatural) y estadío de Tanner. Revisar la palpación del bazo con los padres y los signos físicos de palidez.
- Informar sobre la enfermedad, complicaciones agudas y graves, resaltando los síntomas de alarma y dejando claras las instrucciones de cuándo deben acudir al pediatra de atención primaria y cuándo deben ir a Urgencias del hospital. Se entregará tras el alta de la primera consulta el tríptico informativo de Enfermedad falciforme (apéndice 4.1).
- Informar sobre las indicaciones de trasplante de médula ósea.
- Realizar educación sanitaria por parte de enfermería (capítulo 3.10.5), repasando las medidas higiénico-dietéticas: hidratación abundante, sobre todo en situaciones de calor, diarrea o vómitos; animar a realizar educación física con ejercicios aeróbicos, evitando sobreesfuerzos en intensidad y/o duración; evitar inmersiones en apnea, la exposición al frío y estancias a grandes alturas o viajes en avioneta no presurizada, evitar prendas excesivamente ajustadas; evitar el consumo de alcohol y tabaco; realizar control anual de la higiene dental.
- Revisar el tratamiento de forma detallada: fármacos, presentación, dosis y modo de administración y añadiendo tratamiento para manejo del dolor.
- Detallar el calendario vacunal, facilitando por escrito al pediatra de primaria información acerca de las vacunas adicionales en estos pacientes.
- Facilitar los datos de contacto y el encuentro con el trabajador social y el psicólogo.
- Establecer la fecha de la siguiente cita, que dependerá de la edad y situación clínica del paciente, facilitando los datos de contacto con el servicio. En los pacientes recién llegados a España, los problemas sociales pueden estar en primer plano y puede ser necesario un seguimiento inicial más estrecho para conseguir un vínculo de confianza con la familia.
- A partir de los 16 años, preparar la transición a adultos (apéndice 4.6).

2.3.2. Evaluación en cada revisión

Como regla general si no hay complicaciones intercurrentes, el seguimiento se puede realizar del siguiente modo, aunque puede variar según la gravedad del genotipo, las manifestaciones de la enfermedad y si toman hidroxiurea o están en programa de transfusión crónica:

- Menores de 1 año: cada 3 meses.
- Entre 1 y 5 años de edad: cada 6 meses.
- A partir de 6 años: cada 12 meses.

En cada revisión se realizará:

- Anamnesis minuciosa (ver primera revisión), revisar si cumple el tratamiento prescrito, comprobar que el pediatra de Primaria conoce el tratamiento de base (presencia de receta electrónica) y si está al día en vacunas. Preguntar sobre rendimiento escolar y evaluación psicosocial de forma anual.
- Si fatiga, mala tolerancia a la actividad física, mareo, síncope, dolor torácico o hipoxia basal, sospechar hipertensión pulmonar y remitir a Cardiología.
- Si ronquido, hipoxemia basal, crisis vasooclusivas recurrentes, priapismo y/o enuresis nocturna estudio con pulsioximetría nocturna +/- polisomnografía, valorando adeno-amidalectomía en caso de SAHOS.
- Si fatiga, mala tolerancia al ejercicio, clínica de bronquiolitis/ broncoespasmo remitir a Neumología para estudio de la función pulmonar.
- Si dolor abdominal recurrente, solicitar ecografía abdominal para valorar colecistopatía.
- Si dolor con la marcha, limitación funcional articular, limitación en la rotación externa, solicitar radiografía simple y RM articular para descartar osteonecrosis avascular de cadera-hombro.
- Si retraso en el lenguaje, acúfenos, vértigo o sensación de hipoacusia: remitir a ORL.
- Exploración, incluyendo peso y talla (con gráfica de percentiles para valorar la curva estatura-ponderal) y estadio de Tanner.
- Si retraso de talla importante a partir de los 6 años, realizar cariotipo en niñas, anticuerpos de celiaquía, y valorar función tiroidea. Si es a partir de los 10 años, a lo anterior añadir edad ósea.
- Vigilar el posible retraso puberal y si no hay signos puberales a los 13 años remitir a Endocrinología.
- Retomar el consejo genético con los adolescentes, incluso si ellos no lo solicitan de forma espontánea. En niñas, revisión ginecológica si relaciones sexuales. Valorar el uso de anticonceptivos si toman hidroxiurea, remitiendo a consulta de Ginecología específica (el uso de determinados anticonceptivos puede desencadenar una crisis vasooclusiva).
- Educación sanitaria por enfermería (tratamiento del dolor, síntomas de alarma, ver capítulo 3.10.5) y recordatorio de medidas higiénico-dietéticas.

2.3.3. Anualmente o seguimiento específico

- 2º método de confirmación (electroforesis) en mayores de 1 año (1 vez).
- Hemograma con reticulocitos (inicio a partir de los 12 meses si no hay complicaciones antes), anual.
- Fenotipo eritrocitario ampliado (solo en 1ª analítica).
- Cuantificación de HbF y S anual hasta los 2 años, y un control posterior a los 5. Si toma hidroxiurea, cuantificación de HbF, bioquímica y hemograma con reticulocitos como mínimo cada 3 meses. Si está en régimen hipertransfusional hemograma con cuantificación de HbS pre y post-transfusional.
- Bioquímica sanguínea completa anual (ALT, AST, FA, GGT, Bilirrubina (fracciones directa e indirecta), LDH, albúmina, proteínas totales, creatinina, urea, úrico, osmolaridad plasmática, Na, K, Ca, P, PTH, vitamina D, A, E, cobre, zinc, fólico y vitamina B12, ferritina e índice de saturación de transferrina).
- Si ha recibido transfusiones, serología VIH, hepatitis B y C anual.
- Sedimento de orina anual.
- La función renal completa anual a partir de los 10 años: además de la evaluación del filtrado glomerular por creatinina C para detección precoz de la hiperfiltración, se realizará estudio de la la proteinuria patológica (>30 mg/dL en micción única), índice proteína/creatinina (> 0,5 en menores de 2 años y > 0,2 en el resto), microalbuminuria (>300 mg/g en micción única) e índice microalbuminuria/creatinina (>30 mg/g). Evaluación de la función tubular y control con gasometría venosa.
- Monitorización de tensión arterial (TA) anual. Los pacientes con HbSS o HbS⁰ tienen en general valores más bajos de TA que los correspondientes por edad y sexo, por lo que ante valores cercanos a la prehipertensión (>percentil 90) se debe solicitar estudio MAPA. En ocasiones la HTA es de predominio nocturno, por lo que se debe valorar MAPA ante cualquier alteración de la función renal (hiperuricemia, microalbuminuria, descenso del filtrado glomerular) o alteración cardíaca.
- Monitorización de SatO₂ de forma anual.
- Radiografía de tórax: 1 vez en la primera década, si no se ha hecho por otros motivos.
- Pulsioximetría nocturna a partir de los 4 años bienal o polisomnografía si está disponible, si hay clínica de SAHOS, hipertrofia adenoidea, enuresis nocturna en mayores de 6 años, eco doppler transcraneal (EcoDTC) anormal, priapismo o crisis vasooclusivas repetidas. Ampliar a polisomnografía si está alterada.
- Estudio de la función pulmonar a partir de los 8 años y repetir cada 1-3 años, más frecuentemente si existe historia personal de asma, sibilancias recurrentes, disnea.
- Revisión cardiológica a partir de los 8 años, repetir cada 1-3 años para descartar hipertensión pulmonar (HTP) o antes si síntomas. Debe determinarse la velocidad de regurgitación tricuspídea (anormal si >2.7 m/s) y realizar NT-proBNP (péptido natriurético cerebral N-terminal), test de marcha de 6 minutos y cateterismo cardíaco derecho si sospecha de HTP.

- Revisión oftalmológica anual a partir de los 10 años.
- Audiometría a partir de los 5 años o antes si retraso en el lenguaje. La justificación es la mayor pérdida auditiva tanto de transmisión (otitis media de repetición) como neurosensorial (eventos isquémicos del oído interno, alteración iónica por anemia crónica o iatrogenia como con los quelantes). No existe una recomendación sobre el seguimiento, se debe preguntar de forma sistemática signos que puedan indicar hipoacusia tanto brusca como progresiva, signos de vértigo o acúfenos. Recomendamos estudio mínimo a los 5, 10, 15 años y previo al paso a adultos.
- Ecografía abdominal a partir de los 5 años y valorar espaciar a cada 3-5 años. Si existe litiasis o barro biliar sin clínica, se recomienda control anual. En caso de clínica o colestasis, valorar colecistectomía laparoscópica.
- Densitometría a partir de los 5-6 años, cada 2-5 años según osteopenia.
- Odontopediatría a partir de los 5 años, anual.
- EcoDTC anual para determinar el riesgo de accidente cerebrovascular agudo (ACVA) entre los 2 y 16 años de edad llevando más de 2 meses sin transfundirse.
- RM/Angio RM cerebral (T1, FLAIR, T2, difusión, buscando infartos cerebrales silentes) es recomendable en torno a los 4-6 años. Debe realizarse antes de los 4 años si hay cefaleas de repetición, síntomas psiquiátricos o neurológicos, retraso escolar, si la EcoDTC es anormal (ver 3.6.1) y en este caso o si se han producido ACVAs, asegurar que se hace Angio RM para tener angiogramas de las carótidas y cerebrales medias. Se recomienda estudio cada 4 años en pacientes asintomáticos y con mayor frecuencia en caso de prevención 1ª o 2ª de enfermedad cerebrovascular.
- Examen por neurólogo pediátrico si existe una EcoDTC patológica o lesiones en RM o ACVA previo.
- Valoración neuropsicológica por especialista con tests neurocognitivos si hay retraso escolar, EcoDTC patológica, o alteraciones en la RM cerebral.

SEGUIMIENTO ANALÍTICO Y CLÍNICO						
Categoría		1ª visita	Visita rutinaria	Anual	Otros	Comentario
Anamnesis	Ver texto	X	X			
Exploración Física	Talla/Peso/Tanner	X	X			Hacer percentiles y curva de peso.
	P cefálico	X	X			En < de 2 años.
	Palpación bazo	X	X			
	SatO2/Tensión arterial	X		X		MAPA si TA ≥ p 90 o alteración en función renal o cardíaca.
Hematología	Hemograma, reticulocitos	X		X		Inicio en > 1 año.
	Fenotipo eritrocitario por serología ampliado	X				En > 1 año o previamente si precisa transfusión.
	2º método confirmación (Electroforesis)	X				En > 1 año.
	HbF (HPLC)		X ^(*)		X ^(**)	^(*) Cada 3-6 meses si hidroxiurea. ^(**) A los 2 años, luego a los 5 años.
	HbS (HPLC)		X ^(*)		X ^(**)	^(*) Mensual si régimen transfusional. ^(**) A los 2 años, luego a los 5 años. Previo y posterior a exanguino-transfusión de urgencia.
	Glucosa -6-P-DH, coagulación, inmunoglobulinas, y ^^HbA ₂ , cadenas alfa, HLA, HPLC a progenitores	X				En > 1 año.

SEGUIMIENTO ANALÍTICO Y CLÍNICO						
Categoría		1ª visita	Visita rutinaria	Anual	Otros	Comentario
Bioquímica	ALT, AST, FA, GGT, Bilirrubina, LDH, Creatinina, urea, úrico, cistatina C, Na, K, Cl	X	X ^(*)	X		En > 1 año. (*)Si tratamiento con hidroxiurea se realizará control cada 3 meses.
	Sedimento de orina	X		X		En > 1 año.
	Proteinuria y estudio tubular	X		X		A partir de los 10 años.
	Ca, P, Mg, PTH y Vit D Fólico, B12, Vit A, E, Zinc, Cobre	X		X		En > 1 año.
	Ferritina, IST	X	X ^(*)	X		En > 1 año. (*)Si paciente en régimen hipertransfusional.
Microbiología	Revisar vacunación	X	X			Análítica en > 1 año.
	VIH, VHC, VHB	X			X ^(*)	(*)Previo a transfusión si no existe serología previa, o si ha habido nueva transfusión.
	IgG CMV, VEB, VHS,	X				
	IgG ParvovirusB19	X				
	IgM ParvovirusB19				X ^(**)	(**)En situación de crisis aplásica.
Cardiología	Ecocardiografía				X	A partir de los 8 años cada 1-3 años. Iniciar antes si síntomas de HTA.
	Pro-BNP, test marcha 6 minutos. Cateterismo				X ^(*)	(*)Solo si sospecha HTP en ecografía.

SEGUIMIENTO ANALÍTICO Y CLÍNICO						
Categoría		1 ^a visita	Visita rutinaria	Anual	Otros	Comentario
Respiratorio	Radiografía de tórax				X	1 vez en la primera década.
	Pulsioximetría nocturna				X ^(*)	X ^(*) cada 2 años si sospecha de SAHOS a partir de los 4 años.
	Polisomnografía				X ^(**)	^(**) Si pulsioximetría alterada.
	Test de función pulmonar				X ^(***)	^(***) A partir de los 6-8 años, cada 1-3 años. Iniciar antes si antecedente de sibilancias, bronquiolitis, disnea, mala tolerancia al ejercicio.
Digestivo	Ecografía abdominal/renal				X	A partir de los 5 años, cada 3-5 si normal.
	RM sobrecarga férrica hepática y cardíaca			X ^(*)		^(*) Solo en pacientes en régimen hipertransfusional.
Óseo	Densitometría				X	A partir de los 5 años, cada 2-5 años según osteopenia.
	Radiografía/ RM articular				X ^(*)	^(*) Solo si sospecha clínica de osteonecrosis.
Dental	Revisión dental			X		A partir de los 5 años.
Oftalmología				X		A partir de los 10 años. Antes si clínica.
ORL	Audiometría				X	A partir de los 5 años, cada 5 años. Antes si retraso del lenguaje o clínica.
Endocrino	Cariotipo, edad ósea				X	A partir de 6 años, si talla baja.
	Estudio hormonal				X ^(*)	^(*) Si retraso puberal.

SEGUIMIENTO ANALÍTICO Y CLÍNICO						
Categoría		1 ^a visita	Visita rutinaria	Anual	Otros	Comentario
Ginecológico	Anticoncepción				X	Si uso de hidroxiurea.
	EcoDTC			X		Solo en formas HbSS/HbSβ ⁰ desde los 2 hasta los 16 años.
Neurológico	RM/Angio RM cerebral				X ^(*)	^(*) Desde los 4-6 años, cada 4 años si es normal. Hacer antes si cefalea de repetición, síntomas neurológicos, psiquiátricos, retraso psicomotor. Valorar individualmente la frecuencia en caso de RM/Angio RM o EcoTC alterada.
	Consulta Neuropediatría				X ^(**)	^(**) En caso de EcoTC, RM/Angio- RM alterada o clínica.
	Valoración neuropsicológica (test específicos)				X ^(***)	^(***) En caso de EcoTC o RM/Angio- RM alteradas o clínica.

^^Cuantificación de HbA₂. Se lleva a cabo por cromatografía de intercambio iónico en microcolumna. Es diagnóstico en las β talasemias, donde suele estar aumentada (3,5-6%).

^^Electroforesis de Hb o HPLC de los padres: es muy útil para establecer diagnósticos definitivos sin recurrir a estudios moleculares complejos, pero debe realizarse con precaución puesto que puede revelar paternidad equivocada. Informar previamente por si plantean objeciones.

^^El HLA del paciente y sus hermanos se debe realizar si son de los mismos progenitores.

2.4. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y SEGUIMIENTO DEL GENOTIPO SC

La herencia simultánea de las mutaciones de la HbS y la HbC en el gen de la β globina, causa anemia falciforme SC (doble heterocigosis o heterocigoto compuesto SC). Aunque se consideraba una variante leve de enfermedad falciforme, debe tenerse en consideración porque se asocia con morbilidad significativa. La supervivencia de pacientes SC es superior a los genotipos SS y $S\beta^0$ de la ECF, aunque depende como en ellos del contexto en el que sean atendidos.

El seguimiento y posible tratamiento de los pacientes es controvertido, y se deriva de estudios de pacientes SS, por lo que lo que aquí se expone, son recomendaciones de expertos sin evidencia clínica concluyente.

Hallazgos de laboratorio en SC (comparados con SS)

- Mayor Hb media, sólo un 10% de enfermos con menos de 10g/dl.
- Menor recuento de reticulocitos absolutos.
- Vida media doble (29 días).
- VCM bajo, y más bajo si se hereda alfa talasemia de forma concomitante.
- Leucocitosis ausente o leve.
- Recuento plaquetario puede ser normal, o trombopenia si hay esplenomegalia e hiperesplenismo.
- Abundantes dianocitos en frotis de sangre periférica por el aumento de la superficie del eritrocito secundaria a la deshidratación del mismo, policromasia. Pueden verse eritrocitos elongados o tricóncavos por la cristalización de la Hb, pero los puramente falciformes son raros.
- La viscosidad está más aumentada.

Complicaciones en pacientes SC

En general pueden producirse las mismas que en los genotipos SS, pero de forma más infrecuente, más gradual, o más tardía. Señalamos las siguientes:

- Retinopatía proliferativa (es la complicación más común, mucho más que en SS), que puede aparecer al final de la primera década de la vida, con un pico de incidencia entre tercera y cuarta década. La hipótesis de la proliferación es que los vasos retinianos periféricos se ocluyen pero se mantiene el aporte mínimo de oxígeno para una neovascularización, mientras que en los SS la isquemia es franca. La herencia concomitante con alfa talasemia disminuye su incidencia.
- Lesión ocular no proliferativa por oclusión, que puede presentarse como pérdida aguda de visión.
- Crisis agudas de dolor son frecuentes.
- Osteonecrosis o necrosis avascular de cabeza femoral o humeral es frecuente. La afectación bilateral de caderas es menos frecuente que en SS. La α talasemia no pa-

rece ser un factor de riesgo como en los SS. Puede ocurrir en otras localizaciones incluyendo columna vertebral.

- Sepsis en probable menor proporción que los SS, hay asplenia funcional en casi la mitad de los pacientes.
- Esplenomegalia que puede causar hiperesplenismo y dolor abdominal recurrente. Es posible que se produzcan secuestros esplénicos.
- Cerebrales: se describen infartos silentes, infartos y hemorragias, aunque en menor proporción que en los SS. Puede haber retraso neurocognitivo e hiperactividad.
- Enfermedad tromboembólica, tanto trombosis venosa profunda como embolismo pulmonar. Los factores de riesgo además del estado de hipercoagulabilidad habitual en ECF son la Hb aumentada y la esplenectomía.
- Riesgo aumentado de morbilidad materno-fetal.
- Priapismo, que en ocasiones es el síntoma de presentación de la enfermedad en varones no diagnosticados previamente.
- Hipostenuria a partir de los 10 años.

Algoritmo de seguimiento

- Revisión clínica anual.
- Analítica con hemograma, reticulocitos, bioquímica sangre, y análisis de orina, cada 2 años y anual a partir de los 10 años.
- Densitometría a partir de los 5 años, cada 2-5 años según osteopenia.
- Ecografía cardiaca cada 1-3 a partir de los 10 años.
- Oftalmólogo: anual, empezando a los 8 años.
- RM cerebral a los 10 años (puede haber infartos silentes, y el riesgo de accidente cerebrovascular es mucho menor que en SS, pero aumenta en adultos, sobre todo hemorrágico) o antes si retraso escolar o clínica neurológica. La EcoDTC no está validada en este grupo.
- Rx y RM de cadera u hombro si dolor o limitación de movimiento.
- Valoración urgente como en los pacientes SS:
 - Evaluar y tratar empíricamente todos los episodios febriles.
 - Pérdida aguda de visión, valorar oclusión de estructuras oculares.
 - Crisis de dolor.
 - Sospecha de secuestro esplénico por esplenomegalia dolorosa y anemia.
 - Valorar esplenectomía ante recurrencias.
 - Sintomatología neurológica, descartar infarto o hemorragia cerebral.
 - Sospecha de síndrome torácico.
 - Sospecha de enfermedad tromboembólica (y el dímero D no es fiable) ante tumefacción de miembros, dificultad respiratoria.
 - Priapismo.

Tratamiento

Existen potenciales tratamientos basados en la fisiopatología, pero la evidencia es escasa:

- Transfusión: debe meditar su uso para limitar el aumento de Hb y la hiperviscosidad.
- La HbF impide tanto la cristalización de la HbC como la polimerización de la HbS, por lo que el aumento de HbF es una posible diana terapéutica.
- Flebotomía: reduce la viscosidad sanguínea y produce ferropenia. La herencia de deleciones α talasemia disminuye también la polimerización de HbS, y modula la gravedad de la enfermedad SC. La ferropenia imita el rasgo alfa talasemia disminuyendo la producción de alfa globina, lo que justificaría la flebotomía en HbSC, pero en niños la restricción de hierro limita esta intervención por el riesgo ya de por sí alto que tienen basalmente de lesión neurocognitiva.

El tratamiento recomendado es:

- Profilaxis con **Penicilina** hasta los 5 años de vida.
- Inmunizaciones con vacunas multivalentes igual que en SS.
- Profilaxis de osteopenia con **vitamina D**.
- Valorar **esplenectomía** si secuestro esplénico recurrente.
- **Transfusión preoperatoria** en algunas circunstancias, aunque con baja evidencia: dolor refractario, síndrome torácico, otras complicaciones y cirugías en las que se prevea acidosis, deshidratación e hipoxia tisular, como en cirugía cardiaca. Puede reducirse incluso la suma de HbS y HbC a menos del 30%-50% (según el riesgo del procedimiento quirúrgico) con exanguinotransfusión manual o por aféresis, que favorecería evitar el aumento de Hb derivado de una transfusión simple.
- **Hidroxiurea** para mejorar algunas complicaciones como la hipostenuria, recurrencia de síndrome torácico u otras, aunque con baja evidencia. Se recomienda a dosis bajas de 20 mg/Kg/día, aunque está pendiente de resultados un ensayo a máxima dosis tolerada en niños. Su uso en adultos es frecuente, sobre todo en pacientes con hematocritos bajos. Existe una recomendación en adultos para iniciar hidroxiurea si Htc<35%, y flebotomía si Htc>35%, añadiendo a esta última hidroxiurea si HbF basal es mayor del 2%.
- **Flebotomía** terapéutica es discutida para reducir trombosis, y desaconsejada en niños en desarrollo. En adultos se usa para disminuir el hematocrito por debajo de 35%.
- Tratamiento de las complicaciones agudas igual que en SS.
- Información temprana sobre consejo genético y opciones de anticoncepción, valorando el riesgo aumentado de trombosis que tienen.

2.5. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN

La ECF es un reto para el paciente y sus cuidadores que requiere una organización estructurada de la atención clínica, psicológica y social. Hay que tener en cuenta varios factores:

- Su gravedad en la edad pediátrica es variable.
- La historia natural acumula lesión orgánica crónica, interpelada por episodios agudos de enfermedad impredecibles.
- En España afecta mayoritariamente a grupos étnicos de origen africano o de América central o del Sur, que si atañen a población inmigrante, añaden dificultades sociales a la propia enfermedad.
- Se requiere un equipo transversal de especialistas médicos, de enfermería, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales en centros que cuenten con Unidades de Hematología pediátrica. Pero la mayor parte del cuidado se puede aplicar en los equipos de atención primaria y los centros hospitalarios cercanos al domicilio del paciente, lo que asegurará un mayor cumplimiento de revisiones y tratamientos.

2.5.1. Seguimiento en Atención Primaria

Ante una enfermedad compleja, que afecta mayoritariamente a un colectivo diferente al tradicional español desde el punto de vista sociocultural, se generan dificultades en el seguimiento, la comunicación y la educación sanitaria. Por ello es importante la figura del pediatra de atención primaria, primera línea de contacto de estos usuarios con el sistema, que conoce a las familias, tiene datos sobre sus costumbres y situación social y por tanto puede ser clave en su salud.

Los niños están asintomáticos al nacer. Los síntomas suelen comenzar a partir de los 4-6 meses de vida, cuando la HbF desciende. Si se trata de un paciente nacido en España, dispondremos del diagnóstico de forma precoz por la prueba del talón en la mayoría de las Comunidades autónomas. Los lactantes afectados se citan en las Unidades de seguimiento de ECF (entre la 6-8 semanas de vida), donde se inicia la profilaxis con penicilina. Estos pacientes llegan a la consulta del pediatra de atención primaria con un informe con el diagnóstico y consejos sobre el manejo de la enfermedad (ver apéndice 4.1). Si son niños nacidos fuera de España sin diagnóstico, principalmente de África o América Central o del Sur, se debe interrogar a los padres sobre antecedentes familiares de ECF y mantener un alto índice de sospecha ante síntomas compatibles con la enfermedad.

Los portadores sanos del rasgo falciforme, que también se detectan en el cribado neonatal, no necesitan seguimiento específico y tienen un hemograma normal (ver apéndice 4.2).

Claves para el pediatra de primaria

- Conocer la enfermedad y aspectos esenciales del seguimiento y síntomas de alarma
- Coordinación con el servicio de Hematología del hospital de referencia
- Proporcionar al paciente la misma información por parte de todos los profesionales
- Atención igual que a coetáneos, aparte de la específica de anemia falciforme

Con más frecuencia pueden llegar a las consultas niños con “rasgo falciforme”, y por tanto portadores sanos de HbS o HbC. Deben ser informados de la naturaleza benigna del problema y del riesgo de transmisión genética a su descendencia. La mayoría serán

asintomáticos. En casos raros, los portadores de HbS pueden experimentar episodios de dolor en situaciones de aumento de presión atmosférica, niveles bajos de oxígeno en el aire, deshidratación o altitudes muy elevadas. Es importante tener en cuenta este problema en atletas, a los que se deben dar pautas específicas para evitar la deshidratación y exponerse a un calor excesivo (ver apéndice 4.2).

(CDC. <https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/sicklecell/traits.html>)

Información a las familias

La aceptación de la enfermedad no es igual para todas las familias, y es un hecho a tener en cuenta. Para los padres africanos, conocedores de la enfermedad, puede causar un gran impacto y es importante insistir en las mejoras en el manejo de la enfermedad en el momento actual y animar a continuar un seguimiento cercano como garante de la mejor evolución. Debemos ser conscientes que la población africana puede no entender el concepto de “prevención”, pero sí el de “tratamiento” de los problemas agudos y por ello hay que insistir en el tratamiento y el seguimiento en los periodos libres de síntomas, controlar el cumplimiento de la medicación e insistir en las revisiones de la importancia de la misma para evitar la incidencia y gravedad de los problemas agudos.

En otras familias podemos encontrar la negación de una enfermedad en un bebé aparentemente sano, lo que dificulta el seguimiento. En estos casos es necesario explicar detalladamente y de forma muy convincente la patología para que se adhieran al tratamiento y no se pierdan en el seguimiento. La información se debe recordar en todas las revisiones, aunque en ocasiones sintamos que somos repetitivos, y pedir que nos la devuelvan para confirmar que han entendido. Hay que tener en cuenta que si se transmite demasiada información el paciente se puede bloquear y por tanto es mejor dosificarla en distintas visitas.

Es importante investigar la situación socioeconómica de la familia. En muchas ocasiones la enfermedad se asocia a situaciones socioeconómicas muy precarias. Esto puede influir en el cumplimiento del seguimiento, por falta de recursos o dificultades en el trabajo, y de la medicación. Por ello debe contarse con la participación de los servicios sociales de la zona.

Adherencia al tratamiento

La frecuente falta de adherencia al tratamiento es multifactorial, y se ha asociado con una mayor incidencia de crisis vasooclusivas y hospitalización. La revisión sistemática sugiere que las acciones más eficaces son las destinadas a informar sobre los beneficios para la salud y efectos secundarios de la medicación y evitar errores en la administración (dosis correcta, olvido, dificultades de medición de dosis). Es importante monitorizar la adherencia al tratamiento mediante citas periódicas.

Revisiones

Es necesario un seguimiento cercano de estos pacientes, principalmente en los primeros tres años de vida que es cuando son más frecuentes las complicaciones clínicas. En los

dos primeros años se aconseja revisiones cada 2-4 meses que pueden coincidir con la administración de las vacunas. Posteriormente cada 6-12 meses, siempre que la situación clínica sea estable. Si los controles se realizan en el hospital, el seguimiento en atención primaria puede ser más espaciado y es importante comprobar que acude a las citas en el hospital y toman la medicación. En estos controles se registrarán los síntomas y hallazgos clínicos, insistiendo en evitar los factores predisponentes de complicaciones. Se monitorizará el crecimiento y desarrollo. Se hará hincapié en una alimentación equilibrada y variada evitando la cafeína y con ingesta de líquidos frecuente (el doble de lo habitual). Además se debe hacer educación sobre la enfermedad. Es importante vigilar el rendimiento escolar, pues los infartos silentes pueden afectar solo a la capacidad intelectual y se asocian a un riesgo alto de accidentes cerebrovasculares. Preguntar de forma periódica por signos de hipoacusia (retraso del lenguaje, vértigo, acúfenos), ante los que habría que derivar a ORL.

En la exploración física es frecuente encontrar ictericia conjuntival, que se acentúa en los episodios de hemólisis. Debe vigilarse la palidez (en mucosas, palmas, plantas y lecho ungueal). Cuando la coloración no es sonrosada sino blanquecina, los niveles de Hb suelen estar por debajo de 7 mg/dl o de 5mgr/dl si los pliegues de las manos no están coloreados. En ocasiones pueden detectarse cambios óseos, como aumento de tamaño de la mandíbula que genera maloclusión y que debería atender un odontólogo. Es frecuente encontrar un abdomen abultado, hernias umbilicales y hepatomegalia sin significado patológico. En los primeros años también es habitual la esplenomegalia crónica, que hay que enseñar a los padres a palpar, aunque con el tiempo el bazo se fibrosa y disminuye de tamaño (autoesplenectomía). El aumento agudo del tamaño del bazo es una urgencia vital. En ocasiones se pueden auscultar soplos sistólicos funcionales por la anemia. Es frecuente el retraso puberal pero el desarrollo de caracteres sexuales y la talla final no se ven afectados por la enfermedad. La obstrucción de las vías respiratorias altas (adenoides o amígdalas grandes), principalmente si producen apneas del sueño, se asocia con una mayor incidencia de infartos cerebrales. Se debe interrogar sobre este aspecto. La tensión arterial suele ser baja.

La **adolescencia** es una etapa a considerar de forma independiente. Se caracteriza por la rebeldía y el sentimiento de inmortalidad. Esto hace que en ocasiones sea difícil conseguir que estos pacientes se adhieran al tratamiento y mantengan los cuidados, como pasa también con otras enfermedades crónicas. A esto se suman problemas físicos como el retraso puberal, la ictericia, cicatrices o problemas dentales. El objetivo con este grupo de pacientes es fomentar el autocuidado y su independencia. Para ello es muy recomendable volver a explicarles la enfermedad y animarles a que formulen dudas. Se debe insistir en los efectos negativos del tabaco, el alcohol o las drogas que pueden favorecer la vasooclusión. Es frecuente el retraso puberal, que se ha de explicar que es transitorio y con un resultado final, en desarrollo y talla, normal. En la adolescencia debe abordarse con el paciente la importancia del consejo genético.

Los problemas ginecológicos más prevalentes en las mujeres jóvenes son: retraso puberal, dolor vasooclusivo en relación con la menstruación y anormalidades de sangrado

uterino que con frecuencia son infradiagnosticadas. La edad de la menarquia se suele retrasar 2-4 años en niñas con HbSS y 0,5 años en niñas con HbSC respecto a la media de su edad. El aumento del dolor vasooclusivo durante la menstruación es un hecho aún confuso y se necesitan más estudios para aclarar su relación con la menstruación y poder hacer recomendaciones. Las irregularidades en el sangrado menstrual afectan a un 30% de las mujeres en general. En mujeres con ECF, debido al riesgo de anemia, es más importante detectarlos. Por ello en las revisiones de los adolescentes se debe preguntar siempre por el sangrado durante la menstruación y medirlo mediante calendarios menstruales. En casos de hipermenorrea se deben descartar alteraciones de la coagulación y remitir a la paciente al ginecólogo. Los tratamientos anticonceptivos con progesterona pueden frenar este exceso de sangrado.

Los anticonceptivos están indicados, pues disminuyen los riesgos asociados a un embarazo no deseado. También se utilizan en ocasiones para disminuir el sangrado menstrual, lo que permite niveles más elevados de hemoglobina. Generalmente se recomiendan anticonceptivos con progestágenos sin estrógenos (pastillas, inyecciones o implantes) (levonorgestrel), con el fin de disminuir el riesgo de tromboembolismo pulmonar. También se pueden utilizar el DIU y los métodos barrera. No existen datos suficientes para tomar una postura respecto a los anticonceptivos hormonales combinados y solo se aconsejan si los beneficios superan los riesgos. Insistir en los métodos de planificación familiar y la importancia de evitar embarazos en mujeres tratadas con hidroxiurea por la posibilidad de malformaciones fetales.

Se debe hablar del problema del priapismo con los adolescentes varones (sección 3.8.4).

Viajes

La ECF se presenta con gran frecuencia en familias de inmigrantes que viajan a sus países de origen. Los viajes comportan un riesgo y se deben dar recomendaciones especiales para la prevención de malaria, infecciones bacterianas, hipovolemia, y crisis vasooclusivas. Antes de realizar un viaje internacional se debe hablar a los padres sobre los riesgos, principalmente si se desplazan a países en vías de desarrollo o en viajes de larga duración.

Las crisis vasooclusivas son las complicaciones más frecuentes en el viajero. Es importante mantener una buena hidratación durante el viaje y llevar los analgésicos indicados, conociendo las dosis adecuadas.

Las infecciones son una complicación que afecta especialmente a niños. Durante el viaje debe continuar tomando el antibiótico profiláctico y acudir a urgencias si tienen fiebre. Hay que tener en cuenta otros patógenos prevalentes en las zonas de destino. Evitar picaduras con métodos de barrera y repelentes. Pautar profilaxis contra la malaria si se viaja a zonas endémicas y revisar pauta vacunal. Se debe pautar suero hiposódico para la rehidratación antes del viaje, que deben tomar de forma precoz ante síntomas gastrointestinales, acudir a un servicio médico antes de lo que lo haría un individuo sano cuando comiencen con diarrea y tomar antibiótico, azitromicina en caso de los niños.

Se debe viajar en aviones presurizados. Si no son presurizados se desaconseja subir a alturas superiores a 4500 m porque podría desencadenar crisis vasooclusivas. Durante el viaje en avión debe evitarse el frío, moverse de forma regular y beber líquidos.

Hay que informar que el aumento de altura (montañas o poblados) se asocia a hipoxemia que puede favorecer complicaciones en pacientes con ECF.

Antes de iniciar el viaje se debe conocer la accesibilidad a servicios médicos. Una fuente de información es la Global Sickle Cell Disease Network (<http://www.globalsickcelldisease.org>), donde se pueden localizar centros de atención a pacientes con ECF en todo el mundo.

2.5.2. Seguimiento en Hospital local y en Hospital especializado con Unidad de Hematología pediátrica

En áreas de alta prevalencia el hospital cercano al domicilio del paciente u hospital local, maneja un gran número de pacientes, y tiene un equipo bien establecido de médicos y enfermería, por lo que es el principal encargado de atender a los pacientes. En áreas de baja prevalencia, el escaso número de pacientes hace que los facultativos estén limitadamente implicados en la patología, pero pueden tener relación estrecha con un centro de referencia de apoyo. El hospital local debe poder:

- Atender situaciones de urgencia ante síntomas de alarma.
- Asegurar que se realiza el seguimiento preventivo de la enfermedad (ver controles según edad en apartado 2.3.3).
- Coordinarse con atención primaria para cumplimiento de calendario de vacunas, educación sanitaria, adherencia a tratamientos crónicos, soporte psicológico y social, relación con la escuela y sesiones conjuntas.
- Coordinarse con Hospital de referencia con Unidades específicas de hemoglobinopatías para determinadas pruebas complementarias o tratamientos específicos (exanguinotransfusiones automáticas, cirugías, cuidados intensivos), inclusión en ensayos clínicos, o derivaciones ante complicaciones agudas o crónicas graves.
- Programar una asistencia conjunta en los pacientes con complicaciones establecidas, así como fomentar encuentros (presenciales o virtuales) entre profesionales sanitarios de todos los ámbitos, utilizando aplicaciones informáticas que permiten el acceso al historial médico de distintos centros.
- Difundir el conocimiento de la enfermedad entre los distintos especialistas hospitalarios que van a intervenir en las estrategias de prevención programadas en estos pacientes y en la asistencia a futuras complicaciones posibles, para asegurar una correcta interpretación de las pruebas o valoraciones realizadas.
- Facilitar el acceso de estas familias a los diferentes controles sanitarios, unificando las consultas de las diferentes especialidades y evitando multiplicidad de visitas.
- Participar en el Registro nacional de hemoglobinopatías (REHem) para conocimiento de la epidemiología y la historia natural (apéndice 4.7).

Los recursos asistenciales con los que el hospital local debe contar son:

- Al menos un médico con subespecialidad o especial dedicación a la hematología pediátrica.
- Enfermería formada para educación sanitaria, tratamiento de las complicaciones agudas y reconocimiento de los síntomas de alarma.
- Consultas externas para la atención coordinada por las diferentes especialidades pediátricas: cardiología, neumología, endocrinología, nefrología y hematología. Comunicación entre especialidades que van a colaborar en el tratamiento y actividades preventivas dirigidas a estos pacientes: radiología, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología.
- Hospital de día para la atención programada de pacientes con requerimiento transfusional crónico, en caso de que por difícil accesibilidad al hospital de referencia se decida realizar el régimen hipertransfusional allí.

Criterios de derivación a Hospitales especializados con Unidades de Hemoglobino-patías o Eritropatología pediátrica

- Complicaciones agudas amenazantes para la vida que precisen Cuidados Intensivos Pediátricos.
- Complicaciones agudas con mala evolución clínica que precisen medidas avanzadas como exanguinotransfusión, cirugía, o valoración por equipos más amplios.
- Intervención quirúrgica programada para asegurar correcto manejo anestésico en previsión de complicaciones potencialmente graves. En caso de cirugía urgente es indispensable que el anestesista conozca los riesgos derivados de la anestesia en estos pacientes.
- Pacientes que soliciten información o requieran trasplante de progenitores hematopoyéticos.
- Pacientes que requieran en su tratamiento un régimen de transfusión o exanguinotransfusión crónicas para valoración previa a instauración del tratamiento, con decisión posterior de dónde realizar el mismo en función de las características del paciente y la capacidad individual de su hospital local.
- Realización de pruebas que requieran alto grado de especialización o mayor experiencia para su interpretación (EcoDTC, RM), si se carece de ello en el centro de asistencia habitual.
- Pacientes con alguna de las siguientes complicaciones crónicas: oculares, renales, hepáticas, alteración en la EcoDTC o en la RM cerebral, presencia de hipertensión pulmonar, osteonecrosis, etc. Debe establecerse, conjuntamente con el centro de referencia un calendario común de visitas. La programación de estas visitas de forma coordinada por los equipos asistenciales de ambos centros es fundamental, ya que es importante minimizar los desplazamientos de estos pacientes y de sus familias a zonas alejadas.

Se considera también oportuno establecer mecanismos conjuntos de revisión rutinaria de pacientes, proveyendo datos clínicos y de investigación que permitan la toma conjunta de decisiones.

El centro especializado debe revisar anualmente a todos los pacientes, tratar las complicaciones agudas y crónicas graves, armonizar los protocolos de tratamiento y los criterios de derivación, coordinar la formación de especialistas, promover sesiones conjuntas y realizar estudios de investigación de cohortes y ensayos clínicos. En España el Ministerio de Sanidad ha designado a 2 centros de referencia en Eritropatología hereditaria (Centros, Servicios y Unidades de Referencia, CSUR) que deben cumplir criterios de experiencia por número de pacientes, aunque las asignaciones se revisan anualmente y pueden variar tras la publicación de esta guía (Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona-+34932532100, extensión 71709- y Hospital Gregorio Marañón de Madrid-+34915290037).

TRATAMIENTO BASAL Y DE LAS COMPLICACIONES AGUDAS Y CRÓNICAS

3.1. TRATAMIENTOS HABITUALES

3.1.1. Basal (profilaxis infecciosa, vitamina D)

- **Penicilina V** (Penilevel®, sobres 250 mg y cápsulas de 400 mg o Benoral® solución 50000 UI/ml, 1 mg=1600 UI, 100 ml). Iniciar a partir de los 2 meses de vida y mantener indefinidamente, o al menos hasta los 5 años inclusive. No debe suspenderse si hay esplenectomía quirúrgica o antecedentes de enfermedad neumocócica invasiva o trasplante de progenitores. En SC valorar suspender a los 5 años. Menores 3 años: 125 mg/12 horas (preparar 1 sobre de Penilevel en una jeringa hasta 10 ml de agua y dar la mitad por la mañana y la mitad por la noche, o 4 ml de Benoral/12 horas).
 - Entre 3 y 5 años: 250 mg (1 sobre de Penilevel u 8 ml de Benoral)/12 horas.
 - Mayores de 6 años: 1 cápsula de Penilevel/12 horas.

Algunos centros optan por utilizar Amoxicilina a dosis de 20mg/Kg/día en 1 sola dosis para mejorar cumplimiento, pero no ha sido avalado por un ensayo. En caso de alergia a la penicilina sustituir por Eritromicina (20mg/kg dividido en 2 dosis o 125 mg cada 12 horas en < 5 años o 250mg cada 12 horas en >5 años).
- **Vitamina D:** 800 UI al día. Aumentar o disminuir dosis según controles de niveles cada 6-12 meses de 25-hidroxivitamina D (25(OH)D), y valorarlos del siguiente modo:
 - Deficiencia: 25(OH)D < 12 ng/ml.
 - Insuficiencia: 25(OH)D entre 12 y 19 ng/ml.
 - Nivel óptimo: >20 ng/ml al final del invierno.
- **Ácido fólico:** no es necesaria su administración sistemática, pero se debe recomendar una dieta variada rica en verdura y fruta fresca. Si se comprueba en los controles analíticos deficiencia en niveles séricos de folato, puede pautarse suplemento de ácido fólico (Acfol® comprimidos de 5 mg/diario, 1 mes cada 3 meses).

3.1.2. Hidroxiurea

La hidroxiurea (HU) es un citostático inhibidor de la ribonucleótido reductasa que ha demostrado beneficios importantes en pacientes en pacientes con HbSS y S β^0 -talasemia. También podría beneficiar a pacientes con S β^+ -talasemia y SC, si bien su uso en esta población está mucho menos estudiado. Su mecanismo de acción en la ECF consiste en:

- Aumentar la HbF, debido a que promueve una eritropoyesis más inmadura. El aumento de HbF disminuye la polimerización de la HbS. La respuesta hematológica observada es aumento de Hb, HbF y VCM, con disminución de reticulocitos.
- Disminuir los neutrófilos y plaquetas circulantes, con reducción de su interacción con el endotelio y la adhesión de los hematíes al mismo.
- Aumentar el óxido nítrico (NO), vasodilatador potente.

Efectos clínicos beneficiosos

- Disminución de crisis vasooclusivas, síndrome torácico agudo, ingresos y transfusiones.
- También se demostraron en los estudios HUSOFT y BABY-HUG (aleatorizado) en niños a partir de 9 meses de edad a los que se administró HU sin selección por criterios de gravedad y a dosis de 20 mg/Kg/día, con buena tolerancia y sin alterar el crecimiento. Se obtuvo una respuesta hematológica y aunque, con esa dosis y con un seguimiento corto no se pudo demostrar un efecto protector de la función esplénica o renal, sí se observaron mejoría de los parámetros hematológicos y reducción de crisis vasooclusivas e ingresos.
- Está por demostrar su efecto en prevenir o reducir las complicaciones crónicas en órganos, pero hay datos a favor. En cuanto a los accidentes cerebrovasculares, hay datos de menor incidencia de la esperada en pacientes tratados con HU. Sin embargo, incluso administrado desde edades muy tempranas, no evita todos los casos.
- El uso de HU en lugar de la transfusión crónica como prevención secundaria de los ACV no ha mostrado ser seguro. En un estudio aleatorizado (SWITCH), que comparó transfusión crónica con agentes quelantes de hierro frente a hidroxiurea y flebotomía, un 10% de los pacientes en la rama de tratamiento con hidroxiurea presentaron un nuevo ACV frente a ninguno de la rama de tratamiento con transfusión.
- Sin embargo, HU sí podría ser una alternativa a la transfusión crónica en la profilaxis primaria del ACV. En el estudio aleatorizado TWITCH y en un estudio prospectivo en una cohorte de recién nacidos en Francia, se mostró como HU sí podría sustituir de forma segura a la transfusión crónica como profilaxis primaria. En aquellos pacientes que reciben transfusión crónica por riesgo detectado por Eco-Doppler transcraneal (EcoDTC), se puede ofrecer la opción de pasar de transfusión a hidroxiurea. Para que ello sea seguro, se debe realizar tras un perio-

do de transfusión y en aquellos pacientes en los que el EcoDTC se haya normalizado. Además, debe asegurarse que se puedan seguir realizando controles trimestrales para volver a pasar a régimen de transfusión crónica si, bajo hidroxiurea, la EcoDTC vuelve a empeorar (capítulo 3.6.1).

- Tanto en adultos como en niños existen estudios que sugieren que el uso de HU podría reducir la mortalidad.

Toxicidad de la HU

Por lo general, a las dosis administradas para la ECF, suele ser muy bien tolerada. El efecto tóxico más frecuente y que obliga a monitorización es la mielosupresión en forma de plaquetopenia y leucopenia reversibles.

Otros efectos descritos infrecuentes y muy infrecuentes son:

- Molestias digestivas, en especial en el inicio del tratamiento (náuseas, diarrea).
- Alopecia.
- Úlceras maleolares.

Existen efectos secundarios en estudio en los que falta información pero de los que debe informarse a los pacientes y/o familiares como son los problemas reproductivos:

- Fertilidad: está en estudio la posibilidad de que la HU pudiera alterar la fertilidad en los pacientes varones con ECF que la toman por periodos superiores a 6 meses. Durante el tratamiento puede haber una oligo-azoospermia que en adultos suele ser reversible al interrumpirlo pero no siempre. En adultos, algo menos de la mitad de pacientes que recibieron tratamiento con hidroxiurea durante años y después lo retiraron, se ha observado oligospermia y en raros casos azoospermia irreversible. Sin embargo, en una mayoría de los casos analizados, aunque la calidad del semen era peor, se mantuvo la fertilidad y pudieron tener hijos. En niños con tratamiento crónico con hidroxiurea que han llegado a adultos no hay más que un estudio de 4 casos, de los que en 3 se observó azoospermia permanente tras su interrupción. Hasta tener más estudios con población que haya iniciado tratamiento con hidroxiurea en la infancia, se debe informar a la familia de la posibilidad de esterilidad y ofrecer criopreservación de semen en aquellos que por la edad fuera posible.
- Teratogenicidad: en estudios murinos, HU es teratogénica. Este efecto obliga a informar a varones y mujeres en edad fértil de la importancia del uso de métodos anticonceptivos seguros mientras tomen HU. Sin embargo, este efecto no está claro en humanos. Falta mayor seguimiento para poder evaluar este riesgo y, por el momento, la recomendación general es interrumpir el tratamiento tanto en hombres como en mujeres al menos 3 meses antes de la concepción.
- Mutagénesis: HU se está utilizando en ECF desde hace más de 20 años y no se ha demostrado una mayor incidencia de neoplasias asociadas a este fármaco. Sí se han descrito casos de leucemias y otros cánceres en pacientes con ECF bajo tratamiento con HU pero no pueden atribuirse a su uso. Sin embargo, falta seguimiento a más largo plazo.

Información a los pacientes y a sus familiares

Debe informarse a la familia y al paciente de que HU:

- No es un tratamiento curativo pero mejora la calidad de vida y probablemente reduce algunas de las complicaciones a largo plazo.
- Es necesaria la contracepción por parte de hombres y mujeres en edad fértil por su posible teratogenicidad.
- Podría ser cancerígena pero dicho efecto no se ha demostrado hasta la fecha.
- Requiere una monitorización clínica y analítica por su posible toxicidad (principalmente mielosupresión), recomendable cada 3 meses
- Puede producir oligo-azoospermia irreversible.
- Deben leerse la hoja informativa (apéndice 4.5) y manifestar su entendimiento y consentimiento con el tratamiento.

Indicaciones de la HU

En los últimos años las indicaciones de la HU han aumentado. Ello se debe a la progresiva demostración de los efectos beneficiosos del tratamiento con HU y a la falta de confirmación de los principales efectos secundarios que se temían por ser un citostático. Así, ha pasado de limitarse a aquellos pacientes con complicaciones graves, en los que HU había demostrado un claro efecto beneficioso, a recomendarse su uso en cualquier paciente con ECF SS o S β^0 -talasemia desde los 9 meses de edad, debatiendo ampliamente sobre riesgos y beneficios.

Los criterios de exclusión serían embarazo, no posibilidad de contracepción segura y no posibilidad de monitorización clínico-analítica.

- Indicaciones con evidencia moderada o alta:
 - 3 o más ingresos por dolor vasooclusivo/año.
 - 2 o más ingresos por síndrome torácico agudo en los 2 últimos años.
 - Cualquier combinación de 3 o más episodios de crisis de dolor o síndrome torácico agudo (STA)/año.
 - 1 episodio de STA grave, priapismo, necrosis avascular de cabeza femoral o humeral, accidente cerebrovascular (en el caso de que no pueda realizarse transfusión crónica) o de otras complicaciones vasooclusivas graves.
- Indicaciones relativas pero recomendadas por los autores:
 - Niños a partir de 9 meses de edad, aunque estén asintomáticos, para reducir la aparición de complicaciones de la ECF (dactilitis, STA, crisis de dolor, anemia) y por su posible papel protector sobre complicaciones a largo plazo y mortalidad.
 - Pacientes con anemia crónica importante que pueda interferir en su actividad diaria.
 - Pacientes que están en régimen de transfusión crónica como profilaxis primaria de ACVA por la existencia de una EcoDTC patológica, si ésta se ha normalizado, podría plantearse la sustitución de la transfusión por HU siempre y cuando sea posible monitorizar de forma estrecha con EcoDTC y volver a transfusión si empeora bajo HU.

- No es segura la sustitución de transfusión crónica por HU en los pacientes en profilaxis secundaria de ACVA (aquellos que ya han sufrido un ACVA). Sin embargo, podría plantearse su uso en aquellos pacientes en los que no sea posible la transfusión crónica ni existe la opción de un trasplante de progenitores hemopoéticos. Esta situación puede darse en algunos casos por negativa del paciente o de su familia a las transfusiones, por aloinmunización múltiple o porque en el sistema sanitario en el que viva el paciente no sea factible la opción.

Dosificación y forma de administración

Hydrea®, cápsulas de 500 mg.

Siklos®: comprimidos de 100 mg.

Suspensión en fórmula magistral de 40 mg/ml.

- **Antes** de iniciar tratamiento:
 - Información al paciente y familia de indicación, riesgo y beneficios.
 - Control analítico basal (hemograma, reticulocitos, creatinina, bilirrubina y transaminasas, %HbF, orina).
 - Ofrecer la posibilidad de criopreservación de semen previo al inicio de hidroxiurea en varones post-puberales.
- **Dosis:** iniciar a 20 mg/Kg/día (en adultos a 15 mg/Kg/día) oral. En mayores de 3-5 años, incrementar la dosis en 5 mg/Kg/d cada 8 semanas hasta conseguir alcanzar la dosis máxima de 30-35 mg/Kg/día o hasta que haya evidencia de toxicidad. Se puede plantear dejar de incrementar a dosis inferiores a la máxima tolerada, en aquella dosis en la que se haya alcanzado un beneficio clínico (difícil de evaluar) o mejor una HbF >20%. Sin embargo, el incrementar a la dosis máxima tolerada podría aumentar su eficacia en la posible prevención de daño de órganos a largo plazo.
- **Monitorización:** mientras se escala la dosis, se deben realizar controles analíticos con hemograma cada 4 semanas y una vez se haya alcanzado la dosis objetivo y los recuentos estén estables se pueden espaciar los controles a cada 3 meses. Criterios de toxicidad para interrumpir el tratamiento hasta su desaparición:
 - Neutrófilos totales <1.500/mm³ (en niños pequeños puede plantearse el límite 1.250/mm³), plaquetas <80.000/mm³, reticulocitos <100.000/mm³.
 - Molestias gastro-intestinales graves, erupción cutánea grave, úlceras maleolares.
 Una vez corregida la toxicidad, se reanuda la HU reduciendo la dosis en 5 mg/Kg/d. Si no reaparece la toxicidad después de la 12ª semana con la dosis ya disminuida, puede volver a intentarse aumentar 5 mg/Kg/d cada 8 semanas. Incrementar hasta alcanzar una mielosupresión leve (neutrófilos >1.500/mm³ y plaquetas >80.000/mm³) o una dosis máxima de 30-35 mg/kg/día.

Algunos efectos secundarios tolerables que no obligan a su suspensión pero hacen recomendable una disminución de dosis son náuseas, vómitos, mucositis, diarrea, alopecia o erupción cutánea.

La respuesta clínica puede tardar entre 3 y 6 meses desde el inicio de HU, y se debe mantener el tratamiento de forma indefinida. No debe interrumpirse cuando el paciente ingresa. En el caso de que se desee un embarazo, tanto para el varón como para la mujer se debe plantear una interrupción del tratamiento 3 meses antes de la concepción, o de forma inmediata en la gestante. Existe poca evidencia en humanos de dicha teratogenicidad pero falta seguimiento a más largo plazo.

Uno de los problemas frecuentes con el tratamiento con hidroxiurea por ser una medicación crónica y por la percepción de los pacientes o familiares de posibles riesgos asociados a su uso es el abandono o mal cumplimiento. Se debe sospechar que no hay cumplimiento si el VCM no aumenta. Resulta importante dedicar tiempo a discutir con el paciente y/o la familia acerca de los beneficios del tratamiento y de los riesgos de un mal cumplimiento, en especial al iniciar el tratamiento y en la adolescencia o en la transición del paciente a una unidad de adultos, momentos en los que son frecuentes los abandonos y el aumento de complicaciones.

3.1.3. Hemoterapia

Las indicaciones de transfusión no están ligadas sólo a corregir el grado de anemia, sino también a tratar o prevenir complicaciones agudas o crónicas de la enfermedad, disminuyendo el porcentaje de hematíes con HbS (hematíes-S= HbS en pacientes homocigotos o con HbS β^0 , salvo en aquellos con niveles altos de HbF). Las transfusiones aumentan de forma exponencial la viscosidad sanguínea acentuando el riesgo de vasooclusión. Por tanto, no se debe sobrepasar el límite de 10-11 g/dL de Hb (o Htc 30-33%) a menos que haya un porcentaje <50% de hematíes-S. En cualquier caso no se debe sobrepasar los límites de Hb 12,5-13 g/dL o Htc 38%.

La anemia crónica es muy bien tolerada y existe una desviación hacia la derecha de la curva de Hb (por lo que se facilita la liberación de O₂ a los tejidos). Aunque se ha visto que un mayor grado de anemia puede favorecer la aparición de infartos cerebrales silentes, no está clara la recomendación de trasfunder en el seno de anemia asintomática y se contraindica, a no ser que exista compromiso orgánico, o en presencia de estenosis de arterias cerebrales.

Complicaciones de la transfusión

Antes de trasfunder hay que considerar el balance riesgo/beneficio con las familias para que el consentimiento cuente con toda la información:

- Hiperviscosidad (posibilidad de desencadenar crisis vasooclusiva).
- Aloinmunización (más frecuente que en otras anemias por la disparidad antigénica racial entre donantes y receptores), que puede resultar en dificultad para encontrar sangre compatible, y también puede ocasionar reacciones transfusionales hemolíticas tardías.
- Síndrome hiperhemolítico (hiperhemólisis postransfusional) de los hematíes del donante y del receptor.

- Hemolisis.
- Sobrecarga férrica.
- Infecciones.

Requisitos para la transfusión

- Realizar fenotipo eritrocitario amplio antes de la primera transfusión junto con la determinación del grupo sanguíneo.
- Seleccionar unidades que sean al menos compatibles para los grupos ABO, Rh (D, C, c, E, e) y Kell. La selección de estas unidades disminuye el riesgo de aloinmunización. A pesar de ello un pequeño porcentaje de pacientes podría desarrollar anticuerpos en estos sistemas debido a variantes genéticas que no son detectadas por los estudios serológicos. En estos casos está indicado el estudio del genotipo eritrocitario, para detectar estas variantes y administrar sangre adecuada.
- De forma adicional se recomienda: respetar la compatibilidad para los sistemas Kidd, Duffy y MNS por ese mismo orden:
 - Si el stock lo permite, en casos de complicaciones agudas, especialmente en síndrome torácico agudo y crisis vasooclusiva (el estímulo inflamatorio incrementa el riesgo de aloinmunización).
 - Si ha aparecido ya un primer aloanticuerpo ya que en ese caso se trata de un paciente especialmente respondedor.
- La sangre administrada debe ser negativa para HbS y desleucotizada (esto último ya se realiza en todas las unidades de concentrado de hematíes [CH] recogidas en nuestro país). Administrar con filtro estándar de transfusión. Debe ser irradiada si se trasfunde de familiar o en el seno del trasplante de progenitores hematopoyéticos o en los neonatos de menos de 1500 g.
- Realizar serologías al inicio y de forma seriada en casos de transfusión crónica.

3.1.3.1. Transfusión simple

Objetivo

- De forma aguda o puntual: reducción modesta de HbS o tratamiento de anemia sintomática. Los inconvenientes son la hiperviscosidad y la hipervolemia. Se detallan las indicaciones en la tabla 3.1.
- De forma crónica (régimen hipertransfusional): administrar suficiente cantidad de CH cada 3-4 semanas para mantener los hematíes-S (= HbS en homocigotos o con HbS β^0 , HbC+S en HbSC) $\leq 30\%$.

Dosis

Para conseguir el objetivo transfusional se puede emplear la fórmula:

$$(\text{Hb deseada} - \text{Hb actual}) \times \text{Kg de peso} \times 3$$

Se recomienda redondear a unidades completas para pedir a Banco (aproximadamente 250 cc por cada unidad de CH). Esta fórmula se obtiene de la siguiente:

$$[(\text{Hb deseada} - \text{Hb actual}) / \text{Hb del CH}] \times \text{Volumen circulatorio}$$
donde el Volumen circulatorio es 75 cc x Kg de peso y la Hb del CH es 25 (Volumen circulatorio en menores de 20 Kg es 85 ml/Kg)

La velocidad de infusión depende del grado y velocidad de instauración de la anemia. Habitualmente se recomienda unos 5 cc/Kg/hora, pero puede ser necesario administrarla de forma más rápida en casos de anemia grave e hipovolemia con signos de shock (secuestro esplénico o hepático). En cambio, cuando se trata de crisis de comienzo subagudo (crisis aplásicas) con anemias graves donde el paciente está euvolémico, la transfusión no debería sobrepasar los 2 cc/Kg/h y habría que administrarla en pequeñas alícuotas para evitar una descompensación cardiaca.

Tabla 3.1. Indicaciones de transfusión simple (S) o exanguino (Ex). Consultar cada sección específica

Complicaciones agudas
• Anemia aguda (S) (< 2 g/dl de Hb respecto a la basal) sintomática de cualquier etiología^(a) • Crisis aplásica (S) • Crisis aguda de dolor si se exagera la hemólisis (Hb<6 g/dl o baja más de 2g/dl con respecto a su basal) o si se añaden otras complicaciones. • Síndrome torácico agudo (S o Ex) moderado^(b) o grave ^(c) • Secuestro esplénico agudo • Infarto cerebral isquémico (Ex)^(d) o hemorrágico (S o Ex) • Secuestro hepático agudo (S o Ex) • Colestasis intrahepática aguda (S o Ex en graves)^(e, f) • Fallo multiorgánico agudo^(e) (empezar con S si Hb<7g/dl, y seguir con Ex) • Oclusión de arteria retiniana (Ex) • Embarazo con complicaciones agudas (obstétricas o por enfermedad falciforme)^(e) • Priapismo fulminante (S o Ex), empezar con simple si Hb<7g/dl, y no resuelto con aspiración cavernosa. Exanguino indicada previo a shunt quirúrgico^(g)

Electivas (prevención primaria o secundaria)

- Como preparación a cualquier procedimiento quirúrgico que precise anestesia general^(h)
- Previo a la administración de contraste (angiografía cerebral, no necesario en angioTC ni Angio RM) (Ex)
- Transfusión crónica como prevención de:
 - ACVA isquémico tanto primaria (3.6.1) como secundaria (3.6.2)
 - STA recurrente que no haya mejorado con hidroxiurea o esté contraindicada
 - Dolor crónico o crisis dolorosas graves recurrentes que afectan significativamente a la calidad de vida y que no mejoran con tratamiento médico (hidroxiurea, analgesia)
 - Secuestro esplénico recurrente (sólo en <2-3 años para retrasar la edad de esplenectomía que es el tratamiento definitivo)
 - Complicaciones en procedimiento por trasplante de médula
 - Enfermedad cardiopulmonar avanzada (ICC, HTP, síndrome pulmonar falciforme)⁽ⁱ⁾
 - Insuficiencia renal progresiva⁽ⁱ⁾
 - Embarazos de alto riesgo^{(i) (j)}

No indicada transfusión

- Crisis vasooclusiva NO complicada
- Anemia asintomática
- Insuficiencia renal aguda que NO se acompaña de fallo multiorgánico

Indicación controvertida

- Embarazo no complicado^(k)
- Úlceras maleolares
- Necrosis avascular no tratada quirúrgicamente

(a) En casos de reacción hemolítica post-transfusional retardada, se recomienda precaución, porque podría tratarse de un síndrome hiperhemolítico y en esos casos la transfusión está contraindicada (véase 3.1.3.3).

(b) Anemización >1 g/dL de Hb, Hb<9 g/dL e hipoxia <92% con oxígeno ambiental.

(c) Preferible la exanguinotransfusión en casos graves, si hay un declive respiratorio, hipoxemia <90% a pesar de dar O₂ o tras la transfusión simple o si el paciente no está anémico (Hb>9 g/dL).

(d) Si no se puede realizar de inmediato (falta de acceso vascular, problemas de infraestructura, etc) se recomienda cuanto antes realizar transfusión simple seguida de exanguinotransfusión.

(e) Preferible la exanguinotransfusión si tiene poca anemia o presenta sobrecarga férrica.

(f) En casos graves realizar una exanguinotransfusión manual con CH reconstituido con plasma fresco congelado, para disminuir de forma concomitante la bilirrubina que contribuye a la insuficiencia hepática.

(g) *Sólo indicado* si cirugía, previo al procedimiento.

(h) Preferible exanguinotransfusión como preparación preoperatorio de cirugía ocular y en algunas intervenciones de cirugía mayor (neurológica, cardíaca).

(i) Papel probable o posible aunque no hay clara evidencia actual.

(j) Parece disminuir también las complicaciones en casos de HbSC.

(k) Las guías británicas recomiendan trasfunder si Hb <7g/dL o <2 g/dl de su hemoglobina basal.

3.1.3.2. Exanguinotransfusión

Recambio de los hematíes del paciente por hematíes normales, hecho de forma manual o automatizada. El principal beneficio sobre la transfusión simple es que se puede alcanzar el objetivo de reducción de HbS más rápida y eficazmente; así, en una indicación aguda que precise llegar a 20 o 30% de HbS, no causará un aumento deletéreo del Htc ni del volumen circulante. En un programa de transfusión crónica, la extracción de sangre que acompaña el proceso previene la sobrecarga férrica y mejora de la calidad de vida por menor número de visitas. Se requiere mayor número de concentrado de hematíes que con la transfusión simple, pero parece que no aumenta el riesgo de aloinmunización.

La exanguinotransfusión manual requiere más tiempo para su realización y es más laboriosa. En la manual se recambia la sangre total del paciente, tanto hematíes como plasma, y la automática permite hacer sólo un recambio de hematíes (eritrocitaféresis), devolviendo el plasma al paciente. La decisión entre usar manual o automática depende más de la disponibilidad de personal y máquina que de indicación clínica.

Los inconvenientes de la exanguinotransfusión son mayor coste, mayor necesidad de personal, dificultades para obtener acceso vascular adecuado, y mayor número de unidades a las que se expone el paciente.

Objetivo: debe asegurarse que el procedimiento sea isovolumétrico, con el siguiente objetivo:

- De forma urgente o aguda: disminuir el porcentaje de hematíes-S (Similar a HbS o HbS+C) a menos del 30% (20% en enfermos graves) aumentando la Hb hasta 11-12,5 g/dL o hematocrito del 33%-36%.
- De forma crónica se necesita llegar a niveles de HbS menores después del procedimiento para poder mantener el objetivo de HbS $\leq$ 30% antes de la siguiente transfusión.

Exanguinotransfusión manual

Procedimiento:

1. Hidratación adecuada previa.
2. Se necesitan 2 vías de acceso venoso periférico o 1 central de una luz con llave de 3 pasos en el sistema, o una central con 2 luces. Usar urokinasa en el catéter mientras se prepara el procedimiento.
3. Calcular el volumen de sangre a transfundir (30 ml/Kg, redondeando a unidades completas) para pedir a Banco.
4. Analítica previa: hemograma, bioquímica, pruebas cruzadas, serologías y HbS (estas 2 últimas si no se conocían previamente).
5. Mantener durante el procedimiento la perfusión de suero que tenía previamente, no usar diuréticos.
6. Monitorizar TA, FC, SatO₂ cada 15-30 min, y temperatura cada hora. Usar llave de 3 pasos para pasar la sangre desechada a una bolsa de donantes.

7. Si partimos de $Hb < 7 \text{ g/dl}$, o significativamente por debajo de su basal, hacer transfusión simple previa.
8. Los recambios se hacen en alícuotas de aproximadamente 1/10 del total recambiado (extraer del paciente e infundir la misma cantidad), pero se inicia con alícuotas menores al principio para que no se coagule la extracción (5-10 cc), del siguiente modo:
 - 1ª fase (presangría):** extraer unos 10 ml/Kg de sangre del paciente en las alícuotas dichas e infundir la misma cantidad de fisiológico (por la otra vía, o cambiando la apertura de la llave de 3 pasos).
 - 2ª fase:** extraer los 20 ml/Kg restantes calculados de sangre del paciente en las alícuotas dichas, e infundir los 30 ml/Kg de la sangre enviada por Banco.
9. Analítica posterior al procedimiento: hemograma, bioquímica con calcio, coagulación, HbS.
10. Si se necesita llegar a $HbS < 30\%$, suele ser necesario hacer este procedimiento completo una 2ª vez. Si es un enfermo grave y necesita llegar a $HbS < 20\%$, puede requerir repetir este procedimiento repetido 3 ó 4 veces.

En pacientes con $> 50 \text{ Kg}$, y hematocrito pre-procedimiento de un 25%, un método sencillo podría ser el siguiente:

- Flebotomía de 500 ml de sangre total.
- Infusión de 300 ml de suero salino fisiológico.
- Infusión de 2 U de CH.
- Flebotomía de 500 ml de sangre total.
- Infusión de 300 ml de suero salino fisiológico.
- Infusión de 2 U de CH.
- Determinar el hematocrito y el porcentaje de HbS post-transfusional.

Eritrocitaféresis automática

Procedimiento: se recomienda la máquina Spectra Optia (Terumo bct®) y personal experto en su manejo. Su principal ventaja con respecto a la manual es la rapidez del procedimiento, que se reduce a unas 2 horas, y que suele conseguir menores HbS finales. Si se finaliza con Htc altos y menores HbS postprocedimiento, se pueden espaciar las visitas en los tratamientos crónicos.

- Se necesitan dos vías de acceso vascular con suficiente flujo para la aféresis: catéter central permanente tipo PAC de doble luz (agujas de 19G), o de una luz y otra periférica, o Hickman, o dos periféricas (extracción 16-20G, retorno 20-22).
- Se puede elegir entre intercambio de hematíes o reducción previa, si se parte de cifras de Hb altas con HbS altas. Si por el contrario se parte de Hb menor de 7g/dl o 2 g por debajo de su Hb basal, realizar primero una transfusión simple.
- Introduciendo las medidas antropométricas, el sexo, la volemia y el Htc inicial y final deseado del paciente, la máquina permite recambiar un volumen de sangre con uno de estos tres métodos, a elegir según las circunstancias:
 - Volumen de concentrado de hematíes.

- HbS previa y HbS final deseada.
- Fracción de células que permanecen al final en el paciente (FCR) que se calcula como cociente %HbSpost/%HbSpre.
- Se aconseja tener al paciente hiperhidratado desde 1 hora antes y perfundir calcio si el niño es pequeño y no es fiable que comunique síntomas de hipocalcemia.
- Cebear el sistema con albúmina o concentrado de hematíes si el paciente es menor de 20 Kg o Htc inicial menor del 20%.

3.1.3.3. Reacciones transfusionales. Crisis hiperhemolíticas

Aunque la transfusión constituye uno de los pilares básicos del tratamiento de la drepanocitosis, los pacientes con ECF han de considerarse como receptores transfusionales de riesgo por su especial predisposición a desarrollar aloinmunización, su susceptibilidad a los efectos deletéreos de la hemosiderosis y los problemas reológicos asociados a la transfusión.

Aloinmunización

El riesgo aumentado se debe a la disparidad antigénica entre pacientes de raza negra y donantes de origen caucásico. También influye el estado inflamatorio del paciente en el momento de recibir la transfusión, que facilita la presentación de antígeno y la respuesta inmune. Por esta razón el riesgo es menor en transfusiones programadas o en procedimientos de exanguinotransfusión, en los cuales se eliminan citoquinas y otros factores proinflamatorios. La aloinmunización aumenta con la exposición a donantes, y ha disminuido con la implantación del estudio fenotípico ampliado de los eritrocitos. La aloinmunización puede producir una reacción hemolítica transfusional tardía (RHTT, *DHR* en sus siglas en inglés), que se presenta como ictericia, fiebre, escalofríos y astenia 3-10 días después de la transfusión (hemólisis extravascular). A menudo se asocia con crisis vasoclusiva. El paciente puede estar más anémico que previo a la transfusión y el estudio demuestra un nuevo aloanticuerpo, con frecuencia con un Coombs directo positivo. Los aloanticuerpos más frecuentes son contra los antígenos Kell, Rhesus, variantes de Rhesus, Duffy, Kidd, S, s y U.

Hiperhemólisis post-transfusional (síndrome hiperhemolítico)

Aunque la mayoría de las RHTT siguen el patrón típico (con la aparición de un nuevo aloanticuerpo y un Coombs directo positivo), en los pacientes con ECF a veces estas crisis pueden ser especialmente graves, con hemólisis intravascular, pobre respuesta reticulocitaria y caída de la Hb por debajo del nivel pretransfusional (lo que se denomina hiperhemólisis). Estas crisis son difíciles de diagnosticar pues a menudo los estudios inmunohematológicos son negativos o no explican la hemólisis y cursan con dolor, por lo que pueden confundirse con crisis vasoclusivas. El Síndrome Hiperhemolítico (SHH) constituye una auténtica emergencia hematológica (Tabla 3.2).

Tabla 3.2. Características del Síndrome Hiperhemolítico -modificado de Petz (Petz 1997)

Hemólisis intravascular grave tras la transfusión de sangre.
Síntomas sugestivos de una crisis dolorosa, con síndrome anémico fiebre y hemoglobinuria.
Caída de la Hb por debajo del nivel pretransfusional.
Reticulocitopenia absoluta o relativa.
Estudio inmunohematológico negativo o que no explica la hemólisis.
Empeoramiento de la hemólisis con sucesivas transfusiones.
Se trata interrumpiendo las transfusiones e iniciando corticoides y/o Ig iv.
El síndrome puede reaparecer en sucesivos episodios transfusionales.

- **Incidencia y factores de riesgo del SHH**

La incidencia se estima en torno al 4% por episodio transfusional y hasta un 6.8% por paciente. Ocurre tanto en adultos como en niños y en ambos casos se observa casi exclusivamente en las transfusiones episódicas, siendo mucho menor el riesgo en las transfusiones periódicas programadas.

El riesgo de desarrollar un SHH es mayor si el paciente tuvo un SHH previo, en caso de aloinmunización previa (especialmente para antígenos distintos al Rh y Kell) o si recibe una de sus primeras transfusiones. En los pacientes aloinmunizados y de mayor riesgo que necesiten transfusión programada, se ha propuesto un tipaje extendido y tratamiento profiláctico con Rituximab.

La única medida preventiva para disminuir el riesgo de aloinmunización es mejorar el tipaje pretransfusional. Se recomienda en todos los casos, además del grupo ABO y D (Rh), extender la compatibilidad serológica al fenotipo Kell y Rh (C, E). Además, en los pacientes aloinmunizados, debemos seleccionar sangre negativa para el antígeno implicado y ampliar siempre el tipaje a otros sistemas (Duffy, Kid y MNSs).

Respetar el fenotipo Rh supone a menudo la necesidad de transfundir sangre Rh D negativa a receptores D positivos, porque en la población de donantes es raro el fenotipo D+C-E- (común entre los negros). Además, hay que tener en cuenta que hasta un 40% de la población negra presenta antígenos D o C parciales que se comportan como positivos débiles pero carecen de algunos epítomos contra los que pueden desarrollar aloanticuerpos de especificidad Rh con capacidad hemolítica. Estos aloanticuerpos pueden confundirse con autoanticuerpos. Por este motivo se recomienda realizar un genotipo Rh en los casos de aloinmunización múltiple, así como a todo paciente de raza negra que desarrolle un autoanticuerpo de especificidad anti Rh o presente una débil positividad para los antígenos de este sistema.

- **Clínica del SHH**

Una o tres semanas después de la transfusión, el paciente comienza con fiebre, síndrome anémico severo, ictericia, hemoglobinuria. El dolor, que suele acompañar a la crisis, hace que ésta pueda confundirse con una crisis dolorosa. Con frecuencia estos pacientes desarrollan complicaciones asociadas a la hemólisis tales como: síndrome torácico agudo, neumonía, pancreatitis, insuficiencia cardíaca o secuestro esplénico. También es frecuente la hiponatremia por tubulopatía renal.

Si se transfunde al paciente, aunque la sangre sea compatible, la hemólisis se agrava y puede originarse un fallo multiorgánico. Se ha estimado una mortalidad del 4-6%.

- **Hallazgos de laboratorio**

- Anemia grave (la Hb postransfusional puede bajar a niveles de hasta 3 gr/dl).
- Escasa respuesta reticulocitaria (la cifra de reticulocitos suele estar disminuida o por debajo de las cifras habituales del paciente).
- Bioquímica de hemólisis intravascular (LDH, y bilirrubina indirecta elevada, haptoglobina indetectable con hemoglobina libre en plasma y/o hemoglobinuria).
- A menudo el grado de hemólisis no se explica bien con los hallazgos del estudio inmunohematológico: no desarrollan un nuevo anticuerpo, Coombs Directo puede ser negativo en más de la mitad de los casos, mientras que el test de Coombs indirecto, con más frecuencia en los pacientes politransfundidos, puede poner de manifiesto la presencia de uno o varios aloanticuerpos. Sin embargo, incluso en estos casos, la transfusión de sangre compatible para los anticuerpos implicados no evita la hemólisis.

- **Criterios diagnósticos**

Sospecha diagnóstica: paciente recientemente transfundido que desarrolle dolor, fiebre y hemoglobinuria, especialmente si presenta hiperhemólisis (caída de la Hb por debajo de la pretransfusional), datos de hemólisis intravascular, y reticulocitopenia. Este último dato permite diferenciar al SHH de otras causas de hemólisis intravascular que pueden verse en estos pacientes: como la anemia hemolítica autoinmune (AHAI) (por el mayor riesgo que supone la atrofia esplénica), la hemólisis por ceftriaxona o la deficiencia de G6PDH, que cursan todas ellas con reticulocitosis. Si se determina secuencialmente una caída profunda de HbA postransfusional, la probabilidad de SHH es alta.

- **Tratamiento**

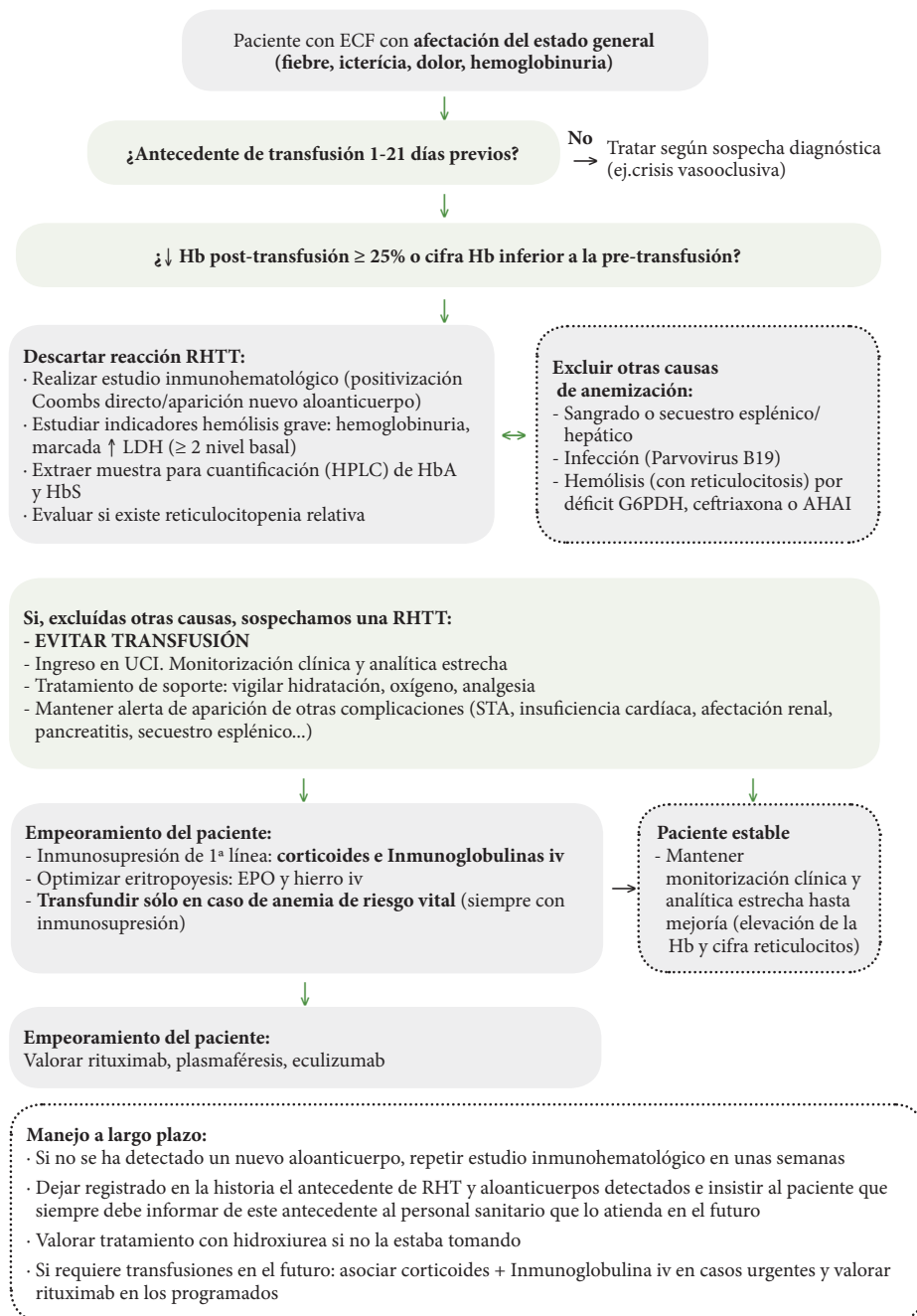
El tratamiento del SHH es empírico y debe guiarse por la situación clínica del paciente. Pese a la escasa evidencia disponible, la mayoría de los autores coinciden en sus recomendaciones basadas en cuatro pilares fundamentales:

1. **Tratamiento de soporte.** Iniciar de inmediato la monitorización estrecha del paciente haciendo hincapié en la adecuada hidratación, oxigenación y tratamiento del dolor. La mayoría de los pacientes requieren para ello el ingreso en una unidad de cuidados intensivos.

2. **Evitar la transfusión** siempre que sea posible. Esta medida puede ser suficiente en las formas menos graves, pero cuando la intensidad de la anemia ponga en peligro la vida del paciente, la transfusión se llevará a cabo asociando siempre inmunosupresión.
3. **Iniciar de inmediato tratamiento inmunosupresor** con inmunoglobulinas iv inespecíficas (1g/kg/d durante dos días, o si hay insuficiencia renal o riesgo de trombosis, 0.4 g/Kg/día) y corticoides (metilprednisolona a 2-6 mg/kg/d hasta el control de la hemólisis. Algunos autores hacen una retirada lenta en varias semanas para evitar una crisis vasoclusiva de rebote.
4. **Optimización de la hematopoyesis:** En todos los pacientes se debe administrar ácido fólico y corregir cualquier deficiencia en hematinicos si la hubiera con hierro iv (la ferritina no es valorable, pensar si $IST < 10\%$) y/o vitamina B12 (si < 200 pg/ml). Aunque se desconoce el papel que pueda jugar la eritropoyetina en la recuperación de los reticulocitos, la mayoría de los autores recomiendan administrar eritropoyetina alfa a dosis altas asociado a hierro iv (EPO 300 U/Kg/d durante 5 días y luego 3 días a la semana).
5. Para los casos más graves se ha propuesto el uso de **inhibidores del complemento o plasmaféresis** con recambio de hematíes. Es sabido que en los hematóes drepanocíticos existe un defecto similar a la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) que les confiere susceptibilidad a la lisis por complemento, de ahí que se hayan comunicado respuestas al eculizumab (un inhibidor de la fracción C5 del complemento que se usa en la HPN y en la microangiopatía trombótica postrasplante) bien solo o asociado a plasmaféresis en casos de severa hemólisis intravascular. Valorar asociar Rituximab (anticuerpo anti CD20) como tratamiento de consolidación habida cuenta de la conocida ineficacia de los corticoides en la hemólisis por anticuerpos fríos. El rituximab se ha propuesto también como tratamiento de elección en los casos refractarios a corticoides e inmunoglobulinas y en la prevención del SHH en pacientes con alto riesgo de recidiva.
6. Profilaxis de recurrencias: Se recomienda el uso de Hidroxiurea en los pacientes que no tenían previamente. También es conveniente el uso de una placa identificativa con los resultados del estudio inmunohematológico que facilite la selección de sangre. Por último en caso de precisar una nueva transfusión, es conveniente asociar tratamiento con corticoides e Ig en los casos urgentes, o rituximab en los casos programados.

Figura 3.1. Reacciones transfusionales. Crisis hiperhemolíticas

Algoritmo de diagnóstico diferencial y manejo de reacciones hemolíticas transfusionales tardías (RHTT) en pacientes con enfermedad de células falciformes. Modificado de Gardner et al. How we treat delayed haemolytic transfusion reactions in patients with sickle cell disease. British journal of haematology. 2015;170(6):745-56.



3.1.4. Accesos vasculares

La canalización de una vena en cualquier paciente con ECF es difícil, y la situación empeora cuanto más pequeño es el niño. Por ello siempre debe tenerse en cuenta:

- Asegurar si es posible abundante ingesta oral y no hay urgencia, una adecuada hidratación, y mantenerle en un ambiente cálido.
- El personal de enfermería debe ser experto, y avezado en canalizar niños pequeños si es el caso.
- Se necesita una vía venosa central para la mayoría de los procedimientos de exanguinotransfusión, salvo en algunos pacientes grandes. En los que se puede utilizar periféricas, es útil localizarlas con Eco.
- Para pacientes con múltiples complicaciones o con transfusiones crónicas, se puede implantar un dispositivo central permanente tipo Port-A-Cath®, que debe ser manejado de acuerdo a la política local del centro sobre vías centrales y siempre por personal experimentado. El riesgo de trombosis o infección es alto, pero aportan ventajas incuestionables en el tratamiento. Los de doble luz permiten realizar eritrocitaféresis crónicas sin canalizar vías periféricas.

3.1.5. Preparación prequirúrgica

La anestesia general está asociada a un alto riesgo de complicaciones postoperatorias, especialmente el síndrome torácico agudo. Por ello, es importante que haya una buena comunicación entre hematólogo, anestesista, cirugía, personal de enfermería y banco de sangre. Informar al anestesista de que siempre deben consultar a Hematología porque se trata de pacientes con una morbi-mortalidad mayor que la población general por varios motivos: anemia, posible obstrucción microvascular por la falciformación, la presencia de lesiones crónicas en distintos órganos en algunos pacientes, el riesgo de hipoxia y complicaciones infecciosas derivadas de su hipoesplenismo.

Los principios generales incluyen:

1) Valoración preoperatoria.

- Hemograma con reticulocitos: comparar la Hb con las previas del paciente.
- HbS (%) si ha recibido transfusiones previas en los últimos 2 meses.
- Bioquímica con función renal y hepática.
- Grupo sanguíneo con fenotipo ampliado (si no lo tenía previamente) y cribado de anticuerpos para confirmar que no hay aloanticuerpos.
- Determinar SatO₂ basal con pulsioximetría y según el paciente y el riesgo de la intervención, valorar realizar pruebas de función pulmonar y Rx tórax si no tiene una reciente.
- Tener en cuenta que la anestesia regional puede ser menos adecuada que la general porque los bloqueos producen vasodilatación en la región bloqueada y producir vasoconstricción compensatoria en áreas no bloqueadas, con la consiguiente hipoxia y falciformación.

- Programar preferentemente las intervenciones a primera hora y evitar el quirófano ambulatorio (salvo en casos seleccionados de cirugía menor, como extracción dental).

2) Transfusión preoperatoria (2-10 días antes de la cirugía):

- **Transfusión simple** de concentrado de hematíes hasta 10 g/dl de Hb o 30% de hematocrito (no superar esta cifra porque aumenta la viscosidad y el riesgo de fenómenos vasooclusivos). La cirugía sin transfusión puede llevarse a cabo en casos seleccionados: pacientes sin antecedentes de complicaciones con $Hb \geq 8,5$ g/dl basal y bajo tratamiento con hidroxiurea sometidos a cirugías de bajo riesgo, o en casos de anestesia breve (extracción dental, por ejemplo) o anestesia epidural, salvo si la Hb es muy baja (<7 g/dl).
- **Exanguinotransfusión** (para reducir $HbS < 30\%$ y llegar a Hb de 10 g/dl en pacientes con cirugías largas y/o de alto riesgo (cirugía como la cardíaca con circulación extracorpórea, neurocirugía, cirugía ortopédica, etc). En cirugías de menor riesgo (amigdalectomía, esplenectomía, colecistectomía) con Hb inicial >9 g/dl y que por tanto la transfusión simple superaría los 10g, puede ofrecerse exanguinotransfusión para lograr $HbS < 60\%$.
- Para el resto de fenotipos distintos a HbSS se recomienda individualizar la indicación de transfusión teniendo en cuenta las complicaciones previas y la complejidad de la cirugía. Considerar exanguinotransfusión preoperatoria también en pacientes con HbSC con determinadas cirugías de mayor riesgo para conseguir $HbS + C < 30\%$. En las de bajo riesgo, realizar transfusión simple para conseguir Hb de 10 g/dl, y si se parte de $Hb > 9$ g/dl, puede no transfundirse salvo en enfermos con manifestaciones clínicas graves.
- Si no es posible transfundir (por múltiples aloanticuerpos, síndrome hiperhemolítico previo), el tratamiento con eritropoyetina y hierro iv puede aumentar la Hb preoperatoria. La hidroxiurea también se ha utilizado.

3) El día anterior a la cirugía:

- Hemograma, reticulocitos y pruebas cruzadas.
- Ingresar la noche antes de la cirugía para hidratación iv (1-1,5 veces las necesidades basales), al menos 12 horas antes del acto quirúrgico.

4) Intraoperatorio

- Mínimo 50% oxígeno con agente anestésico, independientemente de la saturación.
- Evitar hipoxia, hipercapnia o hiperventilación y el frío.
- No usar torniquetes (aunque podría ser aceptable en algunas cirugías extremando precauciones).

5) Post-operatorio

- Oxígeno con gafa nasal hasta 18-24 h tras intervención. Procurar que la saturación de oxígeno sea $>94\%$. Monitorización al menos 24 h.
- Ejercicios respiratorios 10 veces cada 2h, o cada 4h durante la noche (inspirometría incentivada).
- Deambulación y actividad lo más rápido posible.

- No hiperhidratar, pero mantener la hidratación hasta al menos 24 h tras la cirugía, asegurando que el paciente tenga ingesta oral de líquidos adecuada.
- Diariamente valorar hemograma con reticulocitos.
- Control estricto del dolor: si es preciso con morfina, a dosis inicial de 0,5 mg/Kg/día en perfusión continua, con bolos de rescate si son necesarios. El dolor puede favorecer la hipoventilación y precipitar un síndrome torácico agudo.
- Valorar riesgo de trombosis e instaurar profilaxis si hay factores de riesgo.
- Revisar diariamente la zona quirúrgica y descartar infección, trombosis o crisis aguda falciforme. En caso de fiebre, ver apartado específico (cubrir neumococo, además de tratar el posible foco).

3.1.6. Sobrecarga férrica

Las transfusiones producen una sobrecarga de Fe: 1 cc de concentrado de hematíes con 100% de hematocrito proporciona 1,08 mg de Fe. Por tanto cada CH contiene unos 180-200 mg de Fe. La eliminación diaria de Fe es sólo de 1-2 mg/día. Los pacientes con anemia falciforme tienen menos riesgo de sobrecarga férrica que otros pacientes (ej. talasemia mayor) con la misma carga transfusional por varias razones:

- Aumento de las pérdidas urinarias por la hemólisis intravascular.
- Aumento de hepcidina por situación de inflamación crónica que disminuye la absorción y retiene el Fe en el macrófago.
- Menor toxicidad del Fe por mayores niveles del anti-oxidante γ -tocoferol.
- Mayor reciclado de hierro por el aumento de la eritropoyesis.
- Uso de exanguinotransfusión.

En especial hay menos riesgo de sobrecarga cardíaca y endocrina, incluso con niveles muy altos de hierro hepático y sólo aparece tras muchos años de transfusiones en la población adulta.

Cuándo iniciar el tratamiento quelante

- Si se han recibido más de 10-12 transfusiones (ó >120 cc/Kg de CH) o
- Si ferritina >1000 ng/ml en al menos 2 determinaciones, en situación basal o
- Si la cuantificación de hierro por RM hepática es >3 mg/g de peso seco ($\times 17,9 = 54$ $\mu\text{mol/g}$).

Hay que tener en cuenta que en estos pacientes la ferritina es menos fiable que en otras anemias ya que existe siempre cierto grado de inflamación que puede elevar su nivel como reactante agudo. Además hay que tener en cuenta que el déficit de vitamina C (frecuente en pacientes con sobrecarga férrica, debido a la rápida oxidación de la vitamina C) puede disminuir falsamente su nivel.

Monitorización del tratamiento quelante

- **Antes de iniciarlo:**
 - Valoración analítica completa, con hemograma, reticulocitos, función hepática y renal, hierro, transferrina, índice de saturación de la transferrina y ferritina.
 - Examen audiológico y oftalmológico.
 - Valorar toxicidad hepática (RM hepática con cuantificación de Fe).
- **Después de instaurado:**
 - Valoración analítica (dependiendo del quelante empleado: ver más adelante).
 - Hemograma y Ferritina/mensual. Suspender tratamiento quelante si ferritina <500 ng/ml.
 - Valoración crecimiento/3 meses.
 - Examen audiológico/12 meses.
 - Examen oftalmológico (agudeza visual, lámpara de hendidura, fondo de ojo)/12 meses.
 - Función renal/1-3m.
 - RM hepática/12 meses.
 - RM cardiaca: recomendable si muy trasfundido y mal quelado, con Fe hepático medido por RM >20 mg/g (350 μ mol/g) durante >1 año, o Fe pancreático $R2^*>100$ Hz, que se correlaciona mejor con la sobrecarga cardiaca y puede medirse en la misma exploración que la hepática. Si sobrecarga férrica grave (Fe hepático >20 mg/g, depósito de Fe cardiaco o pancreático), hacer anualmente función tiroidea, test de sobrecarga a la glucosa, cortisol basal, ACTH y hormonas sexuales.

Elección del tratamiento quelante y monitorización (tablas 3.3. y 3.4.)

Tratamiento quelante recomendado según la edad. Podría estar indicado el empleo de vitamina C: 2-3 mg/Kg/día (Redoxón® gotas: 200 mg/mL) sin superar 200 mg/Kg/día salvo que exista déficit.

- < 2 años: Deferoxamina (DFO) sc (5-6 días a la semana).
- > 2 años: Deferasirox (DFX) oral.
- A partir de los 6 años se puede emplear deferiprona (DFP) como segunda línea de tratamiento.

Tabla 3.3. Fármacos quelantes del hierro

Principio activo	Nombre comercial	Dosis	Monitorización específica	Efectos adversos
Deferoxamina (DFO)	Desferin® viales 500 mg	20-50 mg/Kg/día (perfusión continua de 6-24 horas iv, sc)	Enzimas hepáticas/6 meses.	Inflamación local ^(a) Alteración auditiva (altas frecuencias) ^(b) Alteraciones visuales ^(b) Toxicidad renal ^(b) Talla estancada, alteraciones óseas, osteoporosis ^(b) Alergia ^(c) Infección ^(d)
Deferasirox (DFX)	Exjade® Comprimidos recubiertos 90 y 360 mg	7-28 mg/Kg/día (oral 1 dosis. Si respuesta insuficiente puede dividirse en 2 dosis)	Creatinina y aclaramiento (o cistatinaC), enzimas hepáticas, bilirrubina y fosfatasa alcalina: el primer mes o con incrementos de dosis cada 15 días; después, mensual. Proteinuria y función tubular mensual	Náusea, vómitos, dolor abdominal ^(e) Úlcera gástro intestinal ^(b) Toxicidad renal ^(f) Toxicidad hepática ^(g) Sordera/hipoacusia y alteraciones visuales (cataratas) ^(b) Citopenias ^(b)
Deferiprona (DFP)	Ferriprox®	75-100 mg/Kg/día (oral, en 3 dosis) Valorar en pacientes con toxicidad cardíaca por sobrecarga férrica, y/o que no toleren DFX	Hemograma: 7/14 días durante el primer año. Luego cada 15-30 días Enzimas hepáticas y función renal: mensualmente Niveles de zinc: 3 meses Vigilar peso e índice de masa corporal (mensualmente)	Náusea, vómitos, dolor abdominal, diarrea ^(e) Neutropenia ^(h) Hipertransaminas. ^(g) Aumento apetito Déficit de zinc Artralgia/artropatía ⁽ⁱ⁾ Trastornos neurológicos ^(j) Toxicidad ocular o auditiva Teratogénico

^(a) Verificar posición de aguja (perpendicular a la piel, evitar inyección intradérmica). Rotar sitios de inyección, disminuir concentración de DFO. Si fuera necesario, añadir 5 mg de hidrocortisona a la infusión.

^(b) Reducir dosis o suspender (en citopenias suspender).

^(c) Cambiar de quelante o desensibilización (menos recomendado).

^(d) Si fiebre y sospecha de infección (*Y. Enterocolitica*), coprocultivo, hemocultivo y serología, instaurar anti-biótico (cefotaxima o ceftriaxona) y suspender quelación.

^(e) Transitorio. Reducir dosis o suspender y reanudar incrementando lentamente, dividir en 2 tomas. Con deferiprona cambiar comprimidos por solución.

^(f) Reducir dosis en 10 mg/Kg si se produce un aumento de Cr >33% de los niveles pre-tratamiento o si el aclaramiento de Cr estimado es <90 ml/min en 2 visitas seguidas o hay anomalías tubulares. Suspender si toxicidad grave.

^(g) Si hay un aumento persistente y progresivo de las transaminasas, suspender tratamiento. Cuando se normalicen reanudar a dosis menor. Si ALT >3 veces los valores basales o si >500 UI/L, interrumpir y controlar a la 1-2 semanas: Si ALT <2 x valor basal, reiniciar deferasirox al 50% de dosis inicial. Control /semana durante 1 mes. Si no cambio de ALT, aumento progresivo de dosis hasta dosis inicial. Si continúa el aumento, suspender definitivamente.

^(h) Suspender tratamiento y repetir análisis diarios hasta normalización; reanudar tratamiento con precaución. Si agranulocitosis (neutrófilos <500/microL en dos muestras consecutivas, efecto raro con frecuencia menor a 1,5%), suspender tratamiento, y si hay signos de infección, recoger cultivos e iniciar antibioterapia, valorando G-CSF.

⁽ⁱ⁾ Si leve, suele ser transitoria. Si es más grave, puede ser necesario reducir la dosis o suspender el tratamiento. Más frecuente con mayor sobrecarga férrica. Tratamiento anti-inflamatorio.

^(j) Descrito en niños que toman 2,5 veces la dosis máxima de forma prolongada, generalmente en ausencia de sobrecarga sistémica de Fe: suspender el tratamiento.

Tratamientos combinados

La causa principal de fracaso de la quelación en estos pacientes es la falta de adherencia. Por eso, antes de iniciar tratamiento combinado hay que estar seguros de que se está realizando correctamente la quelación con un solo fármaco.

Están fuera de ficha técnica (tratamiento compasivo). Sin embargo, se han mostrado eficaces en talasémicos cuando la monoterapia es insuficiente, produciendo un efecto sinérgico sin aumentar la toxicidad. Valorar los casos individualmente en centros de referencia.

- **Deferoxamina (DFO) y deferiprona (DFP).**

Es el tratamiento del que existe más experiencia. Se ha demostrado su eficacia y seguridad en ensayos aleatorizados tanto con tratamiento secuencial como combinado. Se recomienda especialmente en pacientes con sobrecarga férrica grave y con afectación miocárdica.

- **Deferasirox (DFX) y deferiprona (DFP).**

Tiene la ventaja de que ambos son tratamientos orales y podría ser incluso mejor que la combinación DFO/DFP.

- **Deferasirox (DFX) y deferoxamina (DFO).**

No hay ensayos clínicos aleatorizados con este tratamiento, pero sí estudios prospectivos y series clínicas que lo avalan.

Tabla 3.4. Monitorización sobrecarga Fe

	Ferritina (ng/mL)	Hierro hepático (RM) (mg/g)	T2* (RM cardíaca) (ms/s)	R2* páncreas Hz (RM)	Comentarios
Valores	Normal: 25-300 Leve: 300-800 Moderado: 800-1700 Alto: 1700-2500 Muy alto: >2500	Normal: 0,8-1,5 Bajo: 1,5-3,5 Leve: 3,5-5,0 Moderado: 5,0-10 Alto: 10-20 Muy alto: >20	Normal >30 Leve: 20-30 Moderado: 10-20 Moder/grave: 8-10 Grave: 6-8 Muy grave: <6	Normal: <40 Moderado: 40-100 Grave: 100-300 Muy grave: >300	R2*: 1000 x 1/T2* Factor conversión: mg/g x 17,9 → mmol/g
Primer estudio	>10 transfusiones Sospecha de sobrecarga férrica	Ferritina >500 Sospecha de sobrecarga férrica	R2* pancreático >100 o Fe hepático >20 especialmente si retics y %HbS persistentemente <15% ^(a)	Cuando se mide Fe hepático ^(b)	^(a) Reticulocitos y %HbS crónicamente bajos sugieren toxicidad medular por Fe y eritropoyesis ineficaz ^(b) Se puede medir en el mismo plano de imagen que el Fe hepático
Cuándo comenzar quelación	>1000	>3,5	<20 ^(c)	>100 ^(c)	^(c) Generalmente no implicados en la decisión de iniciar quelación
Frecuencia medición	Mensual	12-18 meses. Si ferritina no corresponde con clínica, o si se pasa a sobrecarga leve-baja: 6-8 meses ^(d)	Anual. Más frecuente si sobrecarga > moderada ^(e) Ej. moderado-grave: 4-6m	Con cada medición de Fe hepático	^(d) Para evitar la sobrequelación ^(e) Cuando comienza a haber sobrecarga cardíaca, puede progresar rápidamente
Considerar tratamiento quelante combinado	>1700 ^(f) o no respuesta aparente tras 6-12m de monoterapia adecuada	Fe hepático alto o en aumento con respuesta inadecuada a monoterapia	Añadir DFP si T2* <10 Las arritmias o insuficiencia cardíaca son una urgencia		^(f) Se recomienda confirmar por RM hepática
Cambio de tratamiento	<2000: monoterapia ^(g) < 1000: reducir dosis < 800: reducir dosis o suspender temporalmente dependiendo de carga transfusional	Moderado-leve: monoterapia Normal-bajo: disminuir la dosis	Fe cardíaco >leve-moderado: ajustar a niveles plasmáticos estables (ej. DFX administrado en 2 dosis) ^(h)	Fe cardíaco > moderado: ajustar a niveles plasmáticos estables (ej. DFX administrado en 2 dosis) ^(h)	^(g) Si solo se dispone de ferritina, recomendable confirmar por RM. ^(h) Si el ritmo de reducción de >Fe es más lento, ajustar para eliminar valles en los niveles del quelante, incluso aunque Fe hepático sea bajo

Tabla 3.5. Dosificación del quelante

Carga férrica Ferritina (ng/mL) Fe hepático (mg/g) (RM)	DFO mg/Kg/día	DFP mg/Kg/día	DFX mg/Kg/día	Comentarios
Ferritina <300 Fe hepático ≤3	30-40	75	14-22	Si está en programa transfusional con transfusiones simples
	Suspender	Suspender	Suspender	Si carga transfusional baja (transfusiones esporádicas, eritrocitaféresis...)
Ferritina <800 Fe hepático 3-7	30-40	75-100	14-22	Si Fe hepático cerca de 3, mantener dosis media. Si cerca de 7 aumentar dosis. Si está descendiendo, considerar disminuir dosis cuando se aproxime a 3 ^(a)
Ferritina >1700 Fe hepático 7-15	40-50	75-100	14-28	Aumentar según tolerancia cada 2-3 meses hasta dosis más alta. La mayoría de los pacientes hacen balance negativo de Fe con las dosis mayores. Si desciende Fe hepático, disminuir dosis cuando se aproxime a 7
Ferritina >2000 Fe hepático >15	40-50	75-100	14-28	Aumentar gradualmente cada 2-3 meses hasta dosis máxima según toxicidad/tolerancia. Considerar dividir dosis de DFX/12 horas o iniciar terapia combinada
Ferritina >2500 Fe hepático >20	40-50	75-100	14-28	Realizar T2* cardiaca, especialmente si retics <15% y HbS<15%. Aumentar gradualmente cada 2-3 meses hasta dosis máxima según toxicidad/tolerancia. Considerar dividir dosis de DFX/12 horas o iniciar terapia combinada
Ferritina >2500 Fe hepático >20 T2* <10 ms	40-50	75-100	14-28	Tratamiento combinado que contenga DFP (subir hasta 100 mg/Kg/día tan rápidamente como tolere). RM cardiaca/4-6 m. Fundamental que haya quelante circulante las 24 horas del día 7 días a la semana.)
Fe hepático <5 T2* <10 ms	40-50	75-100	14-28	El Fe hepático disminuye más rápidamente que el cardiaco con la quelación intensa, manteniéndose la sobrecarga cardiaca. La toxicidad de la quelación está relacionada con el Fe hepático. Monitorizar toxicidad cuidadosamente. Se necesita mantener la quelación para disminuir la sobrecarga cardiaca. La DFP a dosis de 100 mg/Kg/día como único quelante es probablemente lo más seguro en esta circunstancia.

^(a) Se recomienda realizar los cambios de dosis en función del Fe hepático más que por la ferritina, ya que especialmente con niveles bajos de Fe, puede haber mucha discordancia entre el Fe hepático y la tendencia de la ferritina.

3.1.7. Trasplante de progenitores hematopoyéticos

Los avances en el cuidado y el tratamiento de la ECF han mejorado calidad y esperanza de vida de estos pacientes. A pesar de estos progresos, siguen sufriendo síntomas incapacitantes, sobre todo en la edad adulta, y fallecen de forma precoz por complicaciones derivadas de la enfermedad y/o el tratamiento. El trasplante de médula ósea (TMO) es, hoy por hoy, el único tratamiento potencialmente curable, ofrece la posibilidad de prevenir las serias complicaciones de la ECF y puede permitir suspender tratamientos crónicos y exigentes tanto a nivel físico como emocional.

Hasta la actualidad se han comunicado más de 1000 trasplantes en los registros europeos y americanos, en su mayoría de donante hermano HLA idéntico. La supervivencia global de trasplante de hermano HLA idéntico realizado después del año 2000 es del 95%. El rechazo de injerto y la mortalidad se encuentran ambas en torno al 5%. La supervivencia de pacientes asintomáticos sin criterios absolutos de trasplante parece mayor que la de aquellos con complicaciones que motivaron la indicación absoluta del procedimiento; en esa misma línea, los pacientes menores de 6 años tienen una supervivencia global y libre de eventos significativamente mejor, con una menor incidencia de enfermedad injerto contra receptor aguda y crónica.

Si el trasplante se ha realizado con éxito, las crisis vasooclusivas desaparecen, se suele estabilizar la afectación cerebral, el flujo transcraneal por doppler se normaliza y en general, mejora la calidad de vida. Es cierto que la evolución neurológica postrasplante es variable, pero un metanálisis de las cohortes más importantes muestra que un 71% de los pacientes tienen estabilidad de sus alteraciones cerebrales por imagen tras el procedimiento.

Efectos secundarios a largo plazo incluyen infertilidad por fallo gonadal primario, osteoporosis y un pequeño incremento de riesgo de cáncer, y deben ser considerados.

Los objetivos del trasplante son:

- Conseguir una eritropoyesis derivada del donante (completa o parcial) con un quimerismo del donante estable (completo o parcial).
- Ausencia de progresión de la enfermedad.
- Toxicidad mínima derivada del procedimiento, inmediata y a largo plazo.

Indicaciones de TMO

La indicación de trasplante se está reconsiderando y en muchos casos se admite que la potencial gravedad futura puede ser una indicación, puesto que los resultados de trasplante son mejores a menor edad y menores complicaciones previas al procedimiento.

Todos los pacientes o familias con un niño con ECF deben tener la oportunidad de discutir el trasplante como una opción terapéutica. No debe depender solo de si la familia tiene un donante apropiado en ese momento.

Para pacientes adultos se están ensayando regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida y nuevos protocolos de inmunosupresión, buscando menor toxicidad y

un quimerismo mixto estable. Se puede considerar cuando hay un daño orgánico irreversible, ACVA u otros eventos cerebrales significativos (indicaciones absolutas). La disponibilidad de donante familiar idéntico es muy limitada.

- Se acepta como **recomendación general** que todo paciente joven con ECF sintomática y donante adecuado debe tener la opción a ser trasplantado lo antes posible, preferiblemente antes de la edad escolar (6 años). Deben cumplir todas las características siguientes:
 - Pacientes con ECF (HbSS, S β ⁰ talasemia).
 - Edad < 17 años.
 - Disponer de hermano HLA idéntico.
 - Haber detallado ampliamente con la familia los riesgos y beneficios, y tener consentimiento informado aceptado.
- Son **indicaciones absolutas**:
 - Accidente cerebrovascular agudo (ACVA) (de más de 24 horas de duración) y/o vasculopatía cerebral severa.
 - Flujo doppler transcraneal patológico con evidencia de daño cerebral isquémico.
 - Síndrome Torácico Agudo recurrente o que haya requerido exanguinotransfusión.
 - Crisis vasooclusivas dolorosas recurrentes o priapismo recurrente.
 - Estadio I/II de enfermedad pulmonar crónica 2ª a ECF.
 - Nefropatía falciforme (filtrado glomerular entre 30-50% del valor normal).
 - Retinopatía proliferativa bilateral con disfunción visual.
 - Osteonecrosis.
 - Aloinmunización de hematíes (>1 anticuerpo) durante el tratamiento transfusional crónico.
- Son **indicaciones relativas** (considerar el trasplante):
 - Residencia en país con imposibilidad de tratamiento adecuado y/o dificultad en el cuidado futuro: se decidirá caso por caso.
 - Dentro de ensayo clínico: Adultos 17-35 años y/o trasplantes alternativos (haplo idénticos, no emparentados, etc.).

Criterios de exclusión

- Donante con hemoglobinopatía mayor (se aceptan donantes portadores sanos).
- 1 o más de los siguientes criterios:
 - Lansky/Karnofsky < 70%.
 - Fibrosis portal (moderada-severa).
 - Fallo renal (FG < 30%).
 - Retraso mental grave.
 - Estadio III/IV de enfermedad pulmonar crónica 2ª a ECF.
 - Cardiomiopatía.

Procedimiento

El trasplante debe realizarse en centros con experiencia en trasplante de hemoglobino-patías. Los trasplantes de donante distinto al hermano HLA idéntico, sólo deben realizarse después de una valoración cuidadosa y consejo extenso en un centro experimentado y dentro de programas de estudio controlados.

• Previo al trasplante

- Hipertransfusión en las semanas previas al trasplante con el objetivo de reducir el rechazo y reducir la HbS en el momento del trasplante (recomendable <20% previo a la infusión).
- Hidroxiurea a dosis de 30 mg/kg/día si no hay toxicidad con el objetivo frenar la hemopoyesis.
- Ofrecer medidas de preservación de la fertilidad:
 - ✓ Niños: en los niños post-púber se recomienda la preservación de esperma. La preservación de tejido testicular está en estudio.
 - ✓ Niñas: se debe ofrecer la preservación de tejido ovárico, que puede ser a cualquier edad. La preservación de oocitos es posible en niñas /mujeres post-puberales, pero conlleva un elevado riesgo por estimulación hormonal, tanto de trombosis venosa (anticoagulación profiláctica), como de crisis vasooclusiva (por efecto estrogénico).

• Valoración pretrasplante

Además de los estudios pretrasplante estándar, hay que realizar una evaluación neurológica con RM cerebral, EcoDTC y valoración neurocognitiva, también en pacientes que no han sufrido un ACVA, para revelar vasculopatía imprevista. Se debe evaluar la sobrecarga férrica en pacientes politransfundidos y asegurar una adecuada quelación previa.

• Fuente de progenitores hematopoyéticos

La fuente de progenitores hematopoyéticos recomendada es la médula ósea de un hermano HLA-idéntico. La sangre de cordón umbilical de hermano HLA idéntico también ha demostrado ser una fuente válida, siendo importante en estos casos infundir una celularidad adecuada ($CMN > 3 \times 10^6/kg$).

La sangre periférica NO se considera una fuente adecuada. Se asocia a una mayor mortalidad, fundamentalmente por el mayor riesgo de enfermedad injerto contra receptor.

La condición de rasgo falciforme del donante no afecta al resultado del trasplante.

Donantes alternativos (HLA idénticos no emparentados o familiares haploidénticos) tienen mortalidad y morbilidad aumentadas y solo deben considerarse en pacientes graves (indicaciones absolutas) y dentro de ensayos controlados en centros con experiencia.

• Tratamiento de acondicionamiento

Se utilizará un régimen mieloablativo con la adición de globulina antitímocítica (ATG) o alemtuzumab para conseguir un injerto estable. El régimen clásico consiste en la combinación de busulfán, ciclofosfamida y globulina antitímocítica o

alemtuzumab. En la actualidad se utilizan otros acondicionamientos que incluyen fármacos de toxicidad reducida con treosulfán, fludarabina y tiotepa y globulina antitumocítica o alemtuzumab.

- **Profilaxis de la enfermedad injerto contra receptor**

La recomendación general es una combinación de ATG o Alemtuzumab pre-infusión con inhibidor de calcineurina y Metotrexate, o inhibidor de calcineurina y Micofenolato.

- **Profilaxis de las complicaciones neurológicas**

Estos pacientes tienen en los primeros días-semanas post-trasplante un mayor riesgo de complicaciones neurológicas, como convulsiones, hemorragia intracranial y PRES (síndrome de encefalopatía posterior reversible), por lo que deben extremarse las medidas para minimizar el riesgo.

- Profilaxis anticonvulsiva con fenitoína o levetiracetam.
- Mantener las plaquetas $> 50.000/\text{mm}^3$.
- Evitar la policitemia. Normovolemia.
- Control estricto de la tensión arterial. Evitar la hipertensión. Fármacos de elección para el control inicial: amlodipino y si se necesita, asociar labetalol.
- Control de la magnesemia y reposición si necesario. Los niveles de magnesio deben mantenerse entre 1,8 y 2,5 mg/dl.

- **Otras recomendaciones**

Durante el trasplante y hasta alcanzar el quimerismo completo, se recomienda mantener la Hb entre 11 y 13 g/dl para favorecer el injerto.

Seguimiento post-trasplante

Además del seguimiento estándar, se deben controlar las complicaciones específicas para cada paciente (vasculopatía previa, sobrecarga férrica...). Al igual que en la talasemia mayor, un quimerismo mixto estable no modifica la supervivencia global ni libre de eventos, pero debe controlarse periódicamente después del trasplante.

3.2. MÚSCULO-ESQUELÉTICAS

3.2.1. Dolor agudo vasooclusivo óseo vs Osteomielitis/Artritis

La hipoxia relativa existente en los sinusoides de la médula ósea predispone a la falciformación y a la adhesión de los hematíes y leucocitos con el endotelio, lo que origina múltiples infartos isquémicos de las trabéculas óseas y por tanto las crisis dolorosas. Estos infartos pueden ocurrir en cualquier hueso pero son más frecuentes en la columna vertebral, pelvis y huesos largos, siendo el húmero, la tibia y fémur (en ese orden) los más comúnmente afectados, sobre todo en su segmento distal. Debido a la disposición anatómica de las anastomosis entre las ramas de la arteria nutricia desde las capas internas con los vasos superficiales del periostio, con frecuencia los infartos cursan con sig-

nos inflamatorios (edema, rubor y calor) en los tejidos blandos suprayacentes mimetizando una osteomielitis aguda.

El dolor vasooclusivo por infarto óseo se considera 50 veces más frecuente que la osteomielitis. Sin embargo la clínica y la forma de presentación puede ser similar a la de una osteomielitis (incluida la fiebre, leucocitosis y aumento de reactantes de fase aguda).

El dolor puede empezar tan pronto como a los 6 meses de vida y es la causa más frecuente de visitas a un hospital. El más frecuente es el dolor agudo, de aparición brusca con una evolución de horas o pocos días. Con un manejo adecuado los síntomas se resuelven en 1 a 4 semanas sin secuelas.

La dactilitis o síndrome “mano-pie” es un fenómeno vasooclusivo limitado que se produce en las manos y los pies de los lactantes menores de 2 años. Puede afectar a una o más extremidades al mismo tiempo. El síndrome se presenta con dolor en el metacarpo, metatarso y falanges. Es característica la hinchazón en el dorso de las manos y los pies, y se extiende hacia los dedos. No suele dejar ninguna secuela a largo plazo, pero puede predecir el desarrollo de manifestaciones graves de la enfermedad más adelante.

Algunas crisis de dolor leve o moderado pueden tratarse en casa con hidratación, calor local, analgesia con paracetamol.

Pruebas complementarias en crisis de dolor con ingreso

- Hemograma con reticulocitos, PCR, bioquímica.
- **Si fiebre:** hemocultivo, Rx tórax si clínica respiratoria o persiste la fiebre varios días, coagulación (con PDF o dímeros D si sospecha de sepsis), urocultivo, coprocultivo y sistemático de orina, y valorar punción lumbar si menos de 1 año o signos de meningitis.
- **Si hay sospecha de osteomielitis** por leucocitosis importante, hemocultivo positivo o evolución tórpida: añadir radiografía simple de la zona (para descartar fractura), ecografía y RM.
- **Excluir** otras causas de dolor.

Diagnóstico diferencial crisis vasoclusiva ósea y osteomielitis

Aunque es mucho menos frecuente que los infartos óseos, debe descartarse una **osteomielitis** ante la presencia del dolor, fiebre y aumento de reactantes de fase aguda, aunque todo ello puede estar presente en las crisis de dolor isquémicas. No hay una característica específica que distinga ambas entidades, salvo un cultivo positivo. Los microorganismos más frecuentemente implicados son *Salmonella* (70%), *S. aureus* (10%), *Neumococo*, *H. influenzae*, *Meningococo*.

Algunos aspectos que nos pueden orientar son:

- **Clínicos:** una duración mayor del dolor con inflamación del miembro afecto puede orientar más a osteomielitis, y en ocasiones el aumento del número de sitios dolorosos.
- **Laboratorio:** la cifra de leucocitos no siempre ayuda al poder estar elevado en los dos, aunque sí su variación desde la cifra basal junto con PCR.

- **Imagen:** la radiografía simple suele ser normal o mostrar hallazgos inespecíficos en la fase aguda de ambos procesos.
 - En la **ecografía** se pueden observar alteraciones en las partes blandas y colecciones subperiósticas en ambos procesos. Algunos autores publicaron que las colecciones mayores de 4mm de espesor se asociaban a osteomielitis pero esto no se ha corroborado en posteriores estudios por otros autores.
 - En la **RM** las alteraciones de la señal ósea que presentan de base estos pacientes también dificulta el diagnóstico. El hallazgo más específico de osteomielitis es la existencia de un defecto cortical con comunicación del realce entre la cavidad medular y las alteraciones inflamatorias paraostales. El resto de los hallazgos pueden verse en ambos procesos. Algunos autores han publicado un patrón de realce diferente tras la administración de contraste. Aunque ambos pueden mostrar un realce en anillo, el realce fino orienta hacia un infarto óseo mientras que un realce periférico o en anillo grueso sería más sugestivo de osteomielitis.
 - **Gammagrafía:** puede clarificar algunos casos y también ser útil si hay problemas de realización de RM por la necesidad de sedación. Es ósea con tecnecio (sólo si se realiza muy precozmente, posteriormente hay mayor captación en ambos procesos) o galio, o con leucocitos marcados; gammagrafía de médula ósea con sulfuro coloidal (captación disminuida en infartos y normal en infección).
- **Confirmación** diagnóstica: hemocultivo, coprocultivo (para buscar Salmonella) o cultivo de aspirado de lesión positivo.

Cobertura antibiótica ante sospecha osteomielitis

Cefotaxima 150 mg/kg/día iv y Cloxacilina 100 mg/Kg/día iv hasta normalización de PCR, pero siempre un mínimo de 5 días de tratamiento endovenoso, continuando tratamiento oral con Cefuroxima a 60-90 mg/Kg/día, o amoxicilina-clavulánico o Cefadroxilo 60-90 mg/Kg/día en tres dosis (consultar a Infecciosas).

En general el tratamiento se debe mantener 3 semanas en total salvo si es una Salmonella que será de 4 a 6 semanas. Una alternativa puede ser el uso de quinolonas como el Ciprofloxacino. Si el germen es conocido, usar tratamiento iv y oral según antibiograma. La enfermedad muy extensa sobre todo por Salmonella requiere desbridamiento quirúrgico y tratamiento muy prolongado (6 meses o más). En alérgicos a betalactámicos usar clindamicina 20-40 mg/kg/día iv en 3-4 dosis.

3.2.2. Tratamiento del dolor agudo y crónico

El dolor vasooclusivo y sus subtipos son el sello distintivo de la ECF y la causa más frecuente de visita a los servicios de urgencias. Pueden ser dolores agudos (crisis vasooclusiva, priapismo, síndrome torácico agudo, dolor abdominal, dactilitis) y dolores crónicos (úlceras en piernas, necrosis avascular, osteomielitis crónica, osteoporosis, migrañas...).

Es difícil establecer un diagnóstico firme de dolor neuropático asociado en ECF, que requiere la presencia de hiperalgesia, alodinia y sensibilidad al frío y al calor, con la posibilidad de añadir medicación adecuada para el control de éste.

Como alternativas terapéuticas interesantes de explorar sobre todo cuando existe dolor crónico, se están evaluando inhibidores de receptor NMDA (por medio de rotación de opiodes, administración de ketamina, metadona...), actualmente en fase de ensayos clínicos, pendiente de resultados. La estrategia para disminuir la activación glial es la desescalada de opiodes precoz, así como evitar el uso crónico de opiodes. Desde el punto de vista de la vasooclusión, se están estudiando varios agentes en fase de ensayo.

Según la intensidad del dolor por escalas adecuadas a la edad, se puede tratar el leve (puntuación <4) en domicilio con medicación oral, hidratación y reposo, y el moderado-grave (puntuación >4) en el hospital.

Tratamiento oral domiciliario de crisis de dolor leve no complicada

Pueden precisar dosis más altas que las habituales. Precaución con la administración de los AINEs.

- **Paracetamol:** 10-15 mg/Kg/dosis cada 4-6 h vo. Máximo 4 gr/día
- Si no es suficiente, añadir **Ibuprofeno pero no de forma prolongada por la toxicidad renal:** 10 mg/Kg cada 8 h vo entre tomas de paracetamol. Máximo 600 mg/dosis.
- **Metamizol (Metalgial® gotas 1ml=20 gotas=500 mg; Nolotil® cápsulas 575 mg):** Alternativa al Ibuprofeno y con efecto espasmolítico: 20 mg/Kg/4-6 horas vo.. Dosis máxima 2 gr/dosis.
- **Alternativa al Ibuprofeno: Ketorolaco:** (>6 años, máximo 2-3 días): 1-2 mg/Kg/día vo en 3-4 dosis; máximo 40 mg/día.
- En pacientes seleccionados que hayan recibido educación sanitaria específica sobre el dolor moderado y con capacidad de evaluación de síntomas de alarma:
 - **Tramadol:** 1-1.5 mg/Kg/día cada 6-8 h vo. Dosis máxima 100 mg/dosis.
 - **Codeína:** en mayores de 12 años, 1 mg/Kg/6 horas vo (máximo 60 mg cada 6 horas). Añadir siempre de forma concomitante paracetamol.
 - **Carbamacepina** (dolor neuropático): inicio a 10 mg/Kg/día cada 8 h.

Tratamiento de las crisis aguda de dolor vasooclusivo moderadas y graves (figura 3.2.)

Entre los factores precipitantes de las crisis vasooclusivas se han señalado múltiples circunstancias como son el frío, la deshidratación, las infecciones intercurrentes, el ejercicio físico, latitudes elevadas, situaciones de hipoxia, el tabaco, el estrés emocional. El manejo general inicial antes de instaurar tratamiento consiste en determinar el tipo de dolor con una anamnesis y exploración minuciosa que incluya el bazo en el caso de dolor abdominal, y tomar constantes con temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, Glasgow y tensión arterial. Utilizar escala de dolor según el centro, que debe ser experimentado en este tratamiento. La analgesia se debe administrar en los primeros 15-30 minutos de la llegada a urgencias. El dolor tiene que ser controlado en la primera hora, y monitorizado cada 30 minutos en las primeras 2 horas.

1. **Hidratación** iv con las necesidades basales de glucosalino ½ (salino 0,45%) o isotónico (fisiológico al 0,9% o glucosalino 5%). En el caso de síntomas respiratorios solo administrar líquidos a necesidades basales. Si no es posible canalizar vía, asegurar la ingesta oral de líquidos adecuada. Evitar la colocación de vías en miembros inferiores por el riesgo de trombosis y úlceras. Evitar vías centrales salvo procedimientos de recambio sanguíneo. Monitorizar hemodinámico y SatO₂. El uso de bicarbonato es controvertido (se utiliza si pH < 7,15-7,2 que no mejora con el tratamiento de la causa subyacente, a 80 mEq/litro). Ajustar iones según resultados de analítica.
2. O₂ en gafas nasales o mascarilla sólo si hay hipoxia, ya que incluso puede ser deletéreo (ver oxigenoterapia en apartado de síndrome torácico agudo). Recomendar si saturación inferior a 95% y el menor tiempo posible.
3. **Analgesia:** debe ser adecuada para controlar el dolor. Las dosis “normales” de analgésicos pueden ser insuficientes. Se deben usar dosis pautadas regularmente en un horario fijo, no esperando a que aparezca el dolor, y añadiendo rescates si reaparece fuera del horario pautado. Si se utilizan dosis altas de analgésicos, monitorizar hipoventilación.
 - Tratamiento inicial, que puede ser útil en los primeros momentos, por ejemplo durante el traslado en ambulancia o al llegar a la urgencia. Óxido nítrico o mejor, Fentanilo intranasal en >10 Kg (1,5 mcg/Kg, máximo 100 mcg/dosis, en total 2 dosis).
 - **Morfina en bolo:** 0,1-0,15 mg/Kg/dosis de cloruro mórfico iv lento. Con la primera dosis, observar efecto en los primeros 15-30 minutos para titular la cantidad que necesita, y aumentarla si no cede el dolor. Si el dolor no disminuye significativamente, administrar ¼ más de la dosis para completar. Repetir evaluación cada 15 minutos hasta llegar a la dosis que le alivie. Para la frecuencia de administración, empezar cada 4 horas y disminuir el intervalo progresivamente si el dolor reaparece antes, pero si necesita analgesia cada 2 horas, pasar a perfusión. La analgesia controlada por el paciente (PCA) es útil en pacientes mayores. En general no recomendado el uso de meperidina (petidina) salvo no respuesta a otros opiodes.
 - **Perfusión** de morfina: calcular la que estaba recibiendo en bolos durante 24 horas y administrarla en perfusión continua (en general empezar con 0,025 mg/Kg/hora y aumentar lentamente si se precisa, pero el niño estará monitorizado).
 - Pautar un **laxante** para prevenir el estreñimiento secundario al tratamiento. En el caso de prurito administrar **antihistamínicos**.
 - Valorar añadir paracetamol o ibuprofeno (10 mg/Kg/dosis) cada 8 horas al tratamiento con perfusión de morfina, o si son mayores de 12 años, valorar **Ketorolaco** 0.5 mg/Kg/dosis iv cada 8 horas (máximo 30 mg.). Alternativa al ibuprofeno, y con efecto espasmolítico: **Metamizol (Dipirona):** 40 mg/Kg/6-8 horas iv. Vigilar función renal con antiinflamatorios no esteroideos si se dan dosis altas, y no administrar de forma prolongada.

4. Si es una crisis muy grave que se prolonga (más de 10 días) a pesar de tratamiento convencional, realizar **transfusión** simple de concentrado de hematíes (sólo si hay una bajada de Hb de al menos 2 g con respecto a la basal del paciente) o mejor exanguinotransfusión parcial, y descartar que no haya una osteomielitis.
5. Durante el ingreso, realizar **ejercicios de inspirometría incentivada** y monitorizar diariamente la SatO_2 , ya que las crisis de dolor son frecuentemente prodrómicas del síndrome torácico agudo. Vigilar hipoventilación, sobre todo si está con opiáceos, y hacer Rx de tórax cada 3 días si clínica respiratoria o fiebre persistente. Promover deambulación precoz.
6. **Medidas no farmacológicas** como la distracción, masaje, y educación familiar para evitar las crisis de dolor evitando temperaturas extremas, ejercicio intenso y favorecer que siempre estén bien hidratados.

ESCALA DE CARAS DE DOLOR WONG-BAKER (3-7 AÑOS) / ESCALA NUMÉRICA DE VALORACIÓN DEL DOLOR

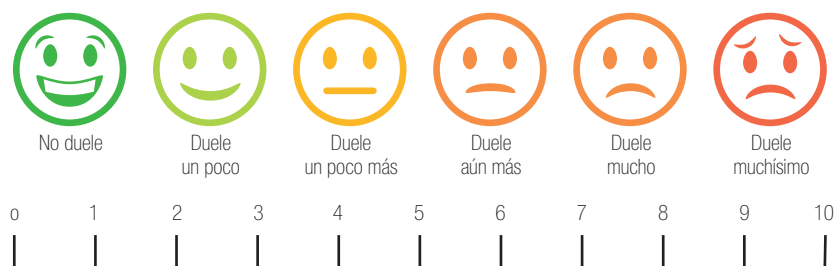
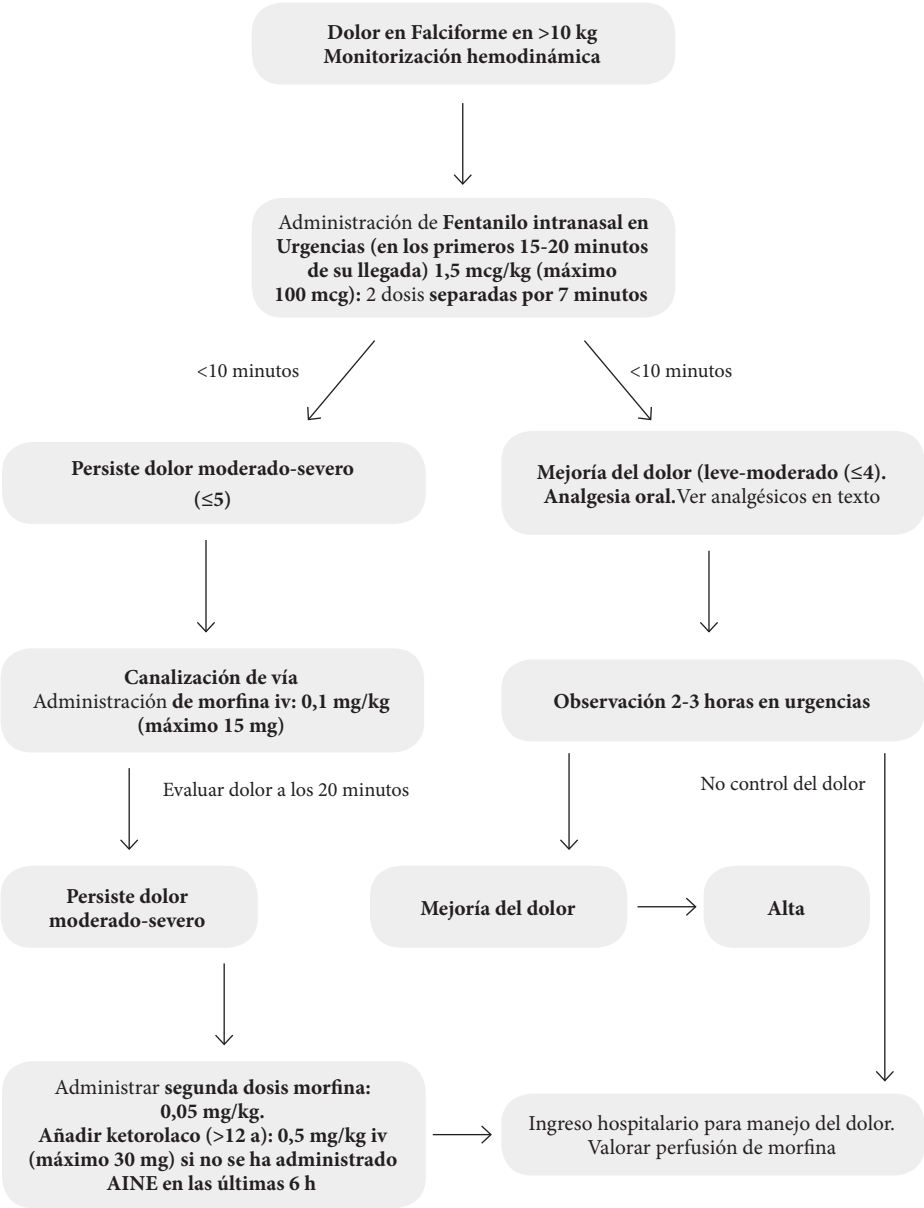


Figura 3.2. Manejo de dolor en urgencias



Tratamiento del dolor crónico

Los pacientes describen el dolor crónico tanto con características nociceptivas (palpitaciones, pulsátiles, cólicos) como características neuropáticas (frío, calor, penetrante, lacérante).

La etiología del dolor crónico en pacientes falciformes es multifactorial y compleja, y está en relación con la activación central y sensibilización glial. Es mucho más frecuente en pacientes adolescentes y adultos y se relaciona con incremento de la morbilidad. No se debería graduar según las escalas del dolor agudo.

El uso crónico de opiáceos se asocia a menudo con efectos secundarios bien conocidos, incluyendo sedación, mareos, náuseas o vómitos, estreñimiento, dependencia, tolerancia e hiperalgesia inducida por opioides. Por lo tanto, están indicados los tratamientos basados en fármacos no opioides para el dolor crónico. En este contexto se están llevando a cabo ensayos clínicos para poder disminuir la dosis de opioides en estos pacientes.

Tratamiento analgésico del dolor crónico

- Evitar opiáceos para el dolor leve a moderado.
- Si se emplean AINES, administrar protector gástrico y no se recomienda su uso prolongado.
- Para el dolor grave, administrar opiáceos. Morfina de liberación retardada (MST®) por vía oral/12 horas empleando inicialmente además la morfina de acción rápida (comprimidos de Sevredol®, solución de Oramorph®) como rescate hasta alcanzar la dosis de mantenimiento eficaz con la presentación de liberación retardada. Como orientación se podría comenzar con 0,3-0,6 mg/kg/12 horas vo. Si se pasa de dosis iv a dosis oral, la equivalencia es de 1:3-4 (iv:oral).
- Medicación adyuvante: laxantes, antihistamínicos, antieméticos.
- La oxycodona en sustitución de la morfina puede ser útil si se asocia dolor neuropático (solución 10 mg/ml, y comp de liberación lenta de 5, 10, 20, 40 y 80 mg).
- Para manejo de otros síntomas asociados al dolor crónico: sedantes (benzodiazepinas, fenotiacinas), ansiolíticos o antidepresivos, o para dolor neuropático: anticonvulsivantes (carbamacepina, gabapentina).
- Transfusiones: no hay evidencia clara de su beneficio.

Manejo multidisciplinar: Salud Mental, Unidad del Dolor, Trabajador social.

3.2.3. Necrosis avascular

La necrosis avascular, también conocida como osteonecrosis, necrosis aséptica o necrosis isquémica, es un proceso que ocurre hasta un 50% de pacientes con ECF. Es más común en la cadera y el hombro, pero puede localizarse también en otras articulaciones, como la rodilla, el codo, la muñeca, tobillo y mandíbula.

El origen de la necrosis avascular se encuentra en un compromiso de la vascularización del hueso que da lugar a la isquemia y posterior muerte del tejido óseo y en ocasio-

nes también de las células de la médula ósea (infarto de médula ósea). La necrosis de la cabeza femoral es la que mayor importancia reviste, ya que su afectación supone un importante factor limitante en la vida por el dolor y limitación funcional.

Manifestaciones clínicas

- Dolor persistente en la articulación a pesar del tratamiento analgésico.
- Limitación en el rango de movimientos de la articulación (flexo-extensión, rotación).
- Cojera en necrosis de cabeza femoral.

Factores de riesgo

- Asociar alfa talasemia, con mayor riesgo cuantos más genes alfa estén afectados.
- Padecer frecuentes episodios de crisis vasooclusivas.
- Aumento necesidades de analgesia en domicilio.
- Úlceras en extremidades.
- Comorbilidades: diabetes, inmunodeficiencia adquirida, osteomielitis, déficit de Glucosa 6PDH, etc.
- Factores protrombóticos: déficit de proteína S, proteína C y antitrombina III, aumento de FvW-VIII, mutación Factor V Leiden y protrombina.
- Ambiente socio-económico desfavorable.

Diagnóstico

El objetivo es realizar un diagnóstico precoz ya que la eficacia y el éxito del tratamiento dependen del estadio de la enfermedad al diagnóstico.

Por ello debemos tener una alta sospecha basándonos en los factores de riesgo que predisponen a la necrosis ante un paciente que manifiesta dolor articular, que no responde bien a analgesia y/o que asocia impotencia funcional. La exploración articular debe ser exhaustiva, valorando limitación en el rango de movimiento de la articulación y siempre debe ser bilateral ya que en estadios precoces es frecuente estar asintomático.

El diagnóstico es radiológico, incluyendo las siguientes exploraciones:

1. Radiografía simple: ante la primera sospecha clínica, realizar radiografía bilateral.
2. Resonancia magnética.
3. Gammagrafía ósea.

Es necesaria la utilización de una clasificación eficaz y unificada que nos sirva para diferenciar el estadio en el que se encuentra la articulación y el cartílago articular. Para ello disponemos de la escala radiológica de Steinberg que estratifica la necrosis avascular de cadera en 5 estadios según los hallazgos radiológicos conjuntos de radiografía simple y RM (+/- gammagrafía ósea) (Tabla 3.6.).

Una vez establecido el diagnóstico de la necrosis avascular de cadera conviene realizar una valoración funcional del paciente. Disponemos de la escala CHOHES (Escala de evaluación de la cadera del Hospital Infantil de Oakland) que es una escala modificada del clásico score de la cadera de Harris, pero adaptada a pacientes con ECF. Se valoran

diferentes aspectos clínicos de la osteonecrosis como son el dolor, la fuerza, la impotencia funcional, amplitud de los movimientos, otorgando diferentes puntuaciones según la situación del paciente. Esto nos permite realizar una valoración inicial del paciente al diagnóstico para así poder seguir de forma más objetiva la eficacia de los tratamientos administrados o bien detectar la progresión de la enfermedad. (Tabla 3.7.).

Diagnóstico diferencial:

- Osteomielitis/artritis séptica: si el dolor se acompaña de fiebre y aumento de reactivantes de fase aguda (PCR y procalcitonina) deberíamos sospechar esta entidad.
- Fracturas: sospecharlo en pacientes con osteopenia, antecedente de trauma previo o sobre esfuerzo articular (carreras, bicicleta,...). Las pruebas de imagen confirmarían el diagnóstico. Debe hacerse diagnóstico diferencial en niños con la epifisiolisis femoral proximal (factores de riesgo: obesidad, hipotiroidismo).
- Otros: tumores, artritis, crisis vasooclusiva ósea.

Tratamiento

La necrosis sin tratamiento evoluciona en la mayoría de los pacientes hacia la progresión con cambios degenerativos articulares que terminan en el colapso de la articulación a los 2-5 años tras el diagnóstico.

Como son pacientes jóvenes, se recomiendan tratamientos encaminados a la preservación de la articulación desde los estadios iniciales, dado los pobres resultados a largo plazo de la artroplastia total de cadera en el paciente joven. Se deben intentar primero medidas conservadoras (máximo 3-4 meses pues no hay evidencia ni consenso sobre el tiempo que deben aplicarse), seguidas de descompresión básica. La artroplastia está generalmente reservada para aquellos que cursan con colapso y deformidad articular.

1. Medidas conservadoras: suelen emplearse en estadios iniciales de la enfermedad:

- Controlar el dolor.
- Mantener cifras más altas de Hb y quizás HbS más bajas por medio de hidroxiurea o transfusiones simples o exanguinotransfusiones.
- Evitar infecciones.
- Modificar pautas de actividad: descarga completa de la extremidad (silla de ruedas, muletas), fisioterapia con ejercicios de estiramiento de la musculatura de la cadera sobre todo de los adductores.

Para poder objetivar la eficacia de las medidas conservadoras puede resultar útil la escala de valoración funcional antes descrita (CHOHES).

2. Cirugía: para los pacientes que no se benefician de las medidas conservadoras. En todas ellas se debe realizar hemoterapia previamente para alcanzar una HbS < 30% antes de la cirugía. Además, en aquellos con litiasis biliar se recomienda colecistectomía previa a la cirugía, ya que la colecistitis es una fuente muy importante de infección ósea secundaria.

- Descompresión de cabeza femoral: Con el fin de disminuir la presión intramedular de la cabeza femoral y facilitar el riego sanguíneo, estas técnicas consisten

en realizar perforaciones en la misma (“forages”). En ocasiones pueden emplearse técnicas coadyuvantes mediante la inyección de plasma rico en plaquetas, concentrados de médula ósea o células troncales mesenquimales (terapia biológica).

- Otra técnica raramente empleada es la perforación de un túnel en el cuello femoral hasta la cabeza del fémur y rellenarlo con un injerto óseo vascularizado, generalmente de peroné.
- Reemplazo total de la articulación (artroplastia): es la opción terapéutica principal en estadios avanzados de la enfermedad, para aquellos en los que no se ha obtenido mejoría con medidas sintomáticas y/o descompresión del núcleo y donde el dolor y la impotencia funcional suponen una merma significativa en su calidad de vida. El paciente debe presentar unas condiciones físicas que le permitan someterse a la cirugía. Además debe comprender la necesidad de rehabilitación posterior, las restricciones de determinadas actividades y los riesgos de complicaciones.
- Otras opciones quirúrgicas no suelen contemplarse (osteotomías, hemiartroplastias, etc.).
- En el paciente pediátrico, una opción quirúrgica es la osteotomía de varización de cadera, con el fin de alterar el vector de carga sobre la cabeza femoral y facilitar su curación.

En el postoperatorio, se recomienda:

- Toma de cultivos, frotis y tejido óseo del área quirúrgica para cultivo de aerobios y anaerobios previo a la administración de antibioterapia. Posteriormente se recomienda cobertura antibiótica con cefalosporinas de 2^a-3^a generación en la misma cirugía y hasta los 3 días post-cirugía, en caso de cultivos negativos y hasta un mes en caso de cultivos o estudios histológicos positivos.
 - Trombopprofilaxis tras la cirugía durante 30 días tras la intervención.
 - Asegurar una adecuada hidratación y oxigenación durante y tras la cirugía del paciente.
 - Iniciar fisioterapia respiratoria/espirometría incentivada lo más pronto posible tras la intervención.
 - Tras la cirugía deben realizarse controles radiológicos así como objetivar el grado de dolor y capacidad funcional de forma reglada.
- 3. Aporte de concentrado de médula ósea autóloga:** es una técnica segura y poco invasiva que consiste en el injerto autólogo de un concentrado de células mononucleadas derivadas de aspirados de médula ósea en las lesiones necróticas de la cabeza femoral. Estas células se obtienen a través de un aspirado de médula simple cuyo producto es procesado en un separador celular con el objetivo de obtener las células mononucleadas. Parece que las células mesenquimales derivadas de la médula ósea presentes en ese concentrado de células mononucleadas mantienen sus propiedades de diferenciación celular y por tanto su capacidad osteogénica y condrogénica así como la capacidad de diferenciación hacia células progenito-

ras endoteliales. Los resultados son esperanzadores pero no concluyentes por el escaso número de casos, y estaría indicado en estadios precoces en los que no se ha producido el colapso de la articulación. Otra técnica con resultados esperanzadores es el injerto de células madre autólogas (células troncales mesenquimales), no obstante dicha técnica requiere el aislamiento y expansión de las mismas en un laboratorio de terapia celular previo a su implantación. En este caso, a diferencia del aporte de concentrado de médula ósea, la ley establece que dichas células son consideradas como un medicamento y están sujetas a la ley reguladora y de buenas prácticas clínicas, por lo que existe una experiencia menor, dado que sólo puede realizarse en centros acreditados.

4. Otras medidas de apoyo

- Atención multidisciplinar del paciente (pediatra de Atención primaria, enfermería, hematólogo, fisioterapeuta, traumatólogo infantil, psicólogo.)
- Tratamiento precoz de infecciones y de las crisis vasooclusivas.
- Estudio y control de patologías concomitantes (VIH, factores de riesgo protrombótico o trombofilia positiva con inicio precoz de tratamiento antiagregante).

Tablas 3.6.: Clasificación radiológica más utilizada, adaptada de Steinberg ME, Steinberg DR. Classification systems for osteonecrosis:an overview. *Orthop Clin North Am* 2004; 35: 273-283

Estadio	Características radiográficas
I	Rx normal y alteraciones en la gammagrafía y/o resonancia magnética nuclear de la cabeza femoral. IA Ligera, menos del 15 % de afectación. IB Moderada, del 15 al 30 % de afectación. IC Grave, más del 30 % de afectación.
II	Presencia de quistes y esclerosis en la cabeza femoral. IIA Ligera, menos del 15 % de afectación. IIB Moderada, del 15 al 30 % de afectación. IIC Grave, más del 30 % de afectación.
III	Presencia de colapso subcondral sin aplanamiento(signo creciente) en la cabeza femoral. IIIA Ligera, menos del 15 % de afectación. IIIB Moderada, 15- 30 % de afectación. IIIC Grave, más del 30 % de afectación.
IV	Aplanamiento de la cabeza femoral. IVA Ligera, menos del 15% de afectación, menor de 2mm de depresión. IVB Moderada, del 15 al 30% de afectación, de 2 a 4 mm de depresión. IVC Grave, más del 30% de afectación, mayor de 4 mm de depresión.
V	Estrechamiento del espacio articular, cambios degenerativos o ambos.
VI	Cambios degenerativos avanzados.

Tabla 3.7. Escala de THE CHOHES traducida. Valoración clínica de la afectación funcional de la articulación
Referencia: CHILDREN'S HOSPITAL OAKLAND HIP EVALUATION SCALE, Aguilar Arch Phys Med Rehabil Vol
86, July 2005

Dolor	Examen físico
Grado del dolor de cadera	Rango de movimiento pasivo
Incapacitante (0)	- Rotación interna de cadera, sentado, rodilla 90° (<16°=0, 16°-29°=1, 30°-39°=2, >39°=3)
Severo (10)	- Rotación externa de cadera, sentado, rodilla 90° (<16°=0, 16°-29°=1, 30°-39°=2, >39°=3)
Moderado (20)	- Flexión de la cadera, supino (<90°=0, 90°-100°=1, 101°-114°=2, >114°=3)
Leve (30)	- Abducción de la cadera, supino (<20°=0, 20°-29°=1, 30°-39°=2, >39°=3).
Ninguno (40)	
Función	
Al vestirse: dolor, discomfort, o dificultad al ponerse o quitarse los zapatos o los calcetines	Test de Thomas
La mayor parte del tiempo (0)	Contractura con la flexión de cadera presente (0)
Ocasionalmente (2)	Contractura con la flexión de cadera ausente (1)
Nunca (4)	
Asistencia en la marcha: uso en las semanas previas	Test muscular manual: (Puntuar cada uno como sigue: ausencia de movimiento, menos que la resistencia contra gravedad=0, contra gravedad=1, contra gravedad con resistencia=2, tolera resistencia normal=2).
Ninguno (8)	Flexión de cadera ()
Bastón, muletas, andador, silla de ruedas (0)	Extensión de cadera ()
	Abducción de cadera ()
	Aducción de cadera ()
Con asistencia en la marcha: distancia recorrida con comodidad sin parar	Mejor subida de escalón:
Ilimitada (8)	Incapaz (0)
Distancias largas pero limitadas (7)	15-20cm (2)
Distancias cortas (5)	>50cm (6)
Sólo en casa (3)	
Requiere silla de ruedas (0)	
Al sentarse	Cojera:
Se puede sentar cómodamente en cualquier posición (5)	No cojera; sin ayuda en la marcha (1)
Se puede sentar cómodamente en la mesa o el cine pero no en otra posición (3)	No cojera; con ayuda en la marcha (0)
Incapaz de sentarse cómodamente durante más de unos pocos minutos sin cambiar de posición (0)	Cojera; sin ayuda en la marcha (0)
	Cojera; con ayuda en la marcha (0)
Subir escaleras	Puntuación total para cada cadera ()
Alterna pies sin necesitar barandilla (4)	
Alterna pies pero necesita barandilla (2)	
Precisa juntar ambos pies en un mismo escalón con/sin barandilla (1)	
Incapaz de subir escaleras/gran dificultad (0)	

3.2.4. Osteopenia

La masa ósea adquirida al final del desarrollo es el mejor parámetro para predecir el riesgo de fracturas en el futuro. El 25% de la masa ósea se adquiere en los dos primeros años de vida, el 90% a los 18 años y sólo un 10% por encima de esa edad.

La patología ósea aguda y crónica de los pacientes con ECF les convierte en una población con riesgo de menor masa ósea y mayor riesgo de fracturas.

Definición revisada de Osteoporosis (baja densidad ósea) en niños: un Z score ≤ -2 DS con historia de dos o más huesos largos fracturados a la edad de 10 años o tres fracturas de huesos largos a los 18 años, o cualquier Zscore si existen fracturas vertebrales.

La variabilidad de estadio puberal debe ser un factor a tener en cuenta en la correcta evaluación de densidad ósea en niños y adolescentes. Asimismo la etnia, edad, sexo, talla e índice de masa corporal son otras variables necesarias en la valoración de la densidad de masa ósea (DMO).

Puesto que la ECF es una causa de osteoporosis secundaria, deben descartarse causas primarias u otras secundarias si la clínica lo sugiere.

Tabla 3.8. Clasificación de osteoporosis en niños

Osteoporosis primaria

Osteogénesis imperfecta

Osteoporosis idiopática juvenil

Osteoporosis secundaria

• **Disminución de la movilidad**

Parálisis cerebral

Miopatías

Epidermolisis bullosa

• **Alteración de las citoquinas inflamatorias**

Artritis idiopática juvenil. LES. Dermatomiositis

Enfermedad inflamatoria intestinal

Síndrome nefrótico

Distrofia muscular de Duchenne. Fibrosis quística

• **Cáncer y terapias con efectos adversos sobre el hueso**

Leucemia. Trasplante de médula y órganos sólidos

• **Alteraciones hematológicas**

Talasemia

Enfermedad de células Falciformes

• **Alteraciones Genéticas**

Marfan, Ehlers Danlos, Galactosemia.

Método de medición de densidad de masa ósea

La dual-energía rayos X absorciometría (DXA o densitometría) es la técnica más usada. Se basa en medir la transmisión de rayos X (fotones) a través del cuerpo con diferente intensidad de energía que permite diferenciar el hueso de tejido blando. La radiación

para el niño es baja y la técnica fácil. La columna lumbar es la localización preferida, y puede retrasarse la primera exploración a los 5 años para que el niño colabore sin sedación, si se han seguido las medidas recomendadas de profilaxis de osteopenia y no hay sospecha en edades previas. El seguimiento puede ser cada 2-5 años.

Los resultados deben expresarse en Zscore teniendo en cuenta talla, sexo y etnia. Hace medidas en dos dimensiones de un objeto tridimensional y son expresadas en gramos/cm² de tejido óseo. La densidad ósea debería expresarse en g/cm³. En adultos esto tiene una importancia relativa, ya que la longitud del hueso no cambia a lo largo del tiempo; sin embargo el tamaño del hueso en los niños en crecimiento sí cambia en tres dimensiones. Esto hace que la interpretación en niños sea problemática, sobre todo en aquellos con retraso en la maduración ósea respecto a la edad cronológica. Estos niños no deben ser comparados con los de su misma edad, sino con aquéllos en estado de maduración ósea similar. Otro problema en la interpretación de DXA en pediatría es el cambio en la composición corporal extra ósea y el aumento de médula ósea. La prueba por tanto debe ser interpretada por un radiólogo con experiencia en densitometría pediátrica.

Prevención y tratamiento de la disminución de la densidad ósea

- **Medidas generales para optimizar la salud ósea:** los pacientes con ECF están en riesgo de déficit de vitamina D por su piel oscura, menor ingesta en la dieta y menor exposición a la luz solar por menos actividad física.
 - Nutrición adecuada, no olvidando las fuentes de calcio y vitamina D como los lácteos no desnatados.
 - Actividad física mantenida: debe aconsejarse el ejercicio al aire libre, valorando en cada caso. El beneficio del ejercicio es óptimo si va unido a ingesta de calcio adecuada.
 - Evitar comorbilidad, corregir alteraciones hormonales.
 - Profilaxis de déficit de vitamina D.
 - Corregir calcio sólo si existe hipocalcemia, que no es habitual (700mg/ día para niños de 1-3 años, 1000mg/día de 4 a 8 años, y 1300mg a partir de 9 años).
- **Bifosfonatos:** no existe evidencia ni recomendaciones de uso en este grupo de pacientes, ni han sido aprobados en niños aún, aunque parece ser una terapia razonable y eficaz en niños con osteogenesis imperfecta e historia de fracturas, siempre con monitorización estrecha en centros con experiencia. En el caso de osteoporosis secundarias como la ECF puede usarse para tratar fracturas tras traumatismo de bajo impacto (Zscore <2DS con dos fracturas de hueso largo en <10 años o tres fracturas en el resto) o fracturas de vertebras, con una duración mínima de dos años. La vía intravenosa es preferible, y los dos fármacos más utilizados hasta el momento son Pamidronato y Zolendronico. Los efectos secundarios más comunes son reacciones agudas tras la infusión en las primeras 24-72h (fiebre, dolor óseo, náuseas y vómitos), hipocalcemia y disminución niveles de 25(OH) D (monitorizar y suplementar), alteración de la función renal (contraindicado si el

filtrado glomerular <35 ml/min), y a largo plazo pueden producir osteonecrosis de mandíbula.

- Pamidronato: se administra cada 4 meses a dosis de 1mg/Kg/día (máximo 60 mg), tres días consecutivos (Dosis máxima anual de 9mg/Kg/año). Como tienen alto *turnover* se recomiendan mejor dosis inferiores (1mg/kg cada 3 meses. 4mg/kg/año). A pasar en 4 horas y con premedicación con paracetamol por cuadro pseudogripal.
- Zolendróico: 0,05 mg/kg cada 6 meses en niños de edad ≥ 2 años y 0,025mg/kg cada 3 meses en < 2años.
- **Otras terapias**
 - Sulfato de Zinc a partir de 10 años (25mg/día).
 - Denosumab (anticuerpo monoclonal) que inhibe RANK un mediador esencial en la producción de osteoclastos, pero están pendientes de estudios en pediatría.

3.2.5. Úlceras en piernas

Suelen comenzar como pequeñas úlceras sobreelevadas y muy dolorosas, localizadas en el tercio inferior de la pierna, por encima del tobillo alrededor del maleolo medial o lateral. Ocasionalmente, se observan úlceras en el área pretibial o el dorso del pie. Pueden ser únicas o múltiples y con frecuencia van acompañadas de celulitis reactiva y adenitis regionales (inguinales). Algunas mejoran rápidamente en menos de un mes y otras persisten durante años con frecuentes recaídas. La exposición al aire frecuentemente incrementa el dolor. Pueden existir otras complicaciones concomitantes como hipertensión pulmonar, infarto, priapismo, síndrome torácico agudo, trombosis venosa y retinopatía.

Factores de riesgo: traumatismos, infecciones graves, anemia, niveles bajos de HbF, condición socioeconómica desfavorable, malnutrición, trombofilia, heridas cutáneas previas.

Diagnóstico

- Realizar un examen físico general para descartar otras causas de úlceras de las piernas, como insuficiencia vascular (varices, arterioesclerosis), diabetes mellitus y enfermedades del colágeno. Puede ser un efecto secundario de la hidroxiurea.
- Documentar fecha de inicio de la úlcera, antecedentes, trauma, recurrencia, edema maleolar, dolor, inflamación, fiebre. Determinar tipo y resultado de tratamientos anteriores.
- Datos objetivos: registrar constantes vitales, en especial temperatura, evaluar extremidades:
 - Adenopatías.
 - Edema.
 - Linfangitis.
 - Descripción de la úlcera: tamaño, presencia y características de exudado, tejido de granulación, edema o eritema circundante. Si la úlcera es simple, medirla

en dos direcciones perpendiculares, y si es compleja, dibujarla y medir todas las direcciones.

- Pruebas complementarias:
 - Hemograma con reticulocitos.
 - Bioquímica con parámetros de hemólisis, PCR, VSG.
 - Cultivo si hay evidencia de infección de la úlcera o celulitis, normalmente sólo presentan colonización bacteriana superficial.
 - Radiografía si la úlcera parece infectada, hay leucocitosis con desviación a la izquierda o el paciente presenta fiebre. Las radiografías óseas suelen mostrar desmineralización e infartos óseos.
 - Resonancia Magnética cuando se sospecha osteomielitis.

Tratamiento de las úlceras

Son muy difíciles de tratar, y los tratamientos propuestos no han demostrado de forma constante su beneficio. Deben hospitalizarse si hay osteomielitis o linfadenitis.

- **Prevención:** evitar la punción de las venas de los miembros inferiores, mantener una buena hidratación de la piel con cremas emolientes, no estar de pie mucho tiempo seguido, uso de calzado adecuado, evitar traumatismos en la parte inferior de las piernas, usar repelentes para evitar picaduras de insectos, limpieza meticulosa y buen cuidado de las abrasiones menores.
- **Medidas generales:** tratamiento del dolor, medias de compresión, elevación de miembros inferiores, tratar las complicaciones concomitantes (ver capítulos correspondientes: hipertensión arterial, hemosiderosis, malnutrición, osteopenia, trombosis venosa profunda).
- **Desbridamiento** del tejido necrótico de la base de las úlceras con vendajes húmedos-secos aplicados 2-3 veces al día o de forma quirúrgica.
- **Antisépticos** tópicos, sin usar antibióticos locales para evitar el sobrecrecimiento de gérmenes resistentes. Si se demuestra o sospecha infección es preferible el uso sistémico de antibióticos.
- **Otras medidas propuestas:** aplicación local de plaquetas (pueden ser propias, recogidas por aféresis), factores de crecimiento hemopoyético (GM-CSF), vendajes oclusivos de óxido de zinc y matrices polipeptídicas (arginina-glicina-ácido aspártico), así como la oxigenación local con lavado de la zona con oxígeno.
- En los casos rebeldes **transfusiones** (con el objetivo de alcanzar niveles de 10 gr/dL) o con exanguinotransfusión (HbS por debajo del 30%), mejorar el flujo de sangre con la pentoxifilina, prevenir las trombosis locales con antitrombina III, y la prevención de la polimerización de la HbS mediante el aumento de la HbF con hidroxiurea. Las terapias basadas en óxido nítrico (NO) podrían revolucionar el tratamiento de estas úlceras, aunque hacen falta más estudios.

3.3. INFECCIOSAS

3.3.1. Síndrome febril

Presentan una hipo/asplenia funcional desde los primeros meses de vida, lo que favorece las infecciones, principalmente por bacterias encapsuladas (*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Salmonella* spp, *Neisseria meningitidis*). También asocian algunas alteraciones en la activación del complemento, la opsonización y la inmunidad celular, así como otros factores genéticos que pueden agravar el problema. Además, algunas infecciones virales, como las producidas por parvovirus B19 o influenza, podrían tener un curso más grave, probablemente por favorecer la aparición de crisis vasooclusivas, el aumento de la respuesta inflamatoria y la aplasia. La vacunación frente a neumococo y otros patógenos y la profilaxis con penicilina han disminuido la incidencia de los episodios de sepsis y otras infecciones bacterianas graves. La fiebre en estos niños, con frecuencia, se debe a infecciones virales, como en cualquier otro niño. Además, las crisis vasooclusivas pueden acompañarse de fiebre (que habitualmente no suele ser elevada) sin que exista una infección asociada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las infecciones, tanto bacterianas como víricas, pueden desencadenar la aparición de una crisis vasooclusiva o un síndrome torácico agudo (STA), lo que complica el abordaje.

Se han descrito algunos factores de riesgo asociados a infección bacteriana grave, como la afectación del estado general, la elevación de reactantes de fase aguda, la desviación izquierda en la fórmula leucocitaria, la esplenectomía previa y el ser portador de catéter venoso central. No obstante, la mayoría de estos criterios se definieron antes de la implementación de la vacuna conjugada frente a neumococo y no están bien establecidos en la actualidad.

Diagnóstico

La mayoría de las guías consideran fiebre una temperatura central a partir de 38,5°C, lo que, en general, se corresponde con 38°C axilar. El paciente con fiebre debería ser siempre evaluado para descartar bacteriemia y/o meningitis, aunque en la actualidad el riesgo es bajo si se cumple la profilaxis vacunal y antibiótica.

Se recomienda iniciar la antibioterapia, si está indicada, en los primeros 60 minutos de su llegada a Urgencias. Conviene realizar una anamnesis detallada y una exploración física completa.

- **Anamnesis:**
 - Vacunación adecuada (especialmente frente a *S. pneumoniae* y *H. influenzae* b).
 - Adherencia a la profilaxis con penicilina.
 - Esplenectomía (y en qué momento se realizó).
 - Catéter venoso central (CVC): fecha de canalización, tipo de catéter, manipulación reciente.
 - Historia previa de sepsis u otras infecciones bacterianas graves.
 - Viajes recientes, especialmente a áreas tropicales. Hay que tener en cuenta que la malaria en estos niños puede desarrollar formas clínicas muy graves.

- Ambiente epidemiológico familiar (posibilidad de infección viral).
- Clínica y evolución del episodio actual: duración de la fiebre, temperatura máxima, síntomas catarrales, tos, dificultad respiratoria, vómitos, diarrea, disuria, alteración del nivel de consciencia, dolor (intensidad y localización), entre otros.
- Transfusiones previas, especialmente en países de riesgo de transmisión de enfermedades por hemoterapia.

• **Exploración física**

- Toma de constantes vitales: temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria, tensión arterial y saturación de oxígeno.
- Se debe realizar una exploración física exhaustiva, prestando especial atención a la auscultación y los signos de dificultad respiratoria, la palpación del abdomen (importante la esplenomegalia) y la búsqueda de posibles focos de dolor óseo. En pacientes portadores de CVC se deberá explorar la zona del mismo, buscando signos de inflamación o dolor.

• **Pruebas complementarias**

- En todos los pacientes con fiebre sin foco se debe realizar analítica sanguínea con hemograma, bioquímica completa (perfil hepático, renal, bilirrubina, LDH, iones), PCR, procalcitonina y hemocultivo. PCR paludismo y gota gruesa si estancia en país endémico de malaria. Serologías si transfusión en país de riesgo.
- En pacientes portadores de CVC se deben extraer hemocultivos diferenciales (mismo volumen de sangre de todas las luces del CVC y de sangre periférica, que se deben enviar juntas al laboratorio, contactando con Microbiología para que lo siembren en el mismo momento).
- Sedimento urinario y urocultivo en todos los lactantes con fiebre sin foco y niños mayores con síntomas urinarios. La obtención de una muestra de orina no debería retrasar la administración de antibioterapia.
- Radiografía de tórax si existe clínica respiratoria.
- Exudado/aspirado nasofaríngeo para virus respiratorios, especialmente si época epidémica, síntomas respiratorios o ausencia de foco para la fiebre. Sería ideal la determinación de PCR de una manera rápida, especialmente de virus respiratorio sincitial (VRS), influenza, parainfluenza y adenovirus, por estar más claramente implicados en el síndrome febril en niños y ser potencialmente más graves.
- Punción lumbar: en general, se debe realizar en las mismas situaciones que en un niño sin enfermedad de base. En caso de pacientes no vacunados correctamente o sin profilaxis antibiótica adecuada, considerar la realización de punción lumbar en menores de 12-18 meses, especialmente si afectación del estado general o parámetros inflamatorios muy elevados.
- Otras pruebas y cultivos en función de la clínica del paciente. Por ejemplo, la realización de ecografía abdominal, además de amilasa y lipasa, en caso de dolor abdominal.

Definimos los siguientes síndromes clínicos ante una fiebre, y el resto de infecciones se describen en otros capítulos:

- **Bacteriemia/sepsis:** el riesgo es más elevado en los genotipos SS (en comparación con HbSC o HbS β^0 talasemia), en niños más pequeños (especialmente lactantes), en los que tienen historia previa de sepsis o infección bacteriana invasiva, los portadores de catéter central y en aquéllos con fiebre elevada ($>40^{\circ}\text{C}$) o con un recuento de leucocitos más extremo (>30.000 células/ mm^3 o <5000 células/ mm^3). Los niños con riesgo elevado de bacteriemia o con sospecha de sepsis deberían ingresar en tratamiento con cefotaxima a dosis de 150 mg/kg/día (c/8 horas), tras la extracción de las muestras apropiadas para cultivo, especialmente hemocultivos, incluyendo diferenciales en caso de que el paciente sea portador de un CVC (ver apartado de pruebas complementarias).
- **Meningitis:** la meningitis causada por bacterias encapsuladas (especialmente *S. pneumoniae* y *H. influenzae* tipo b) era unas 300 veces superior a la de la población general antes de las actuales inmunizaciones y profilaxis antibiótica. Se debe tener un alto índice de sospecha, puesto que la mortalidad secundaria a meningitis podría ser muy elevada en estos pacientes. En casos en los que se sospeche meningitis, siempre que la situación clínica lo permita, se debería obtener muestra de LCR para citoquímica y cultivo, además de hemocultivo. Se podrían utilizar otras técnicas microbiológicas, como la aglutinación antigénica y la PCR para la identificación bacteriana en LCR, especialmente en caso de que el paciente haya recibido antibioterapia previa. El tratamiento empírico más adecuado ante la sospecha de meningitis bacteriana en estos niños es similar a las recomendaciones generales de la población pediátrica, y consistiría en la administración de corticoides en pacientes > 6 semanas de edad (por ejemplo, dexametasona) previo a la combinación antibiótica de vancomicina y cefotaxima, a dosis elevadas (ver tabla 3.9). Una vez identificado el microorganismo, se ajustaría la antibioterapia según su sensibilidad para este tipo de infecciones. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con otros síndromes neurológicos graves que pueden afectar a estos pacientes, como infarto isquémico o hemorragia intracerebral, teniendo en cuenta que, además, una meningitis podría favorecer el desarrollo de estos eventos.
- **Infección urinaria:** es una de las causas más frecuentes de fiebre, en parte reflejo de lo que sucede en la población general, especialmente en lactantes y niños pequeños. No obstante, existe la teoría de que la isquemia renal podría favorecerla. El tratamiento no varía del de la población general.
- **Colecistitis** y otros procesos intraabdominales: presentan una incidencia mayor que la población general de colecistitis y colangitis en relación con la presencia de colestasis secundaria a la hiperbilirrubinemia crónica (ver apartado 3.4.1). Las crisis vasooclusivas abdominales pueden cursar con fiebre y semejar una infección intraabdominal, lo mismo que podría ocurrir con un sequestro esplénico. Sin embargo, la apendicitis aguda no parece ser más frecuente en estos niños. Se ha postulado un aumento de la frecuencia de translocación bacteriana secundaria a isquemia intes-

tinal, lo que podría inducir un aumento de la bacteriemia por bacterias intestinales, incluyendo *Salmonella* en el caso de presentar una gastroenteritis por esta bacteria.

Tratamiento del síndrome febril

Criterios de ingreso:

- Pacientes con afectación del estado general o de las constantes vitales.
- Lactantes menores de 1 año con fiebre sin foco.
- Temperatura $\geq 40^{\circ}\text{C}$.
- Pacientes incorrectamente vacunados, especialmente frente a *S. pneumoniae*, o no adherentes a la profilaxis con penicilina.
- Episodio previo de sepsis (especialmente si *S. pneumoniae*).
- Esplenectomía (fundamentalmente si realizada en los últimos 12 meses o en niños < 5 años).
- Pacientes portadores de CVC.
- Disminución significativa (> 2 gr/dl) de la hemoglobina con respecto a su basal o menor a 5 gr/dL.
- Leucocitos $> 30 \times 10^9/\text{L}$ o $< 5 \times 10^9/\text{L}$. Un estudio retrospectivo encontró una asociación entre cifras $> 20 \times 10^9/\text{L}$ leucocitos y bacteriemia, pero no es infrecuente que los pacientes con ECF presenten estas cifras de leucocitos ante cualquier episodio de fiebre, por lo que pensamos que la cifra $> 30 \times 10^9/\text{L}$ es más adecuada como criterio de ingreso.
- Plaquetas $< 100 \times 10^9/\text{L}$ (podría indicar el inicio de una complicación grave, como secuestro esplénico).
- Sospecha de STA (infiltrado en la radiografía de tórax, dificultad respiratoria o alteración en la saturación de oxígeno).
- Presencia de otros problemas asociados que puedan requerir ingreso (dolor moderado-grave, por ejemplo).
- Dificultad para que el paciente sea revalorado 24 horas más tarde, o antes, en caso de empeoramiento clínico.
- Hemocultivo positivo extraído en ese episodio febril.
- Considerar en niños que hayan recibido antibioterapia antes de la extracción del hemocultivo (excluyendo penicilina profiláctica).

Tratamiento ambulatorio

En caso de que el paciente no cumpla ninguno de los criterios de ingreso descritos, se podría realizar tratamiento y seguimiento de forma ambulatoria con las siguientes opciones de tratamiento:

- Una dosis de ceftriaxona, con una duración del efecto de unas 24 horas, valorando el riesgo de hemólisis.
- Tratamiento antibiótico oral con cobertura para *S. pneumoniae*, *H. influenzae* y *Salmonella* (por ejemplo, amoxicilina-clavulánico). Aunque no hay estudios que avalen esta opción, pensamos que podría ser adecuada en niños sin factores de riesgo.

Mantener en observación durante unas horas (se sugiere entre 2-4) tras la administración de la antibioterapia. Se debería reevaluar al paciente en 24 horas y considerar nueva dosis de ceftriaxona o mantener antibioterapia oral en caso de esta segunda opción, según la evolución. Una opción sería el contacto telefónico en pacientes con buen estado general y sin elevación de reactantes de fase aguda. Tras 48 horas de evolución, el riesgo de infección bacteriana grave en niños que mantienen buen estado general y hemocultivos negativos es muy baja, ya que la detección de bacteriemia en estos niños suele ser muy precoz (con frecuencia en las primeras 24 horas de la realización del hemocultivo). Pasado este tiempo, en caso de que los cultivos sean negativos, se podrían suspender los antibióticos con seguimiento clínico hasta la desaparición de la fiebre.

Tratamiento en hospitalizados

Iniciar tratamiento antibiótico con cefotaxima iv o ceftriaxona im si no se consigue vía lo antes posible. Este tratamiento se debería mantener un mínimo de 48 horas. Una vez pasado este tiempo, si los hemocultivos son negativos, la evolución clínica es favorable y tras 24-48 horas de desaparición de la fiebre, se podría suspender la antibioterapia y dar de alta.

Los pacientes con infección confirmada por virus influenza, o ante su sospecha en pacientes con clínica grave, deben recibir tratamiento con oseltamivir. La infección por este virus, además de favorecer la aparición de crisis vasooclusivas y STA, se relaciona con infecciones por bacterias encapsuladas, por lo que es importante tratarlas.

El aislamiento de un virus que pudiera explicar el síndrome febril no debería cambiar la actitud inicial en estos niños (salvo el tratamiento antiviral asociado en el caso del virus influenza, como se ha comentado). Tampoco el diagnóstico de una infección bacteriana comunitaria como otitis media o faringoamigdalitis aguda, ya que estas infecciones no descartan la posibilidad de bacteriemia en estos niños. Sin embargo, obtener un diagnóstico etiológico puede ser importante, dado que podría favorecer la suspensión del tratamiento o la reducción del espectro antibiótico lo antes posible (tras las primeras 24-48 horas de hemocultivos negativos).

En caso de aislamiento bacteriano o diagnóstico sindrómico, debería tratarse según cada caso (ver tabla 3.9.). Si existe bacteriemia por *S. pneumoniae*, debería administrarse antibiótico un total de 7-10 días, pasándose a tratamiento oral una vez se negativice la bacteriemia y el paciente lleve 24-48 horas afebril.

Tabla 3.9. Antibioterapia recomendada según tipo de infección

Síndrome	Tratamiento	Dosis	Observaciones
Fiebre sin foco	Cefotaxima ^(a) Ceftriaxona ^(b)	150 mg/kg/día c/8 h 50-75 mg/kg/día c/24 h	
Portador de CVC	Asociar tratamiento frente a <i>S. aureus</i> ^(c)	Cloxacilina: 50-100 mg/kg/día c/6h Vancomicina: 45 mg/kg/día c/8h	Considerar ampliar cobertura para BGN ^(d)
Neumonía o STA	Asociar azitromicina	10 mg/kg/día c/24h	Alternativa: levofloxacino en monoterapia
Meningitis ^(e)	Cefotaxima + vancomicina	Cefotaxima: 200-300 mg/kg/día c/6h Vancomicina: 60 mg/kg/día c/6h	Dexametasona previa en niños > 6 semanas
Osteomielitis	Asociar cloxacilina	100-150 mg/kg/d c/6 h	Considerar clindamicina o vancomicina si riesgo de SARM
ITU	Cefotaxima	150 mg/kg/día c/8 h	Ajustar antibiótico según microorganismo
Alergia a betalactámicos ^(f)	Clindamicina	30-40 mg/kg/día c/8 h	Vancomicina si grave
Gripe	Oseltamivir		

BGN: Bacilo Gram negativo. SARM: *S.aureus* resistente a metilina

(a) Tratamiento de elección, en general, de cualquier paciente con ECF y fiebre. (b) Tratamiento de elección en pacientes tratados de forma ambulatoria. Alternativa: amoxicilina-clavulánico vía oral en pacientes de bajo riesgo (ver texto), a dosis de 80-100 mg/kg/día de amoxicilina. (c) Elegir cloxacilina o vancomicina en función del riesgo de SARM (ver guías de infección relacionada con CVC). (d) En general, un aminoglucósido, aunque hay que tener en cuenta la colonización previa, resistencias de la institución (BLEE, carbapenemasas...), etc. Asociar siempre en caso de aislamiento de bacilos Gram negativos en el hemocultivo, hasta su identificación. (e) Administrar tratamiento frente a meningitis si existe sospecha o riesgo de esta infección, en caso de que no pueda realizarse punción lumbar. Seguir niveles de vancomicina según recomendaciones generales. (f) La hipersensibilidad cruzada entre penicilina y cefalosporinas de 3ªG es muy baja, por lo que, si no existe anafilaxia previa, se podría utilizar cefotaxima. Existe un porcentaje de *S. pneumoniae* resistente a clindamicina. Ni clindamicina ni vancomicina cubren Gram negativos (como *Salmonella*). Levofloxacino es una buena alternativa en caso de infección respiratoria.

3.3.2. Vacunas

El calendario de vacunación de la población general se debe administrar de forma habitual, y asegurar además las vacunas recomendadas en la tabla 3.10.

Tabla 3.10. Vacunas recomendadas además de las del calendario habitual

Vacuna	Pauta según edad	Razón para indicarse
Neumococo conjugada 13 valente (VNC13V)	2-6 m: 3 dosis/6-8 s intervalo 1 dosis a los 12-16 m 7-11 m: 2 dosis/6-8 s intervalo 1 dosis a los 12-16 m ≥12 m: 2 dosis/6-8 s intervalo	Asplenia funcional
Neumococo polisacárida (VNP23V)	A partir de los 2 años (dos dosis, intervalo 5 años) (***)	Asplenia funcional
<i>Haemophilus influenzae b</i>	<2-6 m 3 dosis/6-8 s intervalo 1 dosis a los 15-18 m 7-11 m 2-3 a dosis/4-8 s dosis 15-18m 12-14 m 2 dosis/4-8 s ≥12-59 m 1 dosis Los niños >5 años no vacunados previamente deben recibir al menos una dosis	Asplenia funcional
Meningococo ACWY (**)	< 12 meses, 3 dosis: 2 separadas 2 meses entre sí y 1 a los 12 meses de edad > 12 meses, 2 dosis separadas 2 meses entre sí En ambos casos se valorará dosis de refuerzo cada 5 años	Asplenia funcional
Meningococo B	< 5 meses (3+1 dosis) >5 -23 meses (2+1 dosis) >23 meses (2 dosis con intervalo mínimo un mes)	Asplenia funcional
Gripe inactivada	A partir de los 6 meses de forma anual <9 años dos dosis primovacunación La dosis en <3 años es la mitad de la vacuna	Mayor morbilidad por el componente de afectación respiratorio pulmonar y porque la infección por este virus aumenta el riesgo de infecciones secundarias
Varicela	>12-15 m 1 dosis (en >12-13 a, según marca, 2 dosis/ 4-8 semanas) 1 dosis a los 3-4 a	Elevada morbilidad y puede ocasionar sobreinfecciones bacterianas que pueden ser invasivas
Hepatitis B	Tres dosis 0-1 y 6 meses intervalo. En lactante administrar según esquema infantil (suele ir combinada en la Hexavalente (DTPaHib VPI VHB)	Prevención hepatopatía multifactorial
Hepatitis A	Dos dosis 0-6-12 meses (en lactantes primera dosis a partir de 12 meses de edad)	
Fiebre tifoidea, fiebre amarilla o encefalitis regionales	Consultar según viaje	

(*)La vacunación con vacuna tetravalente sustituiría a la vacuna monovalente de meningococo C, y por tanto al vacunar con vacuna tetravalente no sería necesario vacunar con la monovalente de meningococo C.

(**)Edad mínima de administración de las vacunas conjugadas antimeningocócicas tetravalentes comercializadas en España: Nimenrix®, desde las 6 semanas de edad; Menveo®, a partir de los 2 años.

(***) Posteriormente un booster de VNP23V que se hará a los 5 años de la previa si el paciente recibió la dosis 23 valente con 11 años o más, o a los tres años de la primera dosis si el paciente la recibió siendo menor de 10 años. Si no hubiese recibido vacuna conjugada y se encontrara vacunado previamente con vacuna polisacárida, se ha visto que ésta disminuye la inmunogenicidad de la vacuna conjugada por lo que, en ese caso, debe esperarse 8 semanas.

Información actualizada en <http://vacunasaep.org/documentos/manual/manual-de-vacunas>

La vacunación con vacunas atenuadas como son triple vírica y varicela, debe aplazarse si han recibido transfusión de hematíes, plasma o plaquetas entre 5 y 7 meses.

A partir del ensayo clínico Baby Hug, los pacientes pueden iniciar hidroxiurea sin haber completado su esquema de vacunación infantil. La hidroxycarbamida produce inhibición de forma reversible de la ribonucleotido reductasa, y de este modo se demora la maduración celular, afectándose la progresión de células T naive a memoria. Por ello en teoría se podría producir retraso en la madurez inmune con un deterioro en cuanto a la síntesis de anticuerpos vacunales en los pacientes que inician hidroxiurea en el periodo en que se administra el calendario de vacunación sistemático infantil. En un subestudio de la cohorte Baby Hug se analiza la eficacia y seguridad de la administración de la vacunación frente a neumococo y triple vírica, y los pacientes que estaban recibiendo hidroxiurea presentaban una demora para alcanzar anticuerpos protectores frente a sarampión en el rango de 30-100 días tras la vacunación. La respuesta frente a parotiditis y rubeola también se demoraba pero no resultó significativa la diferencia entre grupos. Al final no existieron diferencias en cuanto a los anticuerpos generados para los tres virus. La respuesta vacunal a neumococo no se vio afectada. En relación a la seguridad no se observaron efectos adversos ni reactivación vacunal tras la administración de vacunas de virus vivos en los pacientes que estaban recibiendo hidroxiurea.

En base a ese único estudio y sin existir otra evidencia al respecto, se puede recomendar:

- En países en los que las infecciones producidas por sarampión, rubeola o parotiditis no son epidémicas y si no existe un brote de dichas enfermedades, no estaría indicado modificar el calendario de vacunación infantil si el paciente va a recibir hidroxiurea en su primer año de vida.
- En situación de brotes o epidemias: realizar un calendario acelerado para triple vírica, vacunando a partir de los 6 meses de edad y con reinmunización a los 12-15 meses, al menos 28 días tras la primera dosis de vacuna. En estos casos, suspender la hidroxiurea un periodo de tiempo cercano a la vacunación.

Es importante tener en cuenta que hay una limitación en esta recomendación ya que ha pasado poco tiempo desde que se está empleando la hidroxiurea en niños menores de un año. Además, en la cohorte Baby-Hug la dosis de hidroxiurea empleada es de 20 mg/kg, y en la práctica clínica pueden utilizarse dosis más altas sin conocerse en estos casos como pudiera ser la respuesta vacunal. En el estudio Baby Hug no se han descrito efectos adversos tras la vacunación en pacientes con drepanocitosis que se encuentran recibiendo hidroxiurea. Del mismo modo tampoco se ha objetivado un mayor número de infecciones ocasionadas por microor-

ganismos inmunoprevenibles en niños vacunados que se inician tratamiento con este fármaco en su primer año de vida.

Por todo ello sería conveniente seguir las recomendaciones existentes en la literatura actual de no modificar el calendario y valorar individualmente realizar estudio de respuesta postvacunal a sarampión, rubeola y parotiditis tras completar el esquema de vacunación en los pacientes que inicien hidroxiurea en el primer año de vida.

3.4. GASTROINTESTINALES

3.4.1. Complicaciones gastrointestinales agudas. Dolor abdominal. Hepatitis

El dolor abdominal es un motivo de consulta muy frecuente y suele deberse a crisis vasooclusivas abdominales. Sin embargo, en ocasiones, el dolor vasooclusivo puede ser indistinguible del producido por otros procesos o patologías intrabdominales con riesgo vital, que requieren un tratamiento médico o quirúrgico específico y urgente. Por este motivo, ante la sospecha de crisis vasooclusiva abdominal, además de tratar el dolor de manera adecuada y precoz, se deberá realizar un cuidadoso diagnóstico diferencial:

- Crisis vasooclusivas abdominales.
- Abdomen quirúrgico (ej. colecistitis aguda).
- Secuestro hepático o esplénico agudo.
- Patología pancreática.
- Patología renal o urológica (ej. cólico renal, pielonefritis, necrosis papilar aguda).
- Otras: afectación vertebral o patología ginecológica, neurológica o pulmonar.
- Reacciones transfusionales hemolíticas retardadas (ver capítulo 3.1.3.3).

Valoración:

- Monitorización de constantes.
- Hemograma con reticulocitos.
- Bioquímica (transaminasas, bilirrubina, amilasa, lipasa, creatinina, gasometría, ionograma, proteína C reactiva, etc).
- Sedimento de orina.
- Cultivos: hemocultivo, urocultivo.
- Radiografía de tórax si signos o síntomas de enfermedad respiratoria.
- Ecografía abdominal o TC de abdomen si hay sospecha de otra patología.
- Valoración por cirugía.

Crisis vasooclusiva abdominal

Constituye un componente habitual de las crisis vasooclusivas generalizadas (aunque se puede presentar de forma aislada sin dolores óseos) y es muy frecuente. Se ha relacionado con infartos mesentéricos y de las vísceras abdominales por oclusión microvascular de los hematíes falciformes. En la mayoría de las ocasiones su curso es autolimitado y se resuelve favorablemente con tratamiento de soporte. Sin embargo, se debe hacer una

valoración cuidadosa puesto que el dolor de esta etiología puede coexistir y/o enmascarar el producido por otras patologías intrabdominales de riesgo vital que requieran un tratamiento médico y/o quirúrgico urgente y específico.

La valoración será clínica y analítica (ver apartado anterior) +/- pruebas de imagen en caso de que se considere indicado. El tratamiento es de soporte, igual que las crisis vasooclusivas de otra localización (analgesia adecuada y de inicio precoz, fluidoterapia, monitorización estrecha...) y dieta absoluta.

Síndrome del cuadrante abdominal superior derecho

Dolor abdominal que se localiza con predominio en el hipocondrio derecho y se asocia a ictericia, náuseas y vómitos, febrícula y hepatomegalia dolorosa, con elevación de las transaminasas e hiperbilirrubinemia.

Puede ser debido a causas:

- Secundarias a la hemólisis: colelitiasis y colecistitis
- Derivadas de la propia enfermedad por vasooclusión intrahepática: secuestro hepático y colestasis intrahepática
- Otras complicaciones: Hepatitis víricas, hepatotoxicidad inducida por fármacos y otras.

• Coledocolitiasis y colecistitis

La litiasis y el barro biliar son complicaciones frecuentes, secundarias a la hemólisis crónica, que pueden causar un cólico biliar con colestasis por obstrucción de la vía biliar, una colecistitis aguda y una pancreatitis aguda.

- **Cólico biliar:** se manifiesta por dolor agudo grave en epigastrio o cuadrante superior derecho, suele precipitarse por comidas ricas en grasa y se resuelve espontáneamente en 1 hora.
- **Coledocolitiasis:** presencia de cálculos biliares en el conducto biliar común. Los síntomas incluyen dolor sordo en el cuadrante superior derecho del abdomen con hepatomegalia y aumento rápido de la ictericia. La incidencia es menor del 5% de los pacientes con ECF con cálculos biliares asintomáticos. En pacientes con síntomas la incidencia de coledocolitiasis es mayor.
- **Colecistitis aguda:** es la inflamación de la vesícula y se caracteriza por un dolor prolongado, junto con náuseas, vómitos e ictericia. En la exploración el signo de Murphy es positivo. Aunque es raro, puede complicarse con fiebre, shock y abdomen agudo. Puede causar obstrucción del conducto cístico, de las vías biliares o producir una **pancreatitis aguda** biliar. Suelen ser niños mayores, con una edad media de 10 años, y suelen presentar cálculos radiopacos.

Las complicaciones agudas de la vía biliar deben ser manejadas conjuntamente con especialistas radiológicos, endoscopistas y cirujanos expertos.

El tratamiento de la **colecistitis aguda** es conservador con medidas de soporte: analgesia, antibioterapia, hidratación y reposición de electrolitos. La transfusión

simple o exanguinotransfusión deben valorarse según gravedad y/o evolución. Si se asocia **pancreatitis**, el paciente debe recibir además atención intensiva con monitorización y oxígeno. La colecistectomía no suele estar indicada de forma aguda, pero debe ser planeada de forma electiva después del episodio agudo.

En casos seleccionados, puede ser necesaria una colecistectomía de urgencia o esfinterectomía endoscópica y extracción de cálculos por ERCP (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) si hay obstrucción de la vía biliar (colédocolitiasis) o empeoramiento de la función hepática. Se deberá asegurar analgesia adecuada, hidratación, sonda nasogástrica y cobertura de patógenos intestinales.

- **Crisis aguda hepática, secuestro hepático y colestasis intrahepática**

Presentan una base fisiopatológica común con falciformación intrahepática que determina vasooclusión y congestión de los sinusoides con isquemia tisular. La hipoxia da lugar a vacuolización de los hepatocitos con colestasis intracanalicular. Desde un punto de vista clínico predominan algunas de las manifestaciones que definen este síndrome en cada complicación. Así en la **crisis aguda hepática** predomina el dolor y el aumento de las transaminasas, en el **secuestro hepático** la hepatomegalia de instauración brusca y dolorosa a la palpación con bajada aguda del hematocrito y poca repercusión en las transaminasas y la bilirrubina. Finalmente, la **colestasis intrahepática** constituye la forma más grave de estas complicaciones: se origina por falciformación en los sinusoides hepáticos que produce isquemia y colestasis intracanalicular. Destaca la ictericia por hiperbilirrubinemia muy elevada que se puede acompañar con fracaso renal agudo, coagulopatía con hipofibrinogenemia y trombocitopenia, acidosis láctica y encefalopatía. En el niño puede darse un cuadro más benigno con hiperbilirrubinemia > 30 mg/dl de predominio directo, pero sin coagulopatía ni fracaso renal que puede ser autolimitado.

El tratamiento incluye:

- En la **crisis aguda hepática** el tratamiento es de soporte con hidratación intravenosa y analgesia. Los síntomas y las alteraciones analíticas suelen resolverse en 3 - 14 días.
- En el **secuestro hepático** además hay que restaurar de forma rápida la volemia e intentar revertir la falciformación con expansores del plasma y transfusión de concentrado de hematíes hasta conseguir Hb alrededor de 8g/dl (5 cc/kg en niños o 1 concentrado de hematíes en adultos). Como en el secuestro esplénico, hay que tener en cuenta que los eritrocitos secuestrados en el bazo serán movilizados a la circulación en las horas/días siguientes a la transfusión (auto-transfusión) y el nivel de Hb puede aumentar más de lo esperado causando fenómenos de hiperviscosidad. Se añadirá oxigenoterapia con inspiraciones incentivadas y, en casos graves, se valorará exanguinotransfusión.
- En la **colestasis intrahepática** se recomienda realizar exanguinotransfusión precoz, aunque no hay estudios prospectivos randomizados que demuestren su superioridad sobre la transfusión simple. Además si fuera necesario, habrá que instaurar medidas de soporte como plasma fresco congelado, fibrinógeno

y hemodiálisis en caso de coagulopatía e insuficiencia renal respectivamente. El uso de fármacos utilizados en otras situaciones de colestasis para inhibir la absorción de ácidos biliares desde la luz intestinal como resinas, carbón activado, antagonistas opiáceos, steralina, rifampicina, dexametasona, etc., no está bien establecido y pueden ser incluso perjudiciales al interferir en la farmacocinética de otros fármacos.

- No se recomienda realizar una biopsia hepática en fase aguda por el riesgo de hemorragia.

- **Otras complicaciones hepáticas**

- **Hepatitis viral:** hay estudios serológicos que indican una mayor prevalencia de infección por virus de la hepatitis B y C en pacientes con ECF que en la población general, en clara relación con el grado de transfusión. Sin embargo en la actualidad es una complicación muy poco frecuente. Las hepatitis agudas presentan un curso clínico similar que en la población general salvo un pico de hiperbilirrubinemia mayor por la hemólisis sin que se recomienden medidas terapéuticas especiales.
- **Hepatotoxicidad inducida por fármacos:** se han descrito alteraciones en la bioquímica hepática en pacientes tratados con andrógenos y en menos del 10 % de los tratados con hidroxiurea, normalizándose cuando se suspende el fármaco.
- **Otras** alteraciones hepáticas: en el diagnóstico diferencial de la hepatopatía en ECF hay que considerar otras causas no hematológicas que se han descrito en estos pacientes y que pueden presentarse como un síndrome del cuadrante superior: el absceso hepático, el Síndrome de Budd Chiari, la hepatitis autoinmune, la hiperplasia nodular focal, la histiocitosis maligna o la colangitis esclerosante primaria.

3.4.2. Complicaciones gastrointestinales crónicas

Litiasis biliares

Se deben a la hemólisis que causa elevación de la bilirrubina y tiende a precipitar en forma de cálculos (colecistitis) y barro biliar. Ambas son complicaciones frecuentes que tienen una prevalencia en los casos de HbSS y S β^0 : un 15 % en < 10 años (se ha descrito en niños de sólo 3 años), 30 % en adolescentes y hasta un 75 % en > 30 años. Es menos frecuente en HbSC (40%) y de S β^+ (20%). Su incidencia es más alta en pacientes con bilirrubina alta en condiciones basales, alta tasa de hemólisis y síndrome de Gilbert.

Aunque la prevalencia de la litiasis biliar es elevada, los pacientes pueden estar totalmente asintomáticos durante muchos años, o bien, referir síntomas crónicos de plenitud después de comidas, náusea, vómitos y molestias abdominales en hipocondrio derecho. Sin embargo, como se ha descrito en el apartado anterior de complicaciones agudas, las litiasis pueden debutar directamente en forma de colecistitis, cólico biliar con colestasis por obstrucción de la vía biliar y/o pancreatitis aguda.

Para el diagnóstico se recomienda:

- En pacientes asintomáticos realizar una ecografía abdominal para su despistaje a partir de los 5 años y repetirla cada 3-5 años, antes si hay sospecha clínica
- La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica puede ser necesaria cuando existe colédocolitiasis por varias razones: visualizar el árbol biliar con contraste, esfínteromía (para permitir el paso de cálculos impactados) o para la extracción de cálculos.

Tratamiento

- En la litiasis **asintomática** es conveniente diferir la colecistectomía por la morbilidad postoperatoria que presentan los pacientes con ECF (síndrome agudo torácico en el 5 % y crisis dolorosas en el 10%). Sin embargo algunos autores recomiendan la colecistectomía una vez que se ha objetivado la existencia de litiasis por la disminución del riesgo de desarrollar alguna de las complicaciones de la colelitiasis y por la dificultad que con frecuencia se plantea en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal de los niños con ECF.
- En aquellos que desarrollan **síntomas secundarios a la litiasis biliar** el tratamiento es la colecistectomía. La vía laparoscópica es la recomendada siempre que esté disponible. Aunque no se ha encontrado diferencia en la frecuencia de complicaciones entre la colecistectomía por laparotomía que por laparoscopia, sin embargo esta última es preferible por presentar una estancia en el hospital más corta.

Se debe asegurar analgesia adecuada, hidratación, sonda nasogástrica y cobertura de microorganismos intestinales, consultando con un experto en enfermedad falciforme la necesidad de una posible transfusión preoperatoria (ver capítulo 3.1.5).

Complicaciones hepáticas crónicas

• Hepatitis crónica

La frecuencia de hepatitis B y C en los pacientes con ECF se correlaciona con la incidencia de la hepatitis por estos virus en su comunidad, aunque el riesgo es mayor probablemente por la frecuencia de transfusiones. La historia natural y el grado de evolución a cirrosis de las hepatitis crónicas no han sido bien establecidos en los pacientes con EFC aunque no parece que difieran de lo observado en la población general.

• Otras hepatopatías crónicas:

- **Colestasis crónica:** algunos pacientes con cuadros agudos de colestasis pueden desarrollar cronicidad, con recurrencia o persistencia de hiperbilirrubinemia grave, asociada o no a insuficiencia hepática. Es importante descartar otras causas de hepatopatía (como hepatitis autoinmune que podría mejorar con corticoides, déficit de zinc que favorece la hiperamoniemia, etc.). En casos graves con afectación de función hepática se pueden realizar exanguinotransfusiones para mantener HbS<25-30%, reconstituyendo el concentrado de he-

matíes con plasma fresco congelado para mejorar la coagulopatía y disminuir los niveles de bilirrubina de forma concomitante.

- **Sobrecarga hepática de hierro.**
- **Hepatotoxicidad inducida por fármacos.**

3.5. BAZO

El bazo normal en ECF suele aumentar de tamaño para poder palparse entre los 6 y 18 meses, y luego se va atrofiando hasta no poder palparse entre los 3 y 5 años. Aunque se siga palpando o se vea de tamaño normal en pruebas de imagen, es hipofuncionante, por lo que se recomiendan las medidas preventivas de infección de asplenia.

3.5.1. Secuestro esplénico

La crisis de secuestro esplénico se caracteriza por el aumento brusco del tamaño del bazo como consecuencia del atrapamiento de sangre, con descenso de la Hb y riesgo de shock hipovolémico. Puede ocurrir durante las primeras semanas de vida y ser el primer síntoma de la anemia falciforme, por lo que es muy importante enseñar a la familia a palpar el bazo desde el diagnóstico de la enfermedad, advirtiéndole de la necesidad de acudir rápidamente a un centro hospitalario en caso de fiebre, decaimiento o esplenomegalia. La mayoría de los episodios son antes de los 5 años, y el pico de incidencia es entre los 3 meses y 2 años.

La tasa de recurrencia tras un primer episodio es del 50-75%. Constituye la segunda causa de muerte en menores de 10 años, después de las infecciones. La prevalencia es menor en pacientes con fenotipo SC y Sβ⁺ y ocurre más tardíamente, igual que en pacientes tratados con transfusión crónica o hidroxiurea, al retrasarse la autoesplenectomía.

No se ha encontrado ningún factor que permita identificar a los lactantes de alto riesgo, por lo que no pueden establecerse estrategias preventivas. Sin embargo, el cribado neonatal y la consiguiente educación sanitaria a los padres ha tenido un impacto decisivo en la disminución de la mortalidad.

Clínica

Instauración brusca de decaimiento, dolor y distensión abdominal, palidez y esplenomegalia. En los casos graves se asocian signos de compromiso hemodinámico: taquicardia, hipotensión y letargia, con rápida evolución a shock hipovolémico. Se considera una emergencia médica, ya que los episodios graves pueden tener una evolución fatal en pocas horas.

Diagnóstico

Se define como un episodio de esplenomegalia aguda con descenso de la hemoglobina de al menos 2 gr/dl respecto a la basal del paciente y reticulocitos normales o aumentados; suele coexistir trombopenia.

Tratamiento

Manejo agudo:

Ante la sospecha de secuestro esplénico con inestabilidad hemodinámica hay que:

- Trasfundir de forma muy urgente (10-15 ml/Kg de hematíes), sin esperar a los resultados de las pruebas complementarias e incluso sin pruebas cruzadas. El tratamiento inmediato debe ir dirigido a corregir la hipovolemia mediante expansión con suero fisiológico hasta tener disponible el concentrado de hematíes para aumentar la Hb a 8 gr/dl. Hay que tener en cuenta que los glóbulos rojos secuestrados en el bazo son liberados tras la transfusión, por lo que la Hb puede aumentar más de lo esperado. Se aconseja realizar exanguinotransfusión parcial o eritrocitaféresis en caso de insuficiencia respiratoria aguda durante el tratamiento.
- Reevaluar con frecuencia y considerar esplenectomía urgente si no hay mejoría.
- Valorar el tratamiento de la posible infección asociada y descartar malaria en pacientes recientemente llegados de áreas endémicas. El episodio agudo puede ser seguido de hiperesplenismo transitorio o de una esplenomegalia crónica.

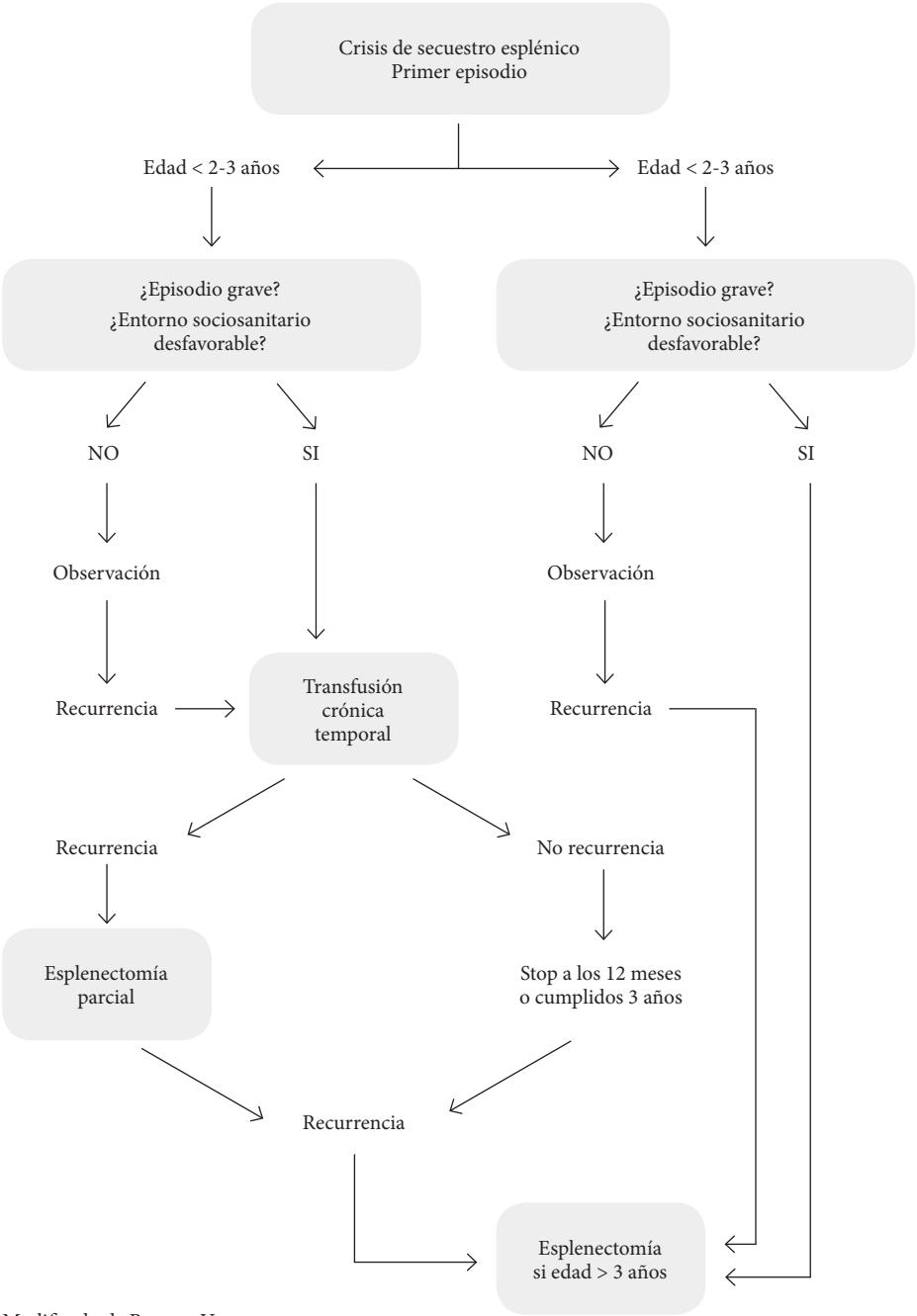
Prevención:

Después de un primer episodio, el objetivo es prevenir la recurrencia. Se debe instruir de nuevo a los padres en el reconocimiento de los síntomas y signos. Las posibles actitudes a seguir son: observación con vigilancia clínica, transfusión crónica temporal y esplenectomía.

- La transfusión crónica temporal se utiliza para retrasar la esplenectomía hasta una edad en la que la susceptibilidad a infecciones por bacterias encapsuladas sea menor, a pesar de que no está demostrado que reduzca la recurrencia de las crisis.
- La esplenectomía total previene la recurrencia, pero tiene el inconveniente de que compromete la ya alterada inmunidad del niño. No hay estudios controlados que demuestren que la esplenectomía disminuya la morbimortalidad en niños con anemia falciforme, ni se han realizado ensayos clínicos comparando la eficacia de la esplenectomía frente a los regímenes de transfusión crónica o el manejo conservador. Realizar adecuada profilaxis infecciosa e inmunizaciones.

La indicación debe ser individualizada en base a la edad del paciente, la gravedad de la/s crisis previa/s, el entorno socio-sanitario, el balance riesgo-beneficio de las posibles alternativas y la opinión de los padres. La mayoría indica la esplenectomía en pacientes que hayan sufrido dos o más episodios de secuestro. Se recomienda incluir a los menores de 3 años en un programa de transfusión crónica temporal para mantener la HbS por debajo del 30%, hasta considerar la esplenectomía pasados los 3 años de edad. La esplenectomía parcial tiene la ventaja de preservar la función inmune en el bazo remanente y está cobrando mayor interés debido a los riesgos de sepsis, trombosis e hipertensión pulmonar asociados a la esplenectomía total. No hay estudios prospectivos comparando ambas técnicas y el seguimiento de los pacientes en los estudios publicados es todavía corto.

Figura 3.3. Algoritmo para el manejo de la crisis de secuestro esplénico



Modificado de Brousse V
British Journal of Haematology
2014;166:165-176

3.5.2. Esplenomegalia crónica y otras manifestaciones esplenicas

El bazo es el primer órgano más frecuentemente dañado en la ECF. Al nacimiento el bazo es morfológica y funcionalmente normal, pero con la repetida vasooclusión esplénica se produce la fibrosis y atrofia progresiva del órgano (autoesplenectomía) que suele ser silente y es completa a los 3-5 años en pacientes con HbSS o S β^0 . El hipoesplenismo está presente antes de los 12 meses en la mayoría de los niños. Esplenomegalia, hiperesplenismo e hipoesplenismo funcional no son mutuamente excluyentes y pueden coexistir.

En algunos casos, la esplenomegalia persiste en un grupo de pacientes más mayores, necesitando en ocasiones esplenectomía por diferentes razones: crisis de secuestro agudo, hiperesplenismo, infartos masivos esplénicos y abscesos.

Manifestaciones clínicas y tratamiento del daño esplénico

En niños el bazo puede ser o no palpable, funcional o no, sin correlación entre el tamaño y la función.

- **Esplenomegalia crónica:** moderada esplenomegalia (1-2 cm bajo el arco costal) sin repercusión hematológica está descrita en la primera infancia antes de que exista la atrofia. Se cree que es el resultado del atrapamiento progresivo y moderado de las células falciformes en la pulpa roja. La función se conserva mejor en pacientes con fenotipos más leves, como la coexistencia de alfa talasemia, niveles elevados persistentes de HbF, y genotipos SC o S β^+ talasemia. Estos pacientes a menudo desarrollan esplenomegalia progresiva en la infancia, que persiste en la edad adulta. La esplenomegalia crónica contribuye al retraso de crecimiento y pubertad, y pueden tener episodios recurrentes de infarto esplénico (dolor y aumento de esplenomegalia).
- **Hiperesplenismo:** esplenomegalia y cualquier combinación de anemia, leucopenia y/o trombocitopenia, con hiperplasia compensatoria de la médula ósea. El diagnóstico puede ser difícil y algunos autores definen anemia cuando la necesidad de transfusión excede los 250 ml/kg de concentrado de hematíes/año, trombopenia cuando la cifra de plaquetas <100.000/mm³ y leucopenia cuando leucocitos <4.000/mm³. El rendimiento transfusional suele estar disminuído. Si hay esplenomegalia crónica con signos de hiperesplenismo o episodios recurrentes de secuestro, la esplenectomía puede estar indicada, con las debidas profilaxis antibiótica e inmunizaciones.

En los pacientes con esplenomegalias masivas que provienen de países endémicos de malaria, puede ser la malaria la causa de su esplenomegalia. Como la parasitemia en estos pacientes puede ser muy baja, aunque la gota gruesa sea negativa, habría que realizar PCR y tratar la malaria si es positiva antes de realizar la esplenectomía. Si después persiste la esplenomegalia (esplenomegalia hiperreactiva palúdica o “tropical”) el empleo de la hidroxiurea podría ser eficaz.

- **Absceso esplénico:** rara complicación, siendo el factor predisponente más frecuente la sepsis. Debe sospecharse en niños con fiebre, dolor abdominal con es-

plenomegalia de consistencia blanda . Puede realizarse una ecografía abdominal para el diagnóstico, y en caso de duda TC. Los microorganismos causantes suelen ser estafilococos, estreptococos, bacilos gramnegativos. Hasta que se conozcan los datos de los cultivos debe cubrirse Salmonella. Además del tratamiento antibiótico valorar esplenectomía.

- **Infarto masivo esplénico:** definido arbitrariamente como el infarto que incluye >50% del tamaño del bazo. Es una complicación rara, y existen casos de pacientes con hemoglobina SE y SC en asociación con estrés o tras viajes en avión en cabinas no presurizadas, aunque el factor predisponente puede ser únicamente una crisis vasooclusiva generalizada. Se manifiesta clínicamente con dolor abdominal en cuadrante superior izquierdo y esplenomegalia de consistencia blanda, la mayoría pueden presentar fiebre. La ecografía abdominal puede apoyar el diagnóstico de forma temprana, el TC puede mostrar mejor la extensión del infarto. Debe hacerse el diagnóstico diferencial con absceso esplénico. El abordaje suele ser conservador, debiendo cubrir con antibioterapia hasta conocer resultado de los cultivos. La cirugía se reserva para casos con duda de un posible absceso esplénico o en caso de persistencia del dolor abdominal.
- **Hipoesplenismo:**
 - Susceptibilidad a infecciones.
 - Complicaciones vasculares: aquellas que causan estrechamiento u oclusión de los vasos sanguíneos. Se han asociado con asplenia, y notablemente tras esplenectomía. La falta de filtro esplénico permitiría circular partículas dañadas, células falciformes y micropartículas procoagulantes, dañando y activando el endotelio. La contribución del hipoesplenismo a las complicaciones arterio-trombóticas es difícil de demostrar dado que pueden tener una etiología multifactorial. La hipertensión arterial pulmonar está considerada una complicación potencial de asplenia.
 - Autoinmunidad: se ha descrito una mayor incidencia de enfermedades del tejido conectivo, pero que sea secundario a la disfunción esplénica es especulativo.

3.6. NEUROLÓGICAS

Los accidentes cerebrovasculares agudos (ACVA) entre los que se incluyen el accidente isquémico transitorio (AIT), el infarto isquémico y el infarto hemorrágico son una de las complicaciones más devastadoras que pueden sufrir los pacientes con ECF.

En ausencia de medidas preventivas, un 11% de los niños con ECF sufrirá un ACVA antes de los 20 años de edad, que aumenta hasta el 24% a los 45 años. El riesgo es mayor entre los 2 y los 5 años, y se considera que es 333 veces mayor que en un niño sano. Los ACVA de tipo isquémico son más frecuentes en la población pediátrica con otro pico de incidencia en adultos mayores de 29 años, mientras que los ACVA hemorrágicos son más frecuentes entre los 20 y 29 años, aunque ambos tipos pueden aparecer a cualquier edad.

Otras complicaciones neurológicas que pueden presentar estos pacientes son la vasculopatía cerebral, los infartos cerebrales silentes, epilepsias, cefaleas recurrentes y hemorragias extraaxiales.

Existe una afectación de la microcirculación cerebral, pero además se observa una alteración de las grandes arterias, con estenosis y oclusión de las mismas. Las más afectadas son la carótida interna distal, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior proximal. La forma más severa de vasculopatía es el síndrome de moyamoya donde se produce la estenosis progresiva de la carótida interna distal y de sus ramas principales, asociada a la formación de una fina red anormal de vasos colaterales.

Pruebas de imagen

- **Eco Doppler transcraneal (EcoDTC)** mide la velocidad del flujo sanguíneo en las grandes arterias del polígono de Willis y es la prueba de elección para detectar los pacientes con mayor riesgo de desarrollar un infarto cerebral. Las estenosis arteriales y las turbulencias del flujo condicionan una aceleración del flujo sanguíneo detectable por el DTC con anterioridad a que se identifiquen alteraciones vasculares en la Angio RM. Mediante el DTC se clasifica a los pacientes en tres grupos con distinto riesgo de desarrollar un infarto cerebral.

El estudio **STOP** demostró que los pacientes que en el DTC presentaban una velocidad media ponderada en el tiempo de la máxima (TAMM) en la arteria carótida interna (ACI) distal o en la cerebral media (ACM) proximal mayor o igual a 200cm/s, reducían su riesgo de desarrollar un infarto del 10% al 1% anual mediante el régimen transfusional. Hay que tener en cuenta que el estudio STOP realizó DTC y que sin embargo hoy día la mayor parte de las unidades de radiología pediátrica utilizan EcoDTC con Imagen (DTCI). Esto supone algunos cambios ya que diversos estudios han demostrado que los valores de las velocidades obtenidas mediante DTC y DTCI no siempre concuerdan y la bibliografía es diversa. La mayoría de los autores describen que las velocidades mediante DTCI sin corrección del ángulo son un 10-15% más bajas que con el DTC. Otros demuestran que con corrección del ángulo los valores aumentan e incluso que no hay diferencias. Lo ideal por tanto sería realizarlo con DTC o validar en cada centro las diferencias de velocidades entre el DTCI / DTC. Si no se dispone de validación lo más razonable es usar valores en torno a un 10% más bajos que los del estudio STOP (150-155 cm/sg para condicional y 180-185cm/sg para patológicos o anormales).

- **Resonancia magnética cerebral:** si no hay clínica, se recomienda para el diagnóstico de infartos silentes la realización de forma rutinaria de una única RM cerebral a partir de los 4 años de vida y si es normal, repetir a los 8-10 años. Debe realizarse antes de los cuatro años o repetir más frecuentemente si existen síntomas como son: cefaleas de repetición, síntomas psiquiátricos o neurológicos, retraso escolar o si el DTC es anormal y en este caso, o si se han producido accidentes cerebrovasculares agudos, asegurarse de que se hace **Angio RM** para tener angiogramas de las arterias carótidas y cerebrales medias. Además, se ha demostrado que los niños

con infarto clínico en tratamiento transfusional pueden desarrollar posteriores infartos silentes. Por tanto, a los pacientes que han tenido un infarto clínico y que se encuentran en régimen transfusional, se recomienda hacerles RM cada 1-2 años para valorar si se han desarrollado nuevos infartos y si fuera necesario establecer otras terapias, como la revascularización del moyamoya.

El DTC detecta anomalías en el flujo sanguíneo cerebral antes de que se vean alteraciones en la Angio RM. La Angio RM tiene su utilidad para la visualización anatómica y la estimación de la severidad de las lesiones en pacientes con DTC patológico. Es también útil en los pacientes en los que no existe una adecuada ventana acústica para la realización del DTC por la maduración ósea y la única información que se puede obtener de estos pacientes es la de la RM. También será de especial utilidad la realización de Angio RM en los pacientes en los que existe enfermedad arterial avanzada con obstrucción vascular. En estos pacientes la RM puede ayudar a diferenciar entre una verdadera obstrucción vascular o una falsa imagen por problemas técnicos o de interpretación en el DTC.

Por último, cabe resaltar que, aunque todavía no se ha establecido la importancia de la vasculopatía de las arterias carótidas cervicales en los niños con ECF, varios autores han observado mayor riesgo de infarto cerebral en los pacientes que la presentan. Por ello se recomienda realizar estudio doppler de arteria carótida cervical anualmente para la detección de vasculopatía de la carótida interna cervical así como realizar Angio RM cervical además de RM y Angio RM cerebral cuando exista clínica neurológica o infarto cerebral agudo.

El protocolo de estudio de RM cerebral debe incluir secuencias potenciadas en T1, T2, FLAIR y DWI. La Angio RM incluye secuencia de sangre blanca 3DTOF del polígono de Willis. En determinados casos puede ser necesaria la Angio RM tras la administración de contraste intravenoso. Se incluirá 2D TOF de carótidas en caso de clínica o infarto cerebral agudo no explicado. Los informes de RM y Angio RM deben clasificar las lesiones isquémicas en este tipo de pacientes de la siguiente manera:

- Leucoencefalopatía: lesiones en sustancia blanca hiperintensas en T2 y FLAIR con un tamaño <5 mm (leve), entre 5-15 mm (moderada) y >15 mm (grave).
- Infartos lacunares: hiperintensos en T2, hipointensos en FLAIR, <5mm.
- Infarto cortical-subcortical: verdaderos ACVA >1,5 mm de encefalomalacia.
- Vasos: los informes de la Angio RM deberán incluir la localización, el número, la longitud y la gravedad de las estenosis (leve/moderado/grave/oclusión).

3.6.1. Prevención primaria ictus isquémico

La causa más frecuente de infarto cerebral es la obstrucción de las arterias carótida interna y cerebral media. Estas lesiones pueden detectarse precozmente con EcoDTC con imagen (DTCI), ya que la velocidad de la sangre es inversa al diámetro arterial. Está indicado realizarlo anualmente a todos los pacientes SS y S β ⁰ entre los 2 y 16 años.

Se debe registrar la velocidad media ponderada en el tiempo de la máxima, o TAMM (no el pico máximo), en la arteria cerebral media. Se recomienda repetir las exploraciones anormales a los pocos días, dada la trascendencia terapéutica de su diagnóstico. Se considera:

- Normal: todas las mediciones < 150 cm/seg, control anual.
- Anormal: >180 cm/seg en alguna medición en carótida interna o cerebral media. Solicitar RM/Angio RM preferente y repetir DTC en 1 semana:
 - Si se confirma DTC alterado o RM/Angio RM alterado, iniciar régimen hipertransfusional como prevención 1ª o 2ª de Ictus (para mantener HbS<30%).
 - Si estudios normales o DTC condicional: repetir ecografía en 3 meses.
- Condicional: valores entre 150 y 180 cm/seg, o no se puede medir en una de las arterias cerebrales medias. Se recomienda realizar RM y Angio RM cerebral preferente.
 - Si existe lesión en la RM/Angio RM el paciente entrará en régimen hipertransfusional.
 - Si la RM/Angio RM cerebral es normal y el valor de DTC es condicional alto, se repetirá EcoDTC en 6 semanas, iniciando hidroxiurea si no lo estaba tomando.
 - Si la RM/Angio RM cerebral es normal y el valor del DTC es condicional bajo, se repetirá ecografía en 3 meses y se iniciará hidroxiurea si no lo tenía.
- No informativo: mala ventana por la maduración ósea, flujo turbulento, no interpretable por oclusión secundaria a enfermedad arterial avanzada, valores < 70 cm/seg, o menor del 50% que la arteria contralateral. Se recomienda hacer RM/Angio RM cerebral y si es normal, repetir cada 2 años.

Aquellos pacientes con más de 1 año en régimen transfusional por prevención 1ª de ictus (RM y Angio RM cerebral normal), en los que se normaliza DTC y con tratamiento adecuado con hidroxiurea, se realizará DTC cada 3 meses si se suspende el régimen hipertransfusional y RM/Angio RM anual. Esta decisión de suspensión debe tomarse de forma individualizada, con amplia información a las familias. El ensayo STOP 2 demostró aumento de riesgo de infarto tras más de 30 meses de transfusión, a pesar de la normalización del DTC. El ensayo TWITCH (TCD *With Transfusions Changing to Hydroxiurea*) demostró que el tratamiento con hidroxiurea en pacientes con velocidades anormales en el DTC no tenía resultados inferiores que el régimen transfusional. Sin embargo, hay que puntualizar que los pacientes que participaron en el ensayo llevaban una media de 4,6±3,2 años de régimen transfusional previo, durante una media de 6 meses recibieron de manera simultánea transfusiones y tratamiento con hidroxiurea hasta que se logró alcanzar la dosis máxima, y además eran pacientes a los que se les seguía de manera estrecha mediante Angio RM con el fin de detectar precozmente cualquier alteración vascular. Teniendo en cuenta esto, tras un tiempo no claramente definido de régimen transfusional (aunque algunos autores hablan de un año) podría sustituirse el régimen transfusional por hidroxiurea solapando ambos tratamientos hasta que el nivel de hidroxycarbamida sea el máximo tolerado.

3.6.2. Accidente cerebrovascular agudo

El término accidente cerebrovascular (ACVA) hace referencia a la lesión permanente del sistema nervioso central que ocurre como consecuencia de isquemia por oclusión vascular o hemorragia. Se caracteriza por el desarrollo agudo de síntomas y/o signos neurológicos focales, aunque no es infrecuente la presencia de convulsiones, cefalea o alteración del nivel de conciencia. Quedan excluidos de esta definición tanto los infartos silentes (objetivados por imagen, pero no asociados a clínica neurológica aguda) como los ataques isquémicos transitorios (AIT) que se definen como episodios transitorios de disfunción neurológica aguda ocasionados por isquemia focal sin infarto agudo y por tanto sin lesión permanente.

Los factores de riesgo de padecer un ACVA isquémico en pacientes con ECF son presentar un genotipo homocigoto SS o S β^0 talasemia, velocidad elevada en arteria cerebral media valorada por EcoDTC, historia previa de AIT, ACVA o síndrome torácico agudo. En el caso de ACVA hemorrágico se consideran también factores de riesgo los niveles bajos de Hb y la leucocitosis. En ninguno de los casos debemos olvidar posibles comorbilidades en estos pacientes tales como tabaquismo, trombofilia, alteraciones del sueño y presencia de saturaciones de oxígeno bajas durante el día.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico más probable en un paciente con ECF que presenta sintomatología neurológica de inicio agudo es el de ACVA; sin embargo resulta imprescindible considerar otras posibilidades, habida cuenta de las implicaciones en el manejo terapéutico. El diagnóstico diferencial de un déficit neurológico focal en un paciente con ECF incluye:

1. ACVA isquémico agudo.
2. ACVA hemorrágico.
3. Crisis comiciales. La prevalencia de convulsiones en los pacientes con ECF es 10 veces superior a la de la población general, en relación con la presencia de vasculopatía e hipoperfusión cerebral. En caso de duda, además de los estudios de imagen se realizará un electroencefalograma.
4. Migraña hemipléjica: La cefalea y la migraña son muy frecuentes en los pacientes con ECF, con una prevalencia estimada de 25-30%. El diagnóstico diferencial entre ACVA y una migraña hemipléjica puede ser complejo basado exclusivamente en la clínica, aunque la neuroimagen no debe mostrar alteraciones en los episodios migrañosos. Deben recogerse los antecedentes familiares y de episodios previos similares con prueba de imagen negativa que pueden ayudar a orientar el diagnóstico.
5. Síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES): Cuadro clínico-radiológico caracterizado por la presencia de síntomas neurológicos (cefalea, crisis, trastornos visuales y/o alteración del nivel de conciencia) asociados a la presencia de alteraciones radiológicas por RM que característicamente, aunque no siempre,

afectan a las regiones parietales y occipitales del cerebro, que suelen ser transitorias. Es más frecuente en el trasplante de médula ósea y suele asociarse a hipertensión arterial e hipervolemia.

6. Trombosis del seno venoso: complicación mucho menos frecuente que el ACVA en los pacientes con ECF. Desde el punto de vista clínico, la sintomatología puede ser muy variada e indistinguible de la del ictus. La RM con secuencias para valoración venosa (RMV) permite diferenciar ambas entidades.

Manejo inicial del paciente con sospecha de ACVA

Todos los pacientes deben ser inmediatamente valorados en un centro con experiencia en el manejo de niños con ACVA y ECF. Se recomienda el ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos en todos los casos, con monitorización continua hemodinámica y respiratoria.

La aproximación inicial debe realizarse de forma multidisciplinar (intensivistas, neurólogos, neurocirujanos y hematólogos) e ir dirigida a confirmar el diagnóstico y a controlar todas aquellas situaciones que pudieran incrementar la lesión ya existente por predisponer a la isquemia cerebral o a la falciformación.

En todos los casos debe realizarse:

- **Medidas generales:** protección de la vía aérea, monitorización de la saturación venosa de oxígeno, administración de oxígeno suplementario para mantenerla por encima del 95%, extremar las medidas para minimizar la hiperventilación y el llanto, que provocan disminución de la presión parcial de CO_2 y pueden exacerbar la isquemia por vasoconstricción secundaria. Corregir la hipotensión, hiperglucemia, hipertermia e hipovolemia.
- **Analítica básica:** Hemograma con reticulocitos, cuantificación de HbS, estudio de coagulación, bioquímica.
- **Prueba de neuroimagen inmediata:** La RM es la técnica de elección, siempre que esté disponible para su realización de forma precoz (idealmente en una hora tras la primera valoración). Se recomienda la realización de RM con secuencias de difusión y RMV para realizar diagnóstico diferencial con trombosis de seno venoso. En aquellos casos en los que no sea posible, debe realizarse un TC cerebral. En este caso, el estudio de imagen debe completarse con una RM tan pronto como sea posible.
- **Administración de líquidos isotónicos** (preferiblemente salino fisiológico) a un ritmo suficiente para aportar 1,25-1,5 veces las necesidades basales.
- En caso de fiebre o sospecha de infección, realizar cribado microbiológico e iniciar **antibioterapia empírica** con cefotaxima (200 mg/kg/día en 3-4 dosis) añadiendo vancomicina (60 mg/kg/día) si sospecha de meningitis. Antipiréticos para control de la temperatura.
- Tratamiento de las **crisis comiciales** si se hubieran presentado.
- **Exanguinotransfusión manual o Eritrocitaféresis automática** tan pronto como sea posible para conseguir una $\text{HbS} < 20\%$. Puede valorarse la realización de una

transfusión simple inicialmente (sin sobrepasar una cifra de hemoglobina final de 10 mg/dl) en caso de no poder movilizar los recursos para la realización de una exanguinotransfusión de forma inmediata. Esto puede ser de utilidad en aquellos pacientes con cifras de hemoglobina <10 gr/dl, sobre todo si van a precisar sedación para la realización de las pruebas de neuroimagen. En cualquier caso, aunque se realice una transfusión simple, ésta debe seguirse de la exanguinotransfusión.

- Valoración cardíaca (**ecocardiograma** y ECG): descartar la presencia de un foramen oval permeable u otro tipo de shunt intracardiaco que se asocian al desarrollo de ictus en niños sanos.
- No existe evidencia para recomendar el uso de agentes trombolíticos en niños con ACVA y ECF. El uso de anticoagulantes no se recomienda tampoco de rutina y debe reservarse para aquellos casos en los que coexista un estado de hipercoagulabilidad. El uso de agentes antiplaquetarios como la aspirina, a diferencia de lo que ocurre en otras causas de ACVA en pediatría no está recomendado en pacientes con ECF.
- En el caso de **ACVA hemorrágicos**, se tratan con los esquemas descritos de hemorragia cerebral en la población general. La hemorragia puede ocurrir en el espacio subaracnoideo, a nivel parenquimatoso o intraventricular o ser una combinación de ellas.
 - Es imprescindible realizar valoración conjunta con Neurocirugía.
 - Mantener plaquetas >100.000/microL.
 - Reposición de factores en caso de déficit conocido.
 - En caso de tratamiento antiagregante o anticoagulante previo se debe suspender el tratamiento y revertir los efectos con vitamina K, plasma fresco o PCC (Complejo concentrado de protrombina).
 - Realización de angiografía de forma precoz para guiar tratamientos posteriores.
 - Hemorragia **subaracnoidea**: analgesia y control cuidadoso de la tensión arterial. Puede ser necesaria la realización de una ventriculostomía en aquellos casos con hipertensión intracraneal. Cuando el sangrado corresponde a la presencia de un aneurisma identificable, está indicada la reparación quirúrgica del mismo. En estos casos, siempre con exanguinotransfusión previa a la cirugía con idea de mantener la concentración de HbS <20%. Idealmente la intervención debiera realizarse en la semana posterior a la transfusión.
 - Hemorragia **intraventricular**: puede ocurrir por extensión directa de un sangrado tanto parenquimatoso como subaracnoideo. Es imprescindible el drenaje ventricular urgente.

Seguimiento y Tratamiento a largo plazo

El tratamiento a largo plazo de los pacientes con ECF que han padecido un ACVA tiene como objetivo la prevención de segundos episodios. Se estima, que en ausencia de medidas adecuadas, entre el 60-70% de los pacientes padecerá un segundo ACVA, siendo el riesgo de recurrencia mayor en los dos primeros años tras el primer evento y especialmente en sujetos menores de 20 años. Los pacientes que presentan vasculopatía cere-

bral, experimentaran una recurrencia en un porcentaje muy elevado, pese a la instauración de un programa de transfusión crónica.

- **Pruebas complementarias adicionales**

- Neuroimagen: Se recomienda repetir la RM transcurridos 15-30 días desde el ACVA, independientemente del tipo, para definir con mayor exactitud la situación basal del paciente de cara al seguimiento, ya que la imagen inicial puede no representar con exactitud la verdadera extensión del infarto cerebral. Asimismo debe valorarse la coexistencia de vasculopatía cerebral, que incrementa notablemente el riesgo de un segundo ACVA, mediante la realización de una Angio RM que debe repetirse de forma periódica.
- Estudio de trombofilia fuera del periodo agudo.

- **Terapia de transfusión crónica:** la profilaxis secundaria en pacientes con ECF y antecedente de ACVA se basa en la realización de transfusiones periódicas con objeto de mantener la hemoglobina S por debajo del 30%, ya sea con transfusiones simples o con exanguinotransfusión. No está establecido el tiempo que debe prolongarse la terapia transfusional, aunque según los datos obtenidos de la profilaxis primaria y algunas publicaciones de pequeñas series de pacientes parece que el riesgo de ACVA se incrementa una vez suspendida la terapia transfusional y que su uso debe ser de por vida. Algunas series publicadas permiten la liberalización del objetivo de HbS a <50% tras varios años de transfusiones.
- **Hidroxiurea:** si los padres rechazan el régimen hipertransfusional o éste se suspende por cualquier razón (por llevar varios años transfundiéndose, por aparición de complicaciones o rechazo familiar), se recomienda tratamiento con hidroxiurea en lugar de no realizar ningún tratamiento.
- **Trasplante de médula ósea:** la posibilidad de un trasplante de donante familiar idéntico debería discutirse cuidadosamente con la familia, valorando de forma individualizada riesgos y beneficios. Existe todavía escasa experiencia en el uso de donantes alternativos (no emparentados, TPH haploidentico) cuyo uso debe contemplarse solo en el marco de ensayos clínicos.
- **Programa de rehabilitación y evaluación neuropsicológica:** en cuanto el paciente esté recuperado y pueda colaborar se debe realizar una valoración neuropsicológica y por rehabilitación, para iniciar tratamiento lo antes posible que mejore la adaptación del paciente en su entorno.
- Plantear de forma individualizada en los pacientes con moyamoya un tratamiento específico con **cirugía de revascularización**.

3.6.3. Infartos silentes

El infarto cerebral silente (ICS) es la lesión neurológica más frecuente en niños con ECF. Radiológicamente se define como una o varias zonas focales de hiperintensidad en imágenes FLAIR ponderadas en T2, en al menos 2 planos y de ≥ 3 mm en una dimensión, en ausencia de un déficit focal neurológico relacionado con la región afecta-

da. Las localizaciones más habituales son sustancia blanca profunda del lóbulo frontal (81%) o parietal (45%), seguidos de ganglios basales ó talamos (16%) y lóbulos temporales (9%).

No todos los eventos isquémicos derivan en ICS. La RM en difusión puede detectar eventos isquémicos cerebrales agudos y silentes (EICAS) reversibles, ocurridos en los 10 días previos. Los EICAS son mas frecuentes en pacientes hospitalizados por episodios de anemización aguda.

El ICS está presente en un 35% de los niños con SS, y es menos frecuente en otros genotipos. Los factores de riesgo son lo niveles bajos de Hb total, principalmente antes de los 3 años, niveles reducidos de HbF, hipertensión arterial, episodios de anemización aguda, enfermedad cerebrovascular en la RM, episodios anteriores de convulsiones o sexo varón.

Diagnóstico

Aunque se denominan silentes por no estar asociados a clínica neurológica franca, pueden detectarse déficits neuropsicológicos en relación a funciones ejecutivas como atención selectiva, memoria o velocidad de procesamiento. El volumen de los ICS está asociado con la magnitud del déficit cognitivo. También pueden asociarse a peor rendimiento académico, especialmente en matemáticas y lectura, con resultados de test de inteligencia menores.

El diagnóstico se establece con la RM cerebral, que rutinariamente se hace la primera entre los 4 y 6 años de vida, o antes si hay factores de riesgo, déficit neurocognitivo o escaso rendimiento escolar, con el fin de realizar un seguimiento más estrecho por el riesgo aumentado de AVC.

Seguimiento y tratamiento

Los ICS pueden progresar en tamaño y número en un 25% de los pacientes. Suponen un factor de riesgo de aparición de un AVC agudo, y este riesgo es mayor si los ICS aparecen antes de los 5 años de edad.

Ante un paciente con ICS, debe asegurarse:

- Realizar un **test neuropsicológico** y control del rendimiento académico. En el caso de detectarse algún retraso, se recomienda soporte educacional. Además, es importante mantener controles periódicos por un neuropediatra por el riesgo de futuros AVC.
- Tratamiento con **hidroxiurea**: no existen estudios definitivos pero se administra en la mayoría de los centros. La transfusión crónica parece que tiene bajo impacto sobre el rendimiento intelectual, por lo que no se recomienda de forma generalizada.
- **Trasplante de médula ósea** de hermano HLA idéntico: debe valorarse de forma individualizada.
- **Prevención**: es importante detectar y tratar precozmente los episodios de anemización aguda y la hipertensión arterial.

3.6.4. Otras: Trombosis seno venoso, síndrome encefalopatía posterior reversible, vasculopatía cerebral grandes vasos

Trombosis del seno venoso

La incidencia de trombosis de seno venoso probablemente sea subestimada, puesto que su forma de presentación temprana puede ser sutil: cefalea, náuseas, vómitos, déficits de pares craneales, crisis comiciales, coma. Para su diagnóstico se necesita neuroimagen. Dado que la trombosis seno venoso no tratada puede conducir a otro accidente cerebrovascular, debe garantizarse su tratamiento con anticoagulantes.

Se diagnostica mediante Angio RM con fase vascular venosa o bien, en caso de no disponibilidad, mediante TAC con contraste iv. Su tratamiento consiste en anticoagulación para prevenir progresión del accidente cerebrovascular con heparina, bien con heparina no fraccionada convencional o con heparina de bajo peso molecular. La duración de la anticoagulación óptima es desconocida, aunque se recomienda de 3 a 6 meses hasta recanalización con evaluaciones periódicas del estado del trombo. La gran mayoría de las recanalizaciones ocurren en los primeros tres meses, pero la tasa de recanalización no se correlaciona con el riesgo de recurrencia de trombosis del seno venoso.

Síndrome de Encefalopatía posterior reversible (PRES)

Es una complicación poco frecuente, asocia cambios reversibles edematosos en la sustancia blanca, generalmente en las regiones occipital y parietal, y se ha descrito tanto como un evento único como recurrente en pacientes con ECF. Se caracteriza por cuadro clínico subagudo de cefalea, función mental alterada, convulsiones y/o alteraciones visuales (desde visión borrosa a ceguera cortical completa). En RM se observa edema hemisférico simétrico posterior asociado a alteraciones de señal de localización corticosubcortical de predominio posterior, con afectación bilateral y simétrica frecuentemente. Es reversible tras control de hipertensión y otros factores, aunque se ha documentado que no siempre es completamente reversible, ni siempre afecta únicamente a regiones posteriores.

Su etiopatogenia es desconocida, aunque se sospecha multifactorial. La alteración de la autoregulación cerebral subyacente asociada a la ECF puede predisponer a los pacientes a PRES, especialmente si se combina con otros factores de riesgo como hipertensión arterial, anemia, transfusiones, hipoxemia, infección sistémica, tratamiento inmunosupresor y trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Es importante el diagnóstico diferencial con otros problemas neurológicos relacionados con la drepanocitosis (ACVA isquémico, hemorrágico o trombosis de seno venoso) puesto que la exanguinotransfusión o transfusión simple (como tratamiento de emergencia del accidente cerebrovascular) podría empeorar la presentación de PRES.

Se diagnostica por RM (hiperintensidad en T2 y FLAIR). La secuencia de difusión (DWI) ayuda en el diagnóstico diferencial con el infarto isquémico agudo, ya que las lesiones del PRES no suelen presentar restricción de la difusión y los infartos agudos sí.

El manejo del PRES debe ser dirigido a eliminar la posible causa desencadenante (tratamiento enérgico hipertensión, retirada o cambio de inmunosupresor) y tratar sintomáticamente (anticomiciales).

Vasculopatía cerebral de grandes vasos

Se define la vasculopatía cerebral como >50% de estenosis por Angio RM en cualquiera de las arterias carótida interna, cerebrales media, anterior o posterior (excluyendo cervical). Se estima que todos los niños con vasculopatía progresiva tendrán un nuevo infarto cerebral en los siguientes años. También existe asociación entre la arteriopatía de la carótida interna extracraneal y el riesgo de ACVA.

Esta vasculopatía se produce por estenosis y oclusión de las arterias cerebrales del polígono de Willis, secundaria a engrosamiento de la íntima por proliferación de fibroblastos y músculo liso así como trombosis superpuesta. Estos vasos además presentan un aumento de la formación de aneurismas (principalmente en adultos).

La estenosis de estos grandes vasos también puede resultar en el desarrollo de colaterales, que conduce al denominado *Síndrome de moyamoya*. Consiste en la formación de colaterales secundaria a la estenosis de las grandes arterias intracraneales dando lugar a una imagen típica de “nube de humo” en la arteriografía, aunque el diagnóstico se hace actualmente con la Angio RM. Confiere mayor riesgo de recurrencias de ACVA y accidentes isquémicos transitorios.

Debe sospecharse vasculopatía cerebral de grandes vasos grave o síndrome de moyamoya cuando las velocidades en flujo doppler transcraneal sean anormalmente bajas. Velocidades muy bajas (< 70 cm/seg) sugieren enfermedad arterial casi oclusiva o de modulación de la señal postestenótica.

El tratamiento de la vasculopatía sugerido es mantener terapia transfusional como en ACVA, y si no es posible, pasar a hidroxurea tras cumplir al menos 1 año de hipertransfusión. El trasplante de médula ósea estaría indicado. Aún con un régimen correcto de transfusiones o incluso con trasplante, puede no detenerse la progresión de una vasculopatía severa.

Las técnicas quirúrgicas de revascularización, ya sean directas o indirectas (encefalo-duroarteriomiosinangiosis) deben valorarse de forma individualizada con equipos expertos.

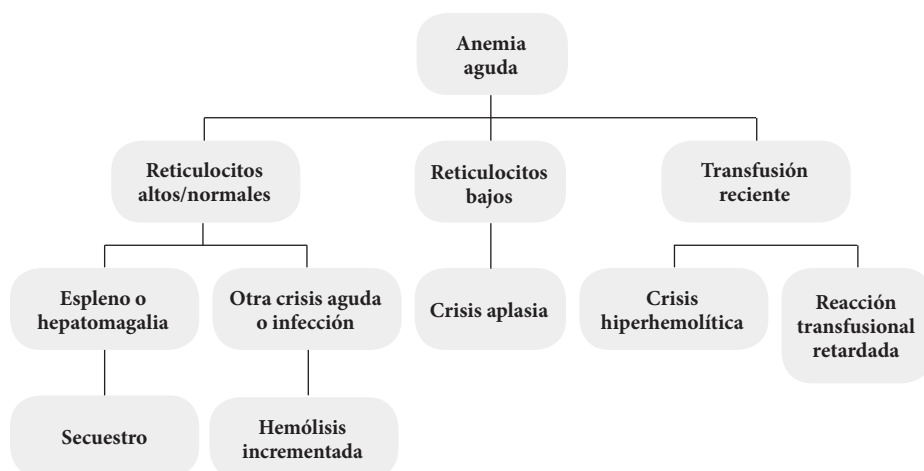
3.7. APLASIA. ANEMIZACIÓN TRANSITORIA

La mayoría de los pacientes tienen anemia crónica, pero el valor basal de Hb puede variar mucho, dependiendo del genotipo del paciente y el tratamiento que recibe. Es muy importante para el paciente y el médico conocer el estado basal de la Hb, que dará la información para el seguimiento y manejo durante las complicaciones agudas. Así, los valores basales típicos de Hb en ECF son: 6-8 g/dl en SS y S β^0 , 10-15 g/dl en SC y 9-12 g/dl en HbS β^+ talasemia.

La anemia crónica es en general bien tolerada, aunque puede aumentar paulatinamente por distintas causas, como déficit de fólico, hiperesplenismo o insuficiencia renal. La anemia aguda, se define como un descenso de 2 g/dl o más de la concentración basal del paciente y puede deberse a diferentes causas (figura 3.4.):

- Eritroblastopenia transitoria por parvovirus B19. Asocia reticulocitopenia.
- Aumento de hemólisis basal: acompaña a crisis de dolor, síndrome torácico agudo, infecciones.
- Secuestro esplénico, hepático.
- Reacción transfusional hemolítica tardía o crisis hiperhemolítica, tras historia reciente de transfusión.
- Pérdida sanguínea.
- Hemólisis por deficiencia de glucosa 6P deshidrogenasa, generalmente tras fármaco inductor.

Figura 3.4.: algoritmo diagnóstico en anemia aguda



Crisis aplásicas o eritroblastopénicas secundarias: son frecuentes en ECF, generalmente asociadas a infección por parvovirus B19 u otros agentes. El cuadro clínico habitual es de inicio gradual con síntomas y signos de presentación atribuibles a la viremia y a la anemia aguda: fatiga, fiebre, dificultad para respirar y a veces síncope. La exploración física puede revelar también adormecimiento, taquicardia y ocasionalmente fallo cardíaco franco. Los valores de hemoglobina (típicamente entre 3-6 g/dl) están generalmente muy por debajo de los valores basales del paciente, y los valores de reticulocitos están reducidos o pueden ser cero. La trombopenia asintomática también puede ser frecuente. El cese de la producción de eritrocitos puede persistir de 7-14 días, y no suele haber recurrencias. La anemia hemolítica no predispone a la infección por el virus.

Sin embargo, las manifestaciones clínicas son evidentes con mayor frecuencia y gravedad en pacientes con anemia hemolítica, como ocurre en la ECF.

Se han asociado complicaciones a la infección por parvovirus B19 en ECF, parece que con mayor frecuencia en genotipos SC: crisis de dolor, necrosis de médula ósea con embolismo pulmonar, síndrome torácico agudo, ictus, encefalitis, secuestro esplénico, glomerulonefritis y micocarditis.

Pruebas complementarias

- Hemograma con reticulocitos, repitiendo cada pocos días según la clínica. Comparar resultados con medidas previas o basales.
- Cruzar y reservar concentrado de hematíes con fenotipo ampliado.
- Cultivos dirigidos si síndrome febril.
- Serología de parvovirus (si previa negativa o desconocida), y PCR en casos seleccionados graves o con inmunodepresión asociada.
- Determinación de fólculo.

Tratamiento y recomendaciones en la aplasia transitoria

- Fluidoterapia o ingesta oral para mantener las necesidades basales. Vigilar en caso de aumento de la demanda, por ejemplo fiebre.
- Aislamiento frente a contactos de riesgo (hermanos y otros pacientes con anemia hemolítica, inmunodeprimidos ingresados en la misma planta y embarazadas por el riesgo de complicaciones ante un contagio).
- Transfundir concentrado de hematíes en caso de anemia sintomática o anemización mayor de 2 g/dl.
- Control analítico al alta en 7-10 días.
- En inmunodeprimidos por otra causa añadida se recomienda administración de inmunoglobulina iv inespecífica.

3.8. RENALES Y UROLÓGICAS

La afectación renal en la enfermedad de células falciformes (ECF) incluye una amplia variedad de manifestaciones renales (figura 3.5. y tabla 3.11.).

El entorno hipóxico, acidótico e hiperosmolar de la médula renal favorece la polimerización de la HbS y la subsecuente falciformación de los hematíes en los *vasa recta*. La vasooclusión disminuye el flujo en la médula renal provocando isquemia, infarto de células tubulares y pérdida del gradiente medular. La destrucción de la médula renal se inicia en la infancia temprana y es responsable del defecto de concentración urinaria en la ECF. Se cree que la isquemia provoca la liberación de sustancias vasodilatadoras como las prostaglandinas y el óxido nítrico, realizando feedback en el glomérulo y causando un incremento del flujo sanguíneo de la corteza renal y de la filtración glomerular (hiperfiltración). La hiperfiltración provoca proteinuria y glomeruloesclerosis, conllevando a fibrosis tubulointersticial y a la consiguiente aparición de la enfermedad renal crónica (ERC) entre los 20 y los 30 años.

Figura 3.5. (Piccone C, 2016): Representación de las regiones de la nefrona afectadas en la enfermedad de células falciformes. GFR: Filtrado glomerular renal

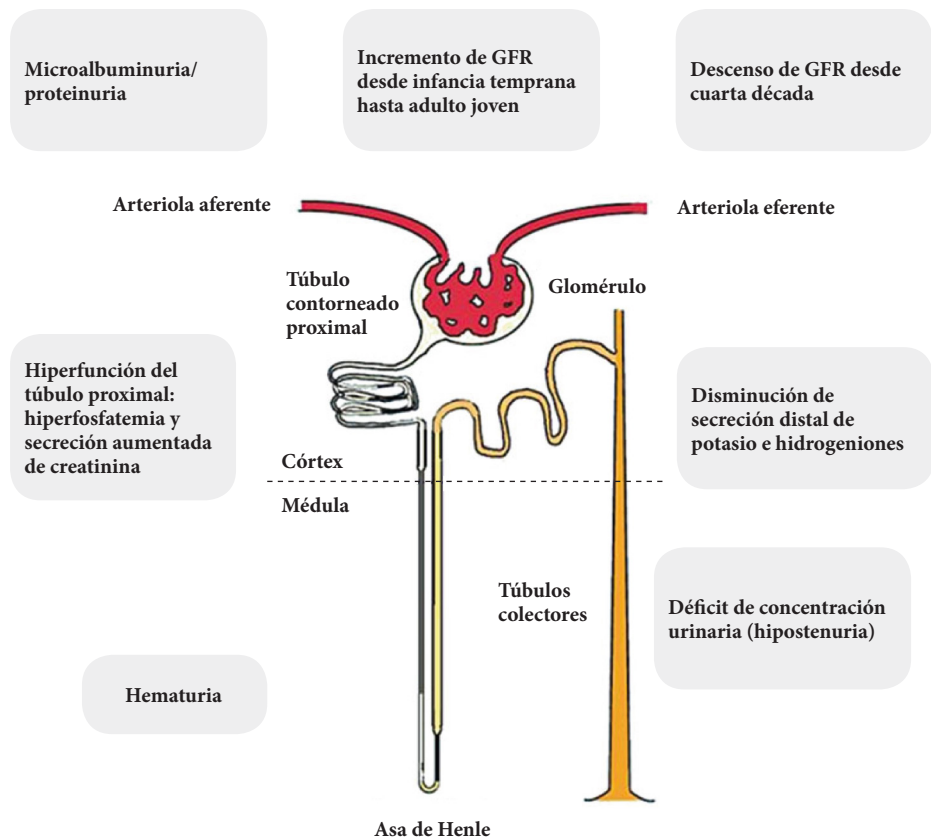
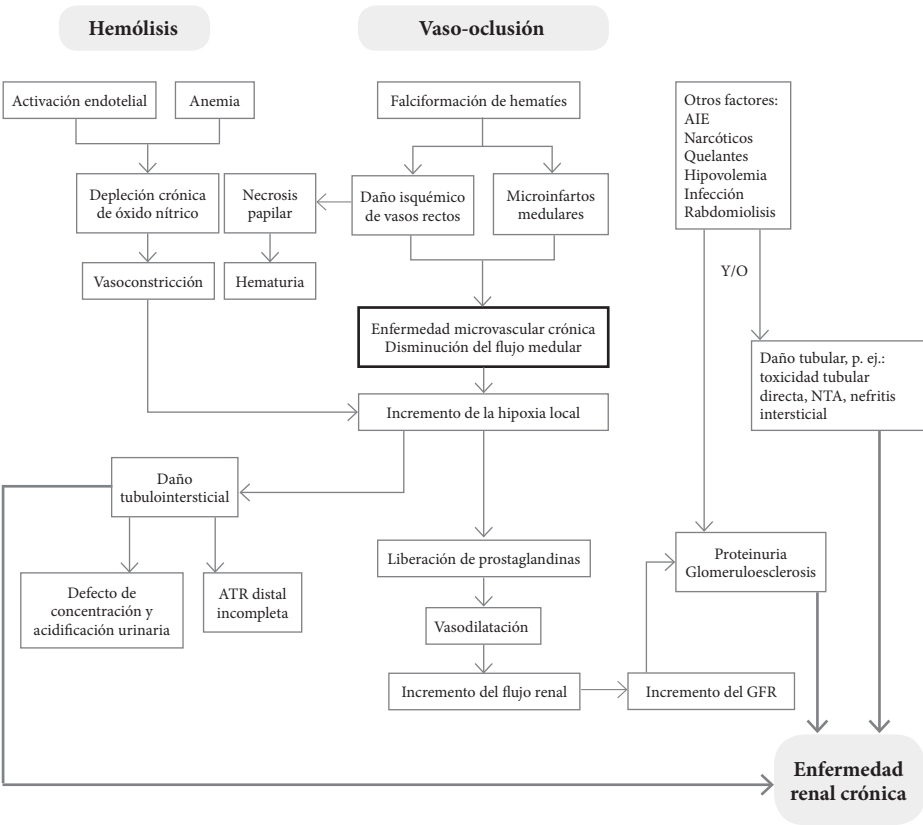


Tabla 3.11. Manifestaciones renales en la enfermedad de células falciformes

Hipostenuria
Acidosis tubular renal distal
Función tubular proximal supranormal
Hematuria (80% originadas en riñón izquierdo)
Infección urinaria (particularmente en gestantes)
Necrosis papilar renal
Daño renal agudo
Carcinoma medular renal (también en portadores de HbS)
Hiperfiltración glomerular
Albuminuria - proteinuria (puede llegar a rango nefrótico)
Enfermedad renal crónica
Hipertensión arterial

En la figura 3.6. se resumen los distintos mecanismos implicados en la afectación renal en la ECF.

Figura 3.6. Fisiopatología de la afectación renal. GFR: filtrado glomerular renal, ATR: acidosis tubular renal, AINE: antiinflamatorios no esteroideos, NTA: necrosis tubular aguda. (Piccone C, 2016)



Existen estudios que describen el impacto de la hemólisis crónica en la estructura y en la función renal. La hemoglobinuria se ha asociado con marcadores indirectos de hemólisis (LDH, AST y reticulocitosis), considerándose el mejor predictor de la enfermedad renal crónica.

3.8.1. Tubulopatía

Las disfunciones tubulares son una de las manifestaciones renales más frecuentes, especialmente la pérdida de capacidad de concentración urinaria. Podemos encontrar:

Hiperfunción del túbulo proximal

- **Incremento de la reabsorción de sodio y agua;** esta respuesta podría ser adaptativa como compensación de la incapacidad de la médula renal para reabsorber agua y sodio.
- **Incremento de la reabsorción de fosfato y de β 2-microglobulina,** paralelo a la reabsorción de sodio. Pueden presentar hiperfosfatemia, sobre todo en presencia de hemólisis con sobrecarga de fosfato.
- **Incremento de la secreción tubular de creatinina.** La hipersecreción de creatinina tubular contribuye a niveles séricos de creatinina inferiores a la normalidad, estando así sobreestimada la medición del filtrado glomerular mediante fórmulas basadas en creatinina. La **cistatina C** ha demostrado ser un marcador más preciso de la función renal tanto en niños como en adultos con ECF, y es preferible emplearlo para detectar el deterioro precoz de la función renal.
- **Incremento de la secreción de ácido úrico.** Posiblemente como mecanismo adaptativo a la hiperuricemia debida a la hemólisis, permitiendo mantener una uricemia normal. La hiperuricemia aparecerá a medida que avance la enfermedad renal crónica.

Alteraciones funcionales de la nefrona distal

- **Defecto de concentración urinaria (hipostenuria):** el déficit en capacidad de concentración máxima urinaria es la manifestación tubular más precoz y frecuente de la ECF. Puede estar presente desde la primera infancia (descrito en lactantes de 6-12 meses de edad). Puede conllevar a poliuria y enuresis, y aumentar el riesgo de deshidratación en caso de aporte insuficiente por vía oral o incremento de pérdidas extrarrenales (p.ej. gastroenteritis), favoreciendo la aparición de crisis vasooclusivas. La capacidad de concentración urinaria máxima que pueden presentar estos pacientes se corresponde con una osmolalidad urinaria de 400-450 mOsm/kg en torno a los 10 años de edad. En pacientes hasta 10-15 años, la capacidad de concentración urinaria puede restablecerse mediante transfusiones repetidas de hematíes, mejorando la viscosidad de la médula interna y el flujo de la microcirculación. Sin embargo, en pacientes mayores las lesiones anatómicas se convierten en irreversibles y las transfusiones no podrán corregir el déficit de concentración urinaria,

encontrándonos ante una diabetes insípida nefrogénica irreversible cuyas manifestaciones clínicas habituales son nicturia, poliuria y polidipsia.

La capacidad de dilución se encuentra conservada porque depende de las nefronas corticales que son menos susceptibles a las lesiones de falciformación.

La concurrencia con alfa talasemia atenúa el defecto, así como concentraciones mayores de HbF como las que se consiguen con la hidroxiurea. El defecto de concentración urinaria también puede presentarse en el rasgo falciforme.

- **Disminución en la capacidad de excreción de potasio y acidificación urinaria:** puede deberse a una acidosis tubular renal tipo IV (acidosis tubular renal distal con hiperpotasemia) incompleta, presentando un defecto asintomático en la secreción de potasio y de hidrogeniones que se ha relacionado con alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, otros estudios han relacionado el defecto de acidificación urinaria con alteraciones en la producción de amonio. La acidosis metabólica hiperclorémica solo suele manifestarse en situaciones de inestabilidad, pudiendo contribuir al empeoramiento de la hemólisis al aumentar la falciformación y la destrucción de células rojas. La hiperpotasemia puede presentarse si concurren otras circunstancias que afecten a los mecanismos de compensación renal como en situaciones de depleción de volumen, excesiva ingesta de potasio o ante la administración de fármacos como los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona (IECAs/ARA-II), los diuréticos ahorradores de potasio y los beta-bloqueantes, así como en estadios avanzados de enfermedad renal.

Diagnóstico

- Básico y bioquímica de orina en primera micción de la mañana: Tira de orina, osmolalidad, proteínas totales, albumina, β 2-microglobulina (u otra proteína tubular), creatinina, sodio, potasio, cloro, ácido úrico, fósforo. Los valores aumentados de β 2-microglobulina se relacionan con daño tubular establecido. La determinación de esta proteína de bajo peso molecular en distintos momentos de la evolución puede dar información de la función del túbulo proximal.
- Cálculo de índices urinarios (proteína/creatinina; albúmina/creatinina, úrico/creatinina), excreciones fraccionales (sodio, potasio, ácido úrico), reabsorción tubular de fosfato y gradiente transtubular de potasio.
- Medición de diuresis (recogida de orina de 24 horas o corregido por 100 ml de filtrado glomerular).
- Bioquímica en sangre con creatinina, urea, ácido úrico, sodio, potasio, cloro, fósforo, osmolalidad plasmática.
- Cálculo del filtrado glomerular renal: estimación de filtrado glomerular por creatinina (fórmula de *Schwartz* actualizada 2009; precaución al interpretar el filtrado porque puede sobreestimarlos) y/o por cistatina C sérica.
- Gasometría venosa.

Tratamiento

- **Asintomático:** no tratamiento. Por riesgo de deshidratación: recomendar ingesta abundante de agua, especialmente en momentos de actividad física o en temperaturas extremas. También en rasgo falciforme.
- Si **intercurrencia con pérdidas extrarrenales aumentadas:** hidratación adecuada, valorar tratamiento más precoz.
- Si **enuresis:** uroterapia estándar (micciones pautadas, prevención de estreñimiento, evitar ingesta de líquidos previo a acostarse, evitar cafeína y bebidas de cola). Empleo de desmopresina (DDAVP) o sistemas de alarma.
- En todos los pacientes: valorar **Hidroxiurea (HU)**; podría ser eficaz en el tratamiento de la nefropatía así como en su prevención.
- **Transfusiones** de sangre: restablecen la capacidad de concentración urinaria en los primeros años, pero deberían ser cuidadosamente indicadas debido a sus complicaciones.
- **Precaución con el empleo de fármacos nefrotóxicos** y favorecedores de hiperpotasemia como los betabloqueantes, inhibidores de la ciclooxigenasa-2 o los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona.

3.8.2. Insuficiencia renal

Insuficiencia renal aguda

El daño renal agudo usualmente está relacionado con factores prerrenales por depleción de volumen, pero también ante infección concomitante (sepsis), crisis vasooclusiva, síndrome torácico, rabdomiólisis por esfuerzos físicos intensos, acidosis, hipoxia o anestesia, nefrotoxicidad de los fármacos (uso antiinflamatorios no esteroideos o antibióticos) y menos frecuentemente con trombosis de la vena renal, hemólisis intravascular e incluso síndrome hepatorenal (fallo hepático inducido por hemosiderosis). Las causas postrenales incluyen obstrucción del tracto urinario secundaria a hematuria macroscópica con coágulos de sangre y, menos comúnmente, a necrosis papilar.

Otra causa es el fallo multiorgánico que se caracteriza por la aparición brusca de disfunción severa de al menos dos sistemas de órganos principales (pulmón, hígado, riñón...) durante un episodio de dolor agudo en pacientes con enfermedad drepanocítica. La fisiopatología del síndrome de fracaso multiorgánico no está clara, pero es casi seguro que se debe, al menos en parte, a la oclusión microvascular difusa y la isquemia del tejido con la disfunción de órganos subsecuentes. El daño renal en el síndrome de fracaso multiorgánico también puede estar relacionado con la rabdomiólisis no traumática.

Diagnóstico

Diagnosticaremos el daño renal agudo con analítica de sangre y orina valorando el incremento de la cifra de creatinina plasmática según la creatinina basal del paciente y/o presencia de oligoanuria. Es importante la realización de una ecografía renovesical para

valorar la ecoestructura, tamaño, parénquima y perfusión renal así como para descartar causas postrenales.

Tratamiento

- Contar con la experiencia de un Nefrólogo Pediátrico.
- Medidas generales: tratamiento dirigido a posibles causas, mantener adecuado balance hidroelectrolítico, normotensión, oxigenación.
- La hiperpotasemia es frecuente; tratamiento según se precise.
- Transfusión urgente si la hemoglobina está por debajo de la basal, con exanguino-transfusión si hay fallo multiorgánico por falciformación aguda.

En sujetos con rasgo falciforme (HbAS) se ha descrito daño renal agudo asociado a rabdomiólisis y coagulación intravascular diseminada tras ejercicio físico intenso.

Insuficiencia renal crónica

El descenso progresivo de la tasa de filtración glomerular se asocia frecuentemente a un aumento de la proteinuria y a la evidencia de lesión glomerular.

Suele tener lugar en la edad adulta pero puede presentarse ya en niños. Los factores de riesgo son: el genotipo SS, el haplotipo CAR (centro-africano), la hipertensión arterial, la hematuria, la proteinuria y la anemia grave progresiva.

No existe tratamiento de eficacia probada para evitar la enfermedad renal crónica, pero sí debe hacerse todo lo posible para retrasar su progresión. Uno de los tratamientos consiste en administrar bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECAs) y los antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II), aunque debe vigilarse la hiperpotasemia. También parece que la HU podría ayudar a preservar la función renal, aunque estos pacientes precisan una mayor monitorización porque la hidroxiurea es de eliminación renal. El uso combinado de IECAs/ARA-II e HU puede prevenir la progresión de la microalbuminuria a proteinuria franca.

Diagnóstico

Todos los pacientes deben tener realizado:

- Analítica de orina: básico, bioquímica y sedimento de orina con cuantificación de la proteinuria y de albuminuria en una muestra de orina (preferiblemente primera micción de la mañana). Si el cociente albúmina/creatinina en orina $\geq 300\text{mg/g}$ hacer recogida de orina de 24 horas.
- Analítica de sangre: bioquímica con creatinina, cistatina C, urea, ácido úrico, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, gasometría venosa. Serología (VHB, VHC, VIH).
- Ecografía renal. En los casos en los que hay hematuria se valorarán otras pruebas de imagen.
- Determinación de tensión arterial.
- Medición de diuresis.

- Biopsia renal en los casos de proteinuria masiva o daño renal rápidamente progresivo.

Tratamiento

1. Control de los factores de riesgo previos:

- El manejo de líquidos es crucial, insistir en la ingesta abundante de agua.
- Evitar AINEs.
- Control riguroso de la tensión arterial, intentando evitar los diuréticos ya que son pacientes propensos a la deshidratación, por su incapacidad de concentrar orina.
- En pacientes con afectación renal realizar reajuste de fármacos nefrotóxicos: estrecha vigilancia de la función renal y de los niveles de fármacos.
- Tratamiento riguroso de las infecciones urinarias con un seguimiento mayor que en otros pacientes.
- Para frenar la progresión a insuficiencia renal crónica se recomiendan los IECAs/ARA-II a los que se puede asociar HU. Vigilar el riesgo de hiperpotasemia: monitorizar niveles de potasio e incluso la suspensión del tratamiento en las crisis hemolíticas. La HU es de eliminación renal, por lo que debe ajustarse su dosis en insuficiencia renal.

2. Tratamiento específico del daño renal:

- Contar con la experiencia de un Nefrólogo Pediátrico.
- Anemia: prueba terapéutica con estimuladores de la eritropoyesis, solos o combinados con hidroxiurea.
- Sobrecarga hídrica:
 - Restricción dietética de sodio (ingesta de sodio 2-3g/día).
 - Diuréticos: tiazidas en primeras etapas de ERC y furosemida en estadios más avanzados de la ERC.
- Hiperpotasemia: dieta baja en potasio, diuréticos de asa, corrección de la acidosis metabólica, quelantes.
- Acidosis metabólica: bicarbonato sódico para mantener un nivel de bicarbonato sérico ≥ 22 mEq / L.
- Control continuo del metabolismo óseo (mediciones de las concentraciones séricas de calcio, fósforo, fosfatasa alcalina y niveles de 25-OH Vitamina D y hormona paratiroidea) e intervenciones terapéuticas apropiadas incluyendo quelantes del fosfato, vitamina D y suplementos de calcio.
- Hipertensión arterial: si se asocia proteinuria, utilizar un IECA o ARA-II.
- Dislipidemia: dieta y ejercicio diario.
- Crecimiento y nutrición: ingesta energética estimada en base a la edad y el sexo, y el requisito de proteína apropiado basado en la edad y la etapa de ERC. Vigilancia del neurodesarrollo.

3. Terapias de reemplazo renal

A medida que el paciente alcanza un estadio G4 de enfermedad renal crónica (filtración glomerular $<30 \text{ mL/min/1,73 m}^2$), es hora de comenzar a preparar al paciente y a la familia para la terapia de reemplazo renal. En este momento, la información relacionada con el trasplante de riñón, diálisis peritoneal y hemodiálisis se proporciona a la familia.

El trasplante anticipado, antes de que empiece la diálisis, puede ser la mejor opción terapéutica. La supervivencia con trasplante es mayor que con diálisis. La supervivencia del injerto es comparable a la de pacientes no diabéticos, y aumenta si es de donante vivo.

Se debe realizar exanguinotransfusión para mantener $\text{HbS} < 30\%$ antes del trasplante y en el postoperatorio, probablemente de forma indefinida.

3.8.3. Hematuria

La hematuria puede deberse a la extravasación de hematíes en el túbulo renal o ser secundaria a necrosis papilar renal. La hematuria macroscópica continuada o persistente en un paciente con ECF o con rasgo falciforme, suele representar una crisis falciforme renal. Sin embargo, deben excluirse otras causas de hematuria tratables más graves, como el carcinoma medular renal o la necrosis papilar aguda por AINEs. Histopatológicamente, la necrosis papilar de la ECF puede diferenciarse de la asociada con AINEs. La primera muestra la destrucción de los *vasa recta* y la congestión vascular de los conductos colectores, la médula interna y las papilas. En la nefropatía analgésica los *vasa recta* están menos implicados.

También hay que descartar una infección del tracto urinario (ITU) y, si existe dolor intenso, el diagnóstico diferencial incluirá el infarto renal.

Hematuria asintomática

La hematuria es la manifestación renal más frecuente en la ECF y normalmente es indolora y asintomática. Puede ser microscópica (probablemente infradiagnosticada) o más a menudo macroscópica y autolimitada, pero también puede presentarse como una hemorragia masiva y difícil de controlar.

En la mayoría de los casos, el sangrado es unilateral y procede del riñón izquierdo, probablemente debido a diferencias anatómicas: la vena renal izquierda es más larga y queda comprimida entre la aorta y la arteria mesentérica superior (fenómeno del cascarnueces) de manera que puede estar sometida a una mayor presión venosa, con lo que aumenta la hipoxia relativa en la médula renal, lo que favorece la falciformación.

Puede aparecer a cualquier edad y se ha descrito sobre todo en el rasgo falciforme, mucho más frecuente que en la forma homocigota.

Necrosis papilar renal

La necrosis papilar renal es también una complicación frecuente tanto en la ECF como en el rasgo falciforme, con una prevalencia estimada de un 30-40%. La isquemia más severa puede conducir a infartos renales y necrosis papilar que puede manifestarse

como una hematuria macroscópica asintomática pero también como un cuadro agudo caracterizado por dolor, fiebre e incluso daño renal agudo obstructivo. La incidencia de necrosis papilar es similar entre pacientes sintomáticos o asintomáticos. A menudo coexiste con ITU, por lo que se considera un factor favorecedor o modificador de riesgo. La congestión y rotura de los capilares de la submucosa de la pelvis renal también pueden ser responsables de la hematuria; estos vasos se derivan de las arteriolas eferentes de las nefronas yuxtamedulares, de las que también surgen los *vasa recta*. El bloqueo de estos *vasa recta* puede desviar el flujo sanguíneo a los capilares que alimentan la mucosa de la pelvis renal y a los capilares peritubulares de las nefronas yuxtamedulares.

La necrosis papilar renal está mediada por la oclusión de los *vasa recta* medulares. En la mayoría de los pacientes, las áreas infartadas son pequeñas y la función renal no suele afectarse inmediatamente, pero a veces estos pacientes pueden presentar necrosis más extendida de las papilas debido a un infarto más extenso.

Carcinoma medular renal

Es poco frecuente pero debe incluirse en el diagnóstico diferencial, especialmente en pacientes de raza negra con rasgo falciforme. Se trata de una neoplasia localmente invasiva y de crecimiento rápido que suele presentarse en las primeras décadas de la vida. Suele cursar ya con metástasis al debut, por lo que tiene muy mal pronóstico y la supervivencia esperada es inferior a 12 meses desde que se diagnostica. Puede presentarse como hematuria macroscópica, dolor lumbar y masa abdominal y/o síntomas constitucionales. Su patogenia es desconocida aunque se relaciona con la hipoxia medular. Se le presupone una vinculación genética por la edad temprana de aparición y la agresividad tumoral. En los últimos años las pruebas citogenéticas han sugerido una posible asociación de esta neoplasia con diversas anomalías cromosómicas.

Diagnóstico

Las pruebas complementarias deben incluir:

- **Sedimento de orina:** además de descartar ITU, puede mostrar dismorfia eritrocitaria con eritrocitos falciformes. El hallazgo de eritrocitos, leucocitos y papilas desprendidas sugiere necrosis papilar renal.
- **Ecografía renal:** es la técnica de imagen inicial en un paciente con hematuria. En el caso de la necrosis papilar se pueden visualizar las papilas desprendidas como imágenes hiperecogénicas en el interior del sistema excretor renal, o la obstrucción del tracto urinario que pueden condicionar. Además permite valorar otras posibles causas de hematuria como la litiasis o el carcinoma renal.
- **Tomografía computarizada (TC) helicoidal con contraste iv:** es más sensible que la ecografía para detectar precozmente necrosis papilar, así como carcinoma medular renal. Es necesario instaurar previamente medidas profilácticas para la nefrotoxicidad por contrastes yodados, fundamentalmente administración de expansores de volumen.

Tratamiento

- Medidas generales: debido a su naturaleza benigna y autolimitada, el manejo de la hematuria es generalmente conservador y limitado a reposo en cama, una buena hidratación, alivio del dolor y antibióticos si son necesarios. El reposo en cama es apropiado para evitar el desprendimiento de microtrombos. Si la hematuria es persistente puede ser necesaria la reposición de hierro y en casos graves pueden llegar a requerir transfusión.
- Hidratación para mantener una diuresis forzada a 4L/1,73 m², preferiblemente con soluciones hipotónicas, junto con la administración de diuréticos tiazídicos o del asa. Esto reducirá la osmolaridad medular y podría reducir la falciformación en los *vasa recta*, así como ayudar a eliminar los coágulos del tracto urinario. Se debe evitar la expansión de volumen con soluciones salinas, ya que esto sería ineficaz para reducir la osmolaridad sanguínea. Las transfusiones puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca.
- Algunos autores recomiendan la alcalinización, que es potencialmente útil para aumentar la afinidad de la hemoglobina por el O₂ y disminuir la falciformación, así como la toxicidad tubular de la hemoglobinuria. Sin embargo, aún no ha demostrado su eficacia como medida terapéutica.
- El tratamiento combinado con vasopresina es defendido por algunos autores, ya que induciría la hidratación de los eritrocitos, disminuyendo la concentración de HbS y, por tanto la falciformación. De momento no hay estudios que confirmen su utilidad a largo plazo.
- El uso de antifibrinolíticos como el ácido ε-aminocaproico se reserva para aquellos casos en los que los métodos de tratamiento anteriores han fracasado. Requiere una gran precaución debido al alto riesgo de trombosis. Puede producir obstrucción de las arterias glomerulares, de la pelvis renal o de los uréteres por coágulos.
- En casos aislados de hematuria severa que no responde a las medidas anteriores puede ser necesaria la localización arteriográfica y embolización selectiva del segmento renal afectado para prevenir una nefrectomía. Si no cede será preciso la extirpación de un segmento renal y dejar la nefrectomía para casos extremos, ya que la hematuria puede recurrir en el riñón contralateral.

3.8.4. Priapismo

Es una complicación vasooclusiva frecuente en los pacientes con ECF y puede originar disfunción eréctil. Tiene lugar en la circulación peneana y produce una erección dolorosa con o sin estimulación sexual.

Puede presentarse ya en la infancia y se ha estimado que entre un 40 a un 80% de los varones han sufrido algún episodio de priapismo antes de los 20 años de edad. Con frecuencia, se inicia a primera hora de la mañana. Existen dos formas de priapismo en la ECF:

- Episodios graves que duran más de 2-4 horas y que, de no tratarse a tiempo, pueden producir impotencia. Se trata de una urgencia que requiere tratamiento inmediato.
- Episodios transitorios (denominados en inglés “stuttering priapism”, stutter significa tartamudear) que duran menos de 2-4 horas, que recurren con frecuencia y que a menudo preceden a un episodio grave.

Tratamiento de los episodios de priapismo de más de 2-4 horas de evolución

Debido a que no existen estudios con suficiente evidencia para hacer una recomendación de manejo de priapismo y se han descrito múltiples opciones terapéuticas, se aconseja hidratar, avisar a un urólogo y evitar la transfusión sanguínea como tratamiento de primera línea del episodio agudo. A continuación, proponemos:

- Avisar al hematólogo pediátrico de guardia.
- Contactar con el urólogo de guardia para realizar aspiración e irrigación tal como se indica más adelante.
- Hidratar con fisiológico (10 cc/kg en 1 hora y posteriormente necesidades basales).
- Administrar analgesia (morfina, según pauta de manejo del dolor capítulo 3.2.2).
- NO aplicar frío local.
- Aspiración e irrigación en los pacientes en que dure más de 4 horas:
 - Considerar sedación consciente (no siempre es necesario).
 - Desinfectar con povidona yodada la cara lateral del pene e infiltrar 0,5 mL de lidocaína subcutánea en la cara lateral del pene y más profundamente hasta la túnica albugínea
 - Insertar una aguja (23 G) en el cuerpo cavernoso y aspirar con una jeringuilla de 10 mL toda la sangre que sea posible a través de una llave de 3 luces.
 - A través de otra de las luces inyectar 10 mL de adrenalina en una dilución de 1:1.000.000 (1 mL de adrenalina 1:1000 diluida en 1 litro de suero fisiológico).
 - Aspirar más sangre hasta conseguir eliminar la erección.
 - Retirar la aguja y aplicar presión fuertemente durante 5 minutos de reloj para evitar un hematoma.
 - En caso de recidiva, si dura más de 2 horas, volver a repetir la aspiración e irrigación.
- Si pese a todas las medidas previas dura más de 24 horas, considerar shunt quirúrgico. En ese caso habría que considerar una exanguinotransfusión manual o una eritrocitoaféresis con el fin de obtener una Hb final de alrededor de 10 g/dl y una HbS<30%. La transfusión simple puede hacerse si la Hb basal es <6-7g/dl y nunca transfundir de forma aguda a una Hb>10 g/dl o Hto >30%.
- En el caso de que se transfunda, se deben vigilar síntomas de un posible accidente cerebrovascular (cefalea o focalidad neurológica aguda), ya que existe un riesgo aumentado de esta complicación en los primeros 10 días post-priapismo, en especial si se ha realizado una transfusión.

Tratamiento de los episodios de priapismo transitorio de menos de 2 horas de evolución (“stuttering priapism”)

Ante un episodio de priapismo de corta duración, se recomiendan medidas sencillas como aumentar ingesta hídrica, tomar analgésicos, intentar orinar, realizar ejercicio moderado y/o ducharse o bañarse. Si estas medidas fracasan y el episodio dura más de 2 horas, se debe acudir a un servicio de urgencias e iniciar tratamiento según se indica en el apartado anterior. Si, por el contrario, con estas medidas se controla el episodio, pero el paciente presenta recidivas frecuentes (>2 en un mes o >4 en un año) se debe realizar profilaxis con un alfa-adrenérgico. Se recomienda Pseudoefedrina: 30 mg/por la noche oral en niños menores de 10 años y 60 mg/noche en mayores de 10 años (Pseudoefedrina OTC®, cápsulas de 120 mg). En casos refractarios, se han descrito diversas opciones entre las que está el tratamiento hormonal y la eritroaféresis.

3.9. OCULARES

La prevalencia de las anomalías oculares en la ECF en la infancia es alta. Se recomienda por tanto referir al oftalmólogo:

- Para primera exploración entre 8 (genotipo SC)-10 (genotipo SS) años de edad. Si normal controles anuales.
- Enfermedad grave y factores de riesgo para retinopatía proliferativa (secuestro esplénico, aumento del número de crisis de dolor, etc.)¹.
- De forma preferente/urgente si signos de alarma: cambios de visión, miodepsopias (“moscas volantes”), fotopsias o traumatismos.

Aunque la enfermedad sistémica es más grave en drepanocitosis S, la enfermedad ocular es más grave en la drepanocitosis C y drepanocitosis-talasemia.

El ojo puede estar comprometido en prácticamente todas sus estructuras. Las lesiones oculares están relacionadas con la isquemia por la patología vascular y la dificultad en la eliminación de los eritrocitos. Los oftalmólogos deben conocer que los pacientes con ECF pueden tener una evolución más grave (por ejemplo ante un hipema o una cirugía de retina) que otras personas sanas y requieren una actitud terapéutica diferente. El diagnóstico precoz así como la prevención son fundamentales para evitar llegar a la ceguera.

3.9.1. Segmento posterior. Retinopatía

Son las lesiones más importantes y graves. No suelen aparecer antes de los 10 años. Las no proliferativas, son generalmente asintomáticas y no requieren tratamiento. Las proliferativas precisan pruebas complementarias y tratamiento especializado.

Lesiones no proliferativas

- **Cambios venosos.** Es muy frecuente la tortuosidad venosa. La obstrucción de vena central de la retina es rara, aunque aumenta el riesgo si se eleva la presión intraocular (PIO).
- **Cambios arteriulares.** Oclusiones de rama, central o macular. Arteriolas en hilo de plata y vasos periféricos en sacacorchos.
- **Parches salmón.** Son hemorragias intrarretinianas superficiales, generalmente múltiples, que aparecen en la periferia media. Se producen como consecuencia de la oclusión y rotura vascular. Cuando se resuelven en algunos casos quedan como secuela unos espacios de esquisis que contienen depósitos refringentes o soles negros si se estimula suficientemente el Epitelio Pigmentario de la Retina (EPR).
- **Puntos iridescentes.** Cavidades pequeñas de la retina con zonas amarillas que contienen macrófagos llenos de hemosiderina como consecuencia de la reabsorción de hemorragias retinianas de color salmón.
- **“Soles negros”.** Son manchas retinianas oscuras, debido a la cicatrización de las hemorragias subretinianas y estimulación EPR.
- **Estrías angiodes,** estrías pigmentadas que aparecen por rotura de la membrana de Bruch. Aparecen en 1 de cada 4 casos y por encima de los 40 años. Potencialmente pueden dar lugar a pérdida de visión.
- **Alteración en la visión de los colores,** con escasa significación clínica.
- **Signo de depresión macular.** Se produce atrofia macular por oclusión arteriolar e isquemia secundaria con disminución de la agudeza visual.
- **Anomalía en la cabeza del nervio óptico (signo falciforme)** manchas de color rojo oscuro sobre la superficie papilar secundarias a oclusión de vasos pequeños y rara vez neovascularización del disco.
- En la periferia retiniana se interrumpe de forma brusca la circulación formándose unas arcadas vasculares anormales, en forma de **rizos y áreas de blanqueamiento u oscurecimiento.**

Lesiones proliferativas

La retinopatía proliferativa se produce por el aumento en el número o tamaño de las lesiones neovasculares. Estas lesiones están descritas en la tabla 3.12.

Tabla 3.12. Etapas de la progresión de la retinopatía según Goldberg

ETAPA 1	Oclusión arteriolar periférica
ETAPA 2	Anastomosis arterio-venosas
ETAPA 3	Neovascularización
ETAPA 4	Hemorragia vítrea
ETAPA 5	Desprendimiento de retina

Técnicas de imagen:

1. Ante la sospecha de lesiones proliferativas debe solicitarse una **angiografía con fluoresceína** que constituye el *gold estándar* para su diagnóstico. Permite la visualización dinámica de la circulación sanguínea y observación de áreas de fuga, retención y tinción de contraste y con ello evaluar el estado de los vasos de la retina y la posible isquemia secundaria junto con signos de retinopatía proliferativa.
2. Otras técnicas utilizadas actualmente son la **tomografía de coherencia óptica de dominio espectral (SD-OCT: *Spectral Domain- Optic Coherence Tomography*)** y **angiografía OCT (OCT-A: *OCT angiography*)** que permiten detectar hallazgos en la retina en pacientes con ECF asintomáticos. Ambas técnicas a diferencia de la angiografía con fluoresceína no son invasivas.
 - SD-OCT. Con esta técnica se describe un adelgazamiento macular sobre todo temporal a expensas de atrofia de capas internas por isquemia macular. Este adelgazamiento se ha correlacionado con el nivel de isquemia periférica en angiografía de campo amplio.
 - OCT-A: es una técnica de mayor sensibilidad para detectar de forma precoz isquemia en la mácula mediante el hallazgo de alteraciones micro vasculares en los plexos sobre todo profundo y superficial. Estos hallazgos también se han correlacionado con el nivel de isquemia periférica.

Las etapas 4 y 5, con una incidencia del 10% de los pacientes no tratados, son las que mayor riesgo tienen de pérdida de agudeza visual. Sin embargo, la historia natural de la retinopatía proliferativa puede variar de unos pacientes a otros, incluso en hasta 1/3 de los pacientes afectados la regresión espontánea puede suceder. Por todo ello, no existe un consenso claro respecto a si tratar estas lesiones o no. Parece que en casos de lesión bilateral, o ante la pérdida de visión de un ojo con aumento rápido de la neovascularización del otro, el tratamiento está indicado:

- Optimizar tratamiento general con hidroxiquina
- Valorar Nifedipino, induce vasodilatación y reduce la obstrucción micro vascular.
- Los anti-VEGF (anti-vascular endothelial growth factor) están todavía en fase experimental y deben valorarse de forma individualizada. La terapia génica y con células madre sigue en fase de experimentación.
- El tratamiento inicial en la fase avanzada cuando existe una retinopatía proliferativa es la fotocoagulación. Mediante el láser se destruye la retina isquémica y los neovasos, responsables últimos de la retinopatía. La crioterapia excepcionalmente puede ser un tratamiento alternativo.
- Cuando existen complicaciones graves, como hemorragias vítreas, membranas epirretinianas, proliferación vítreo-retiniana y desprendimiento de retina se realizan vitrectomías y cirugía escleral.

3.9.2. Segmento anterior

- **Uveítis:** se produce por la isquemia y puede dar lugar a dolor y disminución de la visión, y por lo tanto requiere tratamiento urgente por el oftalmólogo.
- **Hipema** y elevación de la presión intraocular, en general relacionado con un traumatismo. Se produce como consecuencia del taponamiento de la malla trabecular por los eritrocitos. El control de la PIO es imprescindible para evitar el daño irreversible del nervio óptico. Es necesario un tratamiento tópico con medicamentos hipotensores y la evacuación del sangrado de cámara anterior si existe riesgo de aumento de la tensión ocular. Es una urgencia oftalmológica tanto en enfermos como en portadores (HbAS).
- **Atrofia sectorial de iris**, provocado por la isquemia sectorial, con irregularidad pupilar y sinequias secundarias a la oclusión venosa. En las formas graves pueden provocar también una rubeosis de iris, aunque esta complicación es infrecuente.

3.9.3. Conjuntiva. Órbita y anejos oculares

La **conjuntiva** es la única estructura del ojo visible a simple vista y además proporciona una información sobre la gravedad e irreversibilidad de la enfermedad. En general no es necesario ningún tratamiento. Las alteraciones son asintomáticas, mucho más frecuentes en adultos, y se caracterizan por:

- Segmentos capilares conjuntivales en *coma o sacacorchos* que se encuentran sobre todo en la conjuntiva bulbar inferior.
- Anomalía en la morfometría vascular.
- Tortuosidad vascular.

Órbita y anejos: Pueden presentar manifestaciones tanto en los **huesos orbitarios**, en forma de infarto, como **celulitis** orbitaria. Estos síntomas se producen en general durante las crisis oclusivas y provocan dolor, inflamación y limitación de los movimientos oculares. Se tratarán con antibióticos iv y antiinflamatorios. Además, también ha sido descrito un aumento bilateral y recurrente de las **glándulas lagrimales acompañado de dolor**.

3.10. DESARROLLO Y SEXUALIDAD

3.10.1. Crecimiento, pubertad

Los niños tienen un crecimiento retardado, unos índices deteriorados de composición corporal, una alteración de la madurez esquelética y una pubertad tardía. Aunque los mecanismos subyacentes en estas complicaciones no han sido bien estudiados se sabe que no son inherentes a la enfermedad, y que intervienen factores hematológicos, cardiovasculares, endocrinos, metabólicos y algunos modificables, como el estado nutricional.

Estado nutricional: Todo paciente diagnosticado debe tener una valoración antropométrica y nutricional, suplementando los déficits que se encuentren. Se ha comprobado que un estado nutricional insatisfactorio puede abocar en un retraso de crecimiento. Sin embargo, el IMC no ha influido en la frecuencia ni en la duración de la hospitalización por episodios de crisis vasooclusivas.

Los pacientes con ECF presentan un desequilibrio metabólico catabolismo-anabolismo a favor del primero que predispone a estado de desnutrición energético-proteica derivada principalmente del aumento de la demanda energética y en menor medida por la escasa ingesta. Las hospitalizaciones y los niveles elevados de interleucina-6 (supresora del apetito) presentes en estos niños se asocian a una disminución de la ingesta y, por tanto, a un empeoramiento del estado nutricional. Además, estos pacientes tienen una composición corporal que indica un déficit de depósito de grasa (energía) y una escasa masa libre de grasa (escasez de proteínas). Por otro lado su estado hipermetabólico conduce a también a una desnutrición originada por una desviación de los nutrientes del crecimiento a otras funciones necesarias propias de estos pacientes como el aumento de producción de glóbulos rojos, de la demanda de energía miocárdica (mecanismo compensatorio de la anemia) y de la propagación del estado crónico subclínico.

Por todo ello, aunque los individuos con ECF consuman una dieta adecuada para su edad y sexo, ésta es insuficiente para mantener la función corporal normal y el metabolismo, reflejada por su crecimiento tardío, maduración retardada y bajo peso/talla para la edad. Algunos de los micronutrientes evaluados, entre otros, han sido:

- **Vitamina D:** La deficiencia de vitamina D es más prevalente que en niños sanos. La anemia crónica y la hiperplasia de la médula ósea contribuyen como factor añadido al déficit de la densidad mineral ósea y aumenta la predisposición a desarrollar fracturas y osteoporosis. Como se ha detallado en el capítulo de tratamiento basal (3.1.1.), recomendamos su uso habitual con control de niveles.
- **Zinc:** La insuficiencia/deficiencia de zinc es una de las carencias más frecuentes. Existe una creciente evidencia de la relación entre el bajo contenido de zinc y el aumento de crisis vasooclusivas. La suplementación con sulfato de zinc 1 vez por semana podría ser recomendable.
- **Ácido fólico:** Aunque es posible que la suplementación con ácido fólico pueda aumentar los niveles séricos de folato, el efecto de la suplementación sobre la anemia y los síntomas de la anemia sigue siendo poco claro, por lo que no es imprescindible su uso.
- **Otras vitaminas y minerales:** El bajo consumo de proteínas, lípidos, calcio, fósforo, vitamina B1 y vitamina B6 se ha relacionado con un mayor número y días de hospitalizaciones por año. La escasa ingesta de carbohidratos, lípidos, fósforo, vitaminas B1 y B2 se ha relacionado con niveles más bajos de HbF.

Crecimiento: Los niños con ECF tienen un peso y longitud normal al nacer, pero hacia los 2-5 años de edad se evidencia un retraso de crecimiento (especialmente del peso corporal) que es gradual y progresivo. Durante la pubertad el patrón de crecimiento tiene un ritmo más lento permitiendo un intervalo más largo para mejorar la altura, el

peso y la DMO. Aunque este fracaso del crecimiento refleja la situación de desnutrición y los efectos de la anemia a largo plazo, en estos pacientes también se han demostrado anomalías en la hormona de crecimiento, factor-I decrecimiento insulina-like (IGF-I) y la proteína transportadora de IGF (IGFBP-3) que podrían beneficiarse del tratamiento con GH. El tratamiento con hidroxürea, las transfusiones periódicas y la eritrocitaféresis han demostrado mejorar la curva de crecimiento.

Maduración ósea: Los niños con ECF tienen un retraso en la maduración ósea y un aumento del recambio óseo (turnover) con elevación de los marcadores bioquímicos de resorción con respecto a los de formación. Estos marcadores están relacionados con la velocidad de crecimiento y el desarrollo puberal y son herramientas potenciales diagnósticas y pronósticas en la ECF por sus incrementos adicionales durante los episodios de crisis vasooclusivas.

Pubertad: En los niños con ECF existe un retraso en la maduración puberal. De nuevo, el aumento de la demanda metabólica junto con la disminución del peso contribuyen al retraso en el desarrollo físico y sexual. Es probable que los desequilibrios hormonales también jueguen un papel clave y que las disfunciones de órganos endocrinos en los pacientes con ECF pueden ser causadas por la sobrecarga de hierro, crisis vasooclusivas y mediadores inflamatorios. Los varones presentan un hipoandrogenismo clínico con función testicular normal que ocasiona retraso del aumento del tamaño testicular y en las niñas aparece un retraso en la menarquia (mayor en el genotipo SS que en el SC) y hay escaso desarrollo mamario. El peso se ha relacionado directamente con el inicio de la menarquia en las niñas con ECF. Una subpoblación de adolescentes presentan un patrón predecible de dolor vasooclusivo que se produce justo antes o al inicio de la menstruación. El patrón cíclico en el dolor vasooclusivo con el ciclo menstrual sugiere que la variación en las hormonas gonadales puede estar implicada en el dolor vasooclusivo, entre ellas la progesterona que disminuye la tasa de hemólisis por la estabilización de la membrana de los glóbulos rojos. Durante la menstruación hay un mayor sangrado uterino y una concomitante anemia por deficiencia de hierro en estas adolescentes. Tanto el sangrado menstrual abundante como la anemia por deficiencia de hierro son muchas veces infravalorados en individuos con ECF, por lo que un ginecólogo debe emplear un enfoque estandarizado para la detección y evaluación de la sangría menstrual abundante en una base rutinaria para adolescentes y mujeres con ésta patología.

Pruebas complementarias ante un retraso del crecimiento/puberal

- Hemograma y ferritina.
- Bioquímica básica.
- Gasometría, pH y análisis de orina.
- Valoración nutricional: encuesta y mediciones antropométricas.
- Rx de mano- muñeca no dominante (edad ósea).
- Cariotipo en niñas.
- Hormonas tiroideas: TSH, T4L.
- Anticuerpos celiaquia.

- Valoración eje IGF-I, IGF-BP3. Puede tratarse con hormona de crecimiento si precisa, considerando hidroxiurea, régimen hipertransfusional o eritrocitaféresis si el retraso es muy marcado.
- Densitometría y metabolismo del calcio. Si se demuestra osteopenia o hipovitaminosis D, valorar tratamiento con calcio y vitamina D.
- Estudio hormonal si retraso puberal y tratamiento sustitutivo si precisa.
- RM craneal con contraste y centrada en el área hipotalámica: sólo en el contexto de una talla baja con alto índice de sospecha de deficiencia de GH o lesión intracraneal.

3.10.2. Asesoramiento genético (apéndice 4.3.)

Es un proceso comunicativo para informar, educar y dar soporte a pacientes y familias sobre la enfermedad o el riesgo de tenerla. Debe considerar los siguientes aspectos:

Diagnóstico

Para establecer un diagnóstico es preciso realizar una sesión informativa e interrogativa que aborde:

- Historia natural de la enfermedad e incapacidad para predecir la evolución.
- Historia familiar y otros antecedentes, como la procedencia, puesto que hay zonas endémicas. Confección del árbol genealógico.
- Explicar la base genética de la enfermedad y tipo de herencia. Referir las diferencias entre ser portador sano y enfermo.
- Examen físico a pacientes y familiares.
- Indicación de exámenes complementarios.
- Revisión de la literatura actualizada y consultas con otros especialistas.

No obstante, pueden existir factores que dificultan el establecimiento de un diagnóstico preciso como por ejemplo la heterogeneidad genética e ilegitimidad, entre otros.

Fundamento

Tiene que incluir una clara explicación de lo que puede hacerse en materia de tratamiento, prevención o modificación de los riesgos o la enfermedad. Es un proceso bidireccional donde el asesor no solo aporta información, sino que debe estar receptivo a los temores expresados o no de las personas asesoradas.

Aspectos Prácticos

- Contenido. Debe haber una completa exposición del diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, de los riesgos para el individuo que consulta, y de las opciones y acciones disponibles.
- Tiempo. El primer deber del médico o asesor es asegurarse de que le dedica el tiempo suficiente y necesario a cada uno de sus pacientes.
- Momento. El momento ideal para el Asesoramiento Genético es antes del matrimonio o la concepción.

- **Enfoque.** Es la forma en que se expresa el asesor. Puede ser subjetivo (indicar, sugerir, aconsejar e insinuar) u objetivo (dar información, ser imparcial no influir). Este último es el más aconsejado universalmente.
- **Efectividad del Asesoramiento Genético.** Se debe medir mediante el logro de una comprensión completa por parte del paciente que lo lleve a tomar la decisión más racional, teniendo en cuenta sus creencias religiosas, nivel educacional, percepción del problema, historia familiar, entre otras; por lo que la evaluación del Asesoramiento Genético debe basarse en el grado de conocimientos adquiridos, racionalidad de la decisión tomada, habilidad para enfrentar el problema y repercusión a largo plazo de la decisión tomada.

Aspectos Psicológicos

Todo paciente que solicita asesoramiento genético, generalmente se enfrenta a un conjunto de nuevos y complejos sentimientos en un corto período de tiempo. Se sabe que, entre la comunicación del diagnóstico y la toma de decisiones, la pareja o la familia pasa por una etapa conocida como "reacción de enfrentamiento", la cual consta de varias fases entre otras shock y negación, ansiedad, ira y sentimientos de culpa y depresión.

Aspectos Éticos

Para un buen funcionamiento del asesoramiento genético, según las bases universalmente aceptadas y recomendadas por la OMS, se deben adoptar los principios éticos que se corresponden con las características socioculturales de cada población.

Por todo esto se recomienda como norma general que:

- Los servicios de asesoramiento genético deben estar disponibles para todos y deben ser voluntarios.
- El asesoramiento debe ser objetivo en todo lo posible.
- Se debe mantener confidencialidad de la información genética, excepto cuando haya un alto riesgo para otros familiares.
- La privacidad individual debe ser protegida.
- El diagnóstico prenatal debe ser hecho por razones relevantes a la salud del feto.
- Las pruebas genéticas a menores solo deben realizarse para mejorar su atención de salud.
- Los hijos adoptivos deben ser tratados bajo iguales normas que los hijos biológicos.
- Incluir el consentimiento informado.
- Dar información por escrito para consultas posteriores que despejen dudas.

Fases de intervención (apéndice 4.3.)

- **Asesoramiento preconcepcional,** conocer si ambos progenitores son portadores o enfermos antes de concebir la gestación. Para ello se debe explicar que un análisis de sangre es suficiente. También explicar qué tipo de pruebas complementarias se van llevar a cabo para un diagnóstico certero (genético) con el fin de descartar la presencia de una β^0 -talasemia o una HbC ya que la enfermedad falciforme pue-

de deberse también a la herencia de una HbS y una β^0 talasemia, o una HbS y una HbC u otras hemoglobinopatías estructurales (HbSD^{Punjab}, HbSO^{Arab} u otras).

- Tipo de herencia y probabilidad de tener hijos afectados, portadores o sanos en función de la carga genética de sus progenitores
- Orientar sobre planificación familiar y opciones reproductivas: adopción, donación de óvulos o espermatozoides, diagnóstico Preimplantacional para aquellas parejas que deciden someterse a la fecundación *in vitro*. El diagnóstico genético preimplantacional (DGP), permite el análisis genético del embrión en el proceso de fertilización *in vitro* (FIV), antes de su transferencia al útero, evitando así el tener que interrumpir un embarazo ya en curso con hijo afectado de una enfermedad hereditaria. El estudio se puede realizar con una sola célula. Se hace en equipos multidisciplinares muy especializados en fertilidad clínica y con laboratorio de genética molecular experto. Tiene riesgos personalizados en cada caso de la FIV y el riesgo de fallo diagnóstico, siendo aconsejable realizar posteriormente un diagnóstico prenatal. Deben también comentarse con la pareja la posibilidad de que se obtengan embriones que luego no vayan a ser transferidos. En parejas con riesgo de hijo afectado de ECF el objetivo es tener un hijo sano o portador, es decir que la posibilidad es del 75% (3/4 embriones). Puede añadirse el estudio HLA para lograr que el embrión que se transfiera sea sano (o portador sano de rasgo falciforme) e idéntico al hermano con la ECF como posible donante para trasplante de médula ósea. Las posibilidades de tener un embrión sano y HLA idéntico en ECF son de 3/16 embriones (1/4 HLA compatible y 3/4 sano o portador). Eso añadido a que sólo alrededor de un 20% de los embriones fertilizados son adecuados para ser transferidos, y que de éstos sólo un 30% dan lugar a un embarazo, hace que las posibilidades de tener un hijo sano HLA idéntico sea sólo de un 10-15% por cada ciclo. Esta técnica debe realizarse preferentemente en mujeres jóvenes, ya que favorece las posibilidades de éxito, con riesgo de tener un hijo afectado de ECF y que desean tener un hijo más, sano o portador, que además pueda ayudar a curar a su hermano afectado, pero no solamente con el objetivo de curar al hermano.
- **Asesoramiento prenatal.** Si cuando vienen a la consulta la mujer ya está embarazada se debe ofrecer la posibilidad de un estudio de ADN para un diagnóstico prenatal. Métodos existentes (invasivos y no invasivos), riesgos, limitaciones y posibles errores. Si la prueba resulta positiva (HbS/HbS) indicar la posible interrupción del embarazo y la legislación al respecto en España.
- **Asesoramiento postnatal.** Orientar a la familia una vez conocida la presencia de un hijo o algún otro miembro con la enfermedad. Ayudar a disminuir la ansiedad y la culpa, educar y apoyar.

3.10.3. Gestación: embarazo, parto y postparto

La gestación se puede acompañar de complicaciones que conllevan una considerable morbilidad materna y fetal. Por ello, la gestación se considera como de muy alto

riesgo incluso en mujeres con evolución clínica previa favorable, y esto incluye a fenotipos considerados menos graves como SC. El daño endotelial en la drepanocitosis, con participación de la hemólisis crónica, inflamación y activación de la coagulación, se ve agravado en la gestación por los cambios fisiológicos, con aumento de las demandas metabólicas, cambios hormonales, hipercoagulabilidad y estasis vascular. La adaptación en los sistemas cardiovascular, hematológico, renal y respiratorio puede incidir sobre un daño subyacente crónico de órganos.

Complicaciones esperables

- **En la gestante:** se incrementan con respecto a la población sana, y es frecuente que se requiera hospitalización, incluso en unidades de cuidados intensivos.
 - **Propias de la enfermedad:** crisis de dolor, síndrome torácico agudo, pielonefritis, sepsis y síndrome de respuesta sistémica inflamatoria, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, trombosis vena cerebral, ictus.
 - **Complicaciones obstétricas:** hipertensión, preeclampsia, eclampsia, infección de tracto urinario, infección postparto y otras infecciones, aborto, parto prematuro, sangrado anteparto, cardiopatía, insuficiencia renal y muerte materna.
- **Fetales y perinatales:** posiblemente relacionadas con flujo sanguíneo placentario alterado: crecimiento intrauterino retardado, bajo peso, aborto, parto prematuro, nacimiento por cesárea, mortalidad perinatal.

Factores de riesgo de complicaciones en la gestación

- El riesgo es mayor en el fenotipo SS frente a SC.
- Gestación múltiple.
- Daño previo cardíaco, renal o pulmonar, crisis de dolor frecuentes, antecedente de tromboembolismo.
- Edad superior a 25 años o adolescencia.
- Paridad >1.
- Estado de aloinmunización.
- Saturación de O_2 <94%, antecedente de tromboembolismo.
- Recuentos leucocitarios o plaquetarios altos.

Tratamiento

Para disminuir la carga de morbilidad es esencial la detección temprana de las complicaciones durante la gestación y puerperio y su tratamiento, con seguimiento estrecho de las crisis vasooclusivas de dolor que pueden derivar en otras complicaciones.

Se precisa un manejo interdisciplinario obstétrico, hematológico, de cuidados intensivos y anestesia. Si es posible, la gestación debe ser seguida en un centro capaz de manejar tanto las complicaciones de la drepanocitosis como gestaciones de alto riesgo, y se

aconseja disponer de protocolos de actuación accesibles ante las crisis de dolor y de utilización de la transfusión.

Manejo pregestacional

- Información temprana iniciada en la adolescencia (incluyendo contracepción), con recomendaciones específicas para los hombres y las mujeres.
- Consejo genético en relación con la pareja, estudio de hemoglobinopatías (estructurales y talasemia) e información de posibles opciones de reproducción como donación de esperma con donante sin hemoglobinopatía, diagnóstico genético preimplantacional (de embrión no afecto de hemoglobinopatía o solo portador sano y con posibilidad de tipaje HLA para obtener identidad con hermano afecto para un eventual futuro trasplante), diagnóstico prenatal, adopción.
- Información de riesgos y posible evolución de la gestación planeada.
- Tratamiento anticonceptivo si procede (se prefieren contraceptivos sólo con progestágenos, DIU asociado a progestágeno o métodos de barrera por el menor riesgo trombótico)
- Descartar posible patología asociada a falciforme, incluyendo valoración cardiaca con tensión arterial basal, pulmonar, renal y oftalmológica.
- Actualización de vacunas recomendadas (Neumococo polisacárida y conjugada, Haemophilus influenza tipo B, meningococo C y B. Las vacunas vivas deben administrarse al menos 4 semanas antes del inicio de la gestación).
- Si existe sobrecarga de hierro es importante considerar demorar la gestación hasta su disminución, puesto que los quelantes de hierro están contraindicados en el embarazo y la sobrecarga de hierro puede originar daño de órganos que complique la gestación.
- Estudio de aloanticuerpos frente antígenos eritrocitarios. Si existen estos anticuerpos, estudio en la pareja de los correspondientes antígenos eritrocitarios. Si es positivo para estos antígenos eritrocitarios debe informarse de los riesgos para el feto y neonato y su manejo.
- Interrupción antes de la gestación planeada de fármacos desaconsejados en la gestación:
 - Hidroxiurea. Se recomienda suspender 3 meses antes por la experiencia limitada en humanos y observación de malformaciones en estudios animales.
 - Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) y bloqueadores de receptor de angiotensina II (ARA-II). Si se utilizan para el tratamiento de hipertensión deben sustituirse por otros permitidos en la gestación idealmente un mes antes. Si el tratamiento es por microalbuminuria o proteinuria suspender justo con la detección de la gestación utilizando métodos sensibles de diagnóstico de embarazo si hay retraso de la menstruación más de 2 días.
 - Tratamiento quelante del hierro en el momento de la concepción.

Manejo gestacional

Pruebas complementarias:

- Actualización o realización si no se han efectuado con anterioridad.
- Ecocardiograma, oximetría y pruebas de función pulmonar (si no se ha realizado en el año anterior).
- Hemograma y niveles de ferritina. El nivel de ferritina generalmente está elevado, contraindicando preparados vitamínicos que contengan hierro. Detección de mujeres con déficit de hierro aunque sea una situación infrecuente.
- Bioquímica sérica, uroanálisis, proteinuria para determinar función de órganos basal especialmente nefropatía que puede agravarse por la gestación o preeclampsia. El estudio basal puede realizarse con aclaramiento de creatinina y proteinuria en orina de 24 horas, o muestra de orina para ratio de proteína/creatinina.
- Urocultivo basal puesto que puede existir bacteriuria asintomática, que debe ser tratada con antibiótico.
- Serología para virus hepatitis B y C por el riesgo de transmisión perinatal. Serología para CMV.
- Fenotipo eritrocitario extendido (Rh y Kell) si no se ha realizado previamente.
- Screening de aloinmunización en la primera visita, semana 24-28 y en el parto. Si existe aloinmunización puede haber riesgo de anemia hemolítica en el feto.
- Controles mensuales del hemograma y bioquímica sérica.
- Controles mensuales de analítica de orina y urocultivo si positivo al inicio, si negativo al inicio monitorizar cada 1-3 meses. Todas las infecciones del tracto urinario deben considerarse complicadas y recibir tratamiento antibiótico durante 10-21 días. Si se objetiva bacteriuria persistente o recurrente puede ser apropiado el tratamiento supresor durante el resto de la gestación, con controles de efectividad y ajuste de tratamiento si se precisa.
- Monitorización de proteinuria y derivación a nefrólogo si positiva.

Monitorización:

- Evaluación de posible retinopatía que puede agravarse durante la gestación.
- Presión arterial basal. Puede existir hipertensión basal debido a nefropatía y constituir un factor de riesgo para ictus y preeclampsia.
- Revisiones mensuales hasta la semana 24-28, bimensuales hasta la semana 38 y semanales posteriormente.
- Revisión de vacunaciones y actualización con las vacunas recomendadas en las mujeres con drepanocitosis. Evitar en la gestación las vacunas de virus vivos.
- Seguimiento obstétrico. Se recomienda ultrasonografía:
 - En el primer trimestre para estimación de tiempo de gestación y screening de síndrome de Down.
 - En la semana 18-20 como screening de anomalías.
 - En las semanas 28, 32 y 36 para monitorización de desarrollo fetal y niveles de líquido amniótico.

Si se detecta crecimiento fetal alterado, preeclampsia o abrupcio el manejo es similar a la población no drepanocítica.

Diagnóstico prenatal:

- Si el padre es portador de hemoglobinopatía con relevancia para el recién nacido puede realizarse biopsia de vellosidades coriónicas en la semana 10-13 de gestación o amniocentesis en la 15-16 semanas, obtención de muestra de sangre fetal tras semana 20. Estos métodos conllevan riesgo de pérdida fetal. Un método no invasivo es la obtención de DNA fetal de la circulación materna todavía no disponible en la práctica clínica para esta enfermedad.
- Si se decide una interrupción voluntaria de la gestación puede ser recomendable la hospitalización e hidratación 24 horas antes y después para prevenir crisis de dolor.

Tratamiento:

- **Interrupción de fármacos:** del tratamiento quelante en el momento de la concepción y de la hidroxiurea y otros fármacos desaconsejados si no se ha hecho previamente.
- Suplemento de **ácido fólico** a dosis de 4-5 mg/día frente al estándar de 1 mg de folato en periodo prenatal.
- Recomendaciones estándar para el uso de **inmunoglobulina anti-D** en mujeres Rh D negativas.
- Si se administraba tratamiento profiláctico antibiótico con **penicilina** por hipoplenismo debe mantenerse durante la gestación.
- En el tratamiento **analgésico** el manejo es similar al realizado fuera de la gestación, pero sobre la utilización de fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) se recomienda restringir su uso a las semanas 12-28 puesto que su uso en el primer trimestre puede aumentar el riesgo de abortos y anomalías fetales y a partir de la semana 30 de cierre prematuro de ductus arterioso. El tratamiento opioide durante la gestación puede originar síndrome de abstinencia en el neonato.
- **Hemoterapia:** La transfusión disminuye la HbS circulante, reduce la eritropoyesis anormal y disminuye las alteraciones vasculares en la placenta mejorando la oxigenación en el feto. Debe individualizarse si se adopta un programa de transfusión/exanguinotransfusión profiláctica frente a la transfusión selectiva (en situaciones de complicaciones médicas u obstétricas).
 - Transfusión sistemática. La transfusión o eritroaféresis profiláctica para mantener una Hg 10-11 g/dL con niveles de HbS $\leq$ 30% puede beneficiar a las pacientes con factores de riesgo. Se recomienda en mujeres con antecedentes de complicaciones obstétricas o fetales graves, con gestación gemelar o daño crónico de órganos. Iniciar en el tercer trimestre o antes si existe sintomatología que lo aconseje. En mujeres con cifra de Hb basal alta se debe realizar eritroaféresis. Se recomienda realizarlas desde la semana 22-28 de la gestación hasta el parto con transfusión simple (si la cifra de Hb es inferior a 8 g/dL),

exanguinotransfusión parcial manual o eritroaféresis automática cada 3-4 semanas, (6 semanas para la eritroaféresis). En mujeres con HbSS y también en mujeres con HbSC el objetivo es mantener la Hb ≥ 9 g/dL y <12.0 g/dL con un porcentaje de HbS <35 -40%, especialmente en pacientes con antecedentes de complicaciones obstétricas o daño de órgano graves, e incluso desde el final del primer trimestre en pacientes con historia previa de disfunción crónica de órganos, muy sintomática, aborto tardío, crecimiento intrauterino retardado o gestación gemelar.

- La transfusión por una complicación es muy frecuente que se necesite en mujeres con genotipos SS y S β^0 , y de forma más ocasional en SC y S β^+ . Las indicaciones son entre otras:

- ✓ Complicaciones graves (exanguinotransfusión): STA, ictus, fallo multiorgánico.
- ✓ Hb <7 -8 g/dL o anemia aguda sintomática o con disminución de la Hb $>30\%$: transfusión o exanguinotransfusión (para asegurar la oxigenación fetal y prevenir muerte fetal).
- ✓ Reticulocitopenia.
- ✓ Secuestro esplénico o hepático.
- ✓ Otras: hemorragia, septicemia, cesárea, crisis de dolor.

Debe trasfundirse hematíes con compatibilidad de fenotipo extendido para grupos sanguíneos C, E y Kell para minimizar el riesgo de aloinmunización. Si la mujer es CMV negativa los productos hemoterápicos deben ser CMV negativos. Preferiblemente con sangre de <10 días para transfusión simple y <7 días para exanguinotransfusión.

- Profilaxis con **heparina de bajo peso molecular** (HBPM) en gestantes hospitalizadas por problemas médicos agudos. El riesgo de enfermedad tromboembólica venosa (ETV) está aumentado 5 veces, con mayor riesgo de embolismo pulmonar (en contraste con trombosis venosa profunda en la gestación de mujeres sanas). La trombocitosis es un factor de riesgo, pero no está definido el papel del ácido acetil salicílico (AAS) u otros antiagregantes plaquetarios en su prevención.
- Administración de 100 mg/d oral de **aspirina** después de la semana 12 de gestación hasta 5-10 días previos a la fecha prevista de parto, si no existe hipersensibilidad, como prevención de pre-eclampsia y parto pretérmino, valorando el posible riesgo de abruptio de placenta y sangrado. No existen estudios randomizados específicamente en mujeres con ECF pero se recomienda en base a la extrapolación de datos de la utilización de dosis bajas de aspirina desde el segundo trimestre al final de la gestación en otros grupos de mujeres de alto riesgo.
- **Tratamiento del dolor:** las crisis de dolor son más frecuentes en el tercer trimestre y puerperio.
 - ✓ Debe intentarse evitar factores predisponentes (deshidratación, especialmente si existe emesis, hipoxia, acidosis, infección y frío).

- ✓ Tratamiento ambulatorio si el dolor es leve. Atención hospitalaria para dolor moderado-grave indicando un umbral menor de hospitalización en las pacientes gestantes que en la paciente no gestante.
- ✓ Reposo en cama y adecuada hidratación oral 60 mL/kg/24 horas o intravenosa (iv) (0,5-1 litro de suero salino en la primera hora y posteriormente 125 mL/hora). Balance hídrico para evitar la sobrecarga.
- ✓ Profilaxis con HBPM.
- ✓ Examen físico y constantes vitales con oximetría: si la saturación de O₂ es menor al 95% o existe una caída del 3% sobre la basal debe administrarse oxigenoterapia.
- ✓ Recuentos hematológicos y reticulocitario. Bioquímica sérica y uroanálisis.
- ✓ Excluir/tratar infección.
- ✓ Documentar los tonos fetales. Registro tococardiográfico fetal diario si la gestación es de más de 24 semanas.
- ✓ Analgesia: Paracetamol (300-1000 mg oral cada 4-6 h). Si el dolor es grave los opioides son más efectivos que los AINEs (ibuprofeno, ketorolaco) que se utilizarán como adyuvantes de los opioides si son necesarios entre las semanas 12-28. Opiode débil (codeína 15-60 mg cada 3-6 horas). Morfina (Oral 10-30 mg cada 3-4 h, parenteral 5-10 mg cada 2-4 h) o diamorfina oral, subcutáneo o iv. Evitar meperidina por toxicidad asociada a riesgo de convulsiones. Soporte del tratamiento opioide si se precisa con antieméticos, laxantes y antihistamínicos.
- ✓ Monitorizar a la paciente cada 30 min para la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y estado de dolor hasta control del dolor y posteriormente cada 4 horas. Monitorizar el grado de sedación cada hora durante las primeras 6 horas del uso de opiáceos y cada 4 horas posteriormente.
- ✓ Detección precoz de complicaciones potenciales en especial de síndrome torácico agudo (fiebre, taquipnea, dolor torácico e hipoxia e infiltrados pulmonares), infección, deshidratación, anemia severa, colecistitis.
- ✓ Considerar transfusión o exanguinotransfusión en caso de crisis de dolor severa o refractaria (>10 días), reticulocitopenia, anemia sintomática o complicaciones.
- ✓ Desescalar la dosis cuando hayan transcurrido 24 horas después de un control adecuado del dolor. Desescalar 10-20% diariamente con reevaluaciones frecuentes del dolor y pasar a medicación oral cuando la dosis iv sea similar al régimen domiciliario del paciente.

Monitorización de posibles complicaciones:

- Cualquier pirexia debe conllevar evaluación de posible infección e inicio de antibioterapia de amplio espectro.
- Debe establecerse el diagnóstico diferencial en la mujer gestante entre las posibles complicaciones de la drepanocitosis y complicaciones relacionadas con la gestación como hemolisis y alteraciones hepáticas por síndrome HELLP.

- **Riesgo trombotico y anticoagulación:** la hipercoagulabilidad característica de las pacientes con ECF se incrementa en la gestación, puerperio y hospitalizaciones, por lo que el riesgo de ETV (incluyendo trombosis venosa profunda y trombosis de venas cerebrales) es más frecuente que en mujeres sanas. Aproximadamente el 70% de estos eventos ocurren en el postparto. El diagnóstico puede ser difícil de confirmar y con frecuencia coexiste este diagnóstico con el de síndrome torácico agudo, neumonía, o crisis vasooclusiva. También se asocia mayor riesgo de ETV a diabetes mellitus. Es menos frecuente con anemia más acusada, posiblemente por la menor viscosidad y, por el contrario, la trombocitosis es un factor de riesgo para ETV, por lo que se ha sugerido estudiar el beneficio de añadir antiagregación al tratamiento anticoagulante.

El manejo y prevención de la ETV con anticoagulación se basa en las guías establecidas para la población general, considerando en los algoritmos de riesgo que la edad de aparición en esta población es menor y la falta de utilidad de niveles elevados de dímero D, basalmente elevados.

En la gestación se utilizan también las recomendaciones de profilaxis válidas en la población general, pero es importante una historia dirigida de ETV puesto que puede estar presente un evento previo, lo que determina la necesidad de profilaxis en la gestación. Cualquier hospitalización por enfermedad médica aguda en pacientes adultos con ECF debe implicar profilaxis para ETV, en la gestación con HBPM, salvo que exista una contraindicación para su uso. Debe administrarse profilaxis tras la realización de cesárea (ver más adelante, considerar 6 semanas).

Manejo en el parto

- Se recomienda el parto en las semanas 38-40, pues gestaciones más largas aumentan las complicaciones, pero en ausencia de complicaciones maternas o fetales la espera a un parto espontáneo se considera apropiada.
- Mantener hidratación y evitar la hipotermia, acidosis e hipoxemia para prevenir vasooclusión.
- Es útil la anestesia neuroaxial.
- Se ha recomendado la monitorización de la frecuencia cardiaca fetal continua por la frecuencia de complicaciones.
- Notificación al banco de sangre de la posible necesidad de transfusión en el periodo periparto si existen aloanticuerpos, por la potencial demora en obtener concentrados de hematíes compatibles.
- Valorar y planificar con antelación la recogida de células de cordón si existe la posibilidad de que puedan ser de utilidad en un futuro para un hermano afecto de drepanocitosis, aunque se suele utilizar médula como fuente de progenitores.
- Monitorización del neonato para posible síndrome de privación si existe un antecedente de uso de opiáceos prolongado (algunos autores cifran este término en 90 días en base a datos observacionales).

- Algunas guías recomiendan antibioterapia profiláctica en el parto y 5 días después con amoxicilina-clavulánico o eritromicina.
- Las indicaciones de cesárea son similares a la gestación en población sana. La mayoría de las veces ocurre por compromiso fetal. Si es necesaria, se recomienda:
 - Elevar la Hb hasta 10 -11 g/dL con transfusión.
 - Evitar anestesia general por el riesgo de complicaciones. Es adecuada la anestesia neuroaxial.
 - Aportar oxigenoterapia para mantener la saturación de oxígeno $\geq 94\%$, con adecuada hidratación. Es importante el balance hídrico y evitar la retención hídrica.
 - Debe realizarse profilaxis tromboembólica farmacológica como mínimo durante la hospitalización y se recomienda que se prolongue durante 6 semanas, especialmente si existen factores de riesgo adicionales para ETV. La tromboprofilaxis mecánica se recomienda cuando está contraindicada la anticoagulación o asociada si existen factores de riesgo múltiples para ETV.

Manejo postparto

- Inicio aproximadamente 12 horas postparto de profilaxis con HBPM. Puede ser apropiado la profilaxis antitrombótica 7 días tras un parto vaginal y 6 semanas tras cesárea.
- Movilización temprana.
- Mantener hospitalización al menos 3 días, con monitorización diaria de los parámetros hematológicos, creatinina, transaminasas y bilirrubina.
- Reevaluación hematológica y obstétrica a los 7 días del alta hospitalaria.
- La lactancia materna es adecuada, evitando fármacos que pasen a la leche materna como hidroxiurea y quelantes del hierro.
- Si no hay lactancia materna reiniciar hidroxiurea si la recibía previa a la gestación, e iniciar quelantes de hierro si están indicados.
- Vigilar aparición de crisis de dolor en el periodo postparto. En el manejo se incluyen AINEs.

3.10.4. Evaluación psicosocial

El abordaje psicosocial de los pacientes con ECF debe pensarse desde una perspectiva interdisciplinaria dado que se trata de acompañar al niño y la familia en la aceptación y adaptación a esta enfermedad crónica y a su tratamiento.

Es recomendable que el psicólogo esté incluido en el equipo de tratamiento y que pueda estar presente en la consulta con el médico en algunas de las revisiones programadas, posibilitando una atención integral del niño y su familia.

En estas entrevistas conjuntas el psicólogo puede realizar una valoración continua del niño, tanto de su desarrollo psíquico y emocional como de otros aspectos relacionados con el afrontamiento de la enfermedad, y el impacto del tratamiento. Son ocasiones en las que la familia recibe información y se puede favorecer la comunicación médico-paciente.

Es importante tener en cuenta que en España la mayor parte de esta población es inmigrante y hay aspectos sociales y culturales que pueden influir en la percepción de la enfermedad y su tratamiento. Debemos tenerlo en cuenta y trabajar con ellos sin esperar un comportamiento igual para todos y establecido previamente, sino escuchar y explorar con actitud abierta para favorecer que cada familia encuentre su modo particular de afrontar esta condición médica y de criar a su hijo.

A partir de la existencia del cribado neonatal, el diagnóstico se produce al nacimiento en la mayoría de los casos, de forma que la intervención inicial es con los padres para que puedan cuidar adecuadamente a su hijo, pero que a su vez, la enfermedad no suponga un estigma ni un destino, sino que ese niño pueda desplegar todas sus potencialidades. Proponemos algunas líneas para el trabajo en los distintos momentos del seguimiento.

Entrevista inicial: comunicación del diagnóstico

- Comprobar conocimientos previos. En caso de que sean ligados a mal pronóstico o condiciones precarias de asistencia en sus países de origen, desmitificar conocimientos ligados a la muerte. Aclarar que se ha avanzado en la prevención de complicaciones y además que las condiciones sanitarias y los recursos actuales probablemente sean diferentes.
- Resaltar la importancia de los cuidados aunque la enfermedad no se vea. Es una enfermedad crónica que exige ciertos cuidados especiales y sobre todo conocer los signos de alarma.
- Destacar que es importante que el niño lleve una vida lo más normal posible, que los niños con ECF crecen, van normalmente al colegio, tienen amigos.
- Informar de la realización de reuniones de padres con educación sanitaria donde podrán conocer a otras familias con niños afectados.
- La DUE y el médico informarán sobre los signos de alarma. Valorar reacciones frente a la información, promover la expresión de dudas, temores, etc.
- Realizar una primera evaluación de características de la familia, recursos, diferencias culturales y dificultades.

Entrevista a los dos meses

- Explorar impacto del diagnóstico, estrategias de afrontamiento de los padres.
- Revisar cumplimiento de la medicación. Adherencia (el concepto de “enfermedad crónica” es difícil de entender para algunas culturas).
- Comprobar conocimiento de signos de alarma que el médico o DUE les comunicó en la visita anterior.
- Explorar dificultades para acceder a los servicios sanitarios, dificultades económicas o de falta de redes sociales. Según el caso conectar con trabajador social del centro sanitario o del ayuntamiento. Estos datos a veces resultan persecutorios en una primera entrevista cuando los padres aún no conocen al equipo. Por otro lado se debe dosificar la información e inicialmente interesa priorizar los aspectos directamente relacionados con la enfermedad.

Entrevistas durante el primer año de vida

En cada visita, se revisarán pautas evolutivas correspondientes a la edad. Se debe tener en cuenta las diferencias culturales, sobre todo en los primeros años de vida en los niños que no van a guardería. Hay hábitos que son propios de ciertas culturas y sería un error evaluar como dificultades (colecho, los horarios para irse a dormir o ciertos hábitos alimentarios).

Las áreas a explorar son:

- Alimentación. Hay suficiente evidencia que una adecuada nutrición incide en el desarrollo cognitivo. Sabiendo que estos niños tienen riesgo de déficit cognitivo es importante reforzar todos los factores que pueden funcionar como protectores. También es un área en la que manifestaciones tempranas de síntomas pueden tener que ver con dificultades en la relación madre-hijo.
- Sueño.
- Desarrollo motriz.
- Comienzo de desarrollo del lenguaje y comunicación con el entorno.

Primera infancia (Visitas de 2 a 5 años)

- Lenguaje: prestar atención una vez más a diferencias culturales. A veces la adquisición del lenguaje se demora en niños bilingües o multilingües.
- Alimentación: está descrita una frecuencia mayor de pica.
- Trastornos del sueño.
- Capacidad de juego: explorar tipos de juego, aparición de juego simbólico, capacidad del niño para jugar solo.
- Relación con otros niños.
- Trabajar con los padres respecto a la estimulación adecuada de los niños. Ésta es otra intervención protectora frente al mayor riesgo de trastornos cognitivos.
- A partir de esta edad, es posible evaluar calidad de vida con cuestionarios como el PedsQol (genérico pediátrico), que permite hacer un cribado rápido de las distintas áreas de la vida de un niño.

Escolares (Visitas 6-11 años)

- Evaluar rendimiento escolar: es en general a partir de la escolarización cuando se detectan dificultades cognitivas.
- Ejercicio físico: poner énfasis en asegurar la ausencia de dificultades en las clases de educación física, puesto que tienen algunas limitaciones que le explicará el médico.
- Autonomía: promover el desarrollo de su independencia evitando la sobreprotección, comportamiento frecuentemente presente en las familias de enfermos crónicos.
- Relación con pares. Desarrollo de amistades.
- Conocimiento de la enfermedad. Acompañar en compartir información con el niño según su etapa de desarrollo, poniendo énfasis en su autocuidado, reconocimiento de síntomas y comunicación de los mismos a tiempo.

Adolescentes

- Conocimiento de la enfermedad. Explorar ideas e información acerca de la misma, ya que en esta etapa hay una nueva comprensión del mundo, con mayor capacidad autorreflexiva y acerca de las consecuencias en el futuro.
- Impacto de la enfermedad respecto del grupo de iguales.
- Separación de los padres de la infancia. Explorar la forma en que se desarrolla este proceso necesario en esta etapa pero que a veces se ve dificultado a causa de los temores que suscita la enfermedad y los años de cuidados.
- Educación sexual y anticoncepción, sobre todo si toman hidroxiurea.
- Necesidad de consejo genético.
- Preparación de la transición a unidades de seguimiento de adultos.

Otras intervenciones

- **Reuniones para padres:** deben promoverse reuniones interdisciplinarias coordinadas por pediatra-hematólogo, DUE y psicólogo. Se invita a las mismas a todas las familias que se encuentran en seguimiento, independientemente de la edad del niño. Tienen como objetivos estimular un contacto más cercano y fluido con el equipo sanitario, así como promover el intercambio de información, experiencias y modalidades de afrontamiento.

Un aspecto muy valorado por los padres recientemente diagnosticados es la posibilidad de ver niños mayores, que llevan una vida normal. De la misma forma para padres con más experiencia es valioso poder ayudar a otros en su misma situación. Las reuniones constituyen también una oportunidad para el equipo sanitario de realizar evaluaciones grupales de ciertos aspectos de la población (con cuestionario de dudas y expectativas). Una barrera importante para su realización son los aspectos económicos y las dificultades de idioma.

- En los casos en los que se **detectan dificultades** en la consulta, se debe realizar de forma programada una exploración psicológica más exhaustiva para diagnóstico de situación y orientación a padres o tratamiento. Las dificultades frecuentes en esta población que exigen exploración son:
 - Mala adherencia (a acudir a las consultas y tomar la medicación)
 - Dificultades de alimentación.
 - Dificultades cognitivas. Si hubiera dificultades o fracaso escolar, evaluar con Wisc III-R o Wisc IV.
 - Manejo de las crisis. Subdiagnóstico de síntomas.
 - Manejo del dolor. Factores emocionales que influyen en las crisis de dolor o crisis de dolor sin el correlato físico esperable.
 - Psicoprofilaxis en caso de indicación de régimen transfusional.
 - Trastornos de conducta en la casa, en la escuela o con pares.
 - Trastornos del ánimo: depresión.
- **Trasplante de Médula ósea:** cada vez más, el trasplante de médula ósea es un tratamiento de elección. Desde el punto de vista psicológico es importante trabajar

previamente con las familias en la preparación así como en la toma de decisiones previas al mismo.

Una vez informados de los aspectos médicos, es importante conversar con los padres acerca de la decisión, sus temores, sus dudas e ideas respecto del tratamiento. Debemos tener en cuenta que a diferencia de otros enfermos oncológicos o hematológicos en los que está indicado el trasplante, en el caso de la ECF no se trata de una enfermedad que amenaza la vida de forma inminente, y los niños hacen vida normal hasta el momento de comenzar el régimen transfusional previo, de manera que no están habituados a largos ingresos, a síntomas físicos importantes secundarios a tratamientos, ni tienen la precepción de amenaza para de la vida frente a la cuál todo tratamiento es bienvenido. Estas características hacen que muchas veces no imaginen las dificultades que pueden surgir durante el trasplante ni tengan recursos propios producto de experiencias previas para afrontar esas dificultades como ocurre en el caso de los pacientes oncológicos.

Es importante anticipar algunas informaciones clave para que los padres y el niño puedan hacerse a la idea de la duración y las condiciones habituales del trasplante para evitar un impacto traumático durante el mismo. Esto debe hacerse teniendo en cuenta sus necesidades según edad y características personales.

3.10.5. Educación sanitaria

Los pacientes con ECF requieren una atención integral que aúne el cuidado habitual de cualquier niño en atención primaria y los servicios especializados multidisciplinarios (enfermería, hematólogos, trabajadores sociales, psicólogos, resto de especialistas pediátricos).

La frecuencia de las visitas al centro médico variará según las necesidades del niño. Durante el primer año, es esencial que sean frecuentes porque se tarda bastante tiempo en educar y transmitir apoyo a la familia de un niño recién diagnosticado. La primera entrevista cuando se comunica el diagnóstico es fundamental para concienciar sobre la gravedad de la enfermedad y la importancia de mantener un seguimiento estrecho con controles periódicos, iniciando profilaxis con penicilina y un calendario de vacunaciones completo. Durante los 2 primeros años, las revisiones pueden coincidir con las inmunizaciones, pero los cuidados en atención especializada nunca deben sustituir los de primaria.

Los DUEs son un puente de unión entre los pacientes, los especialistas de atención primaria y los hospitalarios. El papel del DUE incluye cuidados preventivos, manejo del dolor, transfusiones, cumplimiento de los tratamientos y educación para la salud. El DUE debe educar con charlas tanto a los pacientes y familiares como a otros profesionales sanitarios y a otros sectores de la comunidad como colegios, ya que pueden tener un papel fundamental para permitir que los pacientes cambien sus hábitos de vida para manejar su enfermedad crónica. Los pacientes deben tender a ser independientes, estar bien informados y participar activamente en el cuidado de su enfermedad, pero que

exista un equilibrio entre el fomento de la autonomía y asegurar que el cuidado sanitario sea el óptimo. Conseguir que el enfermo esté bien tratado es un aspecto muy gratificante para la enfermería especializada.

Características físicas del niño con anemia falciforme

- Ictericia (color amarillo de piel y mucosas). Suele ser uno de los primeros signos y no debe causar ansiedad a los padres siempre que sea de intensidad más o menos constante y no se acompañe de otros síntomas. También presentan palidez de mucosas (ver palmas).
- Abdomen abultado por hepatomegalia o esplenomegalia en ocasiones. Es frecuente que tengan una hernia umbilical.
- Retraso pondero-estatural en el desarrollo puberal e incluso en la plena maduración sexual.

La mayoría de estos pacientes llevan una vida plena y productiva a pesar de tener una enfermedad crónica y muchas veces imprevisible en cuanto a su pronóstico.

Cuidados preventivos

- Cada visita del paciente es una oportunidad para resaltar la importancia del cuidado para la salud, recordarles las revisiones anuales, cumplimiento de las vacunas y revisión por especialistas.
- Sería importante conocer la vivienda el contexto socio-económico para entender que hay factores sociales que pueden influir en el fracaso del tratamiento.
- Debemos ayudar a los pacientes a recordar sus citas anuales haciéndolas coincidir por ejemplo con la fecha de su cumpleaños o con cartas recordatorias. En primaria, unir revisiones con vacunaciones.
- Se debe enseñar a los niños y sus familias a reconocer los signos de alarma (ver después), cuándo deben llamar al hospital y cuándo buscar atención urgente. Recordarles que siempre tienen que llevar el informe del niño con las recomendaciones.
- Enseñarles cómo usar el termómetro y a palpar el bazo (atención a un aumento brusco de tamaño).
- Resaltar la importancia de tomar la penicilina profiláctica y revisar si los padres se lo dan de forma correcta.
- La información sobre sexualidad y consejo genético debe comenzar en la primera adolescencia. Hay riesgo de teratogénesis si se está tomando hidroxiurea.
- Educar a los padres sobre una buena alimentación e hidratación. Fomentar la lactancia materna y cuándo se introducen los purés, recomendar mantener una alta ingesta de fruta y verdura.
- Como todos los niños, deben ser evaluados por dentistas al menos 1 vez al año. Aunque deben programarse visitas periódicas para asegurar una correcta visión y audición, hacer que los padres estén pendientes por si detectan alteraciones.
- La enuresis nocturna es frecuente, pero en estos niños no se debe limitar la ingesta de líquidos antes de acostarse.

- Evitar reptiles como animales domésticos para disminuir el riesgo de salmonelosis.
- Los viajes en aviones no presurizados en alturas superiores a 4500 m pueden desencadenar crisis vasooclusivas.
- Evitar el frío abrigándose bien y evitar inmersiones en agua fría.
- Evitar también el calor y la deshidratación, como por ejemplo ir a la playa en horas de sol fuerte.
- Pueden hacer ejercicio regular pero no intenso y tomando abundantes líquidos.
- Educar frente a los efectos adversos del alcohol, tabaco y drogas.
- Evitar si es posible subir a alturas superiores a 2000 m.

Situaciones de urgencia que requieren búsqueda médica inmediata

- Temperatura axilar igual o mayor de 38° C.
- Dolor agudo que no calma con: compresas calientes, paracetamol, ibuprofeno, hidratación y reposo en cama. Hinchazón de las manos o pies.
- Síntomas respiratorios: tos, dolor torácico, dificultad respiratoria.
- Dolor abdominal o aumento del bazo.
- Algún síntoma neurológico: adormecimiento, vómitos, dificultad para hablar o caminar, convulsiones, cambio en el comportamiento, cefalea importante, alteraciones agudas de la memoria...
- Aumento de la palidez, fatiga o somnolencia, irritabilidad.
- Priapismo de dos o tres horas de persistencia.
- Deshidratación (por vómitos, diarrea u otras causas).

Características especiales

- **Consulta en urgencias:** hasta la edad adulta los enfermos acuden a urgencias en múltiples ocasiones. La queja más común de los pacientes es el trato inadecuado de su enfermedad por desconocimiento, al no ser muy frecuente en nuestro medio. Es importante enseñarles a que lleven siempre un informe sobre su enfermedad incluso con datos como hemoglobina basal, alergias y medicación que lleva en casa, y no olvidar nunca la información por escrito de la actuación ante los signos de alarma. Es conveniente educar al personal de urgencias mediante charlas sobre el curso y las complicaciones y el adecuado tratamiento del dolor. Los médicos de urgencias pueden no estar familiarizados con este tipo de pacientes. Coger vías periféricas en niños muy pequeños cuando llegan deshidratados o con fiebre alta resulta dificultoso debido a la hiperviscosidad del flujo sanguíneo.
- **Manejo del dolor:** el DUE debe evaluar la naturaleza del dolor y valorar la intensidad, el lugar, los agravantes, la duración y la frecuencia. El dolor leve y moderado se tratará en casa con analgesia oral, los baños calientes, masajes y relajación también son útiles y les alivian; si el dolor es más grave, aparece dolor torácico o fiebre deben acudir al hospital. Se debe vigilar signos de uso no adecuado o abuso de los analgésicos. Cuando el dolor no se puede tratar en el domicilio, el enfermo debe ir al hospital. El DUE especialista es reconocida como alguien cercano

y proporciona información valiosa de cómo se siente el paciente. Idealmente, la hospitalización debe realizarse siempre en la misma unidad para que el niño y la familia conozcan al personal. Cuando se trata con opioides intravenosos, si el desarrollo del paciente lo permite deben usarse bombas de analgesia controladas por él. Se debe ofrecer información sobre la enfermedad a todo el personal hospitalario. Al alta el DUE debe comprobar si se ha entendido bien el uso de algunas medicaciones complicadas e incluso tener contactos en casa para comprobar que todo transcurre adecuadamente.

- **Transfusiones y terapia quelante:** los enfermos en regímenes transfusionales tienen muy pocos episodios de dolor por lo que pueden asistir al colegio o trabajo a tiempo completo. Las transfusiones no deberían interferir en la vida cotidiana del paciente, por lo que lo ideal sería ponerlas por la tarde o en fines de semana. Es conveniente animar a la donación de sangre de inmigrantes para favorecer más variedad en la búsqueda de sangre compatible. Cuando existe sobrecarga férrica los pacientes empiezan con terapia quelante subcutánea (deferroxamina) u oral. Se debe educar a niños y familiares sobre las complicaciones de la sobrecarga férrica y fomentar el cumplimiento de la terapia.
- **Educación de la familia en la comunidad:** se debe educar a la familia para reducir su participación gradualmente a medida que el niño se haga más independiente con la edad. La enfermería especializada puede informar a la comunidad de personal sanitario con charlas acerca de la enfermedad. Según los niños van siendo mayores se deben educar sus contactos, por ejemplo amigos y profesores, para que puedan ayudarles a sobrellevar con naturalidad el transcurso de su enfermedad.
- **Trasplante de médula ósea:** se debe explicar los cuidados que el paciente va a necesitar previo al procedimiento, durante el ingreso y al alta. La preparación al mismo es fundamental ante pacientes que probablemente no han experimentado previamente ingresos prolongados ni tratamientos agresivos.

Programa de educación sanitaria por edad

- **Menores de un año**
 - Diagnóstico: explicar consejos, no utilizar jerga médica, aportar información por escrito sobre la enfermedad, permitir preguntas. En las primeras visitas no sobrecargar a las familias con muchos detalles. Informar sobre los recursos disponibles en el centro, asociaciones de pacientes, programas de apoyo.
 - Alimentación: fomentar la lactancia materna y adecuada hidratación.
 - Llevar a guardería sólo si es preciso por el trabajo familiar.
 - Síntomas de alarma del primer año (no hace falta hablar de dolor o síntomas neurológicos en la primera visita porque son raros).
 - Recaltar la importancia del tratamiento preventivo con penicilina.
 - Repasar vacunas.
 - Evaluar si han entendido el consejo genético para futuros embarazos.
 - Discutir si desean análisis de otros miembros de la familia.

- Adiestramiento para palpar el bazo.
- Evaluación psicosocial.
- Enfatizar la importancia de las revisiones periódicas. Propuesta de temas para las reuniones siguientes.
- **De 1 a 5 años**
 - Repasar el diagnóstico si hay dudas, reforzar los signos de alarma, comprobar que conocen cómo palpar el bazo.
 - Alimentación: si la ingesta de fólico parece baja, recomendar suplementos. Mantener adecuada hidratación.
 - Recomendar que se respeten los periodos de descanso y sueño.
 - Asegurar que toma la penicilina, y que a los 3 años se aumenta la dosis.
 - Repasar vacunas.
 - Evaluar cómo se enfrentaron a episodios recientes de dolor.
 - Recomendar ejercicio suave-moderado con condiciones adecuadas de temperatura e hidratación.
 - Si va a ir al colegio, planear la información a educadores.
 - Revisar los conceptos de herencia ante posibilidades de futuros hijos.
 - Evaluación psicosocial.
- **Mayores de 5 años**
 - Recuerdo y repaso de puntos anteriores (alimentación, hidratación, asegurar el descanso y el sueño, ejercicio en condiciones adecuadas).
 - Muchos de estos niños ya no tomarán penicilina. En ellos debe recordarse especialmente que deben buscar atención médica urgente si tienen fiebre.
 - Informar de los síntomas del priapismo.
 - Repasar vacunas.
 - Informar de síntomas neurológicos.
 - Colegio: relación con sus compañeros, indagar sobre cambios en el rendimiento escolar o comportamiento (pueden sugerir enfermedad vascular cerebral).
 - Evaluación psicosocial.
 - A una edad apropiada, empezar a dialogar con el niño sobre la naturaleza de su enfermedad.
- **Adolescentes**
 - Dialogar ampliamente sobre la naturaleza de la enfermedad y su impacto en la adolescencia. Los DUEs deben estar preparadas para contestar dentro de su competencia a preguntas como: ¿Cómo evoluciona la enfermedad con la edad? ¿Qué vida puedo llevar de adulto? ¿Cómo y dónde puedo viajar? ¿Puede la enfermedad afectarme psicológicamente? ¿La medicación es para siempre? ¿Hay tratamientos experimentales?
 - Reforzar autoestima (es frecuente la depresión, rechazo del tratamiento). Fomentar su independencia y autocuidado.
 - Revisar el rendimiento escolar.
 - Hacer hincapié en síntomas neurológicos.

- Hábitos tóxicos: evitar tabaco, alcohol y drogas.
- Informarles sobre el posible retraso ponderal transitorio, ictericia, o cicatrices.
- Dialogar sobre el priapismo en los varones, y la prevención y el cuidado de úlceras en piernas.
- Evitar estrés.
- Potenciar la realización de ejercicio regularmente, siempre con adecuada hidratación, protegiéndose ante temperaturas extremas y respetando el descanso posterior.
- Importancia de una buena alimentación e hidratación.
- Evitar inmersiones en agua fría.
- Información sobre sexualidad, anticoncepción si es apropiado, herencia de la enfermedad si el compañero tiene rasgo falciforme, riesgo de teratogénesis y oligospermia con hidroxiurea.
- Evaluación psicosocial.
- Preparación transición a unidades de adultos.

3.11. CARDIOVASCULARES

3.11.1. Hipertensión arterial

Los valores de tensión arterial (TA) son generalmente inferiores en individuos con enfermedad de células falciformes (ECF) comparados con la población general teniendo en cuenta la edad, el sexo y la raza. Sin embargo, para el grado de anemia con la que se manejan esperaríamos valores muy inferiores a los que presentan. Es lo que se conoce como “hipertensión relativa” y se ha relacionado con una mayor incidencia de infarto cerebral y una menor supervivencia. Los mecanismos etiopatogénicos potencialmente implicados son la obstrucción de los *vasa recta* e isquemia reiterada en la médula renal, así como el menor índice de masa corporal y la menor rigidez arterial descritos. Por otra parte se ha asociado a esta hipertensión relativa una disfunción sistólica, aunque ésta también puede ser debida a fenómenos vasooclusivos microvasculares y/o depósitos de hierro. Por todo ello se recomienda, al monitorizar los valores de TA en afectos de ECF, tener en consideración los valores en el límite alto de la normalidad y valorar iniciar tratamiento de forma precoz.

No se han establecido conductas específicas para en el diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial en niños y adolescentes afectos de ECF y se adoptan las recomendaciones generales para población sana.

Definición

Deben utilizarse percentiles que tengan en cuenta edad, sexo y talla. Actualmente se emplean las tablas de la “Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents” (Pediatrics 2017, tablas 3.13. y 3.14.). Según estos percentiles se establecen las definiciones de preHTA, HTA estadio 1 y estadio 2.

Tabla 3.13. Definiciones de tensión arterial según categorías y estadios

Niños de 1 – 13 años		Niños > 13 años	
TA normal	< percentil 90	TA normal	>120/<80 mmHg
TA elevada (pre-HTA)	≥ percentil 90 y < percentil 95 ó 120/80 mmHg hasta < percentil 95 (lo más bajo)	TA elevada (pre-HTA)	120/<80 - 129/<80 mmHg
HTA estadio 1	≥ percentil 95 hasta < percentil 95+12 mmHg ó 130/80 hasta 139/89 mmHg (lo más bajo)	HTA estadio 1	130/80 - 139/89 mmHg
HTA estadio 2	≥ percentil 95+12 mmHg ó ≥ 140/90 mmHg (lo más bajo)	HTA estadio 2	≥140/90 mmHg

TA: Tensión arterial. HTA: hipertensión arterial.

Tabla 3.14. Tensión arterial en niños y adolescentes (Pediatrics 2017)

Percentiles de PA (mmHg) para niños según edad y percentil de talla															
Edad	Percentil PA	PA sistólica por percentil de talla							PA diastólica por percentil de talla						
		5th	10th	25th	50th	75th	90th	95th	5th	10th	25th	50th	75th	90th	95th
1	Talla (cm)	77.2	78.3	80.2	82.4	84.6	86.7	87.9	77.2	78.3	80.2	82.4	84.6	86.7	87.9
	50th	85	85	86	86	87	88	88	40	40	40	41	41	42	42
	90th	98	99	99	100	100	101	101	52	52	53	53	54	54	54
	95th	102	102	103	103	104	105	105	54	54	55	55	56	57	57
	95th +12mm	114	114	115	115	116	117	117	66	66	67	67	68	69	69
2	Talla (cm)	86.1	87.4	89.6	92.1	94.7	97.1	98.5	86.1	87.4	89.6	92.1	94.7	97.1	98.5
	50th	87	87	88	89	89	90	91	43	43	44	44	45	46	46
	90th	100	100	101	102	103	103	104	55	55	56	56	57	58	58
	95th	104	105	105	106	107	107	108	57	58	58	59	60	61	61
	95th +12mm	116	117	117	118	119	119	120	69	70	70	71	72	73	73
3	Talla (cm)	92.5	93.9	96.3	99	101.8	104.3	105.8	92.5	93.9	96.3	99	101.8	104.3	105.8
	50th	88	89	89	90	91	92	92	45	46	46	47	48	49	49
	90th	101	102	102	103	104	105	105	58	58	59	59	60	61	61
	95th	106	106	107	107	108	109	109	60	61	61	62	63	64	64
	95th +12mm	118	118	119	119	120	121	121	72	73	73	74	75	76	76
4	Talla (cm)	98.5	100.2	102.9	105.9	108.9	111.5	113.2	98.5	100.2	102.9	105.9	108.9	111.5	113.2
	50th	90	90	91	92	93	94	94	49	49	49	50	51	52	52
	90th	102	103	104	105	105	106	107	60	61	62	62	63	64	64
	95th	107	107	108	108	109	110	110	63	64	65	66	67	67	68
	95th +12mm	119	119	120	120	121	122	122	63	64	65	66	67	67	68
5	Talla (cm)	104.4	106.2	109.1	112.4	115.7	118.6	120.3	104.4	106.2	109.1	112.4	115.7	118.6	120.3
	50th	91	92	93	94	95	96	96	51	51	52	53	54	55	55
	90th	103	104	105	106	107	108	108	63	64	65	65	66	67	67
	95th	107	108	109	109	110	111	112	66	67	68	69	70	70	71
	95th +12mm	119	120	121	121	122	123	124	78	79	80	81	82	82	83
6	Talla (cm)	110.3	112.2	115.3	118.9	122.4	125.6	127.5	110.3	112.2	115.3	118.9	122.4	125.6	127.5
	50th	93	93	94	95	96	97	98	54	54	55	56	57	57	58
	90th	105	105	106	107	109	110	110	66	66	67	68	68	69	69
	95th	108	109	110	111	112	113	114	69	70	70	71	72	72	73
	95th +12mm	120	121	122	123	124	125	126	81	82	82	83	84	84	85

Percentiles de PA (mmHg) para niños según edad y percentil de talla															
		PA sistólica por percentil de talla								PA diastólica por percentil de talla					
7	Talla (cm)	116.1	118	121.4	125.1	128.9	132.4	134.5	116.1	118	121.4	125.1	128.9	132.4	134.5
	50th	94	94	95	97	98	98	99	56	56	57	58	58	59	59
	90th	106	107	108	109	110	111	111	68	68	69	70	70	71	71
	95th	110	110	111	112	114	115	116	71	71	72	73	73	74	74
	95th +12mm	122	122	123	124	126	127	128	83	83	84	85	85	86	86
8	Talla (cm)	121.4	123.5	127	131	135.1	138.8	141	121.4	123.5	127	131	135.1	138.8	141
	50th	95	96	97	98	99	99	100	57	57	58	59	59	60	60
	90th	107	108	109	110	111	112	112	69	70	70	71	72	72	73
	95th	111	112	112	114	115	116	117	72	73	73	74	75	75	75
	95th +12mm	123	124	124	126	127	128	129	84	85	85	86	87	87	87
9	Talla (cm)	126	128.3	132.1	136.3	140.7	144.7	147.1	126	128.3	132.1	136.3	140.7	144.7	147.1
	50th	96	97	98	99	100	101	101	57	58	59	60	61	62	62
	90th	107	108	109	110	112	113	114	70	71	72	73	74	74	74
	95th	112	112	113	115	116	118	119	74	74	75	76	76	77	77
	95th +12mm	124	124	125	127	128	130	131	86	86	87	88	88	89	89
10	Talla (cm)	130.2	132.7	136.7	141.3	145.9	150.1	152.7	130.2	132.7	136.7	141.3	145.9	150.1	152.7
	50th	97	98	99	100	101	102	103	59	60	61	62	63	63	64
	90th	108	109	111	112	113	115	116	72	73	74	74	75	75	76
	95th	112	113	114	116	118	120	121	76	76	77	77	78	78	78
	95th +12mm	124	125	126	128	130	132	133	88	88	89	89	90	90	90
11	Talla (cm)	134.7	137.3	141.5	146.4	151.3	155.8	158.6	134.7	137.3	141.5	146.4	151.3	155.8	158.6
	50th	99	99	101	102	103	104	106	61	61	62	63	63	63	63
	90th	110	111	112	114	116	117	118	74	74	75	75	75	76	76
	95th	114	114	116	118	120	123	124	77	78	78	78	78	78	78
	95th +12mm	126	126	128	130	132	135	136	89	90	90	90	90	90	90
12	Talla (cm)	140.3	143	147.5	152.7	157.9	162.6	165.5	140.3	143	147.5	152.7	157.9	162.6	165.5
	50th	101	101	102	104	106	108	109	61	62	62	62	62	63	63
	90th	113	114	115	117	119	121	122	75	75	75	75	75	76	76
	95th	116	117	118	121	124	126	128	78	78	78	78	78	79	79
	95th +12mm	128	129	130	133	136	138	140	90	90	90	90	90	91	91
13	Talla (cm)	147	150	154.9	160.3	165.7	170.5	173.4	147	150	154.9	160.3	165.7	170.5	173.4
	50th	103	104	105	108	110	111	112	61	60	61	62	63	64	65
	90th	115	116	118	121	124	126	126	74	74	74	75	76	77	77
	95th	119	120	122	125	128	130	131	78	78	78	78	80	81	81
	95th +12mm	131	132	134	137	140	142	143	90	90	90	90	92	93	93
14	Talla (cm)	153.8	156.9	162	167.5	172.7	177.4	180.1	153.8	156.9	162	167.5	172.7	177.4	180.1
	50th	105	106	109	111	112	113	113	60	60	62	64	65	66	67
	90th	119	120	123	126	127	128	129	74	74	75	77	78	79	80
	95th	123	125	127	130	132	133	134	77	78	79	81	82	83	84
	95th +12mm	135	137	139	142	144	145	146	89	90	91	93	94	95	96

Percentiles de PA (mmHg) para niños según edad y percentil de talla															
PA sistólica por percentil de talla								PA diastólica por percentil de talla							
15	Talla (cm)	159	162	166.9	172.2	177.2	181.6	184.2	159	162	166.9	172.2	177.2	181.6	184.2
	50th	108	110	112	113	114	114	114	61	62	64	65	66	67	68
	90th	123	124	126	128	129	130	130	75	76	78	79	80	81	81
	95th	127	129	131	132	134	135	135	78	79	81	83	84	85	85
	95th +12mm	139	141	143	144	146	147	147	90	91	93	95	96	97	97
16	Talla (cm)	162.1	165	169.6	174.6	179.5	183.8	186.4	162.1	165	169.6	174.6	179.5	183.8	186.4
	50th	111	112	114	115	115	116	116	63	64	66	67	68	69	69
	90th	126	127	128	129	131	131	132	77	78	79	80	81	82	82
	95th	130	131	133	134	135	136	137	80	81	83	84	85	86	86
	95th +12mm	142	143	145	146	147	148	149	92	93	95	96	97	98	98
17	Talla (cm)	163.8	166.5	170.9	175.8	180.7	184.9	187.5	163.8	166.5	170.9	175.8	180.7	184.9	187.5
	50th	114	115	116	117	117	118	118	65	66	67	68	69	70	70
	90th	128	129	130	131	132	133	134	78	79	80	81	82	82	83
	95th	132	133	134	135	137	138	138	81	82	84	85	86	86	87
	95th +12mm	144	145	146	147	149	150	150	93	94	96	97	98	98	99

Percentiles de PA (mmHg) para niñas según edad y percentil de talla															
PA sistólica por percentil de talla								PA diastólica por percentil de talla							
Edad	Percentil PA	5th	10th	25th	50th	75th	90th	95th	5th	10th	25th	50th	75th	90th	95th
1	Talla (cm)	75.4	76.6	78.6	80.8	83	84.9	86.1	75.4	76.6	78.6	80.8	83	84.9	86.1
	50th	84	85	86	86	87	88	88	41	42	42	43	44	45	46
	90th	98	99	99	100	101	102	102	54	55	56	56	57	58	58
	95th	101	102	102	103	104	105	105	59	59	60	60	61	62	62
	95th +12mm	113	114	114	115	116	117	117	71	71	72	72	73	74	74
2	Talla (cm)	84.9	86.3	88.6	91.1	93.7	96	97.4	84.9	86.3	88.6	91.1	93.7	96	97.4
	50th	87	87	88	89	90	91	91	45	46	47	48	49	50	51
	90th	101	101	102	103	104	105	106	58	58	59	60	61	62	62
	95th	104	105	106	106	107	108	109	62	63	63	64	65	66	66
	95th +12mm	116	117	118	118	119	120	121	74	75	75	76	77	78	78
3	Talla (cm)	91	92.4	94.9	97.6	100.5	103.1	104.6	91	92.4	94.9	97.6	100.5	103.1	104.6
	50th	88	89	89	90	91	92	93	48	48	49	50	51	53	53
	90th	102	103	104	104	105	106	107	60	61	61	62	63	64	65
	95th	106	106	107	108	109	110	110	64	65	65	66	67	68	69
	95th +12mm	118	118	119	120	121	122	122	76	77	77	78	79	80	81
4	Talla (cm)	97.2	98.8	101.4	104.5	107.6	110.5	112.2	97.2	98.8	101.4	104.5	107.6	110.5	112.2
	50th	89	90	91	92	93	94	94	50	51	51	53	54	55	55
	90th	103	104	105	106	107	108	108	62	63	64	65	66	67	67
	95th	107	108	109	109	110	111	112	66	67	68	69	70	70	71
	95th +12mm	119	120	121	121	122	123	124	78	79	80	81	82	82	83

Percentiles de PA (mmHg) para niñas según edad y percentil de talla															
PA sistólica por percentil de talla								PA diastólica por percentil de talla							
5	Talla (cm)	103.6	105.3	108.2	111.5	114.9	118.1	120	103.6	105.3	108.2	111.5	114.9	118.1	120
	50th	90	91	92	93	94	95	96	52	52	53	55	56	57	57
	90th	104	105	106	107	108	109	110	64	65	66	67	68	69	70
	95th	108	109	109	110	111	112	113	68	69	70	71	72	73	73
	95th +12mm	120	121	121	122	123	124	125	80	81	82	83	84	85	85
6	Talla (cm)	110	111.8	114.9	118.4	122.1	125.6	127.7	110	111.8	114.9	118.4	122.1	125.6	127.7
	50th	92	92	93	94	96	97	97	54	54	55	56	57	58	59
	90th	105	106	107	108	109	110	111	67	67	68	69	70	71	71
	95th	109	109	110	111	112	113	114	70	71	72	72	73	74	74
	95th +12mm	121	121	122	123	124	125	126	82	83	84	84	85	86	86
7	Talla (cm)	115.9	117.8	121.1	124.9	128.8	132.5	134.7	115.9	117.8	121.1	124.9	128.8	132.5	134.7
	50th	92	93	94	95	97	98	99	55	55	56	57	58	59	60
	90th	106	106	107	109	110	111	112	68	68	69	70	71	72	72
	95th	109	111	111	112	113	114	115	72	72	73	73	74	74	75
	95th +12mm	121	122	123	124	125	126	127	84	84	85	85	86	86	87
8	Talla (cm)	121	123	126.5	130.6	134.7	138.5	140.9	121	123	126.5	130.6	134.7	138.5	140.9
	50th	93	94	95	97	98	99	100	56	56	57	59	60	61	61
	90th	107	107	108	110	111	112	113	69	70	71	72	72	73	73
	95th	110	111	112	113	115	116	117	72	73	74	74	75	75	75
	95th +12mm	122	123	124	125	127	128	129	84	85	86	86	87	87	87
9	Talla (cm)	125.3	127.6	131.3	135.6	140.1	144.1	146.6	125.3	127.6	131.3	135.6	140.1	144.1	146.6
	50th	95	95	97	98	99	100	101	57	58	59	60	60	61	61
	90th	108	108	109	111	112	113	114	71	71	72	73	73	73	73
	95th	112	112	113	114	116	117	118	74	74	75	75	75	75	75
	95th +12mm	124	124	125	126	128	129	130	86	86	87	87	87	87	87
10	Talla (cm)	129.7	132.2	136.3	141	145.8	150.2	152.8	129.7	132.2	136.3	141	145.8	150.2	152.8
	50th	96	97	98	99	101	102	103	58	59	59	60	61	61	62
	90th	109	110	111	112	113	115	116	72	73	73	73	73	73	73
	95th	113	114	114	116	117	119	120	75	75	76	76	76	76	76
	95th +12mm	125	126	126	128	129	131	132	87	87	88	88	88	88	88
11	Talla (cm)	135.6	138.3	142.8	147.8	152.8	157.3	160	135.6	138.3	142.8	147.8	152.8	157.3	160
	50th	98	99	101	102	104	105	106	60	60	60	61	62	63	64
	90th	111	112	113	114	116	118	120	74	74	74	74	74	75	75
	95th	115	116	117	118	120	123	124	76	77	77	77	77	77	77
	95th +12mm	127	128	129	130	132	135	136	88	89	89	89	89	89	89
12	Talla (cm)	142.8	145.5	149.9	154.8	159.6	163.8	166.4	142.8	145.5	149.9	154.8	159.6	163.8	166.4
	50th	102	102	104	105	107	108	108	61	61	61	62	64	65	65
	90th	114	115	116	118	120	122	122	75	75	75	75	76	76	76
	95th	118	119	120	122	124	125	126	78	78	78	78	79	79	79
	95th +12mm	130	131	132	134	136	137	138	90	90	90	90	91	91	91

Percentiles de PA (mmHg) para niñas según edad y percentil de talla																
		PA sistólica por percentil de talla								PA diastólica por percentil de talla						
13	Talla (cm)	148.1	150.6	154.7	159.2	163.7	167.8	170.2	148.1	150.6	154.7	159.2	163.7	167.8	170.2	
	50th	104	105	106	107	108	108	109	62	62	63	64	65	65	66	
	90th	116	117	119	121	122	123	123	75	75	75	76	76	76	76	
	95th	121	122	123	124	126	126	127	79	79	79	79	80	80	81	
	95th +12mm	133	134	135	136	138	138	139	91	91	91	91	92	92	93	
14	Talla (cm)	150.6	153	156.9	161.3	165.7	169.7	172.1	150.6	153	156.9	161.3	165.7	169.7	172.1	
	50th	105	106	107	108	109	109	109	63	63	64	65	66	66	66	
	90th	118	118	120	122	123	123	123	76	76	76	76	77	77	77	
	95th	123	123	124	125	126	127	127	80	80	80	80	81	81	82	
	95th +12mm	135	135	136	137	138	139	139	92	92	92	92	93	93	94	
15	Talla (cm)	151.7	154	157.9	162.3	166.7	170.6	173	151.7	154	157.9	162.3	166.7	170.6	173	
	50th	105	106	107	108	109	109	109	64	64	64	65	66	67	67	
	90th	118	119	121	122	123	123	124	76	76	76	77	77	78	78	
	95th	124	124	125	126	127	127	128	80	80	80	81	82	82	82	
	95th +12mm	136	136	137	138	139	139	140	92	92	92	93	94	94	94	
16	Talla (cm)	152.1	154.5	158.4	162.8	167.1	171.1	173.4	152.1	154.5	158.4	162.8	167.1	171.1	173.4	
	50th	106	107	108	109	109	110	110	64	64	65	66	66	67	67	
	90th	119	120	122	123	124	124	124	76	76	76	77	78	78	78	
	95th	124	125	125	127	127	128	128	80	80	80	81	82	82	82	
	95th +12mm	136	137	137	139	139	140	140	92	92	92	93	94	94	94	
17	Talla (cm)	152.4	154.7	158.7	163.0	167.4	171.3	173.7	152.4	154.7	158.7	163.0	167.4	171.3	173.7	
	50th	107	108	109	110	110	110	117	64	64	65	66	66	66	67	
	90th	120	121	123	124	124	125	125	76	76	77	77	78	78	78	
	95th	125	125	126	127	128	128	128	80	80	80	81	82	82	82	
	95th +12mm	137	137	138	139	140	140	140	92	92	92	93	94	94	94	

Diagnóstico

Como norma general debe medirse la TA al menos una vez al año a partir de los 3 años de edad, o antes si existe afectación cardíaca o renal. La medición de la presión arterial debe realizarse en varias tomas y en varias ocasiones. Deben obtenerse al menos 3 mediciones en cada visita y calcular la media de las mismas. Cada medición debe realizarse de forma estandarizada (en posición erguida excepto en lactantes, en reposo, en el brazo derecho recostado, con un manguito adecuado para el tamaño del paciente) y por el método auscultatorio. Se define como hipertensión arterial una TA sistólica (TAS) y/o TA diastólica (TAD) superior al percentil 95 en al menos 3 visitas o $> 130/80$ en niños mayores de 13 años.

Antes de iniciar tratamiento estaría indicado realizar una monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) que permite un registro durante 24 horas de la presión arterial tanto en actividad (diurna), como durante el sueño (nocturna). Este tipo de registro es más completo que la medición en la consulta y permite establecer patrones de presión arterial no evaluables de otra forma.

Tras el diagnóstico de HTA debe valorarse el daño orgánico secundario al menos con ecocardiografía, función renal y excreción de albuminuria y proteinuria, ecografía del grosor de la íntima-media carotídea y valoración oftalmológica. Algunas de estas evaluaciones pueden hacerse en el seguimiento del contexto del paciente afecto de ECF independientemente de la afectación de la TA.

Tratamiento

- **Intervenciones no farmacológicas:**

Hay que tratar siempre cualquier paciente con ECF y TA elevada (pre-HTA). La primera medida es intervenir no farmacológicamente con modificaciones del estilo de vida (ejercicio físico y medidas dietéticas -dieta equilibrada, rica en frutas y vegetales y descenso del consumo de sal-).

- **Tratamiento farmacológico:**

Aquellos pacientes que mantienen TA elevada (pre-HTA) pese a realizar cambios en el estilo de vida, que tienen una HTA confirmada o presentan otros factores de riesgo (daño renal crónico, cardiopatía o vasculopatía periférica) deben iniciar tratamiento farmacológico. Las intervenciones no farmacológicas deben continuarse y mantenerse tras iniciar el tratamiento farmacológico.

No existe consenso sobre cuál es el mejor fármaco para iniciar el tratamiento y siempre hay que individualizarlo. Los principales antihipertensivos empleados así como las dosis figuran en la tabla 3.15. Como norma general se iniciará un único fármaco a la mínima dosis y se evaluará posteriormente en días/semanas en función de estadio de HTA o clínica aumentando progresivamente la dosis hasta llegar al efecto terapéutico deseado o bien hasta la dosis máxima o aparición de efectos secundarios, momento en el que se valorará añadir un segundo fármaco.

Fisiopatológicamente, en el caso de ECF con disfunción renal estarían especialmente indicados los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (IECA/ARA-II), vigilando la posible aparición de hiperpotasemia. Este tipo de fármaco tiene un especial papel en caso de presencia de proteinuria, dado su demostrado efecto antiproteinúrico. Dada la hemoconcentración que de por sí presentan estos pacientes junto con la hipostenuria habitual en los mismos, los diuréticos deberían desaconsejarse, ya que podrían inducir crisis vasooclusivas al favorecer una mayor viscosidad.

Tabla 3.15. Principales antihipertensivos de uso pediátrico y dosis

Grupo farmacológico	Fármaco	Edad	Dosis de inicio	Dosis máxima	Intervalo
Antagonistas del calcio	Amlodipino	1-5 a.	0,1 mg/kg/día	0,6 mg/kg/día (máx: 5 mg/día)	12, 24 h
		>6 a.	2,5 mg/día	10 mg/día	24 h
	Nifedipino (liberación prolongada)		0,2-0,5 mg/kg/día	3 mg/kg/día (máx. 120 mg/día)	8, 12 o 24 h
Beta-bloqueantes	Metoprolol (liberación prolongada)	>6 a.	1 mg/kg/día (máx. 50 mg/día)	2 mg/kg/día (máx. 200 mg/día)	24 h
	Carvedilol	<12 a.	0,05-0,1 mg/kg/12 h (máx. 3,125 mg/12 h)	0,5-0,8 mg/kg/12 horas (máx. 25 mg/12 h)	12, 24 h
		>12 a.	12,5 mg/24 h	25 mg/12 h	
	Labetalol		1-3 mg/kg/día (máx. 100 mg/12 h)	10-12 mg/kg/día (máx. 1200 mg/día)	6, 8, 12, 24 h (con comida)
	Atenolol		0,5-1 mg/kg/día	2 mg/kg/día (máx. 100 mg/día)	12, 24 h
	Propanolol (liberación inmediata)		0,5-1 mg/kg/día	1-5 mg/kg/día	6, 8, 12 h (con comida)
IECA	Captopril	<2 a.	0,15-0,3 mg/kg/dosis	6 mg/kg/día	6, 8, 12, 24 h (fuera de las comidas)
		2-14 a.	0,3-0,5 mg/kg/dosis	6 mg/kg/día (máx. 450 mg/día)	8, 12, 24 h
		>14 a.	12,5-25 mg/kg/dosis	450 mg/día	8, 12, 24 h
	Enalapril	>1 m.	0,08 mg/kg/día (máx. 5 mg/día)	0,6 mg/kg/día (máx. 40 mg/día)	24 h
	Lisinopril	>6 a.	0,07 mg/kg/día (máx. 5 mg/día)	0,6 mg/kg/día (máx. 40 mg/día)	24 h

Grupo farmacológico	Fármaco	Edad	Dosis de inicio	Dosis máxima	Intervalo
ARA-II	Losartán	>6 a.	0,7 mg/kg/día (máx. 4 mg/día)	0,4 mg/kg/día (máx. 16 mg/día)	24 h
		1-5 a.	0,02 mg/kg/día (máx. 4 mg/día)	0,4 mg/kg/día (máx. 16 mg/día)	
	Candesartán	>6 a. y <50 Kg	4 mg/día	16 mg/día	12, 24 h
		>6 a. y >50 Kg	8 mg/día	32 mg/día	
	Irbesartan	6-12 a.	75 mg/día	150 mg/día	24 h
		>12 a.	150 mg/día	300 mg/día	
	Valsartan	>6 a.	1,3 mg/kg/día (máx. 40 mg/día)	2,7 mg/kg/día (máx. 160 mg/día)	24 h
Tiazidas	Hidroclorotiazida	<6 m.	1 mg/kg/día	3 mg/kg/día	12, 24 h
		>6 m.	1 mg/kg/día	2 mg/kg/día (máx. 50 mg/día)	

a: años; m: meses; máx: máximo.

Información extraída de "Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents" (Pediatrics 2017) y Pediamecum.

Seguimiento

Una vez establecido el valor de TA deseado, es recomendable seguimiento periódico mediante MAPA cada 6-12 meses.

Se debe realizar una valoración periódica de la afectación de los órganos diana si ya existía o si no se consigue un control óptimo de TA.

3.11.2. Hipertensión pulmonar

La Hipertensión Pulmonar (HTP) es frecuente y su presencia es un conocido factor de riesgo de muerte. Se estima que entre el 6-11% de los adultos con ECF desarrollan HTP confirmada por cateterismo. Los datos en la población pediátrica son menos claros, entre un 10-20% de los niños con ECF tienen presión pulmonar aumentada estimada por insuficiencia tricúspide (IT) pero su correlación con los datos hemodinámicos y su repercusión en la supervivencia no está demostrada.

La HTP se define como la Presión media en la Arteria pulmonar (PmAP) por encima de 25 mmHg en reposo medida en cateterismo cardiaco derecho. Además de la PmAP es necesario medir la Presión de Enclavamiento Pulmonar (PCP) que nos indica la presión en la AI y por lo tanto la presión telediastólica en VI (PTDVI).

De manera sencilla, si la $PmAP > 25$ mmHg y $PCP < 15$ mmHg (normal) la HTP es arterial o precapilar (Grupo 1 de la clasificación de la OMS). Si la $PmAP > 25$ mmHg y la $PCP > 15$ mmHg (elevada) la HTP es postcapilar o por disfunción diastólica de VI (Grupo 2 de la clasificación de la OMS).

Esto es importante para intentar determinar la etiología y establecer un tratamiento. Los estudios en adultos con ECF determinan que aproximadamente un 50% de los casos son Precapilares o Arteriales y un 50% son venocapilares o por disfunción diastólica.

The World Symposium on Pulmonary Hipertensión en 2009 clasificó la HTP en 5 tipos (clasificación de la OMS) e incluyó la HTP asociada a ECF en el Grupo 1, pero en 2013 decidió mover la HTP asociada a anemia hemolítica crónica incluyendo la ECF del Grupo 1 al Grupo 5, HTP de etiología incierta o múltiple.

La clínica de la HTP en la infancia puede ser muy inespecífica. El screening sistemático permite identificar a los pacientes en una fase preclínica pero se debe sospechar ante la aparición de cansancio, intolerancia al ejercicio, dolor torácico, o hipoxia crónica o síncope. Puede haber edemas periféricos, acropaquias y con frecuencia se asocia a insuficiencia renal.

Diagnóstico

El diagnóstico de HTP es hemodinámico mediante cateterismo derecho. Pero es crucial identificar de manera no invasiva los pacientes con sospecha de presión pulmonar elevada en los que el beneficio del tratamiento compense el riesgo asociado al cateterismo. La frecuencia de realizar el cribado en adultos es cada 1-3 años. Por tanto, se realiza cribado con:

- **Ecocardiografía:** es la prueba de elección de los pacientes con sospecha de presión pulmonar elevada. La velocidad en la insuficiencia tricúspide (IT) nos permite de manera sencilla estimar la presión en el Ventrículo derecho y si no hay restricción en el tracto de salida la presión sistólica en la arteria pulmonar. En adultos una velocidad $> 2,5$ m/sg es el punto de corte para indicar más pruebas o cateterismo. En niños se ha visto que en los pacientes con ECF no es excepcional que la velocidad en la VT de 2,5 m/sg no traduzca una HTP y se recomienda elevar el punto de corte a 2,7 m/sg. Una determinación aislada de $VRT > 2,5$ m/sg no es excepcional en niños con ECF y debe integrarse en la historia y confirmarse en seguimiento antes de indicar un estudio hemodinámico.

Además de la regurgitación tricúspide se debe valorar la dilatación de las cavidades derechas, la función sistólica del ventrículo derecho, la presencia de insuficiencia pulmonar, la morfología del tabique interventricular y el doppler en la arteria pulmonar así como el flujo en ambas arterias pulmonares. En los pacientes más mayores se debe estudiar la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo utilizando doppler tisular.

- **Pro-BNP** es un péptido natriurético que se eleva en situaciones de distensión o hiperpresión auricular o disfunción ventricular. En adultos se ha establecido un punto de corte en 164 pg/ml para apoyar el diagnóstico de HTP asociado a la regurgitación tricúspide.

- El **test de los 6 minutos** también es sencillo de realizar en niños incluso antes de que puedan realizar una prueba de esfuerzo convencional y aumenta el valor predictivo positivo de la ecocardiografía. En adultos se considera patológico menos de 333 m.

En los casos con sospecha clínica o ecocardiográfica de HTP se debe realizar un **cateterismo cardíaco**. Se debe medir la presión en la aurícula derecha, la presión en el ventrículo derecho, la presión sistólica y media en la arteria pulmonar y la presión de enclavamiento. Con estos datos se calcula el gradiente transpulmonar y las resistencias vasculares pulmonares para determinar el grado y tipo de HTP que es esencial para el tratamiento.

En el estudio de la etiología de la HTP se pueden indicar otras pruebas. En los pacientes con HTP precapilar demostrada por cateterismo está indicada la realización de una gammagrafía de ventilación/perfusión para descartar tromboembolismo pulmonar. También está indicada una evaluación por ORL para descartar componente de hipertrofia de adenoides y polisomnografía.

Tratamiento

La HTP se asocia con aumento de la mortalidad en adultos con ECF. En niños no está tan clara su relación por la baja incidencia y no disponer de estudios a largo plazo. Identificar a los pacientes de riesgo es importante porque eso modifica nuestras guías de manejo.

- Optimizar el tratamiento de la ECF con hidroxiurea. La HTP es menos frecuente en los casos leves de ECF lo que sugiere que disminuir la formación de hematíes falciformes y la hemólisis puede mejorar la HTP y reducir la mortalidad en los pacientes con ECF.
- La terapia transfusional crónica es eficaz para reducir la mayoría de las complicaciones de la ECF. En la HTP asociada a ECF estaría indicada en aquellos pacientes de riesgo que no responden o no son candidatos a hidroxiurea.
- Anticoagulación reservada para aquellos pacientes con una etiología tromboembólica demostrada de la HTP y siempre evaluando cuidadosamente los riesgos individuales de sangrado asociados al tratamiento.
- Tratamiento coadyuvante de la HTP: común a otras formas de HTP. La hipoxemia con saturación menor de 90% en reposo o con el ejercicio es indicación de oxigenoterapia. En niños siempre se debe descartar hipertrofia de adenoides como causa de hipoventilación en la HTP. En los casos con disfunción ventricular derecha secundaria a HTP, poco frecuente en pediatría, el tratamiento diurético puede mejorar la sintomatología evitando siempre la depleción de volumen que puede desencadenar una crisis.
- Vasodilatadores pulmonares: la valoración de estos tratamientos solo estaría justificada en los casos de HTP precapilar con presión de enclavamiento normal.
 - El tratamiento con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa de los cuales el sildenafil es el más extendido está contraindicado en los pacientes con HTP asociada a ECF desde la publicación de los resultados del Estudio Walk-PHaSST (Pulmonary Hypertension and Sickle Cell Disease with Sildenafil Therapy) que comparaba la

seguridad y eficacia del tratamiento con sildenafil frente a placebo en pacientes con ECF y sospecha de HTP con IT>2,7 m/sg. El estudio fue suspendido prematuramente por un aumento de eventos adversos en el grupo con sildenafil.

- En los casos con HTP precapilar sintomática o avanzada se podría considerar el tratamiento con antagonistas del receptor de la endotelina (bosentan) o agonistas de la prostaciclina.

3.12. PULMONARES

3.12.1. Síndrome torácico agudo

El síndrome torácico agudo (STA) se define como la presencia de un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax asociado a síntomas respiratorios y/o fiebre.

Es una complicación frecuente, con un pico de incidencia en niños entre 2-4 años de edad en los meses de invierno, ya que la causa más frecuente en la población pediátrica es la infecciosa, y en adultos el infarto pulmonar y la embolia grasa. Aunque su incidencia ha disminuido desde la introducción de la vacunación antineumocócica, es el segundo motivo de hospitalización en niños, después de las crisis de dolor óseo. La morbi-mortalidad es mayor en los pacientes mayores de 20 años de edad y la principal causa de muerte es el fallo respiratorio.

Los principales factores relacionados con el riesgo de sufrir un STA son la hipoventilación y/o hipoxia secundaria a asma o a dolor por crisis vasooclusivas. La mitad de los STA se desarrollan, de manera insidiosa o repentina, durante un ingreso hospitalario por un proceso vasooclusivo o tras cirugías (especialmente cirugías abdominales). Además el STA se relaciona con la exposición a tabaco en el domicilio, la hipoxemia crónica nocturna, antecedentes de STA previo, no recibir profilaxis antibiótica y/o vacunación antineumocócica, niveles elevados de hemoglobina y leucocitos y nivel bajo de HbF.

En la etiología infecciosa los microorganismos más comúnmente encontrados son: *Chlamydophila pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*, virus (es la causa más frecuente en ≤9 años), *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pneumoniae*. Las bacterias atípicas son más frecuentes por debajo de los 5 años.

Los síntomas más comunes en menores de 10 años son fiebre, tos y sibilancias. Los niños de mayor edad presentan más frecuentemente dolor torácico y disnea. Se asocian con más frecuencia los lóbulos pulmonares inferiores y se asocia a derrame en algo más del 50%.

Criterios diagnósticos

- Aparición de un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax (frecuentemente afecta lóbulo superior o medio).
- Síntomas de vías respiratorias bajas (tos, taquipnea, sibilancias, disnea o aumento del trabajo respiratorio +/- dolor torácico).
- Hipoxemia con o sin fiebre (habitual en los niños).

Igualmente, sospechar STA e iniciar tratamiento del mismo si hay clínica respiratoria grave o saturación de O₂<95% por pulsioximetría, aunque la radiografía inicial sea normal. Si es necesario se repetirá la radiografía de tórax a las 48-72 horas.

Pruebas complementarias

- **Analítica sangre con:**
 - Hemograma con recuento reticulocitario
 - Bioquímica (perfil renal y hepático) con parámetros de infección
 - Pedir sangre en reserva con fenotipo compatible
 - Hemocultivo
 - Serologías de *Mycoplasma pneumoniae* y *Chlamydomphila pneumoniae*, y parvovirus B19 (si reticulocitopenia)
 - Gasometría.
- **Radiografía de tórax** (en muchos casos puede ser normal al ingreso, por lo que se debe repetir en 2-3 días en caso de que persistan los síntomas).
- **Pulsioximetría** (inicial y para monitorización continua).
- **Aspirado nasofaríngeo**, para identificar los virus más prevalentes según centro y época del año (VRS, adenovirus, influenza, parainfluenza y rinovirus). Valorar también PCR a *Mycoplasma pneumoniae* y *Chlamydomphila pneumoniae*. Si el paciente presenta una mala evolución puede estar indicada la detección de SARM en frotis nasal, con un buen valor predictivo negativo si no se detecta.
- **Cultivo de esputo** si la edad del paciente permite realizarlo. Si existe un alta sospecha de infección bacteriana en niños que no expectoran, valorar esputo inducido.
- **Valoración cardiológica en casos graves.**

Según la evolución clínica del paciente, en casos seleccionados, puede estar indicada la ampliación del estudio con:

- Gammagrafía de ventilación y perfusión (ante sospecha de TEP o infarto)
- Broncoscopia y lavado broncoalveolar (BAL) en caso de empeoramiento a pesar del tratamiento. Se recogerán muestras para citología (para diagnosticar embolismo graso por presencia de macrófagos con lípidos) y estudio microbiológico.

Debe vigilarse en la evolución el empeoramiento hacia una insuficiencia respiratoria y/o fallo multiorgánico. Pueden aparecer complicaciones a diferentes niveles, sobre todo desde el punto de vista neurológico (leucoencefalopatía posterior reversible, infartos cerebrales silentes, encefalitis necrotizante aguda, accidentes vasculares cerebrales) y respiratorio (TEP, que se ha de considerar en los pacientes con empeoramiento respiratorio progresivo sin causa aparente y en los pacientes con empeoramiento de la hipoxemia y/o signos de disfunción cardíaca, indicándose tratamiento anticoagulante).

Tratamiento del STA

Se recomienda ingreso hospitalario y monitorización cardiorespiratoria (incluida pulsioximetría continua) en todos los casos, incluso si se trata de un STA leve, ya que el paciente puede deteriorarse rápidamente. Vigilar anemia, hipoxemia y broncoespasmo.

- **Soporte respiratorio:**

- **Oxigenoterapia**, para mantener saturaciones de oxígeno $\geq 95\%$ (y/o PaO_2 arterial $>70\text{-}80\text{ mmHg}$). Si el distrés es significativo se recomienda realizar gasometría arterial y cooximetría porque la pulsioximetría puede estar falseada. Esto se debe a dos motivos: debido a la hemólisis se eleva la carboxihemoglobina que es leída como hemoglobina oxigenada (puede dar falsa elevación de la saturación de un 3-7%) y, por otra parte, existe una desviación a la derecha en la curva de disociación de la hemoglobina que puede dar niveles bajos de saturación con PO_2 relativamente altas. Si se administra oxígeno sin una hipoxia real se disminuyen los niveles de eritropoyetina.
- **Inspirometría incentivada** durante el ingreso, horaria o cada 2 horas, con descanso nocturno.
- **Broncodilatadores**, si clínica de sibilantes o antecedentes de asma (aunque no tengan sibilantes).
- **Soporte ventilatorio**: Si el paciente se mantiene hipoxémico o mal ventilado se debe valorar la colocación de cánulas de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva con CPAP o BPAP. La ventilación mecánica invasiva sólo es necesaria en un 10% de los casos pero, una se vez se llega a esta situación, la mortalidad puede alcanzar un 3%.

- **Antibioterapia** empírica al diagnóstico. El objetivo es la cobertura frente: *Streptococcus pneumoniae* (y *Haemophilus influenzae* tipo B si no están correctamente vacunados) y la amoxicilina-clavulánico se ha mostrado eficaz para tratar *S. pneumoniae* en nuestro medio; además cubrir contra el *Mycoplasma pneumoniae* y *Chlamydomphila pneumoniae* con azitromicina.

- Amoxicilina-clavulánico (100mg/kg/día cada 8 horas iv), o cefotaxima (150-200 mg/kg/día cada 6-8 horas, máximo 12g/día) o cefuroxima (150 mg/kg/día cada 8 horas iv) durante 7-10 días si no hay complicaciones + azitromicina oral (10mg/kg/día el primer día y después 5mg/kg/día) durante 5 días.
- Si el paciente tiene antecedentes de alergia a las cefalosporinas, sustituir por levofloxacino (10 mg/kg/día) como monoterapia.
- Si se sospecha de infección por *S. aureus* SARM (en paciente procedente de zona endémica o mala evolución clínica con infiltrados pulmonares progresivos o antecedentes de SARM) considerar añadir clindamicina (20-30 mg/kg/día cada 6-8 horas vo) o vancomicina (40 mg /kg/día cada 6 horas ev).
- Si presenta una buena evolución clínica y el hemocultivo es negativo, valorar alta domiciliaria y cambio a vía oral de amoxicilina/clavulánico a 80mg/kg/día cada 8 horas o cefuroxima 30 mg/kg/día cada 12 horas hasta completar 7-10 días de tratamiento, manteniendo azitromicina hasta 5 días.
- Si se detecta infección por virus influenza estará indicado iniciar tratamiento con oseltamivir 5 días.
- En cuanto a infecciones por hongos, en algunos trabajos se describió un porcentaje elevado (5%) de infecciones asociadas a catéter central por *Cándida Albicans*.
- Valorar toracocentesis en caso de derrame pleural.

- **Medidas generales:**

- **Hidratación** a necesidades basales, incluidos aportes iv y orales. Inicialmente es importante corregir la deshidratación, si existe, pero posteriormente evitar la hiperhidratación que podría ocasionar edema pulmonar. Se ha de controlar balance hídrico y peso diario. Así mismo deben evitarse soluciones hipotónicas.
- **Analgesia** para controlar el dolor y evitar la hipoventilación y atelectasias. Los opioides son efectivos aunque hay que evitar la sedación excesiva que podría empeorar la insuficiencia respiratoria.
- **Fisioterapia respiratoria** con espirometría incentivada (10 inspiraciones cada 2 horas, respetando el descanso nocturno). Favorecer la deambulación y actividad en cuanto sea posible.
- **Broncodilatadores** (salbutamol) en caso de hipereactividad bronquial asociada a STA, especialmente en niños con antecedente de asma.
- **Corticoides:** estudios retrospectivos ponen de manifiesto complicaciones sobre el uso de corticoides en pacientes con STA. Además se ha descrito que su uso prolongado puede predisponer a embolia grasa. Podría indicarse su uso únicamente en pacientes asmáticos con STA (ver 3.12.1) que no evolucionan correctamente. Se usaría una pauta corta con descenso muy lento para reducir el riesgo de repunte de crisis vasooclusivas.

- **Hemoderivados:**

- **Transfusión simple.** El objetivo de la transfusión simple es elevar el Hto al 30% o la Hb a 10-11 g/dL, puesto que con estos niveles hay menos probabilidad de falciformación y mejora la oxigenación. Debe valorarse en las siguientes indicaciones:
 - ✓ Transfusión simple de concentrado de hematíes (10ml/kg) para mejorar oxigenación en STA con descenso Hb >1g/dl de su basal. Si la Hb basal del paciente es ≥9g/dL, la transfusión puede no ser necesaria.
 - ✓ Para mejorar oxigenación en pacientes con $\text{SatO}_2 < 92\%$ y para prevenir progresión a fallo respiratorio.
 - ✓ Pacientes con progresión clínica y radiológica desfavorable.
 - ✓ En pacientes graves que requieran exanguinotransfusión, mientras esta no esté disponible.
- **Exanguinotransfusión o eritrocitoaféresis.** El objetivo es disminuir la HbS <30% sin exceder una Hb total >10-11g/dl. Indicada en pacientes no suficientemente anémicos para un transfusión simple (Hb >9g/dl) y con una evolución clínica desfavorable o:
 - ✓ Progresión del STA pese a la transfusión simple.
 - ✓ Hipoxemia severa: Saturación de Hb < 90% bajo oxigenoterapia, (PaO_2 arterial <60mmHg).
 - ✓ Afectación multilobar.
 - ✓ Empeoramiento de los infiltrados pulmonares y/o distrés respiratorio grave.
 - ✓ Anemización pese a la transfusión simple.
 - ✓ Antecedente de STA grave previo o enfermedad cardiopulmonar.

- **Otras terapias:**

- **Oxido nítrico inhalado.** Una gran parte de la patogenia de la ECF está en relación con la disminución de óxido nítrico. Es un vasodilatador pulmonar selectivo que mejoraría la ventilación/perfusión, reduciría la hipertensión pulmonar e incrementaría la afinidad de la HbS por el oxígeno, con lo que potencialmente disminuiría la falciformación. Sin embargo, actualmente no hay evidencia para recomendar su uso en STA.
- **ECMO (oxigenación con membrana extracorpórea).** Se ha usado con éxito en pacientes con evolución desfavorable pese a ventilación mecánica convencional o de alta frecuencia.
- **Broncoscopia con lavado broncoalveolar.** Se reserva para pacientes graves con infiltrados progresivos. Se pueden obtener muestras con fines diagnósticos (contenido lipídico en macrófagos alveolares en embolismo pulmonar y cultivos microbiológicos). En pacientes intubados la broncoscopia puede tener efecto terapéutico por succión y extracción de cilindros bronquiales que podrían mejorar la ventilación.

- **Prevención de recurrencias:**

La repetición de STA es frecuente, principalmente durante los dos meses posteriores al primer episodio, lo que puede causar una enfermedad respiratoria crónica con el desarrollo progresivo de fibrosis pulmonar.

- Valoración por neumología: pulsioximetría y test de funcionalidad pulmonar para detectar enfermedad obstructiva y/o restrictiva (ver 3.12.3.).
- Control ecocardiográfico para descartar hipertensión pulmonar (ver 3.11.2.).
- Tras un primer episodio de STA grave está indicado empezar tratamiento con hidroxiurea si no la estaba tomando. En pacientes con episodios recurrentes a pesar del tratamiento con hidroxiurea valorar además terapia transfusional crónica y considerar posible trasplante de médula ósea en aquellos pacientes con hermano HLA compatible.

3.12.2. Asma

En pacientes con ECF la obstrucción y/o hiperreactividad de la vía aérea se constata de manera frecuente y se traduce clínicamente en la presencia de sibilancias recurrentes y/o asma, con mayor riesgo de STA.

El diagnóstico de asma en estos enfermos puede ser difícil al mezclarse diferentes circunstancias como puede ser la mayor incidencia de obstrucción e hiperrespuesta bronquial (HRB) sin las características específicas que definen el asma. Hay que estar alerta para detectar síntomas de HRB y realizar estudios para poner en evidencia la HRB, con especial atención en niños con síntomas alérgicos y/o STA de repetición.

La HRB también está relacionada con elevación de la IgE y LDH sugiriendo una interacción entre la hemólisis en los vasos pulmonares y la hiperrespuesta de la vía aérea,

todo ello relacionado a su vez con la enfermedad vasooclusiva. Para algunos autores, el asma y la ECF son dos comorbilidades distintas que tienen una base inflamatoria por lo que se pueden sumar sus efectos empeorando el pronóstico.

Las sibilancias recurrentes no debidas a asma constituyen una manifestación pulmonar intrínseca de la ECF.

Diagnóstico de la obstrucción de la vía aérea

- **Test de función pulmonar** (en relación a la edad). Se recomienda realizar espirometría basal y prueba broncodilatadora en todos los pacientes colaboradores a partir del momento en que presentan crisis vasooclusivas o cualquier signo clínico de HRB.
- **Pletismografía corporal total y prueba de difusión para descartar patrón restrictivo o disfunción de la unidad alveolo-capilar** según evolución clínica, definida en muchas ocasiones por estudio de técnica de imagen (TC tórax) si existe sospecha de patología pulmonar no obstructiva.
- **Respuesta al ejercicio físico mediante la prueba de la marcha** de 6 minutos en pacientes con patología avanzada con controles seriados y comparativos.
- **Niveles de IgE o las pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata** nos pueden servir para discriminar los pacientes con ECF con y sin asma.
- **Polisomnografía** si se observa desaturación de la Hb o signos de SAHOS.
- **Medida de óxido nítrico exhalado**. No hay datos claros sobre el valor de la medida de óxido nítrico exhalado para diferenciar al asmático del no asmático aunque sí es mayor su nivel en atópicos y más bajo en sibilancias recurrentes-ECF.

Los antecedentes familiares de asma tienen un gran peso en la discriminación asma-no asma al igual que la presencia de sibilancias tras el ejercicio. No deberíamos diagnosticar de asma si no ha existido nunca diagnóstico de asma por el pediatra/médico de cabecera y si no ha recibido medicación.

Tratamiento del asma en ECF

La diferenciación entre el paciente que tiene sibilancias por asma o por su ECF (sibilantes recurrentes-ECF) es importante, ya que el uso de corticoides sistémicos es habitual en asma, pero su utilización en ECF puede generar un incremento en las crisis vasooclusivas y quizás en los ACVA. Por ello, en los sibilantes recurrentes-ECF está indicada terapia específica con hidroxiurea, ya que son pacientes con peor pronóstico.

Es imperativo insistir en el cumplimiento de la terapia y la técnica y dispositivo adecuados de inhalación, objetivando siempre en 1-2 meses el beneficio terapéutico y realizando controles posteriores seriados según respuesta y evolución clínico-funcional.

- La hipoxemia aguda se trata igual que en pacientes sin ECF, mientras que la hipoxemia crónica se beneficiará más de un programa transfusional racional antes que oxigenoterapia domiciliaria a largo plazo.
- Las sibilancias recurrentes y/o asma con las consecuentes alteraciones funcionales, se tratan con antiinflamatorios y broncodilatadores. En exacerbación aguda

con broncoespasmo grave que no responde a terapia inhalada se deben valorar los corticoides orales, pautando dexametasona (0.3–0.6 mg/kg-max 10mg) o un ciclo corto de prednisona (2mg/kg-max 60mg 3 días) y descenso muy lento con el fin de minimizar la recaída o aparición de enfermedad vasooclusiva.

- En el caso de presentar síntomas con el ejercicio sería conveniente utilizar un broncodilatador 15-20 minutos antes del mismo o iniciar inhibidor de leucotrienos si realiza ejercicio con mucha frecuencia.

3.12.3. Hipoxemia nocturna. SAHOS

La hipoxia nocturna y la hipoxemia crónica, se han sugerido como desencadenantes de complicaciones graves de la ECF como enfermedad cerebrovascular, crisis vasooclusivas recurrentes, STA e hipertensión pulmonar.

En niños con ECF, debemos interrogar acerca de signos/síntomas que nos hagan sospechar y descartar hipoxia nocturna:

- Clínica ORL: hipertrofia adenoidea y/o ronquidos o pausas respiratorias nocturnas (+/- somnolencia diurna) son sugestivos de un síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS).
- Síntomas cardiopulmonares: disnea de esfuerzo, dolor torácico, antecedentes de STA; clínica y/o signos ecográficos de hipertensión pulmonar.

Pruebas complementarias

- Idealmente realizar polisomnografía en niños con sospecha de hipoxemia nocturna. En caso de disponibilidad limitada de ésta, se puede valorar la realización de pulsioximetría nocturna (como cribado inicial).
- Valoración por ORL en caso de síntomas de SAHOS.
- Valoración por neumología con estudio de la función pulmonar con espirometría basal +/- esfuerzo para descartar asma/hiperreactividad bronquial si se sospecha asma asociado.
- Ecocardiografía para valorar regurgitación tricuspídea. Un valor $>2,7$ m/seg es sugestiva de HTP (ver 3.11.2.).
- EcoDTC para asegurar que permanezca normal.

Tratamiento

- En caso de SAHOS valorar amigdalectomía/adenoidectomía por especialista ORL así como CPAP nocturno para evitar la hipoxia mantenida tanto antes como en el postoperatorio inmediato. Esta intervención puede evitar la terapia transfusional crónica en niños con EcoDTC alterado si éste se normaliza.
- Cuando exista, tratar asma/hiperreactividad bronquial.
- Tratamiento específico de la HTP, si existe.
- Tratamiento de base con hidroxiurea.

3.12.4 Síndrome pulmonar falciforme crónico y sistemática de cribado

Una de las principales causas de morbilidad en los pacientes con drepanocitosis son las complicaciones pulmonares crónicas, que pueden afectar a vía aérea, parénquima y estructuras vasculares y ocasionar complicaciones que pueden solaparse:

- Hipertensión pulmonar
- Fibrosis pulmonar
- Anomalías de la función pulmonar
- Asma y sibilancias recurrentes
- Trastornos respiratorios durante el sueño: apnea/hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) e hipoxemia nocturna.

La hemólisis intravascular produce una disminución del óxido nítrico (NO), lo que puede explicar la alta prevalencia de enfermedad obstructiva e hipertensión pulmonar en pacientes con ECF.

En adultos con drepanocitosis la incidencia de hipertensión pulmonar es del 30% y es un factor de riesgo independiente de mortalidad precoz. En niños la incidencia es menor y se postula que el tratamiento precoz en el niño podría evitar la enfermedad desarrollada e irreversible del adulto, aunque aún no se ha demostrado (ver capítulo 3.11.2).

Otras complicaciones son la **fibrosis pulmonar** (relacionada con episodios recurrentes de STA e infartos pulmonares) y las alteraciones de las **pruebas de función pulmonar**. En los adultos es frecuente encontrar un patrón restrictivo. En cambio, en niños y adolescentes predomina el patrón obstructivo sobre el restrictivo, con una incidencia del 35% y 26% respectivamente. Hasta la edad adulta, predominan los estudios funcionales normales o el patrón obstructivo, y el patrón restrictivo probablemente represente el curso natural de la enfermedad pulmonar a más largo plazo.

Los **trastornos respiratorios durante el sueño** –apnea/hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) e hipoxemia nocturna– son frecuentes en niños y adolescentes y contribuyen a la enfermedad cardiopulmonar crónica. Como se ha comentado en el apartado 3.12.3., la hipoxia nocturna aumenta el riesgo de fenómenos vasooclusivos y la afectación cerebral vascular. Por este motivo, la hipertrofia adenoamigdalar podría ser una causa reversible de la elevación de las velocidades del flujo cerebral y, por tanto, debería descartarse en todos los niños con EcoDTC anormal.

Clínica

- Los primeros estadios de las complicaciones pulmonares crónicas suelen ser asintomáticos.
- Preguntar sistemáticamente por disnea de esfuerzo, fatiga, síncope o dolor torácico. Tener en cuenta que ante un paciente con drepanocitosis, la disnea puede deberse a la anemia, falta de ejercicio, asma, hipertensión pulmonar, tromboembolismo venoso (TEV), fibrosis pulmonar o disfunción miocárdica.
- Indagar acerca de procesos de broncoespasmo o atopia.
- Interrogar específicamente en relación a problemas del sueño, ronquidos, pau-

sas de apnea, tendencia a la somnolencia durante el día y enuresis. Aunque suele deberse a una incapacidad para concentrar la orina, se ha descrito la asociación epidemiológica entre SAHOS y enuresis nocturna.

- En la exploración física, revisar tamaño de amígdalas y adenoides.

Pruebas complementarias

Ante un paciente con clínica de dolor torácico, disnea de esfuerzo, hipoxemia de causa inexplicable o STA de repetición, debemos descartar asma y/o hipertensión pulmonar.

Por otra parte, como en cualquier niño con sospecha de asma, el diagnóstico diferencial deberá incluir causas infecciosas (virus, tuberculosis), reflujo gastroesofágico, malformaciones congénitas (como anillos vasculares o enfisema lobar), bronquiectasias y disfunción de las cuerdas vocales.

- **Pulsioximetría basal** 1 vez/año a partir de los 2 años o más frecuentemente si clínica respiratoria. Debemos tener en cuenta que la SatO_2 puede ser menor que en la población general (con valores basales del 94-96%), por ello es importante tener determinaciones basales seriadas del paciente asintomático para compararlas en complicación aguda. Si la pulsioximetría está alterada se debe confirmar con una gasometría arterial y cooximetría.
- **Espirometría basal +/- esfuerzo o respuesta a broncodilatador.** Dada la alta prevalencia de alteración en las pruebas de función respiratoria en pacientes con ECF, aun en niños asintomáticos, se recomienda realizarla cada 1-3 años a partir de los 6 años de edad (o cuando colaboren).

Realizar controles como mínimo anuales si han presentado:

- Disnea o dolor torácico
- Antecedentes de asma o broncoespasmo
- Marcada elevación de los parámetros de hemólisis (LDH)
- Antecedentes de STA o crisis vasooclusivas de repetición
- SAHOS
- Hipoxemia basal.

En algunos casos, puede ser necesario completar el estudio con determinación de volúmenes pulmonares mediante pletismografía y análisis de la capacidad de difusión alveolocapilar. Remitir a neumólogo pediátrico.

- **Registro de pulsioximetría nocturna o polisomnografía:** realizar si
 - Clínica de SAHOS o de hipertrofia adenoidea (ronquidos, ausencia sueño reparador, episodios de pausas respiratoria o apneas, somnolencia diurna, cefalea o dolor matutino, etc)
 - Hipoxemia inexplicada
 - Episodios recurrentes de STA o crisis vasooclusivas
 - Enuresis nocturna en mayores de 6 años
 - EcoDTC anormal
 - Signos ecocardiográficos de HTP (descrita asociación de SAHOS e HTP en población general).

- **Ecocardiografía para descartar hipertensión pulmonar:**
 - Realizar al menos una determinación basal a partir de los 8 años de edad y valorar controles cada 1-3 años
 - Valorar a todo paciente sintomático (disnea de esfuerzo, dolor torácico, asma, episodios de STA, hipoxemia o edemas periféricos).
- **TC torácico de alta resolución** en pacientes con sospecha de fibrosis pulmonar o de hipertensión pulmonar.

Tratamiento

- Prevención: evitar tabaquismo activo/pasivo y utilizar la espirometría incentivada durante los ingresos por complicaciones agudas.
- Hidroxiurea si no estaba con ella.
- Si sospecha de síndrome de apnea/hipopnea del sueño: remitir a ORL para valorar amigdalectomía y adenoidectomía (ver apartado 3.12.3.).
- Identificar y tratar asma o hiperreactividad bronquial (ver 3.12.2.). Estos pacientes deben de ser evaluados por un especialista en neumología y tratados según mismas guías de manejo del asma que el resto de la población. No hay restricciones en cuanto al uso de broncodilatadores de corta o larga acción, corticoides inhalados o montelukast. Respecto a los corticoides sistémicos se recomienda limitarlos a pautas cortas de 1-3 días, con un máximo de 2 mg/kg/d (máximo 60mg) con retirada progresiva. Si persisten episodios recurrentes o hipoxia crónica indicar hidroxiurea y valorar trasplante de progenitores hematopoyéticos si existe un donante adecuado o programa transfusional crónico.
- No existe tratamiento específico para la fibrosis pulmonar salvo extremar medidas para evitar STA.
- Hipertensión pulmonar en niños con ECF (ver 3.11.2.). En primer lugar se recomienda descartar y tratar patología concomitante:
 - Si hipoxemia nocturna: amigdalectomía con adenoidectomía si SAHOS. Valorar CPAP nasal nocturno si persiste.
 - Tratar asma o hiperreactividad bronquial.
 - Las guías clínicas de manejo de hipertensión pulmonar en drepanocitosis recomiendan hidroxiurea en todos pacientes con ecocardiografía sugestiva o hipertensión pulmonar confirmada, aunque su beneficio para esta indicación aún no ha podido ser demostrado. En pacientes no respondedores o no candidatos a hidroxiurea valorar programa transfusional crónico o trasplante de progenitores hematopoyéticos.
 - Un niño con hipertensión pulmonar de cualquier causa debe evaluarse por un equipo multidisciplinar con experiencia en su manejo. Las opciones de tratamiento en un paciente con drepanocitosis deberán valorarse de manera individualizada. No disponemos de suficientes estudios para hacer recomendaciones generales sobre el uso de vasodilatadores pulmonares o de anticoagulación.

APÉNDICES

4.1. CONSEJOS PARA INCLUIR EN EL INFORME DEL DIAGNÓSTICO INICIAL. TRÍPTICO INFORMATIVO ENFERMEDAD FALCIFORME

El/la niño/a..... es un paciente controlado en la Unidad de Hematología Pediátrica de nuestro centro (Hospital) con el diagnóstico de **Enfermedad de células falciformes**. Con el fin de disminuir la morbilidad de su enfermedad, se ha informado a las familias para que busquen tratamiento médico inmediato ante los síntomas de alarma detallados a continuación. Se debe consultar una guía específica de tratamiento para estas situaciones (accesible en www.SEHOP.org), y contactar con el hospital de referencia.

1.- **Fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ axilar**: debe hacerse una evaluación sobre el foco, en especial en el niño menor de 5 años. Se trata de niños con un hipoesplenismo funcional y con riesgo de sepsis por neumococo y otros microorganismos. Se recomienda realizar una analítica con hemograma con reticulocitos, un hemo y urinocultivos y una Rx de tórax. Así mismo es conveniente administrar una dosis de ceftriaxona parenteral (75 mg/kg) y mantener en observación para descartar sepsis. En las siguientes situaciones se recomienda su ingreso:

- Niños < 1 año.
- $T^a \geq 40^{\circ}\text{C}$.
- Antecedente de sepsis neumocócica o esplenectomía.
- Aspecto séptico y/o deshidratación.
- Hemoglobina < 5g/L, plaquetas < 100.000/mm³, reticulocitos bajos.
- Leucocitos $\geq 30.000/\text{mm}^3$ o < 5.000/mm³.

2.- **Dolor torácico y/o dificultad respiratoria**: estos niños pueden presentar infecciones pulmonares complicadas por isquemia pulmonar. Se debe realizar Rx tórax, hemograma con reticulocitos, y pulsioximetría. Si el paciente está febril se deben añadir antibióticos. Son criterios de ingreso la presencia de un infiltrado pulmonar, insuficiencia respiratoria y/o dolor torácico intenso.

3.- **Dolor en huesos o en abdomen que no calma con paracetamol, ibuprofeno, hidratación y reposo en cama**: en estos pacientes son frecuentes las crisis vasooclusivas óseas o en otros tejidos que producen dolor por isquemia/infarto tisular. Debe evaluarse la causa del dolor. Se recomienda hemograma con reticulocitos, y otros exámenes

complementarios según el contexto. Si el dolor no cede con analgesia oral, deben ingresar para control del dolor con opiáceos e hidratación iv.

4.- **Astenia (cansancio) importante o letargia (adormilado) o muy pálido:** además de descartarse una sepsis debe sospecharse un secuestro esplénico (con anemización e hipovolemia secundarias). Se debe evaluar un crecimiento del tamaño del bazo, estado cardiovascular y realizar hemograma con reticulocitos. La anemia suele acompañarse de reticulocitosis y puede asociarse a trombopenia.

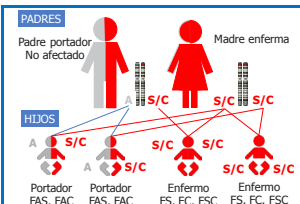
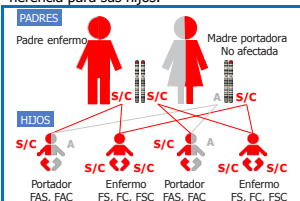
5.- **Deshidratación (si no bebe, vomita, no tiene lágrimas, orina poco):** la deshidratación favorece las crisis de falciformación y vaso-oclusión. Suelen precisar hidratación iv y evaluación analítica.

6.- **Síntomas neurológicos** (irritable y no calma, no contesta, parece confuso, tiene convulsiones, debilidad en brazos o piernas, dolor de cabeza intenso, mareo o alteraciones visuales): se debe realizar una exploración neurológica completa y un TC craneal sin contraste. Cuando estos pacientes presentan síntomas neurológicos deben ingresarse siempre. Pueden presentar accidentes vasculares cerebrales secundarios a fenómenos vaso-oclusivos y a vasculopatía por su enfermedad de base. Debe considerarse el tratamiento con una exanguinotransfusión y **contactar urgentemente con el hematólogo de guardia** de hospital de referencia.

7.- **Priapismo (erección >2 horas de duración):** puede ocasionar impotencia. Se recomienda **contactar urgentemente con el hematólogo de guardia** de hospital de referencia.

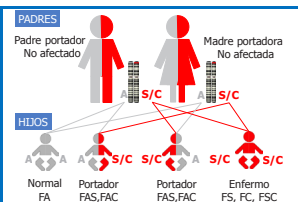
HERENCIA PARA LA ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES

1.- Cuando un progenitor tiene el rasgo falciforme, es decir, porta el gen pero no es un enfermo, y el otro padece la enfermedad, estas son las posibilidades teóricas de herencia para sus hijos:



En este caso, el 50% de los hijos tiene probabilidades de heredar la enfermedad y el otro 50% de portar el gen (no padecerán la enfermedad). Esta probabilidad es igual tanto si el enfermo es el padre como la madre.

2.- Cuando ambos padres tienen el rasgo falciforme, es decir, portan el gen pero no son enfermos, estas son las posibilidades teóricas de herencia para los hijos.



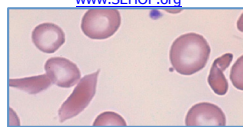
En este caso, el 50% de los hijos de la pareja teóricamente será portador de la enfermedad (sin padecerla), un 25% de los hijos no heredará el gen ni del padre ni de la madre por lo que será sano no portador, pero un 25% será un niño enfermo al haber heredado los dos genes de la enfermedad. Por ello es tan importante el consejo genético.

Si los dos padres padecen la enfermedad, todos los hijos heredarán la enfermedad

GUÍA PARA FAMILIARES DE NIÑOS CON ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES

SEHOP
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICAS

www.SEHOP.org



¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES O DREPANOCITOSIS?

Es una enfermedad de los glóbulos rojos, una anemia. En ella, los glóbulos rojos en lugar de ser redondeados (normales) son falciformes (con forma de hoz), lo que los hace rígidos en lugar de flexibles. Esto se produce por alteración de una parte del glóbulo rojo, que es la hemoglobina (Hb)

¿QUÉ ES LA HEMOGLOBINA?

La hemoglobina es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos y transporta el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Las personas tienen una hemoglobina normal A. La persona con anemia falciforme, en lugar de hemoglobina A, tiene sólo **hemoglobina S**, es decir, una hemoglobina anormal. Estas letras de la hemoglobina no tienen nada que ver con los grupos sanguíneos. La enfermedad de células falciformes es bastante común en personas de África subsahariana, afroamericanos y área caribeña. También es común en personas del Mediterráneo, Oriente Medio e India. Comienza a ser cada día más frecuente en España.

¿PORQUÉ ES LA HEMOGLOBINA S ESPECIAL?

Porque hace que los glóbulos rojos se deformen y sean más rígidos, con lo que se destruyen antes de lo normal, causando anemia, y obstruyen la circulación en los

pequeños vasos sanguíneos, causando dolor y otros muchos problemas que pueden hasta llegar a ser muy graves. Por eso es tan importante seguir las recomendaciones de nuestro médico.

¿CÓMO HAN AVERIGUADO QUE TENGO LA ENFERMEDAD?

Porque se ha comprobado que tiene anemia (menos cantidad de hemoglobina) y que analizando la hemoglobina, ésta es hemoglobina S, en vez de la normal.

¿PUEDO CONTAGIARLE LA ENFERMEDAD A LOS DEMÁS?

NO, NUNCA. El tipo de hemoglobina de una persona es suya para toda la vida. Eso no cambia en toda su vida.

Una persona recibe o hereda la enfermedad de células falciformes de la misma forma en que se hereda el color del pelo o los ojos, a través de sus progenitores.

La persona padecerá la enfermedad si recibe dos genes anormales para la misma, uno de cada uno de sus padres. Si recibe un solo gen anormal de uno de sus progenitores, pero del otro hereda un gen de hemoglobina normal, será un portador de la enfermedad, no un enfermo.

¿QUÉ DEBO HACER DIARIAMENTE SI ME HAN DIAGNOSTICADO ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES O DREPANOCITOSIS

TOMAR PENICILINA ORAL, TODOS LOS DÍAS Y SIN OLVIDOS NI DESCANSOS, SEGÚN ME HA PAUTADO MI MÉDICO, al menos hasta los 5 años de edad. Además tengo que recibir unas vacunaciones según un calendario especial, que me ha indicado mi médico.

¿CUANDO DEBO CONSULTAR INMEDIATAMENTE EN CASO DE PADECER ESTA ENFERMEDAD?

En los siguientes casos hay que acudir al pediatra de atención primaria, o al hospital si éste no está disponible, el niño parece muy enfermo*:

- **Fiebre:** temperatura >38°C
- **Dolor** que no cede con paracetamol
- **Síntomas respiratorios** (tos, dolor torácico, dificultad respiratoria)
- **Dolor abdominal**, distensión y/o aumento agudo del bazo (mi pediatra me deberá enseñar a palpar el bazo de mi hijo enfermo)
- Aparición de algún síntoma o signo **neurológico**, aunque sea transitorio
- Aumento de la **palidez**, fatiga o decaimiento
- ***Priapismo** (erección) de 2 o 3 horas de persistencia

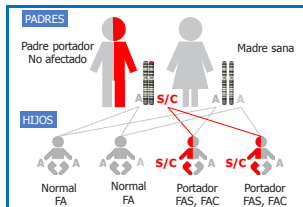
4.2. HOJA INFORMATIVA Y TRÍPTICO INFORMATIVO PORTADORES SANOS DE RASGO FALCIFORME

Su hijo/a tiene un rasgo falciforme o drepanocitosis heterocigota (estado de portador) y su vida será prácticamente normal, pero les informamos sobre ciertas recomendaciones. Léase también el tríptico adjunto que le dimos en la consulta:

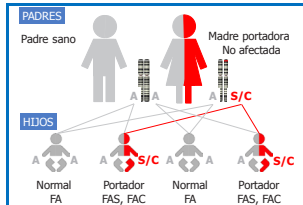
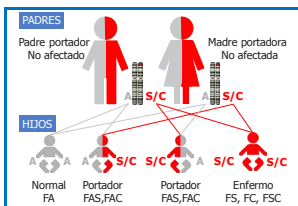
1. No es necesario realizar ninguna restricción para el ejercicio físico, aunque el mantenimiento de una hidratación adecuada y la reducción del ejercicio extenuante en condiciones de calor/humedad excesivos, es una precaución sensata para cualquier atleta.
2. Anestesia y cirugía: no aumentan las complicaciones, pero no es seguro que esto sea así en el caso de que se requiera cirugía cardíaca extracorpórea. De todos modos, hay numerosa experiencia de pacientes tratados con cirugía cardíaca sin complicaciones, sin ni siquiera haber necesitado transfusión.
3. El ambiente hiperbárico al que se exponen los submarinistas probablemente no sea dañino para una persona con rasgo falciforme.
4. Se recomienda asesoramiento genético y estudio de la pareja antes de tener hijos.
5. Algunos de los riesgos que se han asociado en raras ocasiones son:
 - Infarto esplénico o dolor vasooclusivo en grandes alturas (alta montaña).
 - Alteraciones urinarias (orinas con sangre o rojas, orinas poco concentradas).
 - Muerte súbita tras ejercicio extenuante (<1:3000).
 - Alteraciones oculares (glaucoma tras sangrado en cámara anterior). En caso de traumatismo en el ojo, acudir urgentemente a un oftalmólogo por riesgo de aumento en presión ocular y ceguera si no se trata.

PATRÓN DE HERENCIA PARA EL ESTADO DE PORTADOR DE LA ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES O DREPANOCITOSIS

1.- Cuando sólo uno de los padres tiene el rasgo falciforme, es decir, porta el gen pero no es un enfermo, las posibilidades teóricas de la herencia para los hijos son:



2.- Cuando ambos padres tiene el rasgo falciforme, es decir, portan el gen pero no son enfermos, éstas son las posibilidades teóricas de herencia para los hijos:



En este caso, el 50% de los hijos de la pareja tiene probabilidades de ser portador de la enfermedad (NO de padecerla). Esta probabilidad es igual tanto si porta el gen el padre como la madre

En este caso, el 50% de los hijos de la pareja teóricamente será portador de la enfermedad (sin padecerla), un 25% de los hijos no heredará el gen ni del padre ni de la madre por lo que será sano no portador, pero un 25% será un niño enfermo al haber heredado los dos genes de la enfermedad. **Por ello es tan importante el consejo genético**

Portador sano de rasgo falciforme
¿Qué significa?

SEHOP
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICAS

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES O DREPANOCITOSIS?

Es una enfermedad de los glóbulos rojos, una anemia. En ella, los glóbulos rojos en lugar de ser redondeados (normales) son falciformes (con forma de hoz), lo que los hace rígidos en lugar de flexibles. Esto se produce por alteración de una parte del glóbulo rojo, que es la hemoglobina (Hb)

¿EL PORTADOR DE LA ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES ES UNA PERSONA ENFERMA?

NO. Ser portador, o lo que es lo mismo, tener el rasgo de células falciformes, no significa tener la enfermedad. La persona está sana aunque porta el gen de esta enfermedad

SI UN PORTADOR **NO** ES UN ENFERMO, ENTONCES ¿POR QUÉ TAMBIÉN SE LE ESTUDIA LA SANGRE?

En realidad, en la prueba del talón se busca a los enfermos, pero como se detecta a los portadores sanos, se ha creído conveniente dar la información a las familias.

¿PUEDE LA PERSONA PORTADORA DE CÉLULAS FALCIFORMES LLEGAR A PADECER LA ENFERMEDAD?

NO. NUNCA. El tipo de hemoglobina de una persona es suya para toda la vida. Eso no cambia.

Una persona recibe o hereda el rasgo de células falciformes de la misma forma en que se hereda el color del pelo o los ojos, a través de su padre o su madre.

La persona portadora ha recibido un gen alterado para tener hemoglobina falciforme (S ó C), en lugar de hemoglobina A de uno de los padres y otro gen normal, para tener hemoglobina A del otro progenitor

SI UNA PERSONA ES PORTADORA DE RASGO FALCIFORME PUEDE TENER UN HIJO CON LA ENFERMEDAD?

SÍ. La persona puede tener un hijo con la enfermedad de células falciformes, pero sólo si su pareja porta también el rasgo falciforme

¿QUÉ ES LA HEMOGLOBINA EXACTAMENTE?

La hemoglobina es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos y les ayuda a transportar el oxígeno del aire de los pulmones a todas las partes del cuerpo

¿QUÉ ES REALMENTE EL RASGO FALCIFORME?

Las personas normales tienen una hemoglobina típica con dos cadenas A, cada una heredada de un progenitor, denominada Hemoglobina AA (HbAA).

Las personas con **rasgo falciforme o portadoras** de la enfermedad en lugar de la HbAA tienen otra hemoglobina, la hemoglobina AS (HbAS). Estas letras no tienen nada que ver con los grupos sanguíneos.

El rasgo falciforme es muy común en personas de África y Centroamérica. También es común en personas del Mediterráneo, Oriente Medio e India.

En España, comienza a ser cada día más frecuente.

¿PORQUÉ ES LA HEMOGLOBINA **S** ESPECIAL?

Porque hace que los glóbulos rojos se deformen y sean más rígidos, con lo que se gastan antes de lo normal, causando anemia, y obstruyen en la circulación los pequeños vasos sanguíneos, causando dolor y otros problemas.

¿HAY ALGO QUE LA PERSONA PORTADORA DE RASGO FALCIFORME PUEDA HACER?

SÍ. Si planifica su descendencia, puede pedir que su pareja sea examinada. Todos tenemos dos genes para la hemoglobina. El bebé recibe un gen de cada progenitor. Así podremos conocer las posibilidades teóricas de tener un hijo con la enfermedad.

4.3. ASESORAMIENTO GENÉTICO

¿CÓMO SE PUEDE SABER SI SOY PORTADOR DE HEMOGLOBINA S O TENGO LA ENFERMEDAD?

Mediante un análisis de sangre. Puede hacerse incluso durante el embarazo.

¿QUÉ DEBERÍA HACER SI SOY PORTADOR DE HEMOGLOBINA S O PADEZCO LA ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES O DREPANOCITOSIS Y ME PLANTEO TENER UN BEBÉ?

Tanto usted como su pareja deben hacerse la prueba para detectar la presencia/ausencia de HbS o la enfermedad.

La prueba está disponible en la mayoría de los hospitales o centros médicos.

Si ambos tienen la enfermedad o son portadores de HbS se les debe proporcionar información y explicarles los riesgos para sus hijos.

¿SE PUEDE SABER SI EL BEBÉ QUE ESTOY ESPERANDO ES PORTADOR DE HEMOGLOBINA S O TIENE LA ENFERMEDAD?

Sí. Siempre y cuando ambos progenitores sean, al menos, portadores de una HbS y puede hacerse un diagnóstico prenatal.

Durante el embarazo, las pruebas prenatales se pueden hacer para averiguar si un bebé tendrá la enfermedad, es portador sano o ninguno de los dos. Las pruebas más habituales son biopsia de vellosidades coriónicas y amniocentesis, generalmente se realizan después del segundo mes de embarazo.

¿PUEDEN LAS MUJERES CON ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES TENER UN EMBARAZO SALUDABLE?

Sí. Con un cuidado prenatal temprano y una monitorización cuidadosa durante la gestación, una mujer con la enfermedad puede tener un embarazo saludable. Sin embargo, las mujeres embarazadas con la enfermedad son más propensas a tener problemas que pueden afectar su salud y a la de su bebé por nacer. Por lo tanto, deben ser vistas a menudo por su obstetra o hematólogo.

Durante la gestación, la enfermedad puede volverse más grave y los episodios de dolor pueden aparecer más frecuentemente. Una mujer embarazada con la enfermedad corre mayor riesgo de tener amenaza de parto prematuro y de tener un bebé de bajo peso al nacer.

¿PUEDEN LAS MUJERES PORTADORAS SANAS DE HEMOGLOBINA S TENER UN EMBARAZO SALUDABLE?

Las mujeres que son portadoras de HbS también pueden tener un embarazo saludable, deben ser monitorizadas por su obstetra por las mismas complicaciones de salud que cualquier mujer embarazada.

¿CÓMO SE TRASMITE LA ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES?

La enfermedad de células falciformes es una enfermedad genética autosómica recesiva. Para que un individuo se vea afectado por una enfermedad autosómica recesiva es necesario que presente el rasgo alterado tanto del padre como de la madre, es decir que haya heredado de cada progenitor un gen que no funciona correctamente. La probabilidad de que esto ocurra aumenta si ambos padres proceden de la misma etnia: así, individuos con ascendencia africana presentan mayor riesgo de ser portadores de Hemoglobina S (HbS).

Si ambos padres son portadores de HbS tienen posibilidades de tener hijos sanos, portadores de HbS o con la enfermedad de células falciformes. Estas posibilidades **existen en cada embarazo, independientemente de que hayan tenido otros hijos sanos, portadores o enfermos.**

Además, la enfermedad de células falciformes no sólo se debe al hecho de que los progenitores sean portadores sanos de HbS (HbAS) o padezcan la enfermedad (HbSS), sino que también existe la posibilidad de que uno de ellos sea portador de una anomalía en el mismo gen que se altera en la HbS pero produciendo otra hemoglobinopatía (ej. beta-talasemia, HbC...). Si ésta se une en el hijo con la HbS del otro progenitor, también puede dar origen a una enfermedad de células falciformes.

Las diferentes posibilidades se muestran en las figuras.

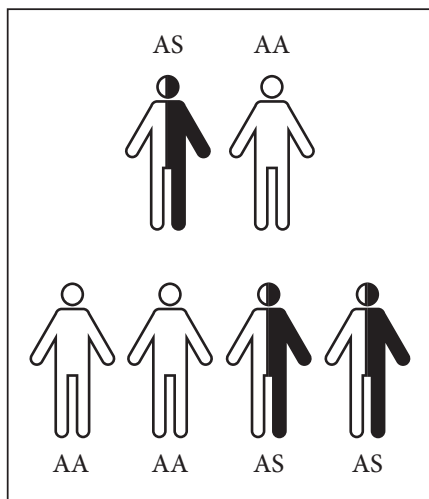


Figura 1

AS: Portador sano de HbS

AA: Sano

SS: Enfermedad de la anemia falciforme

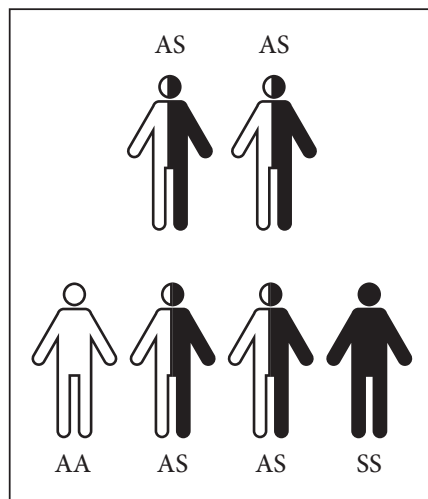


Figura 2

AS: Portador sano de HbS

AA: Sano

SS: Enfermedad de la anemia falciforme

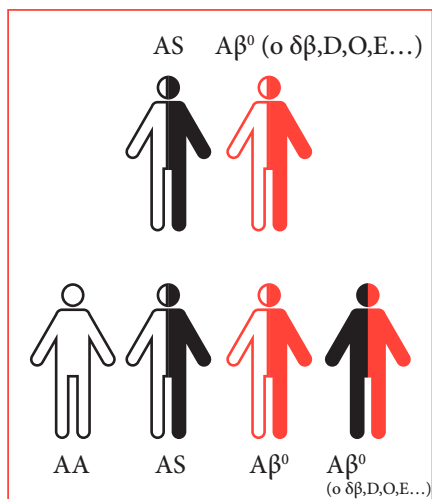


Figura 3

AS: Portador sano de HbS

Aβ⁰: Portador heterocigoto β⁰-talasemia

(o de otras alteraciones del gen beta de la hemoglobina)

Sβ⁰: Enfermedad de la anemia falciforme-talasemia (u otros tipos de enfermedad de células falciformes)

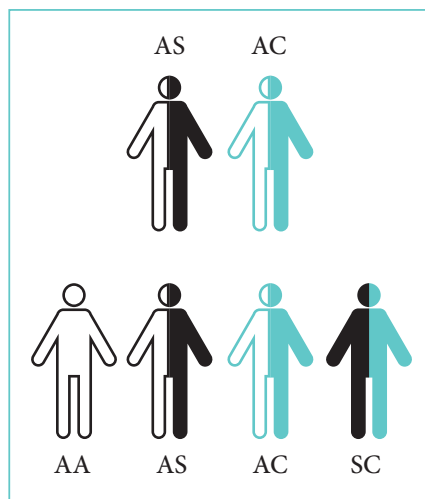


Figura 4

AS: Portador sano de HbS

AA: Sano

AC: Portador sano de HbC

SC: Enfermedad de la anemia falciforme-C

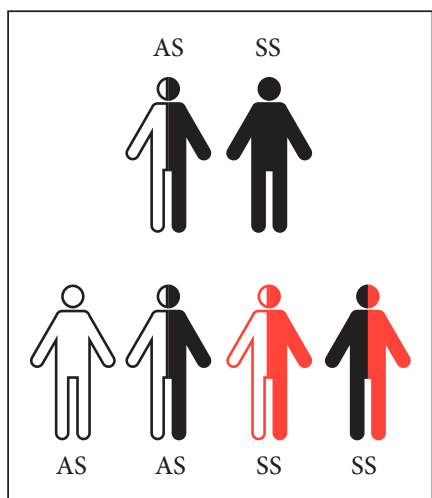


Figura 5

AS: Portador sano de HbS

AA: Sano

SS: Enfermedad de la anemia falciforme

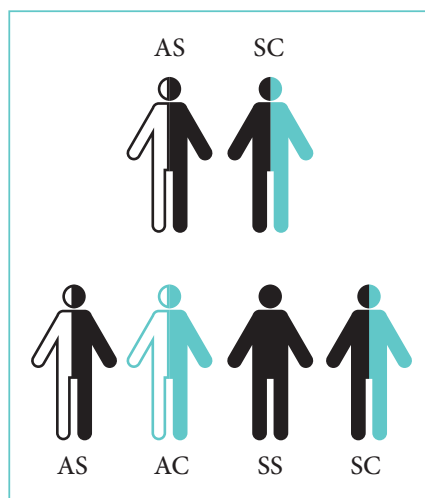


Figura 6

AS: Portador sano de HbS

SC: Enfermedad de la anemia falciforme-C

AC: Portador sano de HbC

SS: Anemia falciforme

SC: Enfermedad de la anemia falciforme-C

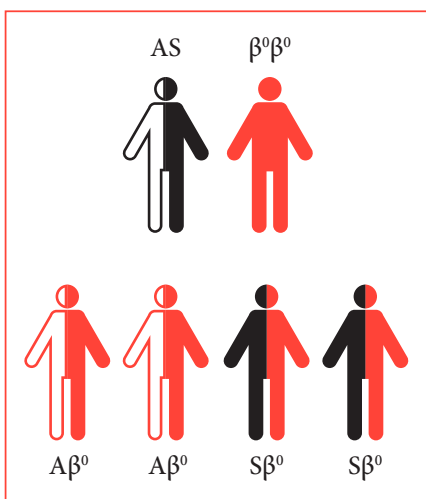


Figura 7

AS: Portador sano de HbS

β⁰ β⁰: Talasemia mayor

Aβ⁰: Portador heterocigoto β⁰-talasemia

Sβ⁰: Enfermedad de la anemia falciforme-talasemia

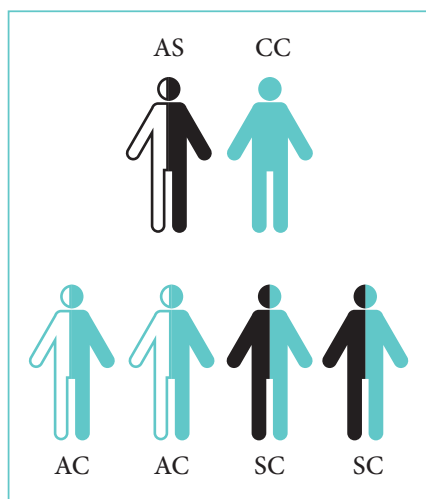


Figura 8

AS: Portador sano de HbS

CC: Enfermedad de la HbC

AC: Portador sano de HbC

SC: Enfermedad de la anemia falciforme-C

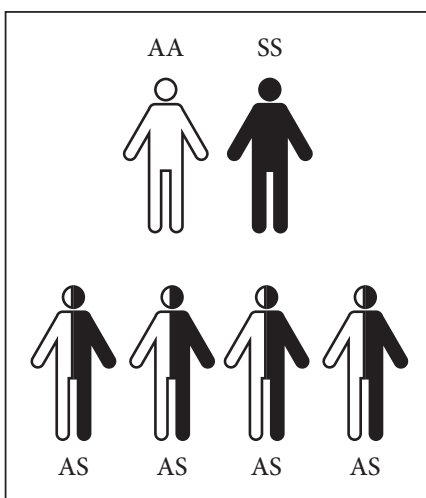


Figura 9

AA: Sano

SS: Enfermedad de la anemia falciforme

AS: Portador sano de HbS

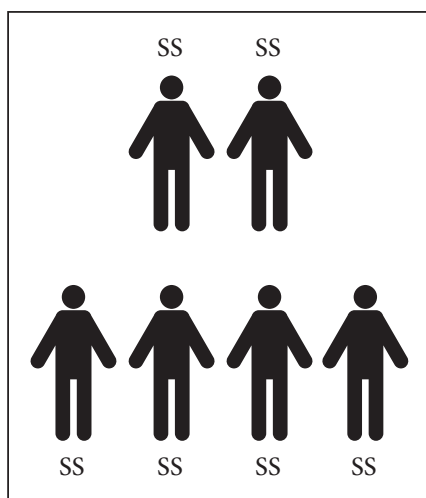


Figura 10

AS: Portador sano de HbS

AA: Sano

SS: Enfermedad de la anemia falciforme

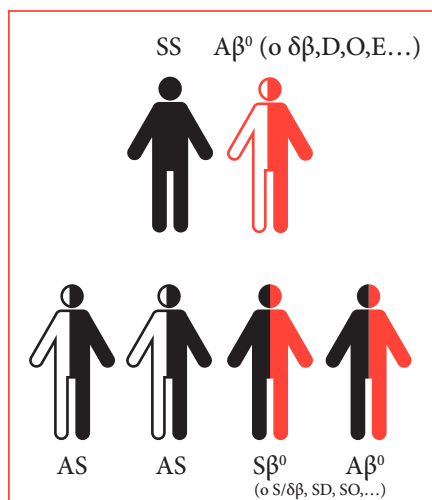


Figura 11

SS: Enfermedad de la anemia falciforme

Aβ⁰: Portador heterocigoto β⁰-talasemia

AS: Portador sano de HbS

Sβ⁰: Enfermedad de la anemia falciforme-talasemia (u otros tipos de enfermedad de células falciformes)

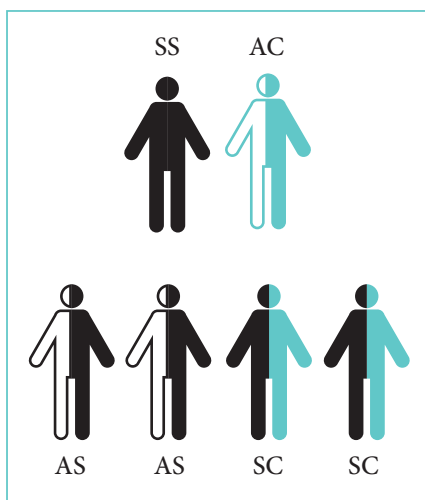


Figura 12

SS: Enfermedad de la anemia falciforme

AC: Portador sano de HbC

AS: Portador sano de HbS

SC: Enfermedad de la anemia falciforme-C

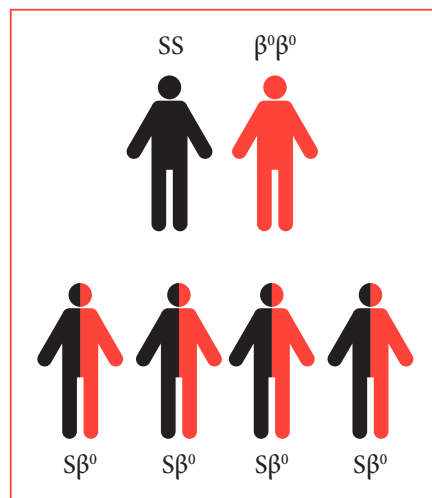


Figura 13

SS: Enfermedad de la anemia falciforme

β⁰ β⁰: Talasemia mayor

Sβ⁰: Enfermedad de la anemia falciforme-talasemia

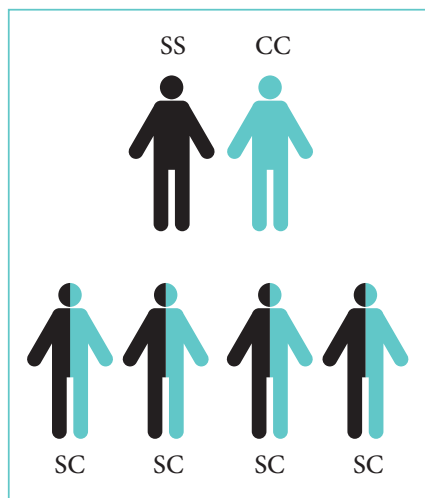


Figura 14

SS: Enfermedad de la anemia falciforme

CC: Enfermedad de la HbC

SC: Enfermedad de la anemia falciforme-C

Si usted es portador de la enfermedad de células falciformes (HbAS o rasgo falciforme) y su pareja es sana pero pudiera ser portadora de otras hemoglobinopatías (sólo si afectan al gen de las cadenas β):

Si su pareja NO tiene ninguna alteración de la hemoglobina (HbAA) (Figura 1-1)	En cada embarazo existe la probabilidad de tener 50% de los hijos sanos y 50% de portadores sanos de HbS (HbAS)	Ninguno de los hijos tendrá la enfermedad de células falciformes
Si su pareja también es portadora de HbS (HbAS) (o rasgo falciforme) (Figura 2-2)	En cada embarazo hay una probabilidad del 25% (1 de cada 4) de que su hijo tenga enfermedad de células falciformes (HbSS) , un 25% de que los hijos sean sanos (HbAA) y un 50% de que sean portadores sanos (HbAS).	La HbSS es una enfermedad crónica y grave que necesita controles y tratamiento de por vida.
Si su pareja es portadora de una β talasemia (beta talasemia menor) (Figura 3-6)	Hay una probabilidad del 25% (1 de cada 4) de que su hijo herede un tipo de enfermedad de células falciformes (HbSβ talasemia) , un 25% de que sea sano (HbAA), un 25% de que sea portador de HbS (HbAS) y un 25% de que sea portador de β talasemia.	La HbS β talasemia puede ser una enfermedad crónica y grave (HbS β^0), o puede ser moderada o leve (HbS β^+). Necesita controles y tratamiento de por vida.
Si su pareja es portadora de una $\delta\beta$ talasemia (Figura 3-6)	Hay una probabilidad del 25% (1 de cada 4) de que su hijo herede un tipo de enfermedad de células falciformes (HbS/$\delta\beta$ talasemia) , un 25% de que sea sano (HbAA), un 25% de que sea portador de HbS (HbAS) y un 25% de que sea portador de $\delta\beta$ talasemia.	La HbS/ $\delta\beta$ talasemia es una enfermedad crónica grave y necesita controles y tratamiento de por vida.
Si su pareja es portadora de una HbC (HbAC) (Figura 4-10)	Hay una probabilidad del 25% (1 de cada 4) de que su hijo herede un tipo de enfermedad de células falciformes (HbSC) , un 25% de que sea sano (HbAA), un 25% de que sea portador de HbS (HbAS) y un 25% de que sea portador de HbC (HbAC).	La HbSC cursa de forma más o menos grave pero puede tener complicaciones serias y necesita controles de por vida.
Si su pareja es portadora de una HbD^{Punjab} (HbAD^{Punjab}) (Figura 3-6)	Hay una probabilidad del 25% (1 de cada 4) de que su hijo herede un tipo de enfermedad de células falciformes, la HbSD^{Punjab} , un 25% de que sea sano (HbAA), un 25% de que sea portador de HbS (HbAS) y un 25% de que sea portador de HbD ^{Punjab} (HbAD ^{Punjab}).	La HbSD ^{Punjab} es una enfermedad crónica y grave que necesita controles y tratamiento de por vida.
Si su pareja es portadora de una Hemoglobina E (HbAE) (Figura 3-6)	Hay una probabilidad del 25% (1 de cada 4) de que su hijo herede un tipo de enfermedad de células falciformes (HbSE) , un 25% de que sea sano (HbAA), un 25% de que sea portador de HbS (HbAS) y un 25% de que sea portador de HbC (HbAC).	La HbSE es una enfermedad que cursa de forma leve a moderada pero que necesita seguimiento y tratamiento de por vida.

Si su pareja es portadora de una hemoglobina Lepore (HbA Lepore) (Figura 3-6)	Hay una probabilidad del 25% (1 de cada 4) de que su hijo herede un tipo de enfermedad de células falciformes llamado HSLepore , un 25% de que sea sano (HbAA), un 25% de que sea portador de HbS (HbAS) y un 25% de que sea portador de Hb de Lepore (HbA Lepore)	Es una enfermedad crónica generalmente grave que necesita controles y tratamiento de por vida.
Si su pareja es portadora de una hemoglobina O^{Arab} (HbAO^{Arab}) (Figura 3-6)	Hay una probabilidad del 25% (1 de cada 4) de que su hijo herede un tipo de enfermedad de células falciformes llamado HbSO^{Arab} , un 25% de que sea sano (HbAA), un 25% de que sea portador de HbS (HbAS) y un 25% de que sea portador de HbO ^{Arab} (HbAO ^{Arab}).	La HbSO ^{Arab} es una enfermedad que suele ser grave y necesita tratamiento de por vida.
Si su pareja es portadora de una HPFH (Persistencia hereditaria de hemoglobina fetal)	Hay una probabilidad del 25% (1 de cada 4) de que su hijo herede la HbS/HPFH , un 25% de que sea sano (HbAA), un 25% de que sea portador de HbS (HbAS) y un 25% de que sea portador de HPFH.	La HbS/HPFH generalmente suele ser moderada o leve y no necesita ningún tratamiento.

Si usted es portador de la enfermedad de células falciformes (HbAS o rasgo falciforme) y su pareja padece una enfermedad de células falciformes u otra enfermedad de las hemoglobinas (sólo si afecta al gen de las cadenas β):

Si su pareja presenta anemia* de células falciformes HbSS (Figura 5-3)	En cada embarazo existe un 50% de probabilidad de tener un hijo enfermo (HbSS) y un 50% de que el hijo sea portador sano (HbAS). La probabilidad de que el hijo sea totalmente sano (HbAA) es nula.
Si su pareja presenta la enfermedad de células falciformes del tipo HbSC (Figura 6 -no tiene figura previa)	En cada embarazo existe un 50% de probabilidad (1 de cada 2) de tener un hijo con enfermedad de células falciformes (un 25% de que sea HbSS y un 25% con HbSC) , un 25% de que el hijo sea portador sano de una HbS (HbAS) y un 25% de que sea portador sano de HbC (HbAC). La probabilidad de que el hijo sea totalmente sano (HbAA) es nula.
Si su pareja presenta β^0 talasemia mayor (β^0/β^0) (Figura 7-8)	En cada embarazo existe un 50% de probabilidad (1 de cada 2) de que su hijo herede un tipo de enfermedad de células falciformes (HbSβ^0) y un 50% de que el hijo sea portador de una β^0 talasemia. La probabilidad de que el hijo sea sano es nula.
Si su pareja presenta la enfermedad de la HbC (HbCC) (Figura 8-12)	En cada embarazo existe un 50% de probabilidad (1 de cada 2) de que su hijo herede un tipo de enfermedad de células falciformes (HbSC) y un 50% de que el hijo sea portador sano de una HbC (HbAC). La probabilidad de que el hijo sea totalmente sano es nula.

Si usted tiene la enfermedad de células falciformes o drepanocitosis (HbSS*)

Si su pareja NO tiene ninguna alteración de la hemoglobina (Figura 9-4)	Todos sus hijos serán portadores sanos de HbS (HbAS).
Si su pareja es portadora de HbS (HbAS) (Figura 5-3)	En cada embarazo existe un 50% de probabilidad de tener un hijo enfermo (HbSS) y un 50% de que el hijo sea portador sano (HbAS). La probabilidad de que el hijo sea totalmente sano (HbAA) es nula.
Si su pareja también tiene anemia* de células falciformes (HbSS) (Figura 10-5)	Todos sus hijos presentarán anemia de células falciformes (HbSS).
Si su pareja es portadora de una β^0 -talasemia, $\delta\beta$ talasemia, HbC (HbAC), HbAO ^{Arab} , HbAD ^{Punjab} , HbAE, HbALepore u otras (Figuras 11 y 12- 7(β) y 11(C)	En cada embarazo existe un 50% de probabilidad de que su hijo herede algún tipo de enfermedad de células falciformes y un 50% de que sean portadores sanos de HbS (HbAS).
Si su pareja presenta β^0 talasemia mayor (β^0/β^0) (Figura 13-9)	Todos sus hijos presentarán enfermedad de células falciformes (HbS β^0).
Si su pareja es homocigoto de una HbC (HbCC) (Figura 14-13)	Todos sus hijos presentarán la enfermedad de células falciformes del tipo HbSC.

* La HbSS también se llama anemia de células falciformes. Sin embargo, todos los demás tipos de enfermedad (HbSC, HbS β talasemia, HbSD^{Punjab}, etc...) junto con el de la HbSS (el único tipo denominado como "anemia de células falciformes") se engloban bajo el término de "enfermedad de células falciformes", también llamada "drepanocitosis".

Modificado de: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/701031/SCT28_Hb_AS_carrier_leaflet_180418_web.pdf

4.4. INFORMACIÓN SOBRE ANEMIA FALCIFORME PARA EL PROFESORADO

CUÁNDO SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA EN ESTUDIANTES CON ECF

Aparición brusca o empeoramiento de síntomas como dolor abdominal o torácico, fiebre $>38,5^{\circ}\text{C}$, o cualquier síntoma de infarto cerebral (debilidad o disminución de sensibilidad en cualquier lugar del cuerpo, no poder hablar, súbito mareo o dolor de cabeza, problemas súbitos de memorización, visión borrosa) requieren ayuda médica inmediata. Hay que notificar siempre a los padres de un cambio brusco del estado de salud durante la jornada escolar.

¿Qué es la enfermedad de células falciformes o drepanocitosis?

Es un grupo de trastornos hereditarios de los glóbulos rojos. Si la tiene, hay un problema con su hemoglobina. La hemoglobina es una proteína en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno por todo el cuerpo. En la enfermedad de células falciformes, la hemoglobina tiene forma de barras rígidas dentro de los glóbulos rojos. Esto cambia la forma de los glóbulos rojos. Se supone que las células tienen forma de disco, pero esto las cambia a una forma de media luna o de hoz y no son flexibles. Muchas de ellas se rompen al movilizarse a través de sus vasos sanguíneos. Las células falciformes por lo general solo duran de 10 a 20 días, en lugar de los 90 a 120 días normales. Por ello, es posible que no tenga suficientes glóbulos rojos. A esto se le llama **anemia** y puede hacer que se sienta cansado.

Las células en forma de hoz también pueden atascarse a las paredes de los vasos sanguíneos, causando un bloqueo que hace más lento o detiene el flujo de sangre. Cuando esto sucede, el oxígeno no puede llegar a los tejidos cercanos. La falta de oxígeno puede causar ataques de dolor repentino y severo, llamados crisis de dolor. Estos ataques pueden ocurrir sin previo aviso. Si sufre alguno, es posible que deba ir al hospital para recibir tratamiento.

¿Qué causa la enfermedad de células falciformes?

La causa de enfermedad de células falciformes es un gen anormal, llamado gen drepanocítico. Las personas con la enfermedad nacen con dos genes de células falciformes, uno de cada progenitor.

Si nace con un gen de células falciformes, se llama rasgo de células falciformes. Las personas con rasgo de células falciformes generalmente son sanos, pero pueden transmitir el gen defectuoso a sus hijos.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de células falciformes?

Hinchazón dolorosa de las manos y los pies, fatiga o irritabilidad por la anemia, un color amarillento de la piel (ictericia) o el blanco de los ojos, crisis de dolor inexplicable, infecciones.

¿Qué podemos hacer para acompañar a los niños con esta condición en el colegio?

- **Asegurar un acceso al agua adecuado.** Deben hidratarse de forma frecuente, en pequeñas cantidades durante todo el día, sobre todo en épocas de calor y durante el ejercicio.

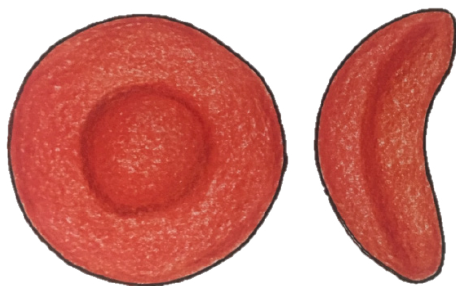
- Permitir que vayan al baño de forma frecuente. Producen gran cantidad de orina diluida incluso estando algo deshidratados.
- **Evitar exposición a temperaturas extremas.** Frío o calor excesivos pueden desencadenar crisis de dolor. Asegurarse que llevan capa extra de abrigo al salir al patio en días fríos, no colocarles en clase cerca de fuentes de frío o calor. Igualmente, recordarles que se quiten el abrigo cuando haga calor.
- **No aplicar frío local cuando se den un golpe.**
- **Pueden y deben realizar ejercicio físico moderado.** Lo importante es que realicen descansos frecuentes y no lleguen a la extenuación. El profesor debe sugerir al niño estos descansos ya que el niño puede no querer apartarse de la dinámica de la clase. Asegurar especialmente la hidratación frecuente durante el ejercicio.
- **Pueden presentar crisis de dolor.** En cualquier parte del cuerpo, más frecuentemente brazos, piernas, abdomen o espalda. Valorar la intensidad del dolor y comunicarlo a los padres. Permitir el descanso.
- **Atención especial a los problemas de aprendizaje.** Un empeoramiento del rendimiento escolar o de la capacidad para mantener la atención, pueden ser signos de pequeños infartos cerebrales que pueden aparecer en relación a la enfermedad. Se debe informar a los padres si aparecen estas situaciones para que estos informen al equipo médico.
- **Problemas de autoestima.** Los signos externos de esta enfermedad y las limitaciones para la actividad física, pueden provocar en el niño cierto aislamiento y dificultades para sus relaciones sociales. El profesorado puede ayudar a la integración del niño.
- **La comunicación entre los padres y el profesorado es especialmente importante en niños con enfermedades crónicas como la anemia de células falciformes.** Favorecer una comunicación fluida puede ayudar a detectar precozmente y resolver situaciones que pueden aparecer.

4.5. HOJA INFORMACIÓN SOBRE HIDROXIUREA

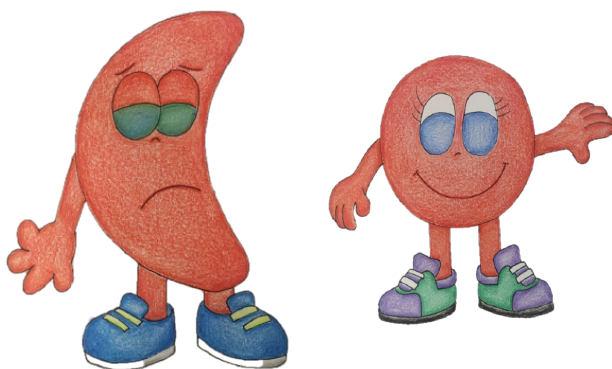
¿QUÉ ES LA HIDROXIUREA Y CÓMO FUNCIONA?

La hemoglobina es una molécula que está dentro de los glóbulos rojos y que les permite transportar el oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Las personas con una hemoglobina normal, tienen principalmente hemoglobina A (HbA). Las personas que sufren la enfermedad de células falciformes (drepanocitosis) tienen principalmente Hemoglobina S (HbS), que es anormal y hace que los glóbulos rojos cambien de su forma redonda normal a tener forma de hoz o de banana y se vuelvan rígidos y pegajosos. Esto provoca el bloqueo de la circulación de la sangre en los vasos sanguíneos (vasooclusión) hacia todos los órganos del cuerpo, músculos y tejidos.

Glóbulo rojo normal



Glóbulo rojo falciforme “en forma de hoz” (drepanocito)



La hidroxiurea es una medicación que se toma vía oral y que hace que los glóbulos rojos sean más grandes, redondos, flexibles y que sea más difícil que adquieran forma de hoz. El principal mecanismo de acción de la hidroxiurea es hacer **aumentar la producción de un tipo de hemoglobina llamada fetal (HbF)**. Éste es un tipo de hemoglobina que el cuerpo de una persona con drepanocitosis es capaz de fabricar, pero en poca cantidad. Si toma



hidroxiurea se aumenta la capacidad de producir HbF, lo cual es beneficioso. Además, este fármaco actúa por otros mecanismos que también son eficaces para tratar la enfermedad. Es una medicación crónica: debe tomarse diariamente y de manera indefinida.

Este medicamento se usa desde la década de 1980 para tratar a personas con drepanocitosis. También se usa para tratar algunos tipos de cáncer, pero en dosis diferentes.

Se ha demostrado que las personas con enfermedad de células falciformes que la toman pueden obtener los siguientes **beneficios**:

- Menos ingresos en el hospital por crisis vasooclusivas.
- Menos episodios de síndrome torácico agudo (complicación pulmonar grave).
- Se reduce la necesidad de transfusiones de sangre.
- Mejora de la calidad de vida en la mayoría de los pacientes, aunque su efecto puede tardar unos meses en notarse desde que se empieza el tratamiento.
- Puede aumentar la supervivencia (alargar la vida) y también parece tener efecto a largo plazo en prevenir el daño crónico en distintos órganos del cuerpo.

¿LA HIDROXIUREA SE DA A TODAS LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES?

Hay diferentes tipos de esta enfermedad y no todos se benefician por igual de esta medicación. Está bien estudiado que las personas con **HbSS o HbSβ⁰** se benefician significativamente del tratamiento aunque no tengan crisis porque ayudará a prevenir complicaciones. Se ha demostrado que la toma del fármaco ya **desde los 9 meses de vida** es útil y segura.

¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PUEDE PRODUCIR?

Aunque todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, la experiencia en niños es que el tratamiento con hidroxiurea se tolera muy bien, sin apenas ningún efecto adverso. En realidad, los efectos secundarios graves son muy poco frecuentes, pero si se nota algún síntoma debe que consultárselo a su médico. Los principales **inconvenientes** o **efectos secundarios** de la hidroxiurea son:

- Requiere un control de **análisis de sangre al menos cada 3 meses**. Se debe de hacer con mayor frecuencia al inicio del tratamiento o si se modifican las dosis. Estos controles se hacen porque esta medicación puede reducir el número de leucocitos y/o las plaquetas y ello podría motivar la cambios en la dosis a tomar.

- **Molestias digestivas** (náuseas, vómitos y/o diarrea). De ocurrir aparece en especial al inicio del tratamiento. Es útil no tomar la hidroxiurea con el estómago vacío.
- **Oscurecimiento de la piel y de las uñas.** Algunos pacientes presentan oscurecimiento de las uñas y/o de la piel en zonas de pliegues, como los nudillos de los dedos.
- **Erupciones en la piel.** Muchas veces desaparecen incluso si se continúa con la medicación.
- **Úlceras en las piernas.** Su aparición es muy rara en niños, es más habitual en adultos.
- **Pérdida del cabello.** Por lo general es leve.
- **Alteraciones del hígado.** Se controlan a través de las analíticas. Son muy poco frecuentes.
- **Alteración de la fertilidad en varones.** Se ha visto que la hidroxiurea puede empeorar la calidad del esperma y alterar la fertilidad (no las erecciones), aunque esto también ocurre igualmente por la propia enfermedad. Puede producir esterilidad irreversible. Sin embargo, en una mayoría de hombres bajo tratamiento con hidroxiurea que fueron analizados, aunque la calidad del semen era peor, se mantuvo la fertilidad y pudieron tener hijos. Está aún en estudio de qué manera la hidroxiurea afecta la fertilidad en varones, especialmente cuando se inicia a edades tempranas. En pacientes post-puberales se debería realizar criopreservación de semen antes de iniciar el tratamiento.
- **Teratogenicidad (malformaciones fetales).** Si un hombre o mujer que esté tomando hidroxiurea quiere tener hijos, debe suspender la medicación al menos 3 meses antes de la concepción ya que la hidroxiurea podría provocar malformaciones en el feto. Es importante hablar con el médico sobre métodos anticonceptivos para evitar embarazos. Si se planea tener hijos antes hay que informarse sobre los riesgos, beneficios y las posibles alternativas de tratamiento.
- **Efectos a largo plazo.** La hidroxiurea es un fármaco citostático (quimioterápico). Algunos de estos medicamentos se han asociado con el desarrollo de cáncer cuando se toman durante muchos años. Sin embargo, tras más de 20 años de uso de la hidroxiurea en pacientes con anemia falciforme, no se han demostrado casos de cáncer provocado por este medicamento: el riesgo es el mismo que tiene la población general.

¿CÓMO DEBE TOMARSE?

La hidroxiurea sólo funciona si se toma todos los días o según la pauta indicada por su médico. **NO sirve tomarla sólo cuando se presenta una crisis:** no hará desaparecer el dolor tomándola únicamente cuando éste aparezca. A veces es fácil olvidarse de tomar una medicación todos los días. Para acordarse es útil poner una alarma en el móvil, marcarlo en un calendario o pedir a familiares o amigos que nos ayuden a recordarlo.

Su médico le explicará qué dosis tomar y resolverá las dudas que le puedan surgir. Las pastillas se pueden tomar juntas una vez al día. Puede que a veces se recete un número de pastillas diferente según el día de la semana para poder ajustar la dosis de las cápsulas según el peso del paciente.

A nivel práctico:

- Debe administrar la hidroxiurea exactamente como lo haya recetado su médico. Si se tienen dudas acerca de la dosis o otras cuestiones, preguntar a su facultativo antes de modificar la dosis o dejar de tomarla sin consultar.
- Se recomienda tomar todas las pastillas en una sola ingesta al día.
- Se debe beber abundante cantidad de líquido todos los días.
- Si se vomita durante la media hora después de tomarla, se debe volver a dar otra vez la misma dosis. Si hubiera pasado más de media hora, no volver a tomarla, esperar al día siguiente y continuar el tratamiento según la pauta habitual.

CONCLUSIONES:

La hidroxiurea es un **tratamiento crónico** (se toma de manera indefinida). **NO es un tratamiento curativo, pero puede ayudar a las personas con drepanocitosis a vivir más años, con menos complicaciones y con mejor calidad de vida.**

Antes de iniciar la hidroxiurea su médico debe informarle acerca de los beneficios y efectos secundarios de ésta e intentar resolver todas las dudas que le aparezcan al respecto. Si durante el tratamiento le surgen nuevas dudas acerca de las dosis, administración, efectos secundarios u otras cuestiones, contacte con su facultativo de referencia para resolverlas.

Enlaces útiles:

- Hydroxyurea for Sickle Cell Disease Treatment Information from the American Society of Hematology. 2018. <http://www.hematology.org/Advocacy/Documents/9054.aspx>
- Hidroxiurea para la anemia falciforme. SickKids Hospital, Toronto. 2009 (no actualizadas nuevas indicaciones). Información disponible en varios idiomas (español, inglés, francés, árabe y tamil). <https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=152&language=Spanish>

4.6. TRANSICIÓN A ADULTOS

El adolescente puede tener dificultades para acceder a los servicios de atención a la salud, y a su enfermedad de base se añaden problemas de salud integral: dificultades adaptativas, alteraciones en la salud mental, escolares, consumo de tóxicos, enfermedades de transmisión sexual, etc.

El seguimiento de los adolescentes con ECF está frecuentemente fragmentado en distintas subespecialidades que pueden estar lejos de su domicilio y en distintas instalaciones. Por ello, el hematólogo que atiende al adolescente debe coordinar la atención de todo el personal sanitario, estar formado en una correcta entrevista clínica primero en solitario y después en conjunto con la familia, y basarse en el respeto por su autonomía. Por encima de los 14 años, la presunción inicial debe ser la capacidad del menor para decidir sobre su enfermedad, y entre los 12-14 años se debe valorar individualmente cada caso. Es recomendable transmitir al adolescente toda la información necesaria sobre su patología de manera progresiva e incorporarle a programas de educación sanitaria. Cuando existan conflictos por diferencias de pareceres entre el adolescente y los padres, se debe solicitar asesoramiento del comité de ética del centro.

El deseo natural de ser más independientes puede reconducirse para que acepten el probable cambio de lugar y personal sanitario que va a atenderle en la edad adulta, y reforzar que la continuidad en el cuidado minimizará la morbilidad y mortalidad. La relación entre departamentos pediátricos y de adultos es fundamental.

Dificultades en la transición

La relación entre los jóvenes con ECF y el entorno sanitario pediátrico que les ha atendido en sus primeros años de vida es muy familiar y estrecha. Con su dinámica de ambivalencias y dualidades, el adolescente puede negar su enfermedad y ser reticente a acudir a unas nuevas instalaciones de hematología de adultos. Por un lado, reclama más independencia, pero por otro no es capaz de responsabilizarse de tomar las medicaciones y acudir a las citas. Como pueden sentirse sanos y con ansia de igualarse a la vida de sus pares, es frecuente que rechacen revisiones rutinarias para oftalmología, revisiones dentales, cardiovasculares, etc.

Necesitan que se señalen en las entrevistas médicas y en charlas de educación para la salud aspectos sobre el diagnóstico, consejo genético, anticoncepción sobre todo si toman hidroxiurea, posibles retrasos en la pubertad, priapismo y prevención de tóxicos y enfermedades de transmisión sexual.

Hallazgos clínicos

- **Independencia:** los pacientes deben ser animados para que desarrollen una alta independencia basándose en una evaluación realista de sus limitaciones. Deben participar en las decisiones sobre las alternativas de tratamiento, fortalecer su autoestima, y pactar algunos límites a comportamientos peligrosos. La manera en la que el paciente se enfrenta a la enfermedad significativamente predice la integra-

ción del adolescente en las actividades diarias y las visitas a urgencias. Si tiene una adaptación “pasiva” a los problemas o “pensamientos negativos”, tenderá a buscar más frecuentemente los recursos sanitarios urgentes ante pequeñas dificultades y se integrará menos en las actividades domésticas y escolares. Además, como es un tiempo de transiciones, hay una intensa actividad psíquica evolutiva y se dan cambios en las emociones y en las actitudes. La adaptación de los padres a la enfermedad también puede afectar a la actividad de los hijos enfermos, por lo que es recomendable incluirlos en programas de afrontamiento de la enfermedad y de separación de su hijo.

- **Relación con los coetáneos:** el aislamiento social es frecuente por las frecuentes consultas médicas, hospitalizaciones o restricciones paternas.
- **Absentismo** escolar o laboral: se calcula en un 30% del tiempo, y puede condicionar dificultades de aprendizaje, la vocación futura, la actividad física o la aportación económica si ya trabaja.
- **Apariencia física:** el posible retraso en la pubertad u otros condicionantes físicos (ictericia, palidez, limitaciones en la actividad física, secuelas motoras, cicatrices postquirúrgicas, etc) cobran especial importancia en la adolescencia. Para “probar” a sus pares que son normales, pueden iniciar la actividad sexual antes de estar emocionalmente preparados.
- **Miedo** a la enfermedad grave y a la muerte: algunos adolescentes han conocido a pacientes con la misma enfermedad que han tenido complicaciones graves o que incluso han fallecido.

Implantación de la transición a adultos

- **Evaluación de la situación:** debe propiciarse la creación de un grupo de transición que incluya médicos, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos tanto de departamentos pediátricos como de adultos. Las historias clínicas escritas no suelen tener todos los detalles sobre el paciente, por lo que las reuniones de grupo ayudan a completar varios aspectos. Los pediatras dedicados a la hematología suelen encargarse del cuidado global del niño, coordinando vacunaciones, complicaciones hematológicas, revisiones del desarrollo y cualquier otro problema que se presente. Los hematólogos de adultos suelen ser más especialistas consultores, pero en el caso de la ECF, los jóvenes se sienten sanos y no acuden a sus médicos de atención primaria para medidas preventivas, por lo que los hematólogos se convierten en la vía de acceso a los sistemas de salud. La edad cronológica no debiera automáticamente conducir a la transición a adultos, sino que la guía ideal sería la edad de desarrollo mental, aunque esto suele estar encorsetado administrativamente en los distintos sistemas sanitarios (de los 16 a 21 años). Así por ejemplo, un retraso en el desarrollo neurocognitivo por lesión cerebrovascular, o un episodio grave de cualquier tipo harían recomendable retrasar la transición.
- **Preparación:** el personal sanitario debe tener un protocolo de transición preparado con antelación. La idea debe plantearse antes de la pubertad, y fijar una fecha que

conozca el adolescente aproximadamente 1 año antes, ofreciendo material escrito y dando tiempo para plantear dudas. Para los padres la transición significa pérdida de control en el cuidado de su hijo, y a menudo son reticentes a perder esta responsabilidad. La seguridad de que los pediatras y hematólogos seguirán en contacto aliviará sus miedos, y debe reforzarse la idea de que el paso a adultos es algo muy positivo, que se ha llegado a una meta, y que por tanto deben estar de enhorabuena. Una de las maneras más eficaces de facilitar el proceso es la organización de reuniones con grupos de adultos jóvenes que ya han pasado por dicha transición.

- **Transferencia:** el pediatra debe presentar al paciente al grupo de hematólogos de adultos en las instalaciones de pediatría si es posible. En la primera cita en la unidad de adultos, un miembro del equipo debe presentar al paciente al personal, y enseñarle las instalaciones, por supuesto fuera de un episodio agudo. Es conveniente asegurar que el paciente no pierde la primera cita con los hematólogos y revisar los problemas que pudieran haber motivado no acudir a la misma. Los adultos jóvenes suelen perder las citas con los especialistas encargados de la prevención de las complicaciones de la ECF, por lo que debe recogerse en cada revisión si lo están haciendo correctamente.

Propuestas de cuidados

- Ser flexible en la edad en la que se realiza la transferencia a las unidades de adultos, teniendo en cuenta la edad mental de desarrollo. Debe empezar a hablarse de ello a los 12 años, y así quedara interiorizado como una cuestión que llegará en un futuro.
- Contar con el adolescente para decidir cuándo y a quién se le va a transferir.
- Informarle sobre grupos, asociaciones y páginas web de la enfermedad.
- Educación sanitaria sobre cómo evitar situaciones que exacerben los síntomas, cómo controlar los mismos, desarrollo de habilidades para minimizar los efectos diarios de su enfermedad.
- Fomentar su independencia de acuerdo a sus limitaciones.
- Indicar a los padres que mantengan un adecuado balance entre una supervisión suficiente y una excesiva sobreprotección. Deben aceptar logros en la autonomía de sus hijos aunque perciban algunas conductas como potencialmente peligrosas.
- Preguntar sobre las relaciones sociales y asegurar el mantenimiento de las amistades.
- Contactar con profesorado para la integración en el programa escolar. Los padres deben tener unas expectativas académicas realistas de sus hijos.
- Informar antes de que se presente, de que es posible un retraso en la pubertad.
- Informar sobre enfermedades de transmisión sexual, embarazo, fertilidad, consejo genético, contracepción, prevención de abusos sexuales.
- Asegurar entendimiento en el propio adolescente, y no sólo por parte de sus padres, de medidas para controlar el dolor, ya sea agudo como crónico.
- Comentar acerca de episodios graves o incluso mortales cuando sea apropiado.

4.7. REGISTRO ESPAÑOL DE HEMOGLOBINOPATÍAS DE LA SEHOP (REHEM)

Para registrar pacientes en el Registro Español de Hemoglobinopatías (REHem-SEHOP), se pueden poner en contacto con el data manager del Grupo de Eritropatología de la SEHOP, que en el momento de la redacción de la Guía es el Dr. Eduardo Bardón, en el correo electrónico:

REHem.SEHOP@gmail.com

Debe comunicar el nombre completo del investigador (médico responsable), teléfono, correo electrónico y centro de trabajo, tras lo que se les facilitará un nombre de usuario y contraseña para la introducción de los datos en la plataforma via web:

<https://redcap.iisgm.com/>

El objetivo del registro es disponer de una base de datos con los pacientes de todas las edades afectos de hemoglobinopatías y procedentes de centros de toda España. Este registro proporciona datos epidemiológicos sobre la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país y podrá dar respuesta en futuros proyectos a preguntas de investigación sobre la misma. Resulta imprescindible disponer de esta información para diseñar estrategias de diagnóstico, seguimiento o tratamiento de los pacientes que redunde en su beneficio.

El protocolo del registro, así como la aprobación por el Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos (CEIm) y los consentimientos informados que deben obtenerse se encuentran en dicha página web. El promotor del registro es la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas.

GLOSARIO ABREVIATURAS:

AAS: ácido acetil salicílico
ACI: arteria carótida interna
ACM: arteria cerebral media
ACTH: *adrenocorticotropic hormone*, hormona adrenocorticotropa
ACVA: accidente cerebrovascular agudo
ADN: ácido desoxirribonucleico
AHAI: anemia hemolítica autoinmune
AI: aurícula izquierda
AINES: antiinflamatorios no esteroideos
AIT: ataques isquémicos transitorios
ALT (GPT): alanina aminotransferasa
ARA-II: antagonistas del receptor de la angiotensina II
AST (GOT): aspartato aminotransferasa
ATG: *anti-thymocyte globulin*, globulina antitumoral
ATR: acidosis tubular renal
BAL: *bronchoalveolar lavage*, lavado broncoalveolar
BGN: bacilos Gram negativos
BLEE: betalactamasas de espectro extendido
BPAP: *bilevel positive airway pressure*, presión positiva a dos niveles en la vía aérea
CDC: *Centers for Disease Control and Prevention*
CEIm: Comité de evaluación de Investigación
CGH: *comparative genomic hybridization*, hibridación genómica comparativa
CH: concentrado de hematíes
CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media
CPAP: *continuous positive airway pressure*, presión positiva continua en la vía aérea
CVC: catéter venoso central
CMN: células mononucleadas
CMV: citomegalovirus
CSUR: Centros, Servicios y Unidades de Referencia

DFO: deferoxamina
 DFP: deferiprona
 DFX: deferasirox
 DIU: dispositivo intrauterino
 DMO: densidad de masa ósea
 DS: desviación *standard*
 DTC: Doppler transcraneal
 DTCT: Doppler transcraneal con imagen
 DTPaHiB: vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina (acelular) y *Haemophilus influenzae B*
 DUE: diplomado/a universitario en enfermería
 ECA: enzima convertidora de la angiotensina
 ECF: enfermedad de células falciformes
 ECG: electrocardiograma
 ECMO: *extracorporeal membrane oxygenation*, oxigenación con membrana extracorpórea
 EcoDTC: ecografía Doppler transcraneal
 EICAS: eventos isquémicos cerebrales agudos y silentes
 EPR: epitelio pigmentario de la retina
 EPO: eritropoyetina
 ERC: enfermedad renal crónica
 ERCP: *endoscopic retrograde cholangiopancreatography*, colangiopancreatografía endoscópica retrógrada
 ETV: enfermedad tromboembólica venosa
 ev: endovenoso
 Ex: exanguinotransfusión
 FA: fosfatasa alcalina
 FC: frecuencia cardíaca
 FCR: fracción de células residual (tras eritrocitoaféresis)
 GFR: *glomerular filtration rate*, filtrado glomerular
 GGT: gamma glutamil transferasa
 GH: *growth hormone*, hormona de crecimiento
 G-CSF: factor estimulador de colonias de granulocitos
 GM-CSF: factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos
 GOT (AST): aspartato aminotransferasa
 GPT (ALT): alanina aminotransferasa
 G6PDH: glucosa-6 fosfato deshidrogenasa
 Hb: hemoglobina

HBPM: heparina de bajo peso molecular

HCM: hemoglobina corpuscular media

HELLP: *hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count*; síndrome de hemólisis, elevación de transaminasas y trombopenia

HLA: *histocompatibility leukocyte antigens*, antígenos leucocitarios de histocompatibilidad

HPFH: *hereditary persistence of fetal hemoglobin*, persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal

HPLC: *high performance liquid chromatography*, cromatografía líquida de alta resolución

HPN: hemoglobinuria paroxística nocturna

HRB. Hiper-respuesta bronquial

HTA: hipertensión arterial

HTP: hipertensión pulmonar

HU: hidroxíurea (=hidroxicarbamida)

ICC: insuficiencia cardíaca congestiva

ICS: infarto cerebral silente

IECAS: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina

IEF: isoelectroenfoque

IGF-1: *insulin-like growth factor 1*, factor de crecimiento de tipo insulina-1

IGF-BP3: *insulin-like growth factor-binding protein3*, proteína transportadora del IGF

IT: insuficiencia tricuspídea

ITU: infección del tracto urinario

iv: intravenoso

LCR: líquido cefalorraquídeo

LDH: lactato deshidrogenasa

MAPA: monitorización ambulatoria de la presión arterial

MLPA: *multiplex ligation-dependent probe amplification*, amplificación de sondas dependientes de ligandos múltiples.

NDMA: N-metil-D-aspartato

NGS: *next generation sequencing*, secuenciación de ADN de nueva generación o secuenciación masiva

NO: óxido nítrico

NTA: necrosis tubular aguda

NT-proBNB: péptido natriurético de tipo B N-terminal

OCT-A: *optic coherence tomography-angiography*

OMS: Organización Mundial de la Salud

ORL: otorrinolaringólogo.

PCA: analgesia controlada por el paciente
 PCC: complejo de concentrado de protrombina
 PCP: *pulmonary capillary wedge pressure*, presión de enclavamiento pulmonar
 PCR: proteína C reactiva. *Polymerase chain reation*, reacción en cadena de la polimerasa
 PDF: productos de degradación del fibrinógeno
 PIO: presión intraocular
 PmAP: presión media en la arteria pulmonar
 PRES: *posterior reversible encephalopathy syndrome*, síndrome de encefalopatía posterior reversible
 PTDVI: presión telediastólica en ventrículo izquierdo
 PTH: parathormona
 RDW: *red distribution width*, área de distribución eritrocitaria
 REHem: Registro Español de hemoglobinopatías y anemias raras
 RFLP: polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción
 RHTT: reacción hemolítica transfusional tardía
 RM: resonancia magnética
 RMV: resonancia magnética venosa
 SARM: *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina
 SAHOS: síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño
 SD-OCT: *spectral domain-optic coherence tomography*
 SEHOP: Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica
 SHH: síndrome hiperhemolítico
 STA: síndrome torácico agudo
 TA: tensión arterial
 TAD: tensión arterial diastólica
 TAMM: velocidad media ponderada en el tiempo de la máxima
 TAS: tensión arterial sistólica
 TC: tomografía computarizada
 TEP: tromboembolismo pulmonar
 TMO: trasplante de médula ósea
 TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos
 TSH: *thyroid stimulating hormone*, hormona estimulante del tiroides
 T4L: tiroxina libre
 VCM: volumen corpuscular medio
 VEGF: *vascular endothelial growth factor*, factor de crecimiento endotelial vascular
 VI: ventrículo izquierdo

VIH: virus de inmunodeficiencia humana
VHB. Virus de hepatitis B
VHC: virus de hepatitis C
VNC13V: vacuna antineumocócica conjugada 13-valente
VNP23V: vacuna antineumocócica polisacárida 23-valente
VPI: vacuna de la polio inactivada
VRS: virus respiratorio sincitial
VRT: velocidad de regurgitación tricuspídea
VSG: velocidad de sedimentación globular

BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 2.1. Cribado neonatal

1. Queiro Verdes T. Cribado neonatal de la anemia falciforme. Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del SNS. Axencia de Avaliación de Tecnologías Sanitarias de Galicia.
2. Lobitz S, Telfer P, Cela E, Allaf B, Angastiniotis M, Backman Johansson C, et al. Newborn screening for sickle cell disease in Europe: recommendations from a Pan-European Consensus Conference. *Br J Haematol* [Internet]. 2018. Nov;183(4):648–60. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1111/bjh.15600>
3. Cela E, Bellón JM, de la Cruz M, Beléndez C, Berrueto R, Ruiz A, et al. National registry of hemoglobinopathies in Spain (REPHem). *Pediatr Blood Cancer* [Internet]. 2017 Jul;64(7):e26322. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/pbc.2632>

Capítulo 2.2. Pruebas complementarias para el diagnóstico inicial

4. Bain BJ. Haemoglobinopathy diagnosis: Algorithms, lessons and pitfalls. *Blood Rev* [Internet]. 2011;25(5):205–13. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.blre.2011.04.001>
5. Kohne E. Hemoglobinopathies. *Dtsch Ärzteblatt Int | Dtsch Arztebl*. 2011;108(108(31–32)):532–40.
6. Hoppe, Carolyn; Mentzer, William C; Tirnauer JS. Methods for hemoglobin analysis and hemoglobinopathy testing - UpToDate [Internet]. 2018. Available from: [https://www.uptodate.com/contents/methods-for-hemoglobin-analysis-and-hemoglobinopathy-testing?search=methods for hemoglobin analysis and hemoglobinopathy testing&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1](https://www.uptodate.com/contents/methods-for-hemoglobin-analysis-and-hemoglobinopathy-testing?search=methods%20for%20hemoglobin%20analysis%20and%20hemoglobinopathy%20testing&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1)
7. Harteveld CL. State of the art and new developments in molecular diagnostics for hemoglobinopathies in multiethnic societies. Vol. 36, *International Journal of Laboratory Hematology*. 2014. p. 1–12.
8. Stephens AD, Angastiniotis M, Baysal E, Chan V, Fucharoen S, Giordano PC, et al. ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin A2. *Int J Lab Hematol*. 2012;34(1):1–13.
9. Recommendations for Selected Methods for Quantitative Estimation of HbA2 and for HbA2 Reference Preparation INTERNATIONAL COMMITTEE FOR STANDARDIZATION IN HAEMATOLOGY. *British Journal Haematol*. 1978;38:573–8.
10. Tubman VN, Field JJ. Sickle solubility test to screen for sickle cell trait: What's the harm? *Hematology*. 2015;2015(1):433–5.
11. Association of Public Health Laboratories. Centers for Disease Control and Prevention. Hemoglobinopathies: Current Practices for Screening, Confirmation and Follow-up. [Internet]. 2015. Available from: https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/documents/nbs_hemoglobinopathy-testing_122015.pdf
12. Alapan Y, Fraiwan A, Kucukal E, Hasan MN, Ung R, Kim M, et al. Emerging point-of-care technologies for sickle cell disease screening and monitoring. *Expert Rev Med Devices*. 2016;13(12):1073–93.

Capítulo 2.3. Pruebas complementarias en el seguimiento de genotipos SS, Sβ°

13. Heart N, Institute B. Evidence-Based Management of Sickle Cell Disease: Expert Panel, 2014 [Internet]. 2014. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/sickle-cell-disease-report-020816_0.pdf
14. Pecker LH, Schaefer BA, Luchtman-Jones L. Knowledge insufficient: the management of haemoglobin SC disease. *Br J Haematol* [Internet]. 2017;176(4):515–26. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27982424>
15. Lebensburger JD, Cutter GR, Howard TH, Muntner P, Feig DI. Evaluating risk factors for chronic kidney disease in pediatric patients with sickle cell anemia. *Pediatr Nephrol* [Internet]. 2017 Sep;32(9):1565–73. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28382567>
16. Mehari A, Klings ES. Chronic pulmonary complications of sickle cell disease. *Chest*. 2016;149(5):1313–24.
17. Roland PS, Rosenfeld RM, Brooks LJ, Friedman NR, Jones J, Kim TW, et al. Clinical practice guideline: Polysomnography for sleep-disordered breathing prior to tonsillectomy in children. *Otolaryngology - Head and Neck Surgery*. 2011;145(SUPPL.1):S1-15.
18. Kirkham FJ, Hewes DK, Prengler M, Wade A, Lane R, Evans JP. Nocturnal hypoxaemia and central-nervous-system events in sickle-cell disease. *Lancet (London, England)* [Internet]. 2001 May 26;357(9269):1656–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11425370>
19. Pincez T, Calamy L, Germont Z, Lemoine A, Lopes A-A, Massiot A, et al. Atteintes pulmonaires au cours de la drépanocytose chez l'enfant. *Arch Pédiatrie* [Internet]. 2016 Oct;23(10):1094–106. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.arcped.2016.06.014>
20. Klings ES, Machado RF, Barst RJ, Morris CR, Mubarak KK, Gordeuk VR, et al. An official American Thoracic Society clinical practice guideline: diagnosis, risk stratification, and management of pulmonary hypertension of sickle cell disease. *Am J Respir Crit Care Med* [Internet]. 2014 Mar 15;189(6):727–40. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24628312>
21. Habibi A, Arlet JB, Stankovic K, Gellen-Dautremere J, Ribeil JA, Bartolucci P, et al. Recommandations françaises de prise en charge de la drépanocytose de l'adulte: Actualisation 2015. *Rev Med Interne*. 2015;36(5):5S3-5S84.
22. Bachrach LK, Sills IN, Section on Endocrinology. Clinical report—bone densitometry in children and adolescents. [Internet]. Vol. 127, *Pediatrics*. 2011 Jan. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27669735>
23. Basati MS. Sickle cell disease and pulpal necrosis: a review of the literature for the primary care dentist. *Prim Dent J* [Internet]. 2014 Feb;3(1):76–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198336>
24. Lee MT, Piomelli S, Granger S, Miller ST, Harkness S, Brambilla DJ, et al. Stroke Prevention Trial in Sickle Cell Anemia (STOP): Extended follow-up and final results. *Blood*. 2006;108(3):847–52.
25. Bulas D. Screening children for sickle cell vasculopathy: guidelines for transcranial Doppler evaluation. *Pediatr Radiol* [Internet]. 2005 Mar;35(3):235–41. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15703903>
26. Brousse V, Kossorotoff M, de Montalembert M. How I manage cerebral vasculopathy in children with sickle cell disease. *Br J Haematol* [Internet]. 2015 Sep;170(5):615–25. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25944412>

27. Adams RJ, McKie VC, Hsu L, Files B, Vichinsky E, Pegelow C, et al. Prevention of a first stroke by transfusions in children with sickle cell anemia and abnormal results on transcranial Doppler ultrasonography. *N Engl J Med* [Internet]. 1998 Jul 2;339(1):5–11. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9647873>
28. Ware RE, Davis BR, Schultz WH, Brown RC, Aygun B, Sarnaik S, et al. Hydroxycarbamide versus chronic transfusion for maintenance of transcranial doppler flow velocities in children with sickle cell anaemia – TCD with Transfusions Changing to Hydroxyurea (TWiTCH): A multicentre, open-label, phase 3, non-inferiority trial. *Lancet*. 2016;387(10019):661–70.
29. Miller ST, Macklin EA, Pegelow CH, Kinney TR, Sleeper LA, Bello JA, et al. Silent infarction as a risk factor for overt stroke in children with sickle cell anemia: A report from the Cooperative Study of Sickle Cell Disease. *J Pediatr*. 2001;139(3):385–90.
30. DeBaun MR, Gordon M, McKinstry RC, Noetzel MJ, White DA, Sarnaik SA, et al. Controlled Trial of Transfusions for Silent Cerebral Infarcts in Sickle Cell Anemia. *N Engl J Med* [Internet]. 2014;371(8):699–710. Available from: <http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1401731>
31. Nottage KA, Ware RE, Aygun B, Smeltzer M, Kang G, Moen J, et al. Hydroxycarbamide treatment and brain MRI/MRA findings in children with sickle cell anaemia. *Br J Haematol*. 2016;175(2):331–8.
32. Abboud MR, Cure J, Granger S, Gallagher D, Hsu L, Wang W, et al. Magnetic resonance angiography in children with sickle cell disease and abnormal transcranial Doppler ultrasonography findings enrolled in the STOP study. *Blood* [Internet]. 2004 Apr 1;103(7):2822–6. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14684415>
33. Brown RT, Davis PC, Lambert R, Hsu L, Hopkins K, Eckman J. Neurocognitive functioning and magnetic resonance imaging in children with sickle cell disease. *J Pediatr Psychol* [Internet]. 2000;25(7):503–13. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11007807>
34. Pegelow CH, Macklin EA, Moser FG, Wang WC, Bello JA, Miller ST, et al. Longitudinal changes in brain magnetic resonance imaging findings in children with sickle cell disease. *Blood*. 2002;99(8):3014–8.
35. Cela E, Vélez AG, Aguado A, Medín G, Bellón JM, Beléndez C. Lesión crónica cerebral en la anemia falciforme y su relación con la calidad de vida. *Med Clin (Barc)*. 2016;147(12):531–6.
36. DeBaun MR, Gordon M, McKinstry RC, Noetzel MJ, White DA, Sarnaik SA, et al. Controlled trial of transfusions for silent cerebral infarcts in sickle cell anemia. *N Engl J Med*. 2014;371(8):699–710.

Capítulo 2.4. Pruebas complementarias en el seguimiento de genotipos SC

37. Naessens V, Ward R, Kuo KHM. A proposed treatment algorithm for adults with Haemoglobin SC disease. *Br J Haematol* [Internet]. 2018 Aug;182(4):607–9. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1111/bjh.14852>
14. Pecker LH, Schaefer BA, Luchtman-Jones L. Knowledge insufficient: the management of haemoglobin SC disease. *Br J Haematol* [Internet]. 2017;176(4):515–26. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27982424>

Capítulo 2.5.1. Seguimiento en Atención Primaria

38. Stimpson S-J, Rebele EC, DeBaun MR. Common gynecological challenges in adolescents with sickle cell disease. *Expert Rev Hematol* [Internet]. 2016;9(2):187–96. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613137>
39. Walsh KE, Cutrona SL, Kavanagh PL, Crosby LE, Malone C, Lobner K, et al. Medication Adherence Among Pediatric Patients With Sickle Cell Disease: A Systematic Review. *Pediatrics* [Internet]. 2014;134(6):1175–83. Available from: <http://pediatrics.aappublications.org/lookup/doi/10.1542/peds.2014-0177>
40. Willen SM, Thornburg CD, Lantos PM. Travelers With Sickle Cell Disease. *J Travel Med* [Internet]. 2014 Sep 1;21(5):332–9. Available from: <https://academic.oup.com/jtm/article-lookup/doi/10.1111/jtm.12142>
41. Yawn BP, Buchanan GR, Afeniyi-Annan AN, Ballas SK, Hassell KL, James AH, et al. Management of sickle cell disease: Summary of the 2014 evidence-based report by expert panel members. *JAMA - J Am Med Assoc* [Internet]. 2014;312(10):1033–48. Available from: <https://www.nhlbi.nih.gov/sites/www.nhlbi.nih.gov/files/sickle-cell-disease-report020816.pdf>
42. American Academy of Pediatrics, American Academy of Family Physicians, American College of Physicians, Transitions Clinical Report Authoring Group, Cooley WC, Sagerman PJ. Supporting the health care transition from adolescence to adulthood in the medical home. *Pediatrics* [Internet]. 2011 Jul;128(1):182–200. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21708806>
43. Hankins JS, Osarogiagbon R, Adams-Graves P, McHugh L, Steele V, Smeltzer MP, et al. A transition pilot program for adolescents with sickle cell disease. *J Pediatr Health Care* [Internet]. 2012;26(6):e45–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22819193>
44. Zora R Rogers M. Routine comprehensive care for children with sickle cell disease [Internet]. UpToDate. 2018. Available from: [https://www.uptodate.com/contents/routine-comprehensive-care-for-children-with-sickle-cell-disease?search=routine comprehensive care for children with sickle cell disease&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_](https://www.uptodate.com/contents/routine-comprehensive-care-for-children-with-sickle-cell-disease?search=routine%20comprehensive%20care%20for%20children%20with%20sickle%20cell%20disease&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_)

Capítulo 3.1.1. Tratamiento basal

45. Adegoke SA, Oyelami OA, Adekile A, Figueiredo MS. Influence of serum 25-hydroxyvitamin D on the rate of pain episodes in Nigerian children with sickle cell anaemia. *Paediatr Int Child Health* [Internet]. 2017 Aug;37(3):217–21. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28270033>
46. Adegoke SA, Braga JAP, Adekile AD, Figueiredo MS. The Association of Serum 25-Hydroxyvitamin D With Biomarkers of Hemolysis in Pediatric Patients With Sickle Cell Disease. *J Pediatr Hematol Oncol* [Internet]. 2018 Mar;40(2):159–62. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28099399>
47. Dixit R, Nettem S, Madan SS, Soe HHK, Abas ABL, Vance LD, et al. Folate supplementation in people with sickle cell disease. *Cochrane database Syst Rev* [Internet]. 2016 Feb 16;2(3):CD011130. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26880182>
48. Hazem A, Elraiyyah T. The Use of Prophylactic Antibiotic Therapy in Children With Sickle Cell Disease : A Systematic Review and Meta-Analysis, 2012. 2012.

13. Heart N, Institute B. Evidence-Based Management of Sickle Cell Disease: Expert Panel, 2014 [Internet]. 2014. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/sickle-cell-disease-report-020816_0.pdf
49. Hirst C, Owusu-Ofori S. Prophylactic antibiotics for preventing pneumococcal infection in children with sickle cell disease. *Cochrane database Syst Rev* [Internet]. 2012 Sep 12;2017(9):CD003427. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12137693>
50. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* [Internet]. 2011 Jul;96(7):1911–30. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21646368>
51. Martyres DJ, Vijenthira A, Barrowman N, Harris-Janz S, Chretien C, Klaassen RJ. Nutrient Insufficiencies/Deficiencies in Children With Sickle Cell Disease and Its Association With Increased Disease Severity. *Pediatr Blood Cancer*. 2016;63(6):1060–4.
52. McCavit TL, Gilbert M, Buchanan GR. Prophylactic penicillin after 5 years of age in patients with sickle cell disease: a survey of sickle cell disease experts. *Pediatr Blood Cancer* [Internet]. 2013 Jun;60(6):935–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23193095>
53. Soe HHK, Abas AB, Than NN, Ni H, Singh J, Said ARBM, et al. Vitamin D supplementation for sickle cell disease. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2017 Jan 20;(1). Available from: www.cochranelibrary.com
54. Swe KMM, Abas ABL, Bhardwaj A, Barua A, Nair NS. Zinc supplements for treating thalassaemia and sickle cell disease. *Cochrane database Syst Rev* [Internet]. 2013 Jun 28;(6):CD009415. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23807756>

Capítulo 3.1.2. Hidroxiurea

55. Ballas SK, McCarthy WF, Guo N, DeCastro L, Bellevue R, Barton BA, et al. Exposure to hydroxyurea and pregnancy outcomes in patients with sickle cell anemia. *J Natl Med Assoc* [Internet]. 2009 Oct;101(10):1046–51. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19860305>
56. Berthaut I, Guignédoux G, Kirsch-Noir F, De Larouziere V, Ravel C, Bachir D, et al. Influence of sickle cell disease and treatment with hydroxyurea on sperm parameters and fertility of human males. *Haematologica*. 2008;93(7):988–93.
57. Berthaut I, Bachir D, Kotti S, Chalas C, Stankovic K, Eustache F, et al. Adverse effect of hydroxyurea on spermatogenesis in patients with sickle cell anemia after 6 months of treatment. *Blood* [Internet]. 2017 Nov 23;130(21):2354–6. Available from: <http://www.bloodjournal.org/lookup/doi/10.1182/blood-2017-03-771857>
58. Charache S, Barton FB, Moore RD, Terrin ML, Steinberg MH, Dover GJ, et al. Hydroxyurea and sickle cell anemia. Clinical utility of a myelosuppressive “switching” agent. The Multicenter Study of Hydroxyurea in Sickle Cell Anemia. *Medicine (Baltimore)* [Internet]. 1996 Nov;75(6):300–26. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8982148>
59. Estep JH, Smeltzer MP, Kang G, Li C, Wang WC, Abrams C, et al. A clinically meaningful fetal hemoglobin threshold for children with sickle cell anemia during hydroxyurea therapy. *Am J Hematol*. 2017;92(12):1333–9.

60. Ferster A, Tahriri P, Vermynen C, Sturbois G, Corazza F, Fondou P, et al. Five years of experience with hydroxyurea in children and young adults with sickle cell disease. *Blood*. 2001;97(11):3628–32.
61. Fitzhugh CD, Hsieh MM, Allen D, Coles WA, Seamon C, Ring M, et al. Hydroxyurea-Increased Fetal Hemoglobin Is Associated with Less Organ Damage and Longer Survival in Adults with Sickle Cell Anemia. *PLoS One* [Internet]. 2015;10(11):e0141706. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26576059>
62. Gulbis B, Haberman D, Dufour D, Christophe C, Vermynen C, Kagambega F, et al. Hydroxyurea for sickle cell disease in children and for prevention of cerebrovascular events: The Belgian experience. *Blood*. 2005;105(7):2685–90.
63. Hankins JS, Ware RE, Rogers ZR, Wynn LW, Lane PA, Scott JP, et al. Long-term hydroxyurea therapy for infants with sickle cell anemia: the HUSOFT extension study. *Blood* [Internet]. 2005 Oct 1;106(7):2269–75. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16172253>
64. Hankins JS, Aygun B, Nottage K, Thornburg C, Smeltzer MP, Ware RE, et al. From Infancy to Adolescence: Fifteen years of continuous treatment with hydroxyurea in sickle cell anemia. *Medicine (Baltimore)* [Internet]. 2014 Dec;93(28):e215. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19430591>
65. Hankins JS, Mccarville MB, Rankine-Mullings A, Reid ME, Lobo CLC, Moura PG, et al. PREVENTION OF CONVERSION TO ABNORMAL TCD WITH HYDROXYUREA IN SICKLE CELL ANEMIA: A PHASE III INTERNATIONAL RANDOMIZED CLINICAL TRIAL HHS Public Access. *Am J Hematol*. 2015;90(12):1099–105.
66. Lopes de Castro Lobo C, Pinto JFC, Nascimento EM, Moura PG, Cardoso GP, Hankins JS. The effect of hydroxycarbamide therapy on survival of children with sickle cell disease. *Br J Haematol*. 2013;161(6):852–60.
67. Liebelt EL, Balk SJ, Faber W, Fisher JW, Hughes CL, Lanzkron SM, et al. NTP-CERHR expert panel report on the reproductive and developmental toxicity of hydroxyurea. *Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol* [Internet]. 2007 Aug;80(4):259–366. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/bdrb.20086>
68. Lukusa AK, Vermynen C. Use of hydroxyurea from childhood to adult age in sickle cell disease: semen analysis. *Haematologica* [Internet]. 2008 Nov; 93(11):e67; discussion e68. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18978293>
69. Kinney TR, Helms RW, O'Branski EE, Ohene-Frempong K, Wang W, Daeschner C, et al. Safety of hydroxyurea in children with sickle cell anemia: results of the HUG-KIDS study, a phase I/II trial. *Pediatric Hydroxyurea Group*. *Blood* [Internet]. 1999;94(5):1550–4. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10477679>
70. Luchtman-Jones L, Pressel S, Hilliard L, Brown RC, Smith MG, Thompson AA, et al. Effects of hydroxyurea treatment for patients with hemoglobin SC disease. *Am J Hematol*. 2016;91(2):238–42.
71. Steinberg MH, Barton F, Castro O, Pegelow CH, Ballas SK, Kutlar A, et al. Effect of hydroxyurea on mortality and morbidity in adult sickle cell anemia: risks and benefits up to 9 years of treatment. *JAMA* [Internet]. 2003 Apr 2;289(13):1645–51. Available from: <http://ezp-prod1.hul.harvard.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2004051384&site=ehost-live&scope=site>

72. Steinberg MH, McCarthy WF, Castro O, Ballas SK, Armstrong FD, Smith W, et al. The risks and benefits of long-term use of hydroxyurea in sickle cell anemia: A 17.5 year follow-up. *Am J Hematol*. 2010;85(6):403–8.
73. Voskaridou E, Christoulas D, Bilalis A, Plata E, Varvagiannis K, Stamatopoulos G, et al. The effect of prolonged administration of hydroxyurea on morbidity and mortality in adult patients with sickle cell syndromes: Results of a 17-year, single-center trial (LaSHS). *Blood*. 2010;115(12):2354–63.
74. Wang WC, Brugnara C, Snyder C, Wynn L, Rogers Z, Kalinyak K, et al. The effects of hydroxycarbamide and magnesium on haemoglobin SC disease: Results of the multi-centre CHAMPS trial. *Br J Haematol*. 2011;152(6):771–6.
75. Wang WC, Ware RE, Miller ST, Iyer R V., Casella JF, Minniti CP, et al. Hydroxycarbamide in very young children with sickle-cell anaemia: A multicentre, randomised, controlled trial (BABY HUG). *Lancet*. 2011;377(9778):1663–72.
76. Ware RE. How I use hydroxyurea to treat young patients with sickle cell anemia. *Blood*. 2010;115(26):5300–11.
77. Ware RE, Helms RW. Stroke With Transfusions Changing to Hydroxyurea (SWiTCH). *Blood*. 2012;119(17):3925–32.
28. Ware RE, Davis BR, Schultz WH, Brown RC, Aygun B, Sarnaik S, et al. Hydroxycarbamide versus chronic transfusion for maintenance of transcranial doppler flow velocities in children with sickle cell anaemia - TCD with Transfusions Changing to Hydroxyurea (TWiTCH): A multicentre, open-label, phase 3, non-inferiority trial. *Lancet*. 2016;387(10019):661–70.
41. Yawn BP, Buchanan GR, Afenyi-Annan AN, Ballas SK, Hassell KL, James AH, et al. Management of sickle cell disease: Summary of the 2014 evidence-based report by expert panel members. *JAMA - J Am Med Assoc* [Internet]. 2014;312(10):1033–48. Available from: <https://www.nhlbi.nih.gov/sites/www.nhlbi.nih.gov/files/sickle-cell-disease-report020816.pdf>
13. Heart N, Institute B. Evidence-Based Management of Sickle Cell Disease: Expert Panel, 2014 [Internet]. 2014. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/sickle-cell-disease-report 020816_0.pdf
78. Zimmerman SA, Schultz WH, Davis JS, Pickens C V., Mortier NA, Howard TA, et al. Sustained long-term hematologic efficacy of hydroxyurea at maximum tolerated dose in children with sickle cell disease. *Blood*. 2004;103(6):2039–45.

Capítulo 3.1.3.2. Exanguinotransfusión manual y automática

79. Abboud MR, Yim E, Musallam KM, Adams RJ, STOP II Study Investigators. Discontinuing prophylactic transfusions increases the risk of silent brain infarction in children with sickle cell disease: data from STOP II. *Blood* [Internet]. 2011 Jul 28;118(4):894–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21633086>
80. Benites BD, Benevides TCL, Valente IS, Marques JF, Gilli SCO, Saad STO. The effects of exchange transfusion for prevention of complications during pregnancy of sickle hemoglobin C disease patients. *Transfusion*. 2016;56(1):119–24.
81. Chou ST. Transfusion therapy for sickle cell disease: a balancing act. *Hematol Am Soc Hematol Educ Progr* [Internet]. 2013;2013:439–46. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24319217>

82. Chou ST, Fasano RM. Management of Patients with Sickle Cell Disease Using Transfusion Therapy: Guidelines and Complications. *Hematol Oncol Clin North Am* [Internet]. 2016;30(3):591–608. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27112998>
83. Davies P, Robertson S, Hegde S, Greenwood R, Massey E, Davis P. Calculating the required transfusion volume in children. *Transfusion*. 2007;47(2):212–6.
84. DeBaun MR, Sarnaik S a, Rodeghier MJ, Minniti CP, Howard TH, Iyer R V, et al. Associated risk factors for silent cerebral infarcts in sickle cell anemia: low baseline hemoglobin, sex, and relative high systolic blood pressure. *Blood* [Internet]. 2012 Apr 19;119(16):3684–90. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22096242>
85. Eckman JR. Techniques for blood administration in sickle cell patients. *Semin Hematol*. 2001;38(1 Suppl 1):23–9.
86. Fasano RM, Booth GS, Miles M, Du L, Koyama T, Meier ER, et al. Red blood cell alloimmunization is influenced by recipient inflammatory state at time of transfusion in patients with sickle cell disease. *Br J Haematol*. 2015;168(2):291–300.
87. Howard J, Malfroy M, Llewelyn C, Choo L, Hodge R, Johnson T, et al. The Transfusion Alternatives Preoperatively in Sickle Cell Disease (TAPS) study: A randomised, controlled, multicentre clinical trial. *Lancet*. 2013;381(9870):930–8.
88. Howard J. Sickle cell disease: when and how to transfuse. *ASH Educ Progr B* [Internet]. 2016;2016(1):625–31. Available from: <http://asheducationbook.hematologylibrary.org/content/2016/1/625.abstract>
89. Kelly S, Quirolo K, Marsh A, Neumayr L, Garcia A, Custer B. Erythrocytapheresis for chronic transfusion therapy in sickle cell disease: survey of current practices and review of the literature. *Transfusion*. 2016;56(11):2877–88.
90. Koehl B, Sommet J, Holvoet L, Abdoul H, Boizeau P, Ithier G, et al. Comparison of automated erythrocytapheresis versus manual exchange transfusion to treat cerebral macrovasculopathy in sickle cell anemia. *Transfusion*. 2016;56(5):1121–8.
91. NICE. Spectra Spectra a Optia for automatic red blood cell exchange in patients with sickle cell disease –insights from the HS. 2016;(March). Available from: <https://nice.org.uk/guidance/mtg28>
92. Piomelli S, Seaman C, Ackerman K, Yu E, Blei F. Planning an exchange transfusion in patients with sickle cell syndromes. *Am J Pediatr Hematol Oncol* [Internet]. 1990;12(3):268–76. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2240473>
93. Roy NB, Fortin PM, Bull KR, Doree C, Trivella M, Hopewell S, et al. Interventions for chronic kidney disease in people with sickle cell disease. *Cochrane database Syst Rev* [Internet]. 2017;7:CD012380. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28672087>
94. Sarode R, Matevosyan K, Rogers ZR, Burner JD, Rutherford C. Advantages of isovolemic hemodilution-red cell exchange therapy to prevent recurrent stroke in sickle cell anemia patients. *J Clin Apher*. 2011;26(4):200–7.
95. Schwartz J, Winters JL, Padmanabhan A, Balogun RA, Delaney M, Linenberger ML, et al. Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice-evidence-based approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: the sixth special issue. *J Clin Apher* [Internet]. 2013 Jul;28(3):145–284. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23868759>

96. Woods D, Hayashi RJ, Binkley MM, Sparks GW, Hulbert ML. Increased complications of chronic erythrocytapheresis compared with manual exchange transfusions in children and adolescents with sickle cell disease. *Pediatr Blood Cancer* [Internet]. 2017 Nov;64(11). Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28544309>
41. Yawn BP, Buchanan GR, Afenyi-Annan AN, Ballas SK, Hassell KL, James AH, et al. Management of sickle cell disease: Summary of the 2014 evidence-based report by expert panel members. *JAMA - J Am Med Assoc* [Internet]. 2014;312(10):1033–48. Available from: <https://www.nhlbi.nih.gov/sites/www.nhlbi.nih.gov/files/sickle-cell-disease-report020816.pdf>

Capítulo 3.1.3.3. Reacciones transfusionales

97. Allali S, Peyrard T, Amiranoff D, Cohen JF, Chalumeau M, Brousse V, et al. Prevalence and risk factors for red blood cell alloimmunization in 175 children with sickle cell disease in a French university hospital reference centre. *Br J Haematol*. 2017;177(4):641–7.
82. Chou ST, Fasano RM. Management of Patients with Sickle Cell Disease Using Transfusion Therapy: Guidelines and Complications. *Hematol Oncol Clin North Am* [Internet]. 2016;30(3):591–608. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27112998>
98. Chou ST, Westhoff CM. Molecular biology of the Rh system: clinical considerations for transfusion in sickle cell disease. *Hematology / the Education Program of the American Society of Hematology*. American Society of Hematology. Education Program. 2009. p. 178–84.
99. Danaee A, Inusa B, Howard J, Robinson S. Hyperhemolysis in Patients With Hemoglobinopathies: A Single-Center Experience and Review of the Literature. *Transfus Med Rev*. 2015;29(4):220–30.
100. Davis BA, Allard S, Qureshi A, Porter JB, Pancham S, Win N, et al. Guidelines on red cell transfusion in sickle cell disease Part II: indications for transfusion. *Br J Haematol*. 2017;176(2):192–209.
101. De Montalembert M, Dumont MD, Heilbronner C, Brousse V, Charrara O, Pellegrino B, et al. Delayed hemolytic transfusion reaction in children with sickle cell disease. *Haematologica*. 2011;96(6):801–7.
102. Dumas G, Habibi A, Onimus T, Merle JC, Razazi K, Dessap AM, et al. Eculizumab salvage therapy for delayed hemolysis transfusion reaction in sickle cell disease patients. *Blood*. 2016;127(8):1062–4.
103. Gardner K, Hoppe C, Mijovic A, Thein SL. How we treat delayed haemolytic transfusion reactions in patients with sickle cell disease. *Br J Haematol*. 2015;170(6):745–56.
104. Garratty G. Severe reactions associated with transfusion of patients with sickle cell disease. *Transfusion*. 1997;37(4):357–61.
105. Habibi A, Mekontso-Dessap A, Guillaud C, Michel M, Razazi K, Khellaf M, et al. Delayed hemolytic transfusion reaction in adult sickle-cell disease: presentations, outcomes, and treatments of 99 referral center episodes. *Am J Hematol*. 2016;91(10):989–94.
106. Jasinski M, Pantazopoulos P, Rother RP, Rooijen N Van, Song W, Molina H, et al. A novel mechanism of complement-independent clearance of red cells deficient in glycosyl phosphatidylinositol – linked proteins. 2004;103(7):2827–34.
107. Mekontso Dessap A, Pirenne F, Razazi K, Moutereau S, Abid S, Brun-Buisson C, et al. A diagnostic nomogram for delayed hemolytic transfusion reaction in sickle cell disease. *Am J Hematol*. 2016;91(12):1181–4.

108. Narbey D, Habibi A, Chadebech P, Mekontso-Dessap A, Khellaf M, Lelièvre JD, et al. Incidence and predictive score for delayed hemolytic transfusion reaction in adult patients with sickle cell disease. *Am J Hematol*. 2017;92(12):1340–8.
109. Petz LD, Calhoun L, Shulman IA, Johnson C, Herron RM. The sickle cell hemolytic transfusion reaction syndrome. *Transfusion*. 1997;37(4):382–92.
110. Pirenne F, Bartolucci P, Habibi A. Management of delayed hemolytic transfusion reaction in sickle cell disease: Prevention, diagnosis, treatment. *Transfus Clin Biol*. 2017;24(3):227–31.
111. Talano J-AM, Hillery CA, Gottschall JL, Baylerian DM, Scott JP. Delayed hemolytic transfusion reaction/hyperhemolysis syndrome in children with sickle cell disease. *Pediatrics* [Internet]. 2003 Jun;111(6 Pt 1):e661–5. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12777582>
112. Uhlmann EJ, Shenoy S, Goodnough LT. Successful treatment of recurrent hyperhemolysis syndrome with immunosuppression and plasma-to-red blood cell exchange transfusion. *Transfusion*. 2014;54(2):384–8.
113. Yazdanbakhsh K, Ware RE, Noizat-Pirenne F. Red blood cell alloimmunization in sickle cell disease: pathophysiology, risk factors, and transfusion management. *Blood* [Internet]. 2012 Jul 19;120(3):528–37. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22563085>

Capítulo 3.1.4. Accesos vasculares

114. Putensen D. Challenges of vascular access in red cell exchange in sickle cell patients. *Br J Nurs* [Internet]. 2011;24(19):S27. Available from: <http://www.hindawi.com/journals/emi/2011/734506/>

Capítulo 3.1.5. Preparación quirúrgica

115. Cela E, SEHOP. GUÍA de práctica clínica sobre ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES PEDIÁTRICA. Soc Española Hematol y Oncol Pediátricas SEHOP-2010.
13. Heart N, Institute B. Evidence-Based Management of Sickle Cell Disease: Expert Panel, 2014 [Internet]. 2014. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/sickle-cell-disease-report-020816_0.pdf
116. Marchant WA, Walker I. Anaesthetic management of the child with sickle cell disease. *Paediatr Anaesth* [Internet]. 2003 Jul;13(6):473–89. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12846703>
117. Klings ES, Kato GJ, Gladwin MT. Management of Patients With Sickle Cell Disease. *JAMA* [Internet]. 2015 Jan 6;313(1):91. Available from: <http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2014.15898>
87. Howard J, Malfroy M, Llewelyn C, Choo L, Hodge R, Johnson T, et al. The Transfusion Alternatives Preoperatively in Sickle Cell Disease (TAPS) study: A randomised, controlled, multicentre clinical trial. *Lancet*. 2013;381(9870):930–8.
100. Davis BA, Allard S, Qureshi A, Porter JB, Pancham S, Win N, et al. Guidelines on red cell transfusion in sickle cell disease Part II: indications for transfusion. *Br J Haematol*. 2017;176(2):192–209.
118. Vichinsky EP, Haberkern CM, Neumayr L, Earles AN, Black D, Koshy M, et al. A Comparison of Conservative and Aggressive Transfusion Regimens in the Perioperative Management of Sickle Cell Disease. *N Engl J Med* [Internet]. 1995;333(4):206–14. Available from: <http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJM199507273330402>

119. O'Meara M, Allford M. Anaesthesia for patients with sickle cell and other haemoglobinopathies. *Anaesth Intensive Care Med* [Internet]. 2010 Jun;11(6):242–3. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.mpaic.2010.02.017>
120. Pignatti M, Zanella S, Borgna-Pignatti C. Can the surgical tourniquet be used in patients with sickle cell disease or trait? A review of the literature. *Expert Rev Hematol*. 2017;10(2):175–82.
121. Crawford MW, Galton S, Naser B. Postoperative morphine consumption in children with sickle-cell disease. *Pediatr Anesth* [Internet]. 2006 Feb;16(2):152–7. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1111/j.1460-9592.2005.01705>

Capítulo 3.1.6. Sobrecarga férrica

122. Aydinok Y, Kattamis A, Viprakasit V. Current approach to iron chelation in children. *Br J Haematol* [Internet]. 2014 Jun;165(6):745–55. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1111/bjh.12825>
123. Aydinok Y, Kattamis A, Cappellini MD, El-Beshlawy A, Origa R, Elalfy M, et al. Effects of deferasirox-deferoxamine on myocardial and liver iron in patients with severe transfusional iron overload. *Blood*. 2015;125(25):3868–77.
124. Badawy SM, Liem RI, Rigsby CK, Labotka RJ, DeFreitas RA, Thompson AA. Assessing cardiac and liver iron overload in chronically transfused patients with sickle cell disease. *Br J Haematol*. 2016;175(4):705–13.
125. Coates TD, Wood JC. How we manage iron overload in sickle cell patients. *Br J Haematol*. 2017;177(5):703–16.
126. Elalfy MS, Adly AM, Wali Y, Tony S, Samir A, Elhenawy YI. Efficacy and safety of a novel combination of two oral chelators deferasirox/deferiprone over deferoxamine/deferiprone in severely iron overloaded young beta thalassemia major patients. *Eur J Haematol*. 2015;95(5):411–20.
127. Grady RW, Galanello R, Randolph RE, Kleinert DA, Dessi C, Giardina PJ. Toward optimizing the use of deferasirox: Potential benefits of combined use with deferoxamine. *Haematologica*. 2013;98(1):129–35.
128. Lal A, Porter J, Sweeters N, Ng V, Evans P, Neumayr L, et al. Combined chelation therapy with deferasirox and deferoxamine in thalassemia. *Blood Cells, Mol Dis*. 2013;50(2):99–104.
129. Maggio A, Vitrano A, Capra M, Cuccia L, Gagliardotto F, Filosa A, et al. Long-term sequential deferiprone-deferoxamine versus deferiprone alone for thalassaemia major patients: A randomized clinical trial. *Br J Haematol*. 2009;145(2):245–54.
130. Marsella M, Borgna-Pignatti C. Transfusional iron overload and iron chelation therapy in thalassemia major and sickle cell disease. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2014;28(4):703–27.
131. De Montalembert M, Ribeil J-A, Brousse V, Guerzi-Bresler A, Stamatoullas A, Vannier J-P, et al. Cardiac iron overload in chronically transfused patients with thalassemia, sickle cell anemia, or myelodysplastic syndrome. Connes P, editor. *PLoS One* [Internet]. 2017 Mar 3;12(3):e0172147. Available from: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0172147>
132. Pennell DJ, Udelson JE, Arai AE, Bozkurt B, Cohen AR, Galanello R, et al. Cardiovascular function and treatment in β -thalassemia major: A consensus statement from the american heart association. *Circulation*. 2013;128(3):281–308.

133. Shah N. Advances in iron chelation therapy: transitioning to a new oral formulation. *Drugs Context* [Internet]. 2017 Jun 16;6:1–10. Available from: <http://www.drugsincontext.com/advances-iron-chelation-therapy-transitioning-new-oral-formulation/>
134. Stanley HM, Friedman DE, Webb J, Kwiatkowski JL. Transfusional Iron Overload in a Cohort of Children with Sickle Cell Disease: Impact of Magnetic Resonance Imaging, Transfusion Method, and Chelation. *Pediatr Blood Cancer*. 2016;63(8):1414–8.
135. Tanner MA, Galanello R, Dessi C, Smith GC, Westwood MA, Agus A, et al. A randomized, placebo-controlled, double-blind trial of the effect of combined therapy with deferoxamine and deferiprone on myocardial iron in thalassemia major using cardiovascular magnetic resonance. *Circulation*. 2007;115(14):1876–84.
136. Tsouana E, Kaya B, Gadong N, Hemmaway C, Newell H, Simmons A, et al. Deferasirox for iron chelation in multitransfused children with sickle cell disease; long-term experience in the East London clinical haemoglobinopathy network. *Eur J Haematol*. 2015;94(4):336–42.
137. Vichinsky E, Torres M, Minniti CP, Barrette S, Habr D, Zhang Y, et al. Efficacy and safety of deferasirox compared with deferoxamine in sickle cell disease: Two-year results including pharmacokinetics and concomitant hydroxyurea. *Am J Hematol*. 2013;88(12):1068–73.

Capítulo 3.1.7. Trasplante de progenitores hematopoyéticos

138. Howard J, Telfer P. Overview of Sickle Cell Disease. In: *Sickle Cell Disease in Clinical Practice* [Internet]. 2015. p. 3–28. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-2473-3_1
139. Roberts IA., de la Fuente J. HSCT in the haemoglobinopathies. Chapter 43. In: *ESH-EBMT Handbook on Haematopoietic Stem Cell Transplantation* [Internet]. 5th ed. 2008. p. 566–75. Available from: https://www.ebmt.org/Contents/Resources/Library/EBMTES-Hhandbook/Documents/EBMT2008_Cap43.pdf
140. Angelucci E, Baronciani D. Haemoglobinopathies. Chapter 20.9. In: *ESH-EBMT Handbook on Haematopoietic Stem Cell Transplantation* [Internet]. 6th ed. 2012. p. 584–97. Available from: https://ebmtonline.forumservice.net/media/20_9/main.html
115. Cela E, SEHOP. GUÍA de práctica clínica sobre ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES PEDIÁTRICA. Soc Española Hematol y Oncol Pediátricas SEHOP-2010.
141. Bernaudin F, Robin M, C F, et al. Related Myeloablative Stem Cell Transplantation (SCT) to Cure Sickle Cell Anemia (SCA): Update of French Results. *Blood* [Internet]. 2010;116(21):3518. Available from: <http://www.bloodjournal.org/content/116/21/3518/tab-article-info>
142. Bodas P, Rotz S. Cerebral vascular abnormalities in pediatric patients with sickle cell disease after hematopoietic cell transplant. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2014;36(3):190–3.
143. Angelucci E, Matthes-Martin S, Baronciani D, Bernaudin F, Bonanomi S, Cappellini MD, et al. Hematopoietic stem cell transplantation in thalassemia major and sickle cell disease: Indications and management recommendations from an international expert panel. *Haematologica*. 2014;99(5):811–20.
144. Vermynen C, Cornu G, Ferster A, Brichard B, Ninane J, Ferrant A, et al. Haematopoietic stem cell transplantation for sickle cell anaemia: The first 50 patients transplanted in Belgium. *Bone Marrow Transplant* [Internet]. 1998;22(1):1–6. Available from: <http://www.stockton-press.co.uk/bmt>

145. Cappelli B, Tozzatto-Maio K, Volt F. Risk factors and outcomes according to age at transplant with an HLA identical sibling for sickle cell disease. *Blood* [Internet]. 2017;130(Suppl 1):3317. Available from: http://www.bloodjournal.org/content/130/Suppl_1/3317

Capítulo 3.2.1. Crisis de dolor agudo vasooclusivo óseo vs Osteomielitis / Artritis

146. Pérez Gutiérrez ME, Díez Monge N, Estripeaut D, Castaño E. Osteomielitis y drepanocitosis. *An Pediatr* [Internet]. 2011 Aug;75(2):143–5. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1695403310005643>
147. National Heart Lung and Blood Institute, Adams R, Kenneth A. National Heart, Lung, and Blood Institute_The Management of Sickle Cell Disease [Internet]. 2002. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/sc_mngt.pdf
148. The Canadian Haemoglobinopathy Association, Verhovsek M, Simpson E. Consensus statement on the care of patients with sickle cell disease in Canada [Internet]. 2015. 1–113 p. Available from: <https://emergencymedicinecases.com/wp-content/uploads/filebase/pdf/Canadian Sickle Cell Guidelines 2014.pdf>
149. Byrne J, Haematology CC. Guideline for the Management of Sickle cell crisis. 2017.
13. Heart N, Institute B. Evidence-Based Management of Sickle Cell Disease: Expert Panel, 2014 [Internet]. 2014. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/sickle-cell-disease-report 020816_0.pdf
150. NICE guidelines. Sickle cell disease: managing acute painful episodes in hospital painful episodes in hospital [Internet]. NICE guidelines. 2012. Available from: <https://www.nice.org.uk/Guidance/CG143>
151. Carcao MD, Cook D, Allen U, Friedman J, Chorostil N, Grant R, et al. Guidelines for In-patient Management of Children with Sickle Cell Disease. Hospital for sick children and the University of Toronto. 2006.
152. Ataga KI, Kutlar A, Kanter J, Liles D, Cancado R, Friedrisch J, et al. Crizanlizumab for the Prevention of Pain Crises in Sickle Cell Disease. *N Engl J Med* [Internet]. 2017;376(5):429–39. Available from: <http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1611770>
153. Abbot D, Shribman S, Nkohkwo A, Yardumian A. Sickle cell disease in childhood. Standards and guidelines for clinical care. NHS Screening programmes. 2nd edition. 2010.
154. Berger E, Saunders N, Wang L, Friedman JN. Sickle cell disease in children: Differentiating osteomyelitis from vaso-occlusive crisis. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2009;163(3):251–5.
155. Inusa BPD, Oyewo A, Brokke F, Santhikumaran G, Jogeessvaran KH. Dilemma in Differentiating between Acute Osteomyelitis and Bone Infarction in Children with Sickle Cell Disease: The Role of Ultrasound. Chakravorty D, editor. *PLoS One* [Internet]. 2013 Jun 6;8(6):e65001. Available from: <http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0065001>
156. Delgado J, Bedoya MA, Green AM, Jaramillo D, Ho-Fung V. Utility of unenhanced fat-suppressed T1-weighted MRI in children with sickle cell disease — can it differentiate bone infarcts from acute osteomyelitis? *Pediatr Radiol*. 2015;45(13):1981–7.
157. Mosqueda Peña R, Guillén Fiel G, González Granado LI, Negreira Cepeda S, Giangaspro Corradi E. Dificultad en el diagnóstico diferencial entre infarto óseo y osteomielitis en una niña con drepanocitosis. *An Pediatr*. 2009;70(1):99–100.
158. Martí-Carvajal AJ, Agreda-Pérez LH. Antibiotics for treating osteomyelitis in people with sickle cell disease. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2016 Nov 14;14(11). Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD007175.pub4>

159. Saavedra-Lozano J, Calvo C, Huguet Carol R, Rodrigo C, Núñez-Cuadros E, Pérez Méndez C, et al. SEIP-SERPE-SEOP consensus document on aetiopathogenesis and diagnosis of uncomplicated acute osteomyelitis and septic arthritis. *An Pediatría (English Ed [Internet]*. 2015 Sep;82(4):273.e1-273.e10. Available from: www.analesdepediatria.org
160. William RR, Hussein SS, Jeans WD, Wali YA, Lamki ZA. A prospective study of soft-tissue ultrasonography in sickle cell disease patients with suspected osteomyelitis. *Clin Radiol*. 2000;55(4):307–10.

Capítulo 3.2.2. Tratamiento del dolor agudo y crónico

161. Adewoyin AS. Management of Sickle Cell Disease: A Review for Physician Education in Nigeria (Sub-Saharan Africa). *Anemia [Internet]*. 2015;2015:1–21. Available from: <http://www.hindawi.com/journals/anemia/2015/791498/>
162. Baddam S, Aban I, Hilliard L, Howard T, Askenazi D, Lebensburger JD. Acute kidney injury during a pediatric sickle cell vaso-occlusive pain crisis. *Pediatr Nephrol*. 2017;32(8):1451–6.
163. Ballas SK. Pathophysiology and principles of management of the many faces of the acute vaso-occlusive crisis in patients with sickle cell disease. *Eur J Haematol*. 2015;95(2):113–23.
164. Barrett MJ, Cronin J, Murphy A, McCoy S, Hayden J, an Fhailí S, et al. Intranasal fentanyl versus intravenous morphine in the emergency department treatment of severe painful sickle cell crises in children: Study protocol for a randomised controlled trial. *Trials [Internet]*. 2012 Dec 30;13(1):74. Available from: <http://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-6215-13-74>
165. Borland M, Jacobs I, King B, O'Brien D. A Randomized Controlled Trial Comparing Intranasal Fentanyl to Intravenous Morphine for Managing Acute Pain in Children in the Emergency Department. *Ann Emerg Med*. 2007;49(3):335–40.
166. Brandow AM, Zappia KJ, Stucky CL. Sickle cell disease: A natural model of acute and chronic pain. *Pain*. 2017;158(4):S79–84.
167. Fein DM, Avner JR, Scharbach K, Manwani D, Khine H. Intranasal fentanyl for initial treatment of vaso-occlusive crisis in sickle cell disease. *Pediatr Blood Cancer [Internet]*. 2017 Jun;64(6):e26332. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/pbc.26332>
168. Kavanagh PL, Sprinz PG, Wolfgang TL, Killius K, Champigny M, Sobota A, et al. Improving the Management of Vaso-Occlusive Episodes in the Pediatric Emergency Department. *Pediatrics [Internet]*. 2015;136(4):e1016–25. Available from: <http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2014-3470>
169. National Guideline Clearinghouse. Guideline summary: Managing acute complications of sickle cell disease. In: Evidence-based management of sickle cell disease. In: National Guideline Clearinghouse (NGC). 2014.
170. Okomo U, Meremikwu MM. Fluid replacement therapy for acute episodes of pain in people with sickle cell disease. In: Okomo U, editor. *Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2007. Available from: <http://www.thecochranelibrary.com>
115. Cela E, SEHOP. GUÍA de práctica clínica sobre ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIDIFORMES PEDIÁTRICA. Soc Española Hematol y Oncol Pediátricas SEHOP-2010.
171. Stehouwer N, Edge P, Katie Park B, Piccone C, Little J. Acute pain in adolescents and young adults with sickle cell disease: Delayed and increased opioid dosing following transition to adult care. *Am J Hematol*. 2017;92(4):E40–2.

172. Zempsky WT, Loiselle KA, Corsi JM, Hagstrom JN. Use of Low-dose Ketamine Infusion for Pediatric Patients With Sickle Cell Disease-related Pain A Case Series. *Clin J Pain*. 2010;26(2):163–7.

Capítulo 3.2.3. Necrosis avascular

173. Aguilar CM, Neumayr LD, Eggleston BE, Earles AN, Robertson SM, Jergesen HE, et al. Clinical evaluation of avascular necrosis in patients with sickle cell disease: Children's hospital oakland hip evaluation scale - A modification of the harris hip score. *Arch Phys Med Rehabil*. 2005;86(7):1369–75.
174. Maria Baganet-Cobas A, Armando Galván-Cabrera J, Forrellat-Barrios M, Fernández-Delgado ND, Iris González-Iglesias A, Macías-Abraham C, et al. Terapia celular en la necrosis aséptica de la cabeza del fémur en pacientes con drepanocitosis Cell therapy in aseptic necrosis of the femoral head in patients with sickle cell disease. *Bionatura Rev Cuba Investig [Internet]*. 2015;1(3):129–33. Available from: <http://www.revistabionatura.com>
175. Daltro GC, Fortuna V, de Souza ES, Salles MM, Carreira AC, Meyer R, et al. Efficacy of autologous stem cell-based therapy for osteonecrosis of the femoral head in sickle cell disease: a five-year follow-up study. *Stem Cell Res Ther [Internet]*. 2015 Dec 29;6(1):110. Available from: <http://stemcellres.com/content/6/1/110>
176. Feng Y, Yang SH, Xiao BJ, Xu WH, Ye SN, Xia T, et al. Decreased in the number and function of circulation endothelial progenitor cells in patients with avascular necrosis of the femoral head. *Bone*. 2010;46(1):32–40.
177. Flouzat-Lachaniette CH, Roubineau F, Heyberger C, Bouthors C, Hernigou P. Multifocal osteonecrosis related to corticosteroid: ten years later, risk of progression and observation of subsequent new osteonecroses. *Int Orthop*. 2016;40(4):669–72.
178. Glueck CJ, Freiberg RA, Boppana S, Wang P. Thrombophilia, hypofibrinolysis, the eNOS T-786C polymorphism, and multifocal osteonecrosis. *J Bone Jt Surg - Ser A*. 2008;90(10):2220–9.
179. Hernigou P. Bone transplantation and tissue engineering, part III: allografts, bone grafting and bone banking in the twentieth century. *Int Orthop*. 2015;39(3):577–87.
180. Hernigou P, Trousselier M, Roubineau F, Bouthors C, Chevallier N, Rouard H, et al. Stem cell therapy for the treatment of hip osteonecrosis: A 30-year review of progress. *CiO Clin Orthop Surg*. 2016;8(1):1–8.
181. Hernigou P, Zilber S, Filippini P, Mathieu G, Poignard A, Galacteros F. Total THA in adult osteonecrosis related to sickle cell disease. *Clin Orthop Relat Res*. 2008;466(2):300–8.
182. Hernigou P, Habibi A, Bachir D, Galacteros F. The natural history of asymptomatic osteonecrosis of the femoral head in adults with sickle cell disease. *J Bone Jt Surg - Ser A*. 2006;88(12):2565–72.
183. Shah KN, Racine J, Jones LC, Aaron RK. Pathophysiology and risk factors for osteonecrosis. *Curr Rev Musculoskelet Med*. 2015;8(3):201–9.
184. Kamath AF, McGraw MH, Israelite CL. Surgical management of osteonecrosis of the femoral head in patients with sickle cell disease. *World J Orthop [Internet]*. 2015;6(10):776–82. Available from: <http://www.wjgnet.com/2218-5836/full/v6/i10/776.htm>
185. Lebouvier A, Poignard A, Coquelin-Salsac L, Léotot J, Homma Y, Jullien N, et al. Autologous bone marrow stromal cells are promising candidates for cell therapy approaches to treat bone degeneration in sickle cell disease. *Stem Cell Res*. 2015;15(3):584–94.

186. Madu AJ, Madu AK, Umar GK, Ibekwe K, Duru A, Ugwu AO. Avascular necrosis in sickle cell (homozygous S) patients: Predictive clinical and laboratory indices. *Niger J Clin Pract.* 2014;17(1):86–9.
187. Martí-Carvajal AJ, Solà I, Agreda-Pérez LH. Treatment for avascular necrosis of bone in people with sickle cell disease. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2016 Aug 9;2016(8). Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD004344.pub6>
188. Matos MA, dos Santos Silva LL, Fernandes RB, Malheiros CD, da Silva BVP. Avascular necrosis of the femoral head in sickle cell disease patients. *Ortop Traumatol Rehabil.* 2012;14(2):155–9.
189. Mont MA, Zywił MG, Marker DR, McGrath MS, Delanois RE. The natural history of untreated asymptomatic osteonecrosis of the femoral head: A systematic literature review. *J Bone Jt Surg - Ser A.* 2010;92(12):2165–70.
190. Mukisi-Mukaza M, Saint Martin C, Etienne-Julan M, Donkerwolcke M, Burny ME, Burny F. Risk factors and impact of orthopaedic monitoring on the outcome of avascular necrosis of the femoral head in adults with sickle cell disease: 215 patients case study with control group. *Orthop Traumatol Surg Res* [Internet]. 2011 Dec;97(8):814–20. Available from: www.sciencedirect.com
191. Neumayr LD, Aguilar C, Earles AN, Jergesen HE, Haberkern CM, Kammen BF, et al. Physical Therapy Alone Compared with Core Decompression and Physical Therapy for Femoral Head Osteonecrosis in Sickle Cell Disease. *J Bone Jt Surg* [Internet]. 2006 Dec;88(12):2573–82. Available from: <http://insights.ovid.com/crossref?an=00004623-200612000-00003>
192. Novais EN, Sankar WN, Wells L, Carry PM, Kim Y-J. Preliminary Results of Multiple Epiphyseal Drilling and Autologous Bone Marrow Implantation for Osteonecrosis of the Femoral Head Secondary to Sickle Cell Disease in Children. *J Pediatr Orthop* [Internet]. 2015 Dec;35(8):810–5. Available from: <http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=01241398-9000000000-99645>
193. Papakostidis C, Tosounidis TH, Jones E, Giannoudis P V. The role of “cell therapy” in osteonecrosis of the femoral head. *Acta Orthop.* 2016;87(1):72–8.
194. Poignard A, Flouzat-Lachaniette CH, Amzallag J, Galacteros F, Hernigou P. The natural progression of symptomatic humeral head osteonecrosis in adults with sickle cell disease. *J Bone Jt Surg - Ser A.* 2012;94(2):156–62.
195. Steinberg ME, Steinberg DR. Classification systems for osteonecrosis: an overview. *Orthop Clin North Am* [Internet]. 2004;35(3):273–83, vii–viii. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15271535>
196. Worrall D, Smith-Whitley K, Wells L. Hemoglobin to hematocrit ratio: The strongest predictor of femoral head osteonecrosis in children with sickle cell disease. *J Pediatr Orthop.* 2016;36(2):139–44.
197. Li X, Xu X, Wu W. Comparison of bone marrow mesenchymal stem cells and core decompression in treatment of osteonecrosis of the femoral head: A meta-analysis. *Int J Clin Exp Pathol.* 2014;7(8):5024–30.

Capítulo 3.2.4. Osteopenia

198. Adams JE. Bone densitometry in children. *Semin Musculoskelet Radiol*. 2016;20(3):254–68.
199. Bachrach LK, Gordon CM, SECTION ON ENDOCRINOLOGY. Bone Densitometry in Children and Adolescents. *Pediatrics* [Internet]. 2016 Oct 1;138(4):e20162398–e20162398. Available from: <http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2016-2398>
200. Bhardwaj A, Swe KMM, Sinha NK, Osunkwo I. Treatment for osteoporosis in people with β -thalassaemia. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2016 Mar 10;67:64–9. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD010429.pub2>
201. Dimai HP. Use of dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) for diagnosis and fracture risk assessment; WHO-criteria, T- and Z-score, and reference databases. *Bone* [Internet]. 2017 Nov;104:39–43. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S8756328216303866>
202. Farrier AJ, Sanchez Franco LC, Shoaib A, Gulati V, Johnson N, Uzoigwe CE, et al. New anti-resorptives and antibody mediated anti-resorptive therapy. *Bone Jt J*. 2016;98B(2):160–5.
203. Colino CG, Bieler CB, Diaz MP, De Julian EC. Evaluacion de la densidad mineral osea en pacientes con enfermedad de celulas falciformes. *An Pediatr*. 2015;82(4):216–21.
204. Green M, Akinsami I, Lin A, Banton S, Ghosh S, Chen B, et al. Microarchitectural and mechanical characterization of the sickle bone. *J Mech Behav Biomed Mater* [Internet]. 2015 Aug;48:220–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25957113>
205. Kalkwarf HJ, Abrams SA, DiMeglio LA, Koo WWK, Specker BL, Weiler H. Bone densitometry in infants and young children: The 2013 ISCD pediatric official positions. *J Clin Densitom* [Internet]. 2014;17(2):243–57. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jocd.2014.01.002>
206. Korula S, Titmuss AT, Biggin A, Munns CF. A Practical Approach to Children with Recurrent Fractures. *Endocr Dev* [Internet]. 2015;28:210–25. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26138844>
207. Ward LM, Konji VN, Ma J. The management of osteoporosis in children. *Osteoporos Int*. 2016;27(7):2147–79.

Capítulo 3.2.5. Úlceras en piernas

208. Minniti CP, Kato GJ. Critical Reviews: How we treat sickle cell patients with leg ulcers. *Am J Hematol*. 2016;91(1):22–30.
209. Ballas SK, Kesen MR, Goldberg MF, Luty GA, Dampier C, Osunkwo I, et al. Beyond the definitions of the phenotypic complications of sickle cell disease: an update on management. *ScientificWorldJournal* [Internet]. 2012;2012(4):949535. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22924029>
210. Koshy M, Entsuaeh R, Koranda A, Kraus AP, Johnson R, Bellvue R, et al. Leg Ulcers in Patients With Sickle Cell Disease. *Blood*. 1989;74(4):1403–8.
211. Cumming V, King L, Fraser R, Serjeant G, Reid M. Venous incompetence, poverty and lactate dehydrogenase in Jamaica are important predictors of leg ulceration in sickle cell anaemia. *Br J Haematol*. 2008;142(1):119–25.
212. Eckman JR. Leg ulcers in sickle cell disease. *Hematol Oncol Clin North Am* [Internet]. 1996 Dec;10(6):1333–44. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8956020>
213. Minniti CP, Eckman J, Sebastiani P, Steinberg MH, Ballas SK. Leg ulcers in sickle cell disease. *Am J Hematol*. 2010;85(10):831–3.

115. Cela E, SEHOP. GUÍA de práctica clínica sobre ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES PEDIÁTRICA. Soc Española Hematol y Oncol Pediátricas SEHOP-2010.
214. Pérez-Báñez O, Arocha J. Guía de práctica clínica en enfermedad drepanocítica [Internet]. Sociedad Venezolana de Hematología. 2013. Available from: <http://www.imedpub.com>

Capítulo 3.3.1. Síndrome febril

215. Adamkiewicz T V., Sarnaik S, Buchanan GR, Iyer R V., Miller ST, Pegelow CH, et al. Invasive pneumococcal infections in children with sickle cell disease in the era of penicillin prophylaxis, antibiotic resistance, and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccination. *J Pediatr*. 2003;143(4):438–44.
216. Booth C, Inusa B, Obaro SK. Infection in sickle cell disease: a review. *Int J Infect Dis* [Internet]. 2010 Jan;14(1):e2–12. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19497774>
217. Strouse JJ, Reller ME, Bundy DG, Amoako M, Cancio M, Han RN, et al. Severe pandemic H1N1 and seasonal influenza in children and young adults with sickle cell disease. *Blood*. 2010;116(18):3431–4.
218. Halasa NB, Shankar SM, Talbot TR, Arbogast PG, Mitchel EF, Wang WC, et al. Incidence of Invasive Pneumococcal Disease among Individuals with Sickle Cell Disease before and after the Introduction of the Pneumococcal Conjugate Vaccine. *Clin Infect Dis* [Internet]. 2007;44(11):1428–33. Available from: <https://academic.oup.com/cid/article-lookup/doi/10.1086/516781>
219. Baskin MN, Goh XL, Heeney MM, Harper MB. Bacteremia Risk and Outpatient Management of Febrile Patients With Sickle Cell Disease. *Pediatrics* [Internet]. 2013;131(6):1035–41. Available from: <http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2012-2139>
220. Sobota A, Sabharwal V, Fonebi G, Steinberg M. How we prevent and manage infection in sickle cell disease. *Br J Haematol*. 2015;170(6):757–67.
221. Chang TP, Kriengsoontorkij W, Chan LS, Wang VJ. Predictors for bacteremia in febrile sickle cell disease children in the post-7-valent pneumococcal conjugate vaccine era. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2013;35(5):377–82.
222. Buchanan GR, Smith SJ, Holtkamp CA, Fuseler JP. Bacterial infection and splenic reticuloendothelial function in children with hemoglobin SC disease. *Pediatrics* [Internet]. 1983 Jul;72(1):93–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6602968>
223. Danziger-Isakov LA, Rosen DA, Burns JL, Hunstad DA. 106 - Infectious Complications in Special Hosts A2 - Long, Sarah S. In: *Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases* [Internet]. Fifth Edit. Elsevier Inc.; 2018. p. 643–651.e3. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323401814001067>
224. Wilimas JA, Flynn PM, Harris S, Day SW, Smith R, Chesney PJ, et al. A randomized study of outpatient treatment with ceftriaxone for selected febrile children with sickle cell disease. *N Engl J Med* [Internet]. 1993 Aug 12;329(7):472–6. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8332152>
225. Hongeng S, Wilimas JA, Harris S, Day SW, Wang WC. Recurrent Streptococcus pneumoniae sepsis in children with sickle cell disease. *J Pediatr*. 1997;130(5):814–6.
226. Adamkiewicz T V., Silk BJ, Howgate J, Baughman W, Strayhorn G, Sullivan K, et al. Effectiveness of the 7-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine in Children With Sickle Cell Disease in the First Decade of Life. *Pediatrics* [Internet]. 2008;121(3):562–9. Available from: <http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2007-0018>

227. Patel A, Zuzo A, Imran H, Siddiqui AH. Prevalence of pneumococcal bacteremia in children with sickle cell disease. *Pediatr Hematol Oncol*. 2013;30(5):432–6.
228. Mermel LA, Allon M, Bouza E, Craven DE, Flynn P, O'Grady NP, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 Update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* [Internet]. 2009 Jul 1;49(1):1–45. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19489710>
229. Chaves F, Garnacho-Montero J, del Pozo JL, Bouza E, Capdevila JA, de Cueto M, et al. Diagnosis and treatment of catheter-related bloodstream infection: Clinical guidelines of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology and (SEIMC) and the Spanish Society of Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine a. *Med Intensiva* [Internet]. 2018;42(1):5–36. Available from: www.elsevier.es/medintensiva
230. Barrett-Connor E. Bacterial infection and sickle cell anemia. An analysis of 250 infections in 166 patients and a review of the literature. *Medicine (Baltimore)* [Internet]. 1971 Mar;50(2):97–112. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4944120>
231. Bansil NH, Kim TY, Tieu L, Barcega B. Incidence of serious bacterial infections in febrile children with sickle cell disease. *Clin Pediatr (Phila)*. 2013;52(7):661–6.
232. Morrissey BJ, Bycroft TP, Almossawi O, Wilkey OB, Daniels JG. Incidence and Predictors of Bacterial infection in Febrile Children with Sickle Cell Disease. *Hemoglobin*. 2015;39(5):316–9.
233. Boulos A, Fairley D, McKenna J, Coyle P. Evaluation of a rapid antigen test for detection of *Streptococcus pneumoniae* in cerebrospinal fluid. *J Clin Pathol*. 2017;70(5):448–50.
234. Saha SK, Darmstadt GL, Yamanaka N, Billal DS, Nasreen T, Islam M, et al. Rapid diagnosis of pneumococcal meningitis: implications for treatment and measuring disease burden. *Pediatr Infect Dis J* [Internet]. 2005 Dec;24(12):1093–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16371872>
235. Mateos ME, López-Laso E, Simón R, Mateos F. [Acute cerebrovascular accident associated with drepanocytosis complicated by pneumococcal meningitis in two children]. *Rev Neurol* [Internet]. 2000;30(12):1151–4. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10935241>
236. Alima Yanda AN, Nansseu JRN, Mbassi Awa HD, Tatah SA, Seungue J, Eposse C, et al. Burden and spectrum of bacterial infections among sickle cell disease children living in Cameroon. *BMC Infect Dis* [Internet]. 2017;17(1):211. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28298206>
237. Bruno D, Wigfall DR, Zimmerman SA, Rosoff PM, Wiener JS. Genitourinary complications of sickle cell disease. *J Urol*. 2001;166(3):803–11.
238. Nath KA, Hebbel RP. Sickle cell disease: renal manifestations and mechanisms. *Nat Rev Nephrol* [Internet]. 2015 Mar 10;11(3):161–71. Available from: <http://www.nature.com/articles/nrneph.2015.8>
239. Noronha SA, Sadreameli SC, Strouse JJ. Management of Sickle Cell Disease in Children. *South Med J* [Internet]. 2016 Apr 1;109(9):495–502. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10099145>
240. Antal P, Gauderer M, Koshy M, Berman B. Is the incidence of appendicitis reduced in patients with sickle cell disease? *Pediatrics* [Internet]. 1998;101(1):E7. Available from: <http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.101.1.e7>

241. Wang CJ, Kavanagh PL, Little AA, Holliman JB, Sprinz PG. Quality-of-care indicators for children with sickle cell disease. *Pediatrics* [Internet]. 2011 Sep;128(3):484–93. Available from: <http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2010-1791>
242. Savlov D, Beck CE, Degroot J, Odame I, Friedman JN. Predictors of bacteremia among children with sickle cell disease presenting with fever. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2014;36(5):384–8.
243. Baquero Artigao F, Vecino López R, F. del CM. Meningitis bacteriana. In: *Protocolos Diagnóstico- Terapéuticos de la AEP: Infectología Pediátrica*. p. 47–57.
244. Sokol E, Obringer E, Palama B, Hageman J, Peddinti R. Outpatient Management of Febrile Children with Sickle Cell Disease. *Clin Pediatr (Phila)*. 2016;55(3):268–71.
245. Norris CF, Smith-Whitley K, McGowan KL. Positive blood cultures in sickle cell disease: time to positivity and clinical outcome. *J Pediatr Hematol Oncol* [Internet]. 2003 May;25(5):390–5. Available from: <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=emed9&NEWS=N&AN=36569971>

Capítulo 3.3.2. Vacunas

246. Abad R, Vázquez JA. Early evidence of expanding W ST-11 CC meningococcal incidence in Spain. *J Infect*. 2016;73(3):296–7.
247. Allali S, Chalumeau M, Launay O, Ballas SK, de Montalembert M. Conjugate *Haemophilus influenzae* type b vaccines for sickle cell disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014;2014(7).
248. Aristegui Fernández J, Ruiz Contreras J, Hernández Sampelayo T. Documento de consenso de Sociedades Científicas sobre la “Vacunación de niños en Situaciones especiales” [Internet]. 2015. Available from: https://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/vacunacion_de_ninos_en_situaciones_especiales_documento_de_consenso_de_sssc_2015.pdf
249. CDC. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Centers for Disease Control and Prevention. *Mmwr* [Internet]. 2011;60(2):1–64. Available from: <https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6002.pdf>
250. Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Coadministración de las vacunas entre sí y con otros productos biológicos. In: *Manual de Vacunas en línea de la AEP* [Internet]. 2017. Available from: <http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-2>
251. Gill PJ, Ashdown HF, Wang K, Heneghan C, Roberts NW, Harnden A, et al. Identification of children at risk of influenza-related complications in primary and ambulatory care: A systematic review and meta-analysis. *Lancet Respir Med* [Internet]. 2015;3(2):139–49. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600\(14\)70252-8](http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(14)70252-8)
252. Comité Asesor de Vacunas de la AEP. *Haemophilus influenzae* tipo b. In: *Manual de Vacunas en línea de la AEP* [Internet]. 2017. Available from: <http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-27>
253. Kuchar E, Miśkiewicz K, Karlikowska M. A review of guidance on immunization in persons with defective or deficient splenic function. *Br J Haematol*. 2015;171(5):683–94.
254. Lederman HM, Connolly MA, Kalpatthi R, Ware RE, Wang WC, Luchtman-Jones L, et al. Immunologic Effects of Hydroxyurea in Sickle Cell Anemia. *Pediatrics* [Internet]. 2014;134(4):686–95. Available from: <http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2014-0571>
255. Martin OO, Moquist KL, Hennessy JM, Nelson SC. Invasive pneumococcal disease in children with sickle cell disease in the pneumococcal conjugate vaccine era. *Pediatr Blood Cancer* [Internet]. 2018 Jan;65(1). Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28675587>

256. Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Meningococo. In: Manual de Vacunas en línea de la AEP [Internet]. 2017. Available from: <http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30>
257. Purohit S, Alvarez O, O'Brien R, Andreansky S. Durable immune response to inactivated H1N1 vaccine is less likely in children with sickle cell anemia receiving chronic transfusions. *Pediatr Blood Cancer* [Internet]. 2012 Dec 15;59(7):1280–3. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/pbc.24206>
258. Rubin LG, Levin MJ, Ljungman P, Davies EG, Avery R, Tomblyn M, et al. 2013 IDSA clinical practice guideline for vaccination of the immunocompromised host. *Clin Infect Dis* [Internet]. 2014 Feb;58(3):e44–100. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24311479>
259. Sirima SB, Tiono A, Gansané Z, Siribié M, Zongo A, Ouédraogo A, et al. Immunogenicity and safety of 10-valent pneumococcal nontypeable haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine (PHiD-CV) administered to children with sickle cell disease between 8 weeks and 2 years of age: A phase III, open, controlled study. *Pediatr Infect Dis J*. 2016;36(5):e136–50.
260. Salvadori MI, Price VE, Canadian Paediatric Society ID and IC. Preventing and treating infections in children with asplenia or hyposplenia. *Paediatr Child Health* [Internet]. 2014 May;19(5):271–8. Available from: <http://www.cps.ca/en/documents/position/preventing-treating-infections-in-children-with-asplenia>

Capítulo 3.4.1. Complicaciones gastrointestinales agudas

261. Hagar W, Vichinsky E. Advances in clinical research in sickle cell disease. *Br J Haematol*. 2008;141(3):346–56.
262. Pashankar FD, Carbonella J, Bazzi-Asaad A, Friedman A. Longitudinal follow up of elevated pulmonary artery pressures in children with sickle cell disease. *Br J Haematol*. 2009;144(5):736–41.
263. Badesch DB, Abman SH, Simonneau G, Rubin LJ, McLaughlin V V. Medical therapy for pulmonary arterial hypertension: Updated ACCP evidence-based clinical practice guidelines. *Chest* [Internet]. 2007;131(6):1917–28. Available from: <http://dx.doi.org/10.1378/chest.06-2674>
264. Banerjee S, Owen C, Chopra S. Sickle cell hepatopathy. *Hepatology*. 2001;33(5):1021–8.
265. Ahn H, Li CS, Wang W. Sickle cell hepatopathy: Clinical presentation, treatment, and outcome in pediatric and adult patients. *Pediatr Blood Cancer*. 2005;45(2):184–90.
266. Kato GJ, Onyekwere OC, Gladwin MT. Pulmonary hypertension in sickle cell disease: relevance to children. *Pediatr Hematol Oncol* [Internet]. 2015;24(3):159–70. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454785>

Capítulo 3.4.2. Complicaciones gastrointestinales crónicas Litiasis biliar. Hepatopatía

13. Heart N, Institute B. Evidence-Based Management of Sickle Cell Disease: Expert Panel, 2014 [Internet]. 2014. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/sickle-cell-disease-report-020816_0.pdf
267. Qhalib HA, Zain GH. Hepatobiliary Complications of Sickle Cell Disease among Children Admitted to Al Wahda Teaching Hospital, Aden, Yemen. *Sultan Qaboos Univ Med J* [Internet]. 2014 Nov;14(4):e556–60. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25364561>

268. Martins RA, Soares RS, Vito FB De, Barbosa VDF, Silva SS, Moraes-Souza H, et al. Cholelithiasis and its complications in sickle cell disease in a university hospital. *Rev Bras Hematol Hemoter* [Internet]. 2017 Jan;39(1):28–31. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bjhh.2016.09.009>
269. Attalla BAI, Karrar ZA, Ibnouf G, Mohamed AO, Abdelwahab O, Nasir EM, et al. Outcome of cholelithiasis in Sudanese children with Sickle Cell Anaemia (SCA) after 13 years follow-up. *Afr Health Sci* [Internet]. 2013 Mar;13(1):154–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23658582>
270. Gumiero AP dos S, Bellomo-Brandão MA, Costa-Pinto EAL da. Gallstones in children with sickle cell disease followed up at a Brazilian hematology center. *Arq Gastroenterol* [Internet]. 2008;45(4):313–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19148360>
271. Poffenberger CM, Gausche-Hill M, Ngai S, Myers A, Renslo R. Cholelithiasis and Its Complications in Children and Adolescents. *Pediatr Emerg Care* [Internet]. 2012;28(1):68–76. Available from: <http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00006565-201201000-00020>
272. Leake P-A, Reid M, Plummer J. A case series of cholecystectomy in Jamaican sickle cell disease patients – The need for a new strategy. *Ann Med Surg* [Internet]. 2017 Mar;15:37–42. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2049080117300298>

Capítulo 3.5.1. Secuestro esplénico

273. Brousse V, Buffet P, Rees D. The spleen and sickle cell disease: The sick(led) spleen. *Br J Haematol*. 2014;166(2):165–76.
274. Brousse V, Elie C, Benkerrou M, Odièvre MH, Lesprit E, Bernaudin F, et al. Acute splenic sequestration crisis in sickle cell disease: Cohort study of 190 paediatric patients. *Br J Haematol*. 2012;156(5):643–8.
275. Dos Santos Brito Silva Furtado M, Viana MB, Hickson Rrios JS, Gontijo RLL, Silva CM, do Val Rezende P, et al. Prevalence and incidence of erythrovirus B19 infection in children with sickle cell disease: The impact of viral infection in acute clinical events. *J Med Virol* [Internet]. 2016 Apr;88(4):588–95. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21187455>
276. Driss A, Wilson NO, Mason K, Hyacinth HI, Hibbert JM, Serjeant GR, et al. Elevated IL-1α and CXCL10 serum levels occur in patients with homozygous sickle cell disease and a history of acute splenic sequestration. *Dis Markers*. 2012;32(5):295–300.
277. Diaz AIG, Svarch E, Nunez AA, Ferrier VS, Garcia SM, Veitia AM, et al. Esplenectomy parcial en pacientes con drepanocitosis. *An Pediatr*. 2015;82(4):228–34.
278. Owusu-Ofori S, Remington T. Splenectomy versus conservative management for acute sequestration crises in people with sickle cell disease. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2015 Sep 7;:(4):CD003425-. Available from: <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=med4&AN=12519596%5Cnhttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=emed5&AN=12519596>
279. Rice HE, Englum BR, Rothman J, Leonard S, Reiter A, Thornburg C, et al. Clinical outcomes of splenectomy in children: Report of the splenectomy in congenital hemolytic anemia registry. *Am J Hematol* [Internet]. 2015 Mar;90(3):187–92. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/ajh.23888>

Capítulo 3.5.2. Esplenomegalia crónica

- 280. Al-Salem AH. Splenic complications of sickle cell anemia and the role of splenectomy. ISRN Hematol [Internet]. 2011;2011:864257. Available from: <https://www.hindawi.com/archive/2011/864257>
- 273. Brousse V, Buffet P, Rees D. The spleen and sickle cell disease: The sick(led) spleen. Br J Haematol. 2014;166(2):165–76.
- 281. Quinn CT, Rogers ZR, Mccavit TL, Buchanan GR. Improved survival of children and adolescents with sickle cell disease. Blood J. 2010;115(17):3447–52.
- 115. Cela E, SEHOP. GUÍA de práctica clínica sobre ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES PEDIÁTRICA. Soc Española Hematol y Oncol Pediátricas SEHOP-2010.
- 214. Pérez-Báñez O, Arocha J. Guía de práctica clínica en enfermedad drepanocítica [Internet]. Sociedad Venezolana de Hematología. 2013. Available from: <http://www.imedpub.com>
- 282. Cervera Bravo A, Rueda Núñez F, Benedit Gómez M, López-Vélez Pérez R, Sánchez Guilarte J. [Drepanocytosis and Plasmodium infections: aggravation of the underlying disease]. An Esp Pediatr [Internet]. 1997 Aug;47(2):191–4. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9382355>

Capítulo 3.6.1. Prevención primaria ictus isquémico

- 283. Ohene-Frempong K, Weiner SJ, Sleeper L a, Miller ST, Embury S, Moohr JW, et al. Cerebrovascular accidents in sickle cell disease: rates and risk factors. Blood. 1998;91(1):288–94.
- 26. Brousse V, Kossorotoff M, de Montalembert M. How I manage cerebral vasculopathy in children with sickle cell disease. Br J Haematol [Internet]. 2015 Sep;170(5):615–25. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25944412>
- 284. Hulbert ML, McKinsty RC, Lacey JL, Moran CJ, Panepinto JA, Thompson A a, et al. Silent cerebral infarcts occur despite regular blood transfusion therapy after first strokes in children with sickle cell disease. Blood [Internet]. 2011 Jan 20;117(3):772–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20940417>
- 285. Helton KJ, Adams RJ, Kesler KL, Lockhart A, Aygun B, Driscoll C, et al. Magnetic resonance imaging/angiography and transcranial Doppler velocities in sickle cell anemia: results from the SWiTCH trial. Blood [Internet]. 2014 Aug 7;124(6):891–8. Available from: <http://www.bloodjournal.org/cgi/doi/10.1182/blood-2013-12-545186>
- 286. Adams R, McKie V, Nichols F, Carl E, Zhang DL, McKie K, et al. The use of transcranial ultrasonography to predict stroke in sickle cell disease. N Engl J Med [Internet]. 1992 Feb 27;326(9):605–10. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1734251>
- 287. Adams RJ, McKie VC, Hsu L, Files B, Vichinsky E, Pegelow C, et al. Prevention of a First Stroke by Transfusions in Children with Sickle Cell Anemia and Abnormal Results on Transcranial Doppler Ultrasonography. N Engl J Med [Internet]. 1998;339(1):5–11. Available from: <http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJM199807023390102>
- 288. Thompson BW, Miller ST, Rogers ZR, Rees RC, Ware RE, Waclawiw MA, et al. The pediatric hydroxyurea phase III clinical trial (BABY HUG): challenges of study design. Pediatr Blood Cancer [Internet]. 2010 Feb;54(2):250–5. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19731330>

289. Nichols FT, Jones AM, Adams RJ. Stroke prevention in sickle cell disease (STOP) study guidelines for transcranial Doppler testing. *J Neuroimaging* [Internet]. 2001 Oct;11(4):354–62. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11677874>
290. Bulas DI, Jones a, Seibert JJ, Driscoll C, O'Donnell R, Adams RJ. Transcranial Doppler (TCD) screening for stroke prevention in sickle cell anemia: pitfalls in technique variation. *Pediatr Radiol*. 2000;30(11):733–8.
291. McCarville MB, Li C, Xiong X, Wang W. Comparison of transcranial Doppler sonography with and without imaging in the evaluation of children with sickle cell anemia. *AJR Am J Roentgenol* [Internet]. 2004;183(4):1117–22. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=15385317
292. Jones AM, Seibert JJ, Nichols FT, Kinder DL, Cox K, Luden J, et al. Comparison of transcranial color Doppler imaging (TCDI) and transcranial Doppler (TCD) in children with sickle-cell anemia. *Pediatr Radiol*. 2001;31(7):461–9.
293. Neish AS, Blews DE, Simms C a, Merritt RK, Spinks AJ. Screening for stroke in sickle cell anemia: comparison of transcranial Doppler imaging and nonimaging US techniques. *Radiology* [Internet]. 2002;222(3):709–14. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11867789>
294. Krejza J, Rudzinski W, Pawlak MA, Tomaszewski M, Ichord R, Kwiatkowski J, et al. Angle-corrected imaging transcranial Doppler sonography versus imaging and nonimaging transcranial Doppler sonography in children with sickle cell disease. *Am J Neuroradiol*. 2007;28(8):1613–8.
295. Malouf a J, Hamrick-Turner JE, Doherty MC, Dhillon GS, Iyer R V, Smith MG. Implementation of the STOP protocol for Stroke Prevention in Sickle Cell Anemia by using duplex power Doppler imaging. *Radiology* [Internet]. 2001;219(2):359–65. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11323457>
296. Padayachee ST, Thomas N, Arnold AJ, Inusa B. Problems with implementing a standardized transcranial Doppler screening programme: Impact of instrumentation variation on STOP classification. *Pediatr Radiol*. 2012;42(4):470–4.
297. Parise L V., Berliner N. Sickle cell disease: challenges and progress. *Blood* [Internet]. 2016 Feb 18;127(7):789. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26758920>
298. Debaun MR, Kirkham FJ. Central nervous system complications and management in sickle cell disease. *Blood*. 2016;127(7):829–38.
32. Abboud MR, Cure J, Granger S, Gallagher D, Hsu L, Wang W, et al. Magnetic resonance angiography in children with sickle cell disease and abnormal transcranial Doppler ultrasonography findings enrolled in the STOP study. *Blood* [Internet]. 2004 Apr 1;103(7):2822–6. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14684415>
299. Adams RJ, Brambilla D, Optimizing Primary Stroke Prevention in Sickle Cell Anemia (STOP 2) Trial Investigators. Discontinuing prophylactic transfusions used to prevent stroke in sickle cell disease. *N Engl J Med* [Internet]. 2005 Dec 29;353(26):2769–78. Available from: <http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJMoa050460>
28. Ware RE, Davis BR, Schultz WH, Brown RC, Aygun B, Sarnaik S, et al. Hydroxycarbamide versus chronic transfusion for maintenance of transcranial doppler flow velocities in children with sickle cell anaemia – TCD with Transfusions Changing to Hydroxyurea (TWiTCH): A multicentre, open-label, phase 3, non-inferiority trial. *Lancet*. 2016;387(10019):661–70.

300. Nickel RS, Hendrickson JE, Haight AE. The ethics of a proposed study of hematopoietic stem cell transplant for children with “less severe” sickle cell disease. *Blood* [Internet]. 2014 Aug 7;124(6):861–6. Available from: <http://www.bloodjournal.org/cgi/doi/10.1182/blood-2014-05-575209>

Capítulo 3.6.2. Accidente cerebrovascular agudo

301. Dallas MH, Triplett B, Shook DR, Hartford C, Srinivasan A, Laver J, et al. Long-Term Outcome and Evaluation of Organ Function in Pediatric Patients Undergoing Haploidentical and Matched Related Hematopoietic Cell Transplantation for Sickle Cell Disease. *Biol Blood Marrow Transplant* [Internet]. 2013 May 1;19(5):820–30. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26928661>
302. Easton JD, Saver JL, Albers GW, Alberts MJ, Chaturvedi S, Feldmann E, et al. Definition and Evaluation of Transient Ischemic Attack: A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardio. *Stroke* [Internet]. 2009;40(6):2276–93. Available from: <http://stroke.ahajournals.org/cgi/doi/10.1161/STROKEAHA.108.192218>
284. Hulbert ML, McKinsty RC, Lacey JL, Moran CJ, Panepinto JA, Thompson A a, et al. Silent cerebral infarcts occur despite regular blood transfusion therapy after first strokes in children with sickle cell disease. *Blood* [Internet]. 2011 Jan 20;117(3):772–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20940417>
303. Kassim AA, Galadanci NA, Pruthi S, DeBaun MR. How i treat and manage strokes in sickle cell disease. *Blood*. 2015;125(22):3401–10.
283. Ohene-Frempong K, Weiner SJ, Sleeper L a, Miller ST, Embury S, Moohr JW, et al. Cerebrovascular accidents in sickle cell disease: rates and risk factors. *Blood*. 1998;91(1):288–94.
304. Powars D, Wilson B, Imbus C, Pegelow C, Allen J. The Natural History of Stroke in Sickle Cell Disease. *Am J Med* [Internet]. 1978;65(3):461–71. Available from: [http://www.amjmed.com/article/0002-9343\(78\)90772-6/pdf](http://www.amjmed.com/article/0002-9343(78)90772-6/pdf)
305. Roach ES, Golomb MR, Adams R, Biller J, Daniels S, Deveber G, et al. Management of stroke in infants and children: A scientific statement from a special writing group of the american heart association stroke council and the council on cardiovascular disease in the young. *Stroke*. 2008;39(9):2644–91.
41. Yawn BP, Buchanan GR, Afenyi-Annan AN, Ballas SK, Hassell KL, James AH, et al. Management of sickle cell disease: Summary of the 2014 evidence-based report by expert panel members. *JAMA - J Am Med Assoc* [Internet]. 2014;312(10):1033–48. Available from: <https://www.nhlbi.nih.gov/sites/www.nhlbi.nih.gov/files/sickle-cell-disease-report020816.pdf>

Capítulo 3.6.3. Infartos silentes

306. Cancio MI, Helton KJ, Schreiber JE, Smeltzer MP, Kang G, Wang WC. Silent cerebral infarcts in very young children with sickle cell anaemia are associated with a higher risk of stroke. *Br J Haematol*. 2015;171(1):120–9.
307. Debaun MR, Armstrong FD, Mckinsty RC, Ware RE, Vichinsky E, Kirkham FJ. Silent cerebral infarcts: a review on a prevalent and progressive cause of neurological injury in sickle cell anemia. *Department of Pedia*. 2012;119(20):4587–97.

36. DeBaun MR, Gordon M, McKinstry RC, Noetzel MJ, White DA, Sarnaik SA, et al. Controlled trial of transfusions for silent cerebral infarcts in sickle cell anemia. *N Engl J Med*. 2014;371(8):699–710.
298. Debaun MR, Kirkham FJ. Central nervous system complications and management in sickle cell disease. *Blood*. 2016;127(7):829–38.
308. Lanzkowsky P, Lipton J, Fish J. Lanzkowsky's Manual of Pediatric Hematology. 6th ed. Academic Press, editor. 2016.
309. Madden NA, Jones GL, Kalpatthi R, Woods G. Practice patterns of stroke screening and hydroxyurea use in children with sickle cell disease: A survey of health care providers. *J Pediatr Hematol Oncol* [Internet]. 2014;36(6):e382–6. Available from: <http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L53095762%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1097/MPH.000000000000160%5Cnhttp://findit.library.jhu.edu/resolve?sid=EMBASE&issn=15363678&id=doi:10.1097/MPH.000000000000160&atitle=Practice+patterns>
29. Miller ST, Macklin EA, Pegelow CH, Kinney TR, Sleeper LA, Bello JA, et al. Silent infarction as a risk factor for overt stroke in children with sickle cell anemia: A report from the Cooperative Study of Sickle Cell Disease. *J Pediatr*. 2001;139(3):385–90.
31. Nottage KA, Ware RE, Aygun B, Smeltzer M, Kang G, Moen J, et al. Hydroxycarbamide treatment and brain MRI/MRA findings in children with sickle cell anaemia. *Br J Haematol*. 2016;175(2):331–8.
310. Quinn CT. Breakthrough: new guidance for silent cerebral ischemia and infarction in sickle cell disease. *Hematol Am Soc Hematol Educ Progr* [Internet]. 2014 Dec 5;2014(1):438–43. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25696891>
311. Rigano P, Pecoraro A, Calvaruso G, Steinberg MH, Iannello S, Maggio A. Cerebrovascular events in sickle cell-beta thalassemia treated with hydroxyurea: A single center prospective survey in adult Italians. *Am J Hematol*. 2013;88(11):261–4.
41. Yawn BP, Buchanan GR, Afeniyi-Annan AN, Ballas SK, Hassell KL, James AH, et al. Management of sickle cell disease: Summary of the 2014 evidence-based report by expert panel members. *JAMA - J Am Med Assoc* [Internet]. 2014;312(10):1033–48. Available from: <https://www.nhlbi.nih.gov/sites/www.nhlbi.nih.gov/files/sickle-cell-disease-report020816.pdf>

Capítulo 3.6.4. Otras complicaciones neurológicas

312. Lawrence C, Webb J. Sickle Cell Disease and Stroke: Diagnosis and Management. *Curr Neurol Neurosci Rep*. 2016;16(3):1–10.
313. Tam CS, Galanos J, Seymour JF, Pitman AG, Stark RJ, Prince HM. Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome complicating cytotoxic chemotherapy for hematologic malignancies. *Am J Hematol*. 2004;77(1):72–6.
314. Solh Z, Taccone MS, Marin S, Athale U, Breakey VR. Neurological PREsentations in Sickle Cell Patients A re Not Always Stroke: A Review of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in Sickle Cell Disease. *Pediatr Blood Cancer* [Internet]. 2016 Jun;63(6):983–9. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/pbc.25932>
303. Kassim AA, Galadanci NA, Pruthi S, DeBaun MR. How i treat and manage strokes in sickle cell disease. *Blood*. 2015;125(22):3401–10.
315. Connes P, Verlhac S, Bernaudin F. Advances in understanding the pathogenesis of cerebrovascular vasculopathy in sickle cell anaemia. *Br J Haematol*. 2013;161(4):484–98.

316. Dobson SR, Holden KR, Nietert PJ, Cure JK, Laver JH, Disco D, et al. Moyamoya syndrome in childhood sickle cell disease: a predictive factor for recurrent cerebrovascular events. *Blood* [Internet]. 2002;99(9):3144–50. Available from: <http://www.bloodjournal.org/content/99/9/3144.abstract>
298. Debaun MR, Kirkham FJ. Central nervous system complications and management in sickle cell disease. *Blood*. 2016;127(7):829–38.
317. Hall EM, Leonard J, Smith JL, Williams KP, Binkley M, Fallon RJ, et al. Reduction in Overt and Silent Stroke Recurrence Rate Following Cerebral Revascularization Surgery in Children with Sickle Cell Disease and Severe Cerebral Vasculopathy. *Pediatr Blood Cancer* [Internet]. 2016 Aug 23;63(8):1431–7. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26903338>
26. Brousse V, Kossorotoff M, de Montalembert M. How I manage cerebral vasculopathy in children with sickle cell disease. *Br J Haematol* [Internet]. 2015 Sep;170(5):615–25. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25944412>

Capítulo 3.7. Aplasia. Anemización

318. Al-Abdwani RM, Khamis FA, Balkhair A, Sacharia M, Wali YA. A child with human parvovirus B19 infection induced aplastic anemia and acute hepatitis: Effectiveness of immunosuppressive therapy. *Pediatr Hematol Oncol*. 2008;25(7):699–703.
319. Anderson MJ, Jones SE, Minson AC. Diagnosis of human parvovirus infection by dot-blot hybridization using cloned viral DNA. *J Med Virol*. 1985;15(2):163–72.
320. Bonvicini F, Bua G, Conti I, Manaresi E, Gallinella G. Hydroxyurea inhibits parvovirus B19 replication in erythroid progenitor cells. *Biochem Pharmacol* [Internet]. 2017;136:32–9. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bcp.2017.03.022>
321. Brown K. Human Parvovirus B19 epidemiology and clinical manifestations. In: Anderson J, Young N, editors. *Human Parvovirus B19*. 1997. p. 42–60.
322. Brown KE, Young NS, Alving BM, Barbosa LH. Parvovirus B19: Implications for transfusion medicine. Summary of a workshop. *Transfusion*. 2001;41(1):130–5.
323. Chen AY, Qiu J. Parvovirus infection-induced cell death and cell cycle arrest. *Future Virol* [Internet]. 2010 Nov;5(6):731–43. Available from: <https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/fvl.10.56>
275. Dos Santos Brito Silva Furtado M, Viana MB, Hickson Rrios JS, Gontijo RLL, Silva CM, do Val Rezende P, et al. Prevalence and incidence of erythrovirus B19 infection in children with sickle cell disease: The impact of viral infection in acute clinical events. *J Med Virol* [Internet]. 2016 Apr;88(4):588–95. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21187455>
324. Eichhorn RF, Buurke EJ, Blok P, Berends MJH, Jansen CL. Sickle cell-like crisis and bone marrow necrosis associated with parvovirus B19 infection and heterozygosity for haemoglobins S and E. *J Intern Med*. 1999;245(1):103–6.
325. Goldstein AR, Anderson MJ, Serjeant GR. Parvovirus associated aplastic crisis in homozygous sickle cell disease. *Arch Dis Child*. 1987;62(6):585–8.
326. Hankins JS, Ware RE, Rogers ZR, Wynn LW, Lane PA, Scott JP, et al. Long-term hydroxyurea therapy for infants with sickle cell anemia: the HUSOFT extension study. *Blood* [Internet]. 2005 Oct 1;106(7):2269–75. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21148810>

327. Hankins JS, Penkert RR, Lavoie P, Tang L, Sun Y, Hurwitz JL. Original Research: Parvovirus B19 infection in children with sickle cell disease in the hydroxyurea era. *Exp Biol Med*. 2016;241(7):749–54.
328. Hawkins F, Ebel N, Sorescu GP, McMahon L, Sprinz P, Klings ES. Keeping it in the family: Three relatives with HbSC disease and simultaneous acute pulmonary emboli. *Am J Hematol*. 2012;87(1):101–4.
329. Ieiri N, Hotta O, Taguma Y. Characteristics of acute glomerulonephritis associated with human parvovirus B19 infection. *Clin Nephrol* [Internet]. 2005;64(4):249–57. Available from: <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=med4&NEWS=N&AN=16240895>
330. Koduri PR, Naides SJ. Transient blood plasmacytosis in parvovirus B19 infection: A report of two cases. *Ann Hematol* [Internet]. 1996;72(1):49–51. Available from: [isi:A-1996TV32600009](http://isi.A-1996TV32600009)
331. Krishnamurti L, Lanford L, Munoz R. Life threatening parvovirus B19 and herpes simplex virus associated acute myocardial dysfunction in a child with homozygous sickle cell disease. *Pediatr Blood Cancer* [Internet]. 2007 Dec;49(7):1019–21. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16700044>
332. Lascari AD, Pearce JM. Use of gamma globulin and erythropoietin in a sickle cell aplastic crisis. *Clin Pediatr (Phila)* [Internet]. 1994 Feb;33(2):117–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7515339>
333. Lehmann HW, Plentz A, Von Landenberg P, Küster RM, Modrow S. Different patterns of disease manifestations of parvovirus B19-associated reactive juvenile arthritis and the induction of antiphospholipid-antibodies. *Clin Rheumatol*. 2008;27(3):333–8.
334. Lowenthal EA, Wells A, Emanuel PD, Player R, Prchal JT. Sickle cell acute chest syndrome associated with parvovirus B19 infection: case series and review. *Am J Hematol* [Internet]. 1996 Mar;51(3):207–13. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8619401>
335. Lunardi C, Tinazzi E, Bason C, Dolcino M, Corrocher R, Puccetti A. Human parvovirus B19 infection and autoimmunity. *Autoimmun Rev* [Internet]. 2008;8(2):116–20. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.autrev.2008.07.005>
336. Magro CM, Crowson AN, Dawood M, Nuovo GJ. Parvoviral infection of endothelial cells and its possible role in vasculitis and autoimmune diseases. *J Rheumatol* [Internet]. 2002 Jun;29(6):1227–35. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12064841>
337. Mallouh AA, Qudah A. Acute splenic sequestration together with aplastic crisis caused by human parvovirus B19 in patients with sickle cell disease. *J Pediatr*. 1993;122(4):593–5.
338. McCarthy LJ, Hawley DA. Transfusion medicine illustrated. Marrow emboli in acute chest syndrome: artifact or etiology? *Transfusion* [Internet]. 2006 Oct;46(10):1657–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17002619>
339. Munro K, Croxson MC, Thomas S, Wilson NJ. Three cases of myocarditis in childhood associated with human parvovirus (B19 virus). *Pediatr Cardiol*. 2003;24(5):473–5.
340. Papadakis V, Katsibardi K, Giannaki M, Drakou C. Autoimmune hemolytic anemia with concurrent acute parvovirus B19 infection in a heterozygous for sickle cell patient and literature review. *Pediatr Hematol Oncol*. 2013;30(5):455–8.
341. Pasquinelli G, Bonvicini F, Foroni L, Salvi N, Gallinella G. Placental endothelial cells can be productively infected by Parvovirus B19. *J Clin Virol*. 2009;44(1):33–8.

342. Serjeant GR, Topley JM, Mason K, Serjeant BE, Pattison JR, Jones SE, et al. Outbreak of aplastic crises in sickle cell anaemia associated with parvovirus-like agent. *Lancet* (London, England) [Internet]. 1981 Sep 19;2(8247):595–7. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6116082>
343. Serjeant GR, Serjeant BE, Thomas PW, Anderson MJ, Patou G, Pattison JR. Human parvovirus infection in homozygous sickle cell disease. *Lancet*. 1993;341(8855):1237–40.
344. Serjeant BE, Hambleton IR, Kerr S, Kilty CG, Serjeant GR. Haematological response to parvovirus B19 infection in homozygous sickle-cell disease Burkholderia cepacia complex genomovars and pulmonary transplantation outcomes in patients with cystic fibrosis For personal use. Only reproduce with permission from T. *Lancet*. 2001;358:1779–80.
345. Slavov SN, Kashima S, Pinto ACS, Covas DT. Human parvovirus B19: General considerations and impact on patients with sickle-cell disease and thalassemia and on blood transfusions. *FEMS Immunol Med Microbiol*. 2011;62(3):247–62.
346. Smith-whitley K, Zhao H, Hodinka RL, Kwiatkowski J, Cecil T. Epidemiology of human parvovirus B19 in children with sickle cell disease. *Cell*. 2004;103(2):422–7.
347. Shao SH, Orringer EP. Case report: Splenic sequestration and multiorgan failure as the presenting manifestation of hemoglobin SC disease. *Am J Med Sci* [Internet]. 1996;311(3):139–41. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S0002-9629\(15\)41662-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0002-9629(15)41662-3)
348. Tolaymat A, Al Mousily F, MacWilliam K, Lammert N, Freeman B. Parvovirus glomerulonephritis in a patient with sickle cell disease. *Pediatr Nephrol*. 1999;13(4):340–2.
349. Török T. Parvovirus B19 and human disease. *Adv Intern Med*. 1992;37:431–55.
350. Tsitsikas DA, Gallinella G, Patel S, Seligman H, Greaves P, Amos RJ. Bone marrow necrosis and fat embolism syndrome in sickle cell disease: Increased susceptibility of patients with non-SS genotypes and a possible association with human parvovirus B19 infection. *Blood Rev* [Internet]. 2014;28(1):23–30. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.blre.2013.12.002>
351. Wethers DL, Grover R, Oyeku S. Aplastic crisis and acute splenic sequestration crisis. *Am J Pediatr Hematol Oncol* [Internet]. 2000;22(2):187–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10779041>
352. Wierenga KJJ, Serjeant BE, Serjeant GR, Williams W, Miller M, Shah DJ, et al. Glomerulonephritis after human parvovirus infection in homozygous sickle-cell disease. *Lancet*. 1995;346(8973):475–6.
353. Wierenga KJJ, Serjeant BE, Serjeant GR. Cerebrovascular complications and parvovirus infection in homozygous sickle cell disease. *J Pediatr*. 2001;139(3):438–42.
354. Yates AM, Hankins JS, Mortier NA, Aygun B, Ware RE. Simultaneous acute splenic sequestration and transient aplastic crisis in children with sickle cell disease. *Pediatr Blood Cancer* [Internet]. 2009 Sep;53(3):479–81. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/pbc.22035>
355. Zimmerman SA, Davis JS, Schultz WH, Ware RE. Subclinical parvovirus B19 infection in children with sickle cell anemia. *J Pediatr Hematol Oncol* [Internet]. 2003;25(5):387–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12759625>

Capítulo 3.8.1. Tubulopatía

356. Piccone C, MacRae Dell K. *Pediatric Nephrology* [Internet]. 7th ed. Ayner E, Harmon W, Niaudet P, Yoshikawa N, editors. Pediatric Nephrology. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2009. 1523–1544 p. Available from: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-76341-3>

238. Nath KA, Hebbel RP. Sick cell disease: renal manifestations and mechanisms. *Nat Rev Nephrol* [Internet]. 2015 Mar 10;11(3):161–71. Available from: <http://www.nature.com/articles/nrneph.2015.8>
357. López Revuelta K, Ricard Andrés MP. Kidney abnormalities in sickle cell disease. *Nefrologia* [Internet]. 2011;31(5):591–601. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21959727>
358. Sharpe C, Horsfield CJ, Harber M. Sickle Cell Disease and Other Haematological Disorders Involving the Kidney. In: *Practical Nephrology* [Internet]. London: Springer London; 2014. p. 331–43. Available from: http://link.springer.com/10.1007/978-1-4471-5547-8_31
359. Becker AM. Sickle cell nephropathy: Challenging the conventional wisdom. *Pediatr Nephrol*. 2011;26(12):2099–109.
360. Cazenave M, Koehl B, Nochy D, Tharaux PL, Audard V. Atteintes rénales au cours de la drépanocytose. *Nephrol Ther*. 2014;10(1):10–6.
361. Rémy P, Audard V, Galactéros F. Rein et hémoglobinopathies. *Nephrol Ther*. 2016;12(2):117–29.
362. da Silva Junior GB, Libório AB, De Francesco Daher E. New insights on pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis, and treatment of sickle cell nephropathy. *Ann Hematol* [Internet]. 2011 Dec 8;90(12):1371–9. Available from: <http://link.springer.com/10.1007/s00277-011-1327-8>
363. Miller ST, Wang WC, Iyer R, Rana S, Lane P, Ware RE, et al. Urine concentrating ability in infants with sickle cell disease: Baseline data from the phase III trial of hydroxyurea (BABY HUG). *Pediatr Blood Cancer* [Internet]. 2010;54(2):265–8. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/pbc.22189>
364. Badr M, El Koumi MA, Ali YF, El-Morshedy S, Almonem NA, Hassan T, et al. Renal tubular dysfunction in children with sickle cell haemoglobinopathy. *Nephrology*. 2013;18(4):299–303.
365. Alvarez O, Miller ST, Wang WC, Luo Z, Mccarville MB, Schwartz GJ, et al. Effect of hydroxyurea treatment on renal function parameters: Results from the multi-center placebo-controlled BABY HUG clinical trial for infants with sickle cell anemia. *Pediatr Blood Cancer*. 2012;59(4):668–74.

Capítulo 3.8.2. Insuficiencia renal

366. Alhwiesh A. An update on sickle cell nephropathy. *Saudi J Kidney Dis Transpl* [Internet]. 2014 Mar;25(2):249–65. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625990>
367. Audard V, Homs S, Habibi A, Galacteros F, Bartolucci P, Godeau B, et al. Acute kidney injury in sickle patients with painful crisis or acute chest syndrome and its relation to pulmonary hypertension. *Nephrol Dial Transplant*. 2010;25(8):2524–9.
368. Adly AA, Ismail EA, Andrawes NG, Mahmoud MM, Eladawy R. Soluble Fas/FasL ratio as a marker of vasculopathy in children and adolescents with sickle cell disease. *Cytokine* [Internet]. 2016 Mar;79:52–8. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cyt.2015.12.022>
369. Fitzhugh CD, Wigfall DR, Ware RE. Enalapril and hydroxyurea therapy for children with sickle nephropathy. *Pediatr Blood Cancer*. 2005;45(7):982–5.
370. Ghobrial EE, Abdel-Aziz HA, Kaddah AM, Mubarak NA. Urinary Transforming Growth Factor β -1 as a Marker of Renal Dysfunction in Sickle Cell Disease. *Pediatr Neonatol* [Internet]. 2016;57(3):174–80. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pedneo.2015.05.001>

371. Gosmanova EO, Zaidi S, Wan JY, Adams-Graves PE. Prevalence and progression of chronic kidney disease in adult patients with sickle cell disease. *J Investig Med*. 2014;62(5):804–7.
372. Sklar AH, Perez JC, Harp RJ, Caruana RJ. Acute renal failure in sickle cell anemia. *Int J Artif Organs*. 1990;13(6):347–51.
373. Sundaram N, Bennett M, Wilhelm J, Kim M-O, Atweh G, Devarajan P, et al. Biomarkers for early detection of sickle nephropathy. *Am J Hematol* [Internet]. 2011 Jul;86(7):559–66. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/ajh.22045>
374. Yium J, Gabow P, Johnson A, Kimberling W, Martinez-Maldonado M. Autosomal dominant polycystic kidney disease in blacks: clinical course and effects of sickle-cell hemoglobin. *J Am Soc Nephrol* [Internet]. 1994;4(9):1670–4. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8011976>
375. Youssry I, Makar S, Fawzy R, Wilson M, AbdAllah G, Fathy E, et al. Novel marker for the detection of sickle cell nephropathy: soluble FMS-like tyrosine kinase-1 (sFLT-1). *Pediatr Nephrol*. 2015;30(12):2163–8.

Capítulo 3.8.3. Hematuria

376. Hemoterapia A española de H y. Guía de manejo de las enfermedades falciformes. Grupo de e. Madrid: S.A., Grupo de Acción Médica; 2009.
366. Alhwiesh A. An update on sickle cell nephropathy. *Saudi J Kidney Dis Transpl* [Internet]. 2014 Mar;25(2):249–65. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625990>
377. Kalavar MR, Ali S, Safarpour D, Kunnakkat SD. Renal Medullary Carcinoma with an Aggressive Clinical Course: A Case Report and Review of the Literature. *Case Rep Oncol* [Internet]. 2017 Jan 6;10(1):1–7. Available from: <https://www.karger.com/Article/FullText/455007>
238. Nath KA, Hebbel RP. Sickle cell disease: renal manifestations and mechanisms. *Nat Rev Nephrol* [Internet]. 2015 Mar 10;11(3):161–71. Available from: <http://www.nature.com/articles/nrneph.2015.8>
357. López Revuelta K, Ricard Andrés MP. Kidney abnormalities in sickle cell disease. *Nefrología* [Internet]. 2011;31(5):591–601. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21959727>
378. Sharpe CC, Thein SL. How I treat renal complications in sickle cell disease. *Blood* [Internet]. 2014 Jun 12;123(24):3720–6. Available from: <http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/early/2014/04/22/blood-2014-02-557439.short>
379. Carter SA, Walker AN. Renal Medullary Carcinoma and Sickle Cell Trait: A Push for Early Diagnosis and Intervention Report of Two Cases. *J Natl Med Assoc* [Internet]. 2017;109(1):63–5. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jnma.2016.08.006>

Capítulo 3.8.4. Priapismo

13. Heart N, Institute B. Evidence-Based Management of Sickle Cell Disease: Expert Panel, 2014 [Internet]. 2014. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/sickle-cell-disease-report-020816_0.pdf
147. National Heart Lung and Blood Institute, Adams R, Kenneth A. National Heart, Lung, and Blood Institute. The Management of Sickle Cell Disease [Internet]. 2002. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/sc_mngt.pdf

380. Kousournas G, Muneer A, Ralph D, Zacharakis E. Contemporary best practice in the evaluation and management of stuttering priapism. *Ther Adv Urol* [Internet]. 2017 Sep 4;9(9–10):227–38. Available from: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1756287217717913>
381. Ekong A, Berg L, Amos RJ, Tsitsikas DA. Regular automated red cell exchange transfusion in the management of stuttering priapism complicating sickle cell disease. *Br J Haematol*. 2018;180(4):585–8.

Capítulo 3.9. Complicaciones oculares

382. Pahl DA, Green NS, Bhatia M, Chen RWS. New Ways to Detect Pediatric Sickle Cell Retinopathy. *J Pediatr Hematol Oncol* [Internet]. 2017 Nov;39(8):618–25. Available from: <http://insights.ovid.com/crossref?an=00043426-201711000-00008>
383. Scott AW. Ophthalmic Manifestations of Sickle Cell Disease. *South Med J* [Internet]. 2016;109(9):542–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27598358>
384. Goldberg MF. Natural History of Untreated Proliferative Sickle Retinopathy. *Arch Ophthalmol*. 1971;85(4):428–37.
385. Ghasemi Falavarjani K, Scott AW, Wang K, Han IC, Chen X, Klufas M, et al. Correlation of Multimodal Imaging in Sickle Cell Retinopathy. *Retina*. 2016;36 Suppl 1:S111–s117.
386. Do BK, Rodger DC. Sickle cell disease and the eye. *Curr Opin Ophthalmol*. 2017;28(6):623–8.
387. Buch K, Watanabe M, Elias EJ, Liao JH, Jara H, Nadgir RN, et al. Quantitative magnetic resonance imaging analysis of the lacrimal gland in sickle cell disease. *J Comput Assist Tomogr*. 2014;38(5):674–80.
388. Elagouz M, Jyothi S, Gupta B, Sivaprasad S. Sickle cell disease and the eye: Old and new concepts. *Surv Ophthalmol* [Internet]. 2010;55(4):359–77. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.survophthal.2009.11.004>
389. Lim JJ. Ophthalmic manifestations of sickle cell disease: Update of the latest findings [Internet]. Vol. 23, *Current Opinion in Ophthalmology*. 2012. p. 533–6. Available from: <https://insights.ovid.com/crossref?an=00055735-201211000-00015>
390. Fadugbagbe AO, Gurgel RQ, Mendonça CQ, Cipolotti R, dos Santos AM, Cuevas LE. Ocular manifestations of sickle cell disease. *Ann Trop Paediatr* [Internet]. 2010;30(1):19–26. Available from: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/146532810X12637745451870>
391. Kaimbo Wa Kaimbo D, Ngiyulu Makuala R, Dralands L, Missotten L. Ocular findings in children with homozygous sickle cell disease in the Democratic Republic of Congo. *Bull Soc Belge Ophtalmol* [Internet]. 2000;275:27–30. Available from: <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=emed5&NEWS=N&AN=10853304>

Capítulo 3.10.1. Crecimiento y pubertad

392. Eke CB, Chukwu BE, Ikefuna AN, Ezenwosu OU, Emodi IJ. Bioelectric impedance analysis of body composition of children and adolescents with sickle cell anemia in enugu, Nigeria. *Pediatr Hematol Oncol*. 2015;32(4):258–68.
393. Dougherty KA, Schall JJ, Rovner AJ, Stallings VA, Zemel BS. Attenuated Maximal Muscle Strength and Peak Power in Children With Sickle Cell Disease. *J Pediatr Hematol Oncol* [Internet]. 2011 Mar;33(2):93–7. Available from: <https://insights.ovid.com/crossref?an=00043426-201103000-00004>

394. Lukusa Kazadi A, Ngiyulu RM, Gini-Ehungu JL, Mbuyi-Muamba JM, Aloni MN. Factors Associated with Growth Retardation in Children Suffering from Sickle Cell Anemia: First Report from Central Africa. *Anemia* [Internet]. 2017;2017:1–6. Available from: <https://www.hindawi.com/journals/anemia/2017/7916348/>
395. Zivot A, Apollonsky N, Gracely E, Raybagkar D. Body Mass Index and the Association with Vaso-occlusive Crises in Pediatric Sickle Cell Disease. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2017;39(4):314–7.
396. Akohoue SA, Shankar S, Milne GL, Morrow J, Chen KY, Ajayi WU, et al. Energy expenditure, inflammation, and oxidative stress in steady-state adolescents with sickle cell anemia. *Pediatr Res*. 2007;61(2):233–8.
397. Hyacinth HI, Gee BE, Hibbert JM. The Role of Nutrition in Sickle Cell Disease. *Nutr Metab Insights* [Internet]. 2010 Jan 1;3:57–67. Available from: <http://www.la-press.com/the-role-of-nutrition-in-sickle-cell-disease-article-a2318>
398. Hibbert JM, Hsu LL, Bhathena SJ, Irune I, Sarfo B, Creary MS, et al. Proinflammatory cytokines and the hypermetabolism of children with sickle cell disease. *Exp Biol Med* (Maywood) [Internet]. 2005;230(1):68–74. Available from: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4033607&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>
399. Van Lettow M, Van Der Meer JWM, West CE, Van Crevel R, Semba RD. Interleukin-6 and human immunodeficiency virus load, but not plasma leptin concentration, predict anorexia and wasting in adults with pulmonary tuberculosis in Malawi. *J Clin Endocrinol Metab*. 2005;90(8):4771–6.
400. Barden EM, Kawchak DA, Ohene-Frempong K, Stallings VA, Zemel BS. Body composition in children with sickle cell disease. *Am J Clin Nutr* [Internet]. 2002 Jul;76(1):218–25. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12081838>
401. Hibbert JM, Creary MS, Gee BE, Buchanan ID, Quarshie A, Hsu LL. Erythropoiesis and myocardial energy requirements contribute to the hypermetabolism of childhood sickle cell anemia. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* [Internet]. 2006 Nov;43(5):680–7. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17130748>
402. Zemel BS, Kawchak DA, Ohene-Frempong K, Schall JI, Stallings VA. Effects of Delayed Pubertal Development, Nutritional Status, and Disease Severity on Longitudinal Patterns of Growth Failure in Children With Sickle Cell Disease. *Pediatr Res* [Internet]. 2007;61(5, Part 1):607–13. Available from: <http://www.nature.com/doifinder/10.1203/pdr.0b013e318045bdca>
403. Hyacinth HI, Adekeye OA, Yilgwan CS. Malnutrition in Sickle Cell Anemia: Implications for Infection, Growth, and Maturation. *J Soc Behav Heal Sci* [Internet]. 2013 Jan 1;7(1):1–11. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24312698>
404. Garrido C, Cela E, Beléndez C, Mata C, Huerta J. Status of vitamin D in children with sickle cell disease living in Madrid, Spain. *Eur J Pediatr*. 2012;171(12):1793–8.
405. de Oliveira JF, Vicente NG, Santos JPP, Weffort VRS. Vitamin D in children and adolescents with sickle cell disease: an integrative review. *Rev Paul Pediatr* (English Ed) [Internet]. 2015 Sep;33(3):349–54. Available from: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2359348215000160>
406. Buison AM. Bone Area and Bone Mineral Content Deficits in Children With Sickle Cell Disease. *Pediatrics* [Internet]. 2005;116(4):943–9. Available from: <http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2004-2582>

407. Steer K, Stavnychuk M, Morris M, Komarova S V. Bone Health in Patients With Hematopoietic Disorders of Bone Marrow Origin: Systematic Review and Meta- Analysis. *J Bone Miner Res*. 2017;32(4):731–42.
408. Colino CG, Bieler CB, Diaz MP, De Julian EC. Evaluacion de la densidad mineral osea en pacientes con enfermedad de celulas falciformes. *An Pediatr [Internet]*. 2015;82(4):216–21. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2014.04.006>
53. Soe HHK, Abas AB, Than NN, Ni H, Singh J, Said ARBM, et al. Vitamin D supplementation for sickle cell disease. *Cochrane Database Syst Rev [Internet]*. 2017 Jan 20;(1). Available from: www.cochranelibrary.com
51. Martyres DJ, Vijenthira A, Barrowman N, Harris-Janzen S, Chretien C, Klaassen RJ. Nutrient Insufficiencies/Deficiencies in Children With Sickle Cell Disease and Its Association With Increased Disease Severity. *Pediatr Blood Cancer*. 2016;63(6):1060–4.
409. Mandese V, Marotti F, Bedetti L, Bigi E, Palazzi G, Iughetti L. Effects of nutritional intake on disease severity in children with sickle cell disease. *Nutr J [Internet]*. 2016;15(1):46. Available from: <http://dx.doi.org/10.1186/s12937-016-0159-8>
53. Swe KMM, Abas ABL, Bhardwaj A, Barua A, Nair NS. Zinc supplements for treating thalassaemia and sickle cell disease. *Cochrane database Syst Rev [Internet]*. 2013 Jun 28;(6):CD009415. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23807756>
410. Nagalla S, Ballas SK. Drugs for preventing red blood cell dehydration in people with sickle cell disease. In: Ballas SK, editor. *Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2012. p. CD003426. Available from: <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=medl&AN=22786485%5Cnhttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=emed9&AN=20091545%5Cnhttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=medl&AN>
411. Koduri PR. Iron in sickle cell disease: A review why less is better. *Am J Hematol*. 2003;73(1):59–63.
47. Dixit R, Nettem S, Madan SS, Soe HHK, Abas ABL, Vance LD, et al. Folate supplementation in people with sickle cell disease. *Cochrane database Syst Rev [Internet]*. 2016 Feb 16;2(3):CD011130. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26880182>
412. Catanzaro T, Koumbourlis AC. Somatic Growth and Lung Function in Sickle Cell Disease. *Paediatr Respir Rev [Internet]*. 2014;15(1):28–32. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1526054213001206>
413. Rhodes M, Akohoue SA, Shankar SM, Fleming I, Qi An A, Yu C, et al. Growth patterns in children with sickle cell anemia during puberty. *Pediatr Blood Cancer [Internet]*. 2009 Oct;53(4):635–41. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/pbc.22137>
414. Collett-Solberg PF, Fleenor D, Schultz WH, Ware RE. Short stature in children with sickle cell anemia correlates with alterations in the IGF-I axis. *J Pediatr Endocrinol Metab*. 2007;20(2):211–8.
415. Nunlee-Bland G, Rana SR, Houston-Yu PE, Odonkor W. Growth hormone deficiency in patients with sickle cell disease and growth failure. *J Pediatr Endocrinol Metab [Internet]*. 2004 Apr;17(4):601–6. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15198291>
416. Rana S, Houston PE, Wang WC, Iyer R V., Goldsmith J, Casella JF, et al. Hydroxyurea and Growth in Young Children With Sickle Cell Disease. *Pediatrics [Internet]*. 2014;134(3):465–72. Available from: <http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2014-0917>

417. Bavle A, Raj A, Kong M, Bertolone S. Impact of long-term erythrocytapheresis on growth and peak height velocity of children with sickle cell disease. *Pediatr Blood Cancer* [Internet]. 2014 Nov;61(11):2024–30. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/pbc.25153>
418. Fung EB, Kawchak DA, Zemel BS, Rovner AJ, Ohene-Frempong K, Stallings VA. Markers of bone turnover are associated with growth and development in young subjects with sickle cell anemia. *Pediatr Blood Cancer* [Internet]. 2008 Mar;50(3):620–3. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17243130>
419. Nur E, Mairuhu W, Biemond BJ, van Zanten AP, Schnog J-JB, Brandjes DP, et al. Urinary markers of bone resorption, pyridinoline and deoxypyridinoline, are increased in sickle cell patients with further increments during painful crisis. *Am J Hematol* [Internet]. 2010 Nov;85(11):902–4. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/ajh.21856>
38. Stimpson S-J, Rebele EC, DeBaun MR. Common gynecological challenges in adolescents with sickle cell disease. *Expert Rev Hematol* [Internet]. 2016;9(2):187–96. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613137>
420. Martins PRJ, Kerbauy J, Moraes-Souza H, Pereira G de A, Figueiredo MS, Verreschi IT. Impaired pubertal development and testicular hormone function in males with sickle cell anemia. *Blood Cells, Mol Dis* [Internet]. 2015;54(1):29–32. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bcmed.2014.08.004>
421. M’Pemba-Loufoua AB, Nzingoula S, Moubouh-Akouala F, Oba A. [Pubertal development in girls with homozygote sickle cell disease. Apropos of 72 cases]. *Bull Soc Pathol Exot* [Internet]. 2001 Nov;94(4):326–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11845527>
422. Haddad LB, Curtis KM, Legardy-Williams JK, Cwiak C, Jamieson DJ. Contraception for individuals with sickle cell disease: A systematic review of the literature. *Contraception* [Internet]. 2012;85(6):527–37. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.contraception.2011.10.008>

Capítulo 3.10.2. Asesoramiento genético

423. Section on Hematology/Oncology Committee on Genetics, American Academy of Pediatrics. Health supervision for children with sickle cell disease. *Pediatrics* [Internet]. 2002 Mar;109(3):526–35. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11875155>
424. Lessing S, Vichinsky E. Part I. Birth to six years of age. In: *A Parent’s Handbook for sickle cell disease*. California FDepartment of Health Services; 1998.
425. Peter A. Lane, George R. Buchanan, John J. Hutter, Robert F. Austin, Howard A. Britton, Zora R. Rogers, et al. *Sickle Cell Disease in Children and Adolescents: Diagnosis, Guidelines for Comprehensive Care, and Care paths and Protocols for Management of Acute And chronic Complications*. 2001;1–37. Available from: http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:jMUPiU2nEfQJ:scholar.google.com/+wisconsin+OR+yale+OR+oregon+OR+phoenix+author:michael+author:recht&hl=en&as_sdt=1,50&as_vis=1
426. Bridges K. Management of Patients with sickle cell disease [Internet]. 2006. Available from: <http://sickle.bwh.harvard.edu/scdmanage.html>
427. Kladny B, Gettig EA, Krishnamurti L. Systematic follow-up and case management of the abnormal newborn screen can improve acceptance of genetic counseling for sickle cell or other hemoglobinopathy trait. *Genet Med*. 2005;7(2):139–42.

428. Lorey FW, Arnopp J, Cunningham GC. Distribution of hemoglobinopathy variants by ethnicity in a multiethnic state. *Genet Epidemiol*. 1996;13(5):501–12.
429. Harper P. Genetic counseling: an introduction. In: *Practical Genetic counseling*. 7th ed. University Press Boston Oxford; 2010.
430. Lerman C. Psychological aspects of genetic testing: Introduction to the special issue. *Heal Psychol* [Internet]. 1997;16(1):3–7. Available from: <http://search.ebscohost.com.ezproxy.liv.ac.uk/login.aspx?direct=true&db=psych&AN=2009-23791-001&site=ehost-live&scope=site>
431. Delgado Rubio A, Galán Gómez E, Guillén Navarro E. *Asesoramiento Genético en la Práctica Médica*. 1st ed. Editorial Médica Panamericana; 2012.
432. Oliva R, Ballesta F, Oriola J, Clària J. *Genética Médica*. 3a ed. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 2004.
433. Cervera A, SEHOP. Guía de práctica clínica de la talasemia mayor e intermedia en pediatría. Soc Española Hematol y Oncol Pediátricas SEHOP-2015 [Internet]. 2015; Available from: <http://www.sehop.org/wp-content/uploads/2015/07/Guía-de-Talasemia-SEHOP.2015.pdf>
434. Kuliev A, Pakhalchuk T, Verlinsky O, Rechitsky S. Preimplantation genetic diagnosis for hemoglobinopathies. *Hemoglobin* [Internet]. 2011;35(5–6):547–55. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21910603>
435. Vrettou C, Kakourou G, Mamas T, Traeger-Synodinos J. Prenatal and preimplantation diagnosis of hemoglobinopathies. *Int J Lab Hematol*. 2018;40:74–82.
436. Kakourou G, Kahraman S, Ekmekci GC, Tac HA, Kourlaba G, Kourkouni E, et al. The clinical utility of PGD with HLA matching: a collaborative multi-centre ESHRE study. *Hum Reprod* [Internet]. 2018 Mar 1;33(3):520–30. Available from: <https://academic.oup.com/humrep/article/33/3/520/4844073>

Capítulo 3.10.3. Gestión: embarazo, parto y postparto

437. Andemariam B, Browning SL. Current management of sickle cell disease in pregnancy. *Clin Lab Med* [Internet]. 2013 Jun;33(2):293–310. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23702119>
438. Boافر TK, Olayemi E, Galadanci N, Hayfron-Benjamin C, Dei-Adomakoh Y, Segbefia C, et al. Pregnancy outcomes in women with sickle-cell disease in low and high income countries: A systematic review and meta-analysis. *BJOG An Int J Obstet Gynaecol*. 2016;123(5):691–8.
439. Boga C, Ozdogu H. Pregnancy and sickle cell disease: A review of the current literature. *Crit Rev Oncol Hematol*. 2016;98(July 2014):364–74.
13. Heart N, Institute B. Evidence-Based Management of Sickle Cell Disease: Expert Panel, 2014 [Internet]. 2014. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/sickle-cell-disease-report-020816_0.pdf
440. Malinowski AK, Shehata N, D'Souza R, Kuo KHM, Ward R, Shah PS, et al. Prophylactic transfusion for pregnant women with sickle cell disease: a systematic review and meta-analysis. *Blood* [Internet]. 2015 Nov 19;126(21):2424–35. Available from: <http://www.bloodjournal.org/cgi/doi/10.1182/blood-2015-06-649319>
441. Noubouossie D, Key NS. Sickle cell disease and venous thromboembolism in pregnancy and the puerperium. *Thromb Res*. 2015;135(S1):S46–8.

442. Okusanya BO, Oladapo OT. Prophylactic versus selective blood transfusion for sickle cell disease in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2013;12(12):CD010378. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24297507>
443. Oteng-Ntim E, Meeks D, Seed PT, Webster L, Howard J, Doyle P, et al. Adverse maternal and perinatal outcomes in pregnant women with sickle cell disease: Systematic review and meta-analysis. *Blood*. 2015;125(21):3316–25.
444. Parrish MR, Morrison JC. Sickle cell crisis and pregnancy. *Semin Perinatol* [Internet]. 2013;37(4):274–9. Available from: <http://dx.doi.org/10.1053/j.semperi.2013.04.006>
445. Resende Cardoso PS, Lopes Pessoa de Aguiar RA, Viana MB. Clinical complications in pregnant women with sickle cell disease: prospective study of factors predicting maternal death or near miss. *Rev Bras Hematol Hemoter* [Internet]. 2014;36(4):256–63. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25031164>

Capítulo 3.11.1. Hipertensión arterial

357. López Revuelta K, Ricard Andrés MP. Kidney abnormalities in sickle cell disease. *Nefrología* [Internet]. 2011;31(5):591–601. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21959727>
446. Pegelow CH, Colangelo L, Steinberg M, Wright EC, Smith J, Phillips G, et al. Natural history of blood pressure in sickle cell disease: risks for stroke and death associated with relative hypertension in sickle cell anemia. *Am J Med* [Internet]. 1997 Feb;102(2):171–7. Available from: [http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L27122999%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1016/S0002-9343\(96\)00407-X%5Cnhttp://sfx.library.uu.nl/utrecht?sid=EMBASE&issn=00029343&id=doi:10.1016/S0002-9343\(96\)00407-X&title=Natural+history+](http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L27122999%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1016/S0002-9343(96)00407-X%5Cnhttp://sfx.library.uu.nl/utrecht?sid=EMBASE&issn=00029343&id=doi:10.1016/S0002-9343(96)00407-X&title=Natural+history+)
115. Cela E, SEHOP. GUÍA de práctica clínica sobre ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIDIFORMES PEDIÁTRICA. Soc Española Hematol y Oncol Pediátricas SEHOP-2010.
147. National Heart Lung and Blood Institute, Adams R, Kenneth A. National Heart, Lung, and Blood Institute_The Management of Sickle Cell Disease [Internet]. 2002. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/sc_mngt.pdf
447. Lurbe E, Cifkova R, Cruickshank JK, Dillon MJ, Ferreira I, Invitti C, et al. Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the european society of hypertension. *J Hypertens*. 2009;27(9):1719–42.
448. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. *Pediatrics* [Internet]. 2004 Aug;114(2 Suppl 4th Report):555–76. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15286277>
13. Heart N, Institute B. Evidence-Based Management of Sickle Cell Disease: Expert Panel, 2014 [Internet]. 2014. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/media/docs/sickle-cell-disease-report-020816_0.pdf
449. de la Cerda Ojeda F, Herrero Hernando C. Hipertensión arterial en niños y adolescentes. In: *Protocolos diagnóstico - terapéuticos de la AENP* [Internet]. 2014. p. 171–89. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246403>
450. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G, et al. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension. *Eur Heart J*. 2007;28(12):1462–536.

Capítulo 3.12.1. Síndrome torácico agudo

451. Alfayate-Miguélez S, Ruiz Gómez J, Sanchez-Solis de Querol M, Guerrero Gómez C, Cámara Simón M, Ortiz Romero MM, et al. Antibiotic susceptibility of *Streptococcus pneumoniae* in healthy carrier children in Murcia (Spain). *An Pediatría (English Ed [Internet]*. 2015;83(3):183–90. Available from: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2341287915001441>
452. Bean CJ, Boulet SL, Yang G, Payne AB, Ghaji N, Pyle ME, et al. Acute chest syndrome is associated with single nucleotide polymorphism-defined beta globin cluster haplotype in children with sickle cell anaemia. *Br J Haematol*. 2013;163(2):268–76.
453. Buckner TW, Ataga KI. Does hydroxyurea prevent pulmonary complications of sickle cell disease? *Hematology [Internet]*. 2014 Dec 1;2014(1):432–7. Available from: <http://www.asheducationbook.org/cgi/doi/10.1182/asheducation-2014.1.432>
454. Chang TP, Kriengsoontorkij W, Chan LS, Wang VJ. Clinical factors and incidence of acute chest syndrome or pneumonia among children with sickle cell disease presenting with a fever: a 17-year review. *Pediatr Emerg Care [Internet]*. 2013;29(7):781–6. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23823253>
455. Ciruela P, Martínez A, Izquierdo C, Hernández S, Broner S, Muñoz-Almagro C, et al. Epidemiology of vaccine-preventable invasive diseases in Catalonia in the era of conjugate vaccines. *Hum Vaccines Immunother*. 2013;9(3):681–91.
456. Dastgiri S, Dolatkhah R. Blood transfusions for treating acute chest syndrome in people with sickle cell disease. *Cochrane Database Syst Rev [Internet]*. 2016 Aug 30;(11):CD007843. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD007843.pub3>
457. DeBaun MR, Rodeghier M, Cohen R, Kirkham FJ, Rosen CL, Roberts I, et al. Factors predicting future ACS episodes in children with sickle cell anemia. *Am J Hematol*. 2014;89(11):E212–7.
21. Habibi A, Arlet JB, Stankovic K, Gellen-Dautremere J, Ribeil JA, Bartolucci P, et al. Recommandations françaises de prise en charge de la drépanocytose de l'adulte: Actualisation 2015. *Rev Med Interne*. 2015;36(5):5S3–5S84.
458. Hastings CA, Torkildson JC, Agrawal AK. *Handbook of Pediatric Hematology and Oncology: Children's Hospital and Research Center Oakland*. Edición: 2. Wiley-Blackwell; 2012. 390 p.
459. Knight-Madden JM, Barton-Gooden A, Weaver SR, Reid M, Greenough A. Mortality, asthma, smoking and acute chest syndrome in young adults with sickle cell disease. *Lung*. 2013;191(1):95–100.
308. Lanzkowsky P, Lipton J, Fish J. *Lanzkowsky's Manual of Pediatric Hematology*. 6th ed. Academic Press, editor. 2016.
460. Marco F, Dowzicky MJ. Antimicrobial susceptibility among important pathogens collected as part of the Tigecycline Evaluation and Surveillance Trial (T.E.S.T.) in Spain, 2004–2014. *J Glob Antimicrob Resist [Internet]*. 2016;6:50–6. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jgar.2016.02.005>
461. Martí-Carvajal AJ, Conterno LO, Knight-Madden JM. Antibiotics for treating acute chest syndrome in people with sickle cell disease. *Cochrane Database Syst Rev [Internet]*. 2015 Mar 6;(3):CD006110. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD006110.pub4>
462. Miller ST. How I treat acute chest syndrome in children with sickle cell disease. *Blood*. 2011;117(20):5297–305.

463. Reagan MM, DeBaun MR, Frei-Jones MJ. Multi-modal intervention for the inpatient management of sickle cell pain significantly decreases the rate of acute chest syndrome. *Pediatr Blood Cancer*. 2011;56(2):262–6.
464. Smith MN, Erdman MJ, Ferreira JA, Aldridge P, Jankowski CA. Clinical utility of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* nasal polymerase chain reaction assay in critically ill patients with nosocomial pneumonia. *J Crit Care* [Internet]. 2017;38:168–71. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2016.11.008>
465. Sobota A, Graham DA, Heeney MM, Neufeld EJ. Corticosteroids for acute chest syndrome in children with sickle cell disease: Variation in use and association with length of stay and readmission. *Am J Hematol*. 2010;85(1):24–8.
466. Vance LD, Rodeghier M, Cohen RT, Rosen CL, Kirkham FJ, Strunk RC, et al. Increased risk of severe vaso-occlusive episodes after initial acute chest syndrome in children with sickle cell anemia less than 4 years old: Sleep and asthma cohort. *Am J Hematol*. 2015;90(5):371–5.
467. Vichinsky EP, Neumayr LD, Earles AN, Williams R, Lennette ET, Dean D, et al. Causes and outcomes of the acute chest syndrome in sickle cell disease. National Acute Chest Syndrome Study Group. *N Engl J Med* [Internet]. 2000 Jun 22;342(25):1855–65. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10861320>
75. Wang WC, Ware RE, Miller ST, Iyer R V., Casella JF, Minniti CP, et al. Hydroxycarbamide in very young children with sickle-cell anaemia: A multicentre, randomised, controlled trial (BABY HUG). *Lancet*. 2011;377(9778):1663–72.

Capítulo 3.12.2. Asma

468. Arteta M, Campbell A, Nouraie M, Rana S, Onyekwere OC, Ensing G, et al. Abnormal Pulmonary Function and Associated Risk Factors in Children and Adolescents With Sickle Cell Anemia. *J Pediatr Hematol Oncol* [Internet]. 2013;36(3):185–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24309610>
469. Caboot JB, Allen JL. Pulmonary complications of sickle cell disease in children. *Curr Opin Pediatr* [Internet]. 2008 Jun;20(3):279–87. Available from: http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L351670531%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1097/MOP.0b013e3282ff62c4%5Cnhttp://sfx.hul.harvard.edu/sfx_local?sid=EMBASE&issn=10408703&id=doi:10.1097/MOP.0b013e3282ff62c4&atitle=Pulmonary+com
470. Cohen RT, Klings ES, Strunk RC. Sickle cell disease: wheeze or asthma? *Asthma Res Pract* [Internet]. 2015 Dec 8;1(1):14. Available from: <http://dx.doi.org/10.1186/s40733-015-0014-2>
471. DeBaun MR, Strunk RC. The intersection between asthma and acute chest syndrome in children with sickle-cell anaemia. *Lancet*. 2016;387(10037):2545–53.
472. Glassberg JA, Strunk R, Debaun MR. Wheezing in children with sickle cell disease. *Curr Opin Pediatr*. 2014;26(1):9–18.
473. Knight-Madden J, Greenough A. Acute pulmonary complications of sickle cell disease. *Paediatr Respir Rev* [Internet]. 2014;15(1):13–6. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.prrv.2013.10.005>
474. Koumbourlis AC. Lung function in sickle cell disease. *Paediatr Respir Rev* [Internet]. 2014;15(1):33–7. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.prrv.2013.10.002>

19. Pincez T, Calamy L, Germont Z, Lemoine A, Lopes A-A, Massiot A, et al. Atteintes pulmonaires au cours de la drépanocytose chez l'enfant. Arch Pédiatrie [Internet]. 2016 Oct;23(10):1094–106. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.arcped.2016.06.014>
475. Strunk RC, Cohen RT, Cooper BP, Rodeghier M, Kirkham FJ, Warner JO, et al. Wheezing symptoms and parental asthma are associated with a physician diagnosis of asthma in children with sickle cell anemia. J Pediatr [Internet]. 2014;164(4):821–826.e1. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2013.11.034>
41. Yawn BP, Buchanan GR, Afeniyi-Annan AN, Ballas SK, Hassell KL, James AH, et al. Management of sickle cell disease: Summary of the 2014 evidence-based report by expert panel members. JAMA - J Am Med Assoc [Internet]. 2014;312(10):1033–48. Available from: <https://www.nhlbi.nih.gov/sites/www.nhlbi.nih.gov/files/sickle-cell-disease-report020816.pdf>

Capítulo 3.12.3. Hipoxemia nocturna. SAHOS

481. NHS IC healthcare. Paediatric Sickle Cell Guidelines [Internet]. London: St Mary Hospital; 2010. Available from: http://www.sickle-thal.nwlh.nhs.uk/Documents/Sickle_Cell_Disease_Paediatric_Guideline_ICTH_v1.0_Oct 2015.pdf
153. Abbot D, Shribman S, Nkohkwo A, Yardumian A. Sickle cell disease in childhood. Standards and guidelines for clinical care. NHS Screening programmes. 2nd edition. 2010.
115. Cela E, SEHOP. GUÍA de práctica clínica sobre ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES PEDIÁTRICA. Soc Española Hematol y Oncol Pediátricas SEHOP-2010.
41. Yawn BP, Buchanan GR, Afeniyi-Annan AN, Ballas SK, Hassell KL, James AH, et al. Management of sickle cell disease: Summary of the 2014 evidence-based report by expert panel members. JAMA - J Am Med Assoc [Internet]. 2014;312(10):1033–48. Available from: <https://www.nhlbi.nih.gov/sites/www.nhlbi.nih.gov/files/sickle-cell-disease-report020816.pdf>

Capítulo 3.12.4. Síndrome pulmonar falciforme crónico

16. Mehari A, Klings ES. Chronic pulmonary complications of sickle cell disease. Chest. 2016;149(5):1313–24.
476. Vij R, Machado RF. Pulmonary complications of hemoglobinopathies. Chest [Internet]. 2010;138(4):973–83. Available from: <http://dx.doi.org/10.1378/chest.10-0317>
115. Cela E, SEHOP. GUÍA de práctica clínica sobre ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES PEDIÁTRICA. Soc Española Hematol y Oncol Pediátricas SEHOP-2010.
477. Gladwin MT, Sachdev V, Jison M, Yasue S, Plehn J, Minter K, et al. Pulmonary hypertension as a risk factor for death in patients with sickle cell disease. N Engl J Med. 2004;350(9):886–95.
117. Klings ES, Kato GJ, Gladwin MT. Management of Patients With Sickle Cell Disease. JAMA [Internet]. 2015 Jan 6;313(1):91. Available from: <http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2014.15898>
20. Klings ES, Machado RF, Barst RJ, Morris CR, Mubarak KK, Gordeuk VR, et al. An official American Thoracic Society clinical practice guideline: diagnosis, risk stratification, and management of pulmonary hypertension of sickle cell disease. Am J Respir Crit Care Med [Internet]. 2014 Mar 15;189(6):727–40. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24628312>

164. Barrett MJ, Cronin J, Murphy A, McCoy S, Hayden J, an Fhailí S, et al. Intranasal fentanyl versus intravenous morphine in the emergency department treatment of severe painful sickle cell crises in children: Study protocol for a randomised controlled trial. *Trials* [Internet]. 2012 Dec 30;13(1):74. Available from: <http://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-6215-13-74>
478. Intzes S, Kalpatthi R V., Short R, Imran H. Pulmonary function abnormalities and asthma are prevalent in children with sickle cell disease and are associated with acute chest syndrome. *Pediatr Hematol Oncol*. 2013;30(8):726–32.
472. Glassberg JA, Strunk R, Debaun MR. Wheezing in children with sickle cell disease. *Curr Opin Pediatr*. 2014;26(1):9–18.
19. Pincez T, Calamy L, Germont Z, Lemoine A, Lopes A-A, Massiot A, et al. Atteintes pulmonaires au cours de la drépanocytose chez l'enfant. *Arch Pédiatrie* [Internet]. 2016 Oct;23(10):1094–106. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.arcped.2016.06.014>
18. Kirkham FJ, Hewes DK, Prengler M, Wade A, Lane R, Evans JP. Nocturnal hypoxaemia and central-nervous-system events in sickle-cell disease. *Lancet* (London, England) [Internet]. 2001 May 26;357(9269):1656–9. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11425370>
479. Bader-Meunier B, Francois M, Verlhac S, Elmaleh M, Ithier G, Benkerrou M. Increased Cerebral Blood Flow Velocity in Children With Sickle Cell Disease: Adenotonsillectomy or Transfusion Regimens? *Pediatrics* [Internet]. 2007;120(1):235–6. Available from: <http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2007-0823>
480. Narang I, Kadmon G, Lai D, Dhanju S, Kirby-Allen M, Odame I, et al. Higher nocturnal and awake oxygen saturations in children with sickle cell disease receiving hydroxyurea therapy. *Ann Am Thorac Soc*. 2015;12(7):1044–9.

1812063315

Patrocinado por:

